

⚓ 20 OCTOBRE 2026

LE NOMBRE D'EXERCICES EST DE 302,

CELUI DE PROBLÈMES DE 100

Table des matières

Chapitre I

1979.

Sommaire

I. Aix Marseille, série A . . . 7
II. Aix Marseille & La Réunion remplacement, série A . . . 8
III. Aix Marseille, Monpellier, Nice & Toulouse, série B . . . 9
IV. Aix Marseille, Monpellier, Nice & Toulouse remplacement, série B . . . 10
V. Aix Marseille, série C . . . 11
VI. Aix Marseille, Nice & La Réunion remplacement, série C . . . 12
VII. Aix Marseille, série D . . . 14
VIII. Aix Marseille & La Réunion remplacement, série D . . . 16
IX. Aix Marseille, Montpellier, Nice, Toulouse, série E . . . 17
X. Aix Marseille, Nice & La Réunion remplacement, série E . . . 18
XI. Amérique du Sud, série C . . . 19
XII. Amiens, série A . . . 21
XIII. Amiens remplacement, série A . . . 22
XIV. Amiens Lille & Rouen, série B . . . 22
XV. Amiens & Lille remplacement, série B . . . 24
XVI. Amiens, séries C & E . . . 25
XVII. Amiens remplacement, série C . . . 26
XVIII. Amiens, série D . . . 28
XIX. Amiens remplacement, série D . . . 29
XX. Amiens remplacement, série E . . . 31
XXI. Besançon, série A . . . 33
XXII. Besançon, Nancy, Metz, Reims & Strasbourg remplacement, série A . . . 34
XXIII. Besançon, Metz, Nancy, Reims & Strasbourg, série B . . . 35
XXIV. Besançon, Metz & Nancy remplacement, série B . . . 35
XXV. Besançon, série C . . . 36
XXVI. Besançon, Nancy, Metz, Reims, Strasbourg remplacement, série C . . . 38
XXVII. Besançon, série D . . . 39
XXVIII. Besançon, Nancy, Metz, Reims & Strasbourg remplacement, série D . . . 40
XXIX. Besançon Nancy Metz Reims & Strasbourg, série E . . . 41
XXX. Besançon Nancy Metz Reims & Strasbourg remplacement, série E . . . 43
XXXI. Bordeaux, série A . . . 45
XXXII. Bordeaux remplacement, série A . . . 46
XXXIII. Bordeaux, Clermont, Limoges & Poitiers, série B . . . 47
XXXIV. Bordeaux, Clermont, Limoges & Poitiers remplacement, série B . . . 48
XXXV. Bordeaux, série C . . . 49
XXXVI. Bordeaux, Limoges & Poitiers remplacement, série C . . . 50
XXXVII. Bordeaux, série D . . . 52
XXXVIII. Bordeaux, Limoges & Poitiers série E . . . 53
XXXIX. Bordeaux, Limoges & Poitiers remplacement, série E . . . 55
XL. Caen, série A . . . 57
XLI. Caen, série B . . . 58
XLII. Caen, Nantes, Orléans-Tours & Rennes remplacement, série B . . . 59
XLIII. Caen, série C . . . 60
XLIV. Caen, série D . . . 61
XLV. Bordeaux, Limoges & Poitiers remplacement, série C . . . 62
XLVI. Caen, Nantes, Orléans-Tours & Rennes, série E . . . 63

XLVII. Caen, Nantes, Orléans-Tours, Rennes remplacement, série E . . . 65
XLVIII. Centre Outre Mer, série A . . . 66
XLIX. Centre Outre Mer, série C . . . 67
L. Centre Outre Mer, série E . . . 69
LI. Clermont, série A . . . 70
LII. Clermont, série C . . . 71
LIII. Clermont & Grenoble remplacement, série C . . . 72
LIV. Clermont, série D . . . 73
LV. Clermont, Grenoble & Lyon, série E . . . 74
LVI. Clermont, Grenoble & Lyon remplacement, série E . . . 75
LVII. Côte D'Ivoire série C . . . 76
LVIII. Côte D'Ivoire série E . . . 78
LIX. Dijon, série A . . . 79
LX. Dijon, Grenoble & Lyon, série B . . . 80
LXI. Dijon, Grenoble & Lyon remplacement, série B . . . 81
LXII. Dijon, série C . . . 82
LXIII. Dijon remplacement, série C . . . 83
LXIV. Grenoble, série A . . . 85
LXV. Grenoble, série C . . . 86
LXVI. Grenoble, série E . . . 87
LXVII. Groupe I bis, série C . . . 88
LXVIII. Guyane, séries C et E . . . 90
LXIX. Ho-Chi-Minh ville, série C . . . 90
LXX. La Réunion, série A . . . 92
LXXI. Lille, série A . . . 93
LXXII. Lille, série C . . . 93
LXXIII. Lille remplacement, série C . . . 95
LXXIV. Lille, série D . . . 96
LXXV. Lille, série E . . . 98
LXXVI. Lille remplacement, série E . . . 100
LXXVII. Limoges & Poitiers, série A . . . 101
LXXVIII. Limoges, série C . . . 102
LXXIX. Limoges remplacement, série C . . . 103
LXXX. Limoges, série D . . . 105
LXXXI. Lycées expérimentaux, séries LS_1, LS_2 & LS_3 . . . 106
LXXXII. Lyon, série A . . . 107
LXXXIII. Lyon, série C . . . 108
LXXXIV. Lyon remplacement, série C . . . 109
LXXXV. Lyon, série D . . . 110
LXXXVI. Montpellier, série A . . . 111
LXXXVII. Montpellier, série C . . . 112
LXXXVIII. Montpellier remplacement, série C . . . 113
LXXXIX. Montreal, série C . . . 115
XC. Nancy Metz, série A . . . 117
XCI. Nancy Metz, série C . . . 118
XCII. Nantes, série A . . . 120
XCIII. Nantes, série B . . . 121
XCIV. Nantes, série C . . . 122
XCV. Nice, série A . . . 124
XCVI. Nice, série C . . . 126
XCVII. Nice remplacement, série C . . . 127
XCVIII. Outre Mer, série C . . . 129
XCIX. Orléans-Tours, série A . . . 131
C. Orléans-Tours, série B . . . 132
CI. Orléans-Tours, série C . . . 133

CII. Orléans-Tours remplacement, série C . . . 134
CIII. Papeete, série E . . . 136
CIV. Paris, série A . . . 137
CV. Paris, Créteil & Versailles remplacement, série A . . . 139
CVI. Paris, série B . . . 139
CVII. Paris, série C . . . 140
CVIII. Paris remplacement, série C . . . 142
CIX. Paris, série D . . . 144
CX. Paris, Créteil & Versailles remplacement, série D . . . 145
CXI. Paris, série E . . . 146
CXII. Paris, Créteil & Versailles remplacement, série E . . . 148
CXIII. Poitiers, série C . . . 149
CXIV. Pondichéry, série C . . . 150
CXV. Pondichéry, série D . . . 152
CXVI. Portugal Beyrouth, série C . . . 154
CXVII. Reims, série A . . . 156
CXVIII. Reims, série C . . . 157
CXIX. La Réunion, série E . . . 158
CXX. Rennes, série A . . . 159
CXXI. Rennes, série B . . . 161
CXXII. Rennes, série C . . . 162
CXXIII. Rouen, série A . . . 163
CXXIV. Rouen, série C . . . 164
CXXV. Rouen remplacement, série C . . . 166
CXXVI. Rouen remplacement, série E . . . 168
CXXVII. Strasbourg, série A . . . 169
CXXVIII. Strasbourg, série C . . . 170
CXXIX. Sujet national, série D' . . . 172
CXXX. Sujet national remplacement, série D' . . . 173
CXXXI. La Réunion, série C . . . 174
CXXXII. Togo, série C . . . 175
CXXXIII. Togo, série E . . . 177
CXXXIV. Toulouse, série A . . . 179
CXXXV. Toulouse, série C . . . 180
CXXXVI. Toulouse remplacement, série C . . . 181
CXXXVII. Vietnam, série C . . . 183
CXXXVIII. Baccalauréat Algérien, séries Mathématiques et Technique. . . . 184
CXXXIX. Baccalauréat Marocain, série Mathématiques et Technique . . . 185

I. Aix Marseille, série A

A Ex. 1. *5 points* *./1979/aixA/exo-1/texte.tex*

On jette deux fois de suite un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6.
On obtient ainsi deux chiffres dont le chiffre des dizaines est le résultat du premier jet et le chiffre des unités le résultat du second jet.
Les 36 événements élémentaires sont équiprobables.

1. On considère les deux événements suivants :
   A : « le nombre obtenu est pair ».
   B : « le nombre obtenu est divisible par 3 ».
   Calculer $p(\text{A})$ et $p(\text{B})$.
2. Soit X la variable aléatoire qui à chaque nombre obtenu associe la somme des ses chiffres.
   a) Déterminer la loi de probabilité de X. En déduire une vérification de $p(\text{B})$.
   b) Calculer l'espérance mathématique de X.

Ex. 2. *5 points* *./1979/aixA/exo-2/texte.tex*

1. Développer le produit $(X+2)(2X-1)(X-1)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$2\mathrm{e}^{3x}+\mathrm{e}^{2x}-5\mathrm{e}^{x}+2=0,$$

$$2\operatorname{Log}^3 x+\operatorname{Log}^2 x-5\operatorname{Log} x x+2=0.$$

Ex. 3. *10 points* *./1979/aixA/exo-3/texte.tex*

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x strictement positive définie par :

$$f(x)=x(\operatorname{Log} x-1).$$

1. Calculer les limites de $f(x)$ aux bornes du domaine de définition. (On admettra que $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x\operatorname{Log} x=0$.)
2. Calculer la dérivée de f. Étudier son signe. (On rappelle que la fonction dérivée de la fonction Log est la fonction qui à x associe $\dfrac{1}{x}$.)
3. Dresser le tableau des variations de f.
4. Calculer $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$; $f(1)$; $f(2)$ et $f(\mathrm{e})$.
   Tracer la courbe $\mathscr{C}$ représentative de f dans un repère orthonormé.
   Interpréter sur la courbe le fait que $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \operatorname{Log} x=-\infty$.
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathscr{C}$ au point d'abscisse $+\mathrm{e}$.
   Tracer cette tangente dans le même repère que $\mathscr{C}$.
   (On donne $\operatorname{Log} 2\simeq 0{,}7$ et $\mathrm{e}\simeq 2{,}7$.)

II. Aix Marseille & La Réunion remplacement, série A

Ex. 4. *6 points* *./1979/aixArem/exo-1/texte.tex*

1. Développer le produit $(x-1)(x-5)$. Étudier son signe lorsque x décrit $\mathbb{R}$.
2. Résoudre, dans $\mathbb{R}$, chacune des inéquations suivantes :

$$5^{2x}-6\times 5^{x}+5\leqslant 0$$

$$\operatorname{Log}_{0{,}3}(2x+4)+\operatorname{Log}_{0{,}3}\left(\frac{1}{2}x+3\right)<\operatorname{Log}_{0{,}3}(14x+7).$$

Ex. 5. *7 points* *./1979/aixArem/exo-2/texte.tex*

Dans une urne, sont placées quatre jetons numérotés 1 ; 2 ; 4 ; 8.
On tire successivement deux jetons *sans remise* dans l'urne du premier jeton tiré.
Soit p le nombre figurant sur le premier jeton tiré, et q celui figurant sur le second.
Les tirages de tous les couples sont équiprobables.
On appelle X la variable aléatoire égale au quotient $\dfrac{p}{q}$.

1. Déterminer la loi de probabilité de X en précisant l'ensemble des valeurs prises par X, et calculer son espérance mathématique.
2. Déterminer la fonction de répartition de X et donner sa représentation graphique.
3. Calculer les probabilités de chacun des événements suivants :
   a) X supérieur à 3,
   b) X inférieur à $\dfrac{1}{3}$,
   c) X compris entre $\dfrac{1}{3}$ et 3.

Ex. 6. *7 points* *./1979/aixArem/exo-3/texte.tex*

Soit la fonction numérique f de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \mathrm{e}^x + x - 1.$$

On notera $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un plan arpporté à un repère orthonormé (unité de distance = 1 cm).

1. Étudier les variations de f.
2. Chercher la limite de f quand x tend vers $+\infty$ et quand x tend vers $-\infty$.
   Montrer que $(\mathscr{C})$ admet la droite (D) d'équation $y = x - 1$ comme asymptote et déterminer sa position par rapport à cette asymptote.
3. Déterminer l'équation de la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ au point d'abscisse 0. Construire cette tangente.
4. Construire la courbe $(\mathscr{C})$.

III. Aix Marseille, Monpellier, Nice & Toulouse, série B

Ex. 7. *4 points* *./1979/aixB/exo-1/texte.tex*

Soit (u_n) la suite définie par :

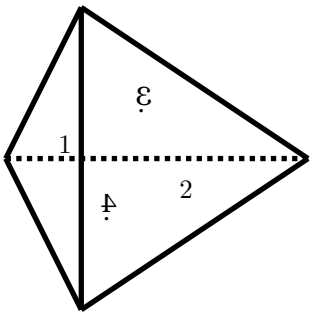
$$u_1 = -3 \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 6 \qquad \text{pour } n \geqslant 1.$$

1. Calculer $u_2,\ u_3,\ u_4$.
2. Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^\star$ par
   $$v_n = u_n + 18.$$
   Montrer que la suite (v_n) est géométrique.
   Exprimer v_n en fonction de n, puis u_n en fonction de n.
3. Calculer $v_1 1$ en utilisant les tables de logarithmes.

Ex. 8. *4 points* *./1979/aixB/exo-2/texte.tex*

Les quatre faces d'un dé tétraédrique sont numérotées de 1 à 4. Ce dé est pipé de telles sorte que $p(i)$ pour que la face n°i soit cachée est proportionnelle au carré de i. On pourra écrire $p(i) = ki^2$.

1. Déterminer k.
2. On lance le dé une fois et on appelle X la variable aléatoire : « somme des numéros visibles ».
   Donner la loi de probabilité de la variable X.
3. Quelle est la probabilité pour qu'au cours de 5 lancers, X soit paire deux fois (2 fois seulement). On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.



Problème 1. *12 points* *./1979/aixB/pb/texte*

A.- Soit f la fonction numérique de variable réelle définie par :

$$f : x \longmapsto \frac{2x-2}{x^2-2x}.$$

1. Ensemble de définition de f.

2. Étudier les variations de f.
3. On appelle $(\mathscr{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Montrer que le point $I(1\ ;\ 0)$ est centre de symétrie de la courbe $(\mathscr{C})$.
4. Équation de la tangente en I à $(\mathscr{C})$.
5. Tracer $(\mathscr{C})$ dans un repère orthonormé.

B.- Discuter graphiquement l'existence, le nombre et le signe des racines de l'équation :

$$mx^2-(2m+2)x+2=0.$$

C.- Soit g la fonction définie par :

$$g:x\longmapsto \operatorname{Log}\left|\frac{1}{2}x^2-x\right|,$$

où Log désigne le logarithme népérien.

1. Ensemble de définition de g.
2. Vérifier que $g'=f$.
3. Calculer l'aire S du domaine D limité par $(\mathscr{C})$ et les droites d'équations :

$$y=0,\quad x=3\qquad\text{et}\qquad x=a\quad(a>3).$$

Trouver a pour avoir S=2.

a) Étudier la continuité et les limites de la fonction g.

b) En utilisant la courbe $(\mathscr{C})$, en déduire les variations de la fonction g. (On ne demande pas fe construire la représentation graphique de la fonction g.)

IV. Aix Marseille, Monpellier, Nice & Toulouse remplacement, série B

Ex. 9. *5 points* *./1979/aixBrem/exo-1/texte.tex*

Un paquet de dix cartes à jouer comprend cinq as, trois rois et deux dames.
Le tirage d'un as rapporte 5 points (gain : +5), celui d'un roi rapporte 2 points (gain : + 2) et celui d'une dame coûte 1 point (perte : - 1).
Du paquet on extrait simultanément deux cartes et on désigne par X la variable aléatoire réelle qui, à tout tirage, associe la somme algébrique des points marqués.
On suppose que les tirages sont équiprobables.

1. Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire X ?
2. Déterminer la fonction de répartition F de la variable aléatoire X, puis la représenter graphiquement.

Ex. 10. *3 points* *./1979/aixBrem/exo-2/texte.tex*

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\operatorname{Log}(x^2+x-6)=\operatorname{Log}(2x-1)+\operatorname{Log}(4-x).$$

Problème 2. *12 points* *./1979/aixBrem/pb/texte*

Soit la fonction numérique f de la variable réelle x définie par

$$f(x)=x-2+\mathrm{e}^{-x+1}.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (Dans l'un des cas on pourra mettre x en facteur dans l'expression de $f(x)$. On rappelle que $\lim\limits_{t\to+\infty}\left(\dfrac{\mathrm{e}^t}{t}\right)=0$).
3. Étudier les variations de f. Calculer, à 10^{-2} près, $f(0)$; $f(1)$; $f(2)$; $f(3)$.

4. Soit $(\mathscr{C})$ la courbe représentative de f par rapport à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ du plan (unité : 2 cm).
   Montrer que la droite (D) d'équation $y=x-2$ est asymptote à $(\mathscr{C})$.
   Déterminer l'équation de la tangente (Δ) à $(\mathscr{C})$ au point A d'abscisse $x=0$, et construire (Δ). Construire la courbe $(\mathscr{C})$.
5. Soit λ un réel supérieur à 2.
   a) Calculer, en cm^2, l'aire $\mathscr{A}(\lambda)$ du domaine ensemble des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ tels que
   $$\begin{cases} 1\leqslant x\leqslant \lambda \\ 0\leqslant y \\ x-2\leqslant y\leqslant f(x). \end{cases}$$
   b) Quelle est la limite de $\mathscr{A}(\lambda)$ lorsque λ tend vers $+\infty$?
   c) Pour quelle valeur de λ a-t-on $\mathscr{A}(\lambda)=1cm^2$?

V. Aix Marseille, série C

Ex. 11. *4 points* *./1979/aixC/exo-1/texte.tex*

Soit $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes et f l'application de $\mathbb{C}-\{-\mathrm{i}\}$ dans $\mathbb{C}$ telle que
$$f(z)=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}.$$

1. Démontrer que f applique bijectivement $\mathbb{C}-\{-\mathrm{i}\}$ sur $\mathbb{C}-\{1\}$.
2. Quelle est l'image par f de l'ensemble **P** des nombres complexes dont la partie imaginaire est strictement positive ?

Ex. 12. *4 points* *./1979/aixC/exo-2/texte.tex*

Soit C la courbe représentative de la fonction logarithme népérien dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. x étant un réel strictement positif on considère le point M de C qui a pour abscisse x et l'on désigne par m le coefficient directeur de la droite (OM).
   Construire la tableau de variation de la fonction continue
   $$\begin{array}{rcl}\mu:\mathbb{R}_+^\star & \longrightarrow & \mathbb{R}\ . \\ x & \longmapsto & m\end{array}$$
2. Soient A et B deux points de C d'abscisses respectives a et b telles que $a<b$.
   Démontrer que, si $a^b=b^a$, A et B sont alignés avec O et que $a<\mathrm{e}$.
3. Trouver tous les couples d'entiers naturels $(a,\ b)$ tels que
   $$a<b \quad\text{et}\quad a^b=b^a.$$

Problème 3. *12 points* *./1979/aixC/pb/texte*

Soit E un plan vectoriel euclidien orienté, $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ une base de E orthonormé directe, $\mathbf{I}_\mathrm{E}$ l'application identité de E et r la rotation vectorielle de E qui transforme $\vec{\imath}$ en $\vec{\jmath}$.
Dans le plan affine euclidien $\mathscr{E}$ associé à E, muni d'un repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on donne les points $A(1\ ;\ 0)$ et $B(-1\ ;\ 0)$ et les cercles a et b passant par O de centres respectifs A et B.
Dans tout le problème on associe à chaque point P du cercle a le point Q du cercle b tel que les angles $\left(\widehat{\vec{\imath};\overrightarrow{AP}}\right)$ et $\left(\widehat{\vec{\jmath};\overrightarrow{BQ}}\right)$ soient égaux. On notera M le milieu du segment $[PQ]$.

I- 1. Montrer que : $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BQ}\right)$ et que le vecteur $\overrightarrow{OM}$ se déduit du vecteur $\overrightarrow{AP}$ par l'application linéaire : $\sigma=\frac{1}{2}(\mathbf{I}_\mathrm{E}+r)$.
   Former la matrice de σ dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ et reconnaître que σ est la composée d'une homothétie vectorielle et d'une rotation vectorielle.

2. Démontrer que, quel que soit le point P sur le cercle a, le point M s'en déduit par une similitude directe fixe Σ dont on donnera le centre, le rapport et l'angle.
   Étudier l'ensemble des points M associés aux points P du cercle a.

II- Soit θ une détermination de la mesure de l'angle $\left(\overrightarrow{i};\overrightarrow{AP}\right)$. Calculer en fonction de θ les coordonnées $(x\ ;\ y)$, $(x'\ ;\ y')$, $(X\ ;\ Y)$ des points P, Q, M.
Puis calculer X et Y en fonction de x et y. Retrouver les résultats de la question I2

III- Étudier l'ensemble S des distances PQ associées aux points P de cercle a. Démontrer que S est un intervalle fermé dont on donnera les bornes.

IV- Étudier l'ensemble T des coefficients directeurs des droites (PQ) associées aux points P du cercle a.
Démontrer que T est un intervalle fermé dont on donnera les bornes.

V- Soit K un point fixe de $\mathscr{E}$ et k le nombre de droites (PQ) passant par K.

1. Quel est l'ensemble des nombres k ainsi associés aux points K de $\mathscr{E}$?
2. Déterminer l'ensemble des points K de $\mathscr{E}$ pour lesquels $k=1$.

N.B. *Les questions III, IV et V sont indépendantes les unes des autres.*
Les questions III et IV peuvent être étudiées géométriquement ou par le calcul.

VI. Aix Marseille, Nice & La Réunion remplacement, série C

A Ex. 13. _____ *3 points* *./1979/aixCrem/exo-1/texte.tex*

Soit $\mathscr{E}$ un espace affine euclidien de dimension 3, orienté par le choix d'un repère orthonormé direct $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$ et E l'espace vectoriel associé.
Soit F l'application de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{E}$, qui à tout point $M(x\ ;\ y\ ;\ z)$ associé le point $M'\left(x'\ ;\ y'\ ;\ z'\right)$ tel que :

$$\begin{cases} x' = -y+1 \\ y' = z-1 \\ z' = -x+1. \end{cases}$$

Montrer que F est un vissage dont on déterminera l'axe, le vecteur et l'angle par un couple de vecteurs le représentant.

A Ex. 14. _____ *3 points* *./1979/aixCrem/exo-2/texte.tex*

Une urne contient 5 boules blanches, 2 boules noires et 3 boules rouges.

A.-. On extrait *simultanément* 3 boules.
On admet l'équiprobabilité des tirages de chaque ensemble de trois boules.

a) Donner un espace probabilisé décrivant la situation.
b) Calculer le probabilité des événements suivants :

— A : « on obtient 2 boules blanches au moins »
— B : « on obtient une boule rouge au plus ».

B.-. On extrait *successivement* 3 boules.
On admet l'équiprobabilité des tirages de chaque triplet de boules.
On examinera les deux types de tirages possibles (sans remise ; avec remise).

a) Donner un espace probabilisé décrivant la situation.
b) Calculer la probabilité de l'événement C suivant :
C :« on obtient une boule blanche au 1er tirage, une boule rouge au 2e et une boule blanche au 3e tirage.

PROBLÈME 4. *14 points*

./1979/aixCrem/pb/texte

I- 1. a) Étudier les variations de la fonction numérique φ définie par :

$$\forall x \in \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right[, \qquad \varphi(x) = \tan x - x.$$

b) En déduire les variations de la fonction numérique f définie par :

$$\forall x \in \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right[, \qquad f(x) = \tan x - x - \frac{x^3}{3}.$$

2. a) Étudier les variations de la fonction numérique ψ définie par :

$$\forall x \in \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right[, \qquad \psi(x) = \tan x - x.$$

On désignera par α le réel unique de $\left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$ tel que :

$$\tan\alpha = \sqrt{\sqrt{2}-1}.$$

b) En déduire qu'il existe un réel unique β de l'intervalle $\left]\aleph\,;\frac{\pi}{2}\right[$ tel que :

$$\psi(\beta) = 0.$$

3. a) Étudier les variations de la fonction numérique g définie par :

$$\forall x \in \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right[, \qquad g(x) = \tan x - x - \frac{2x^3}{3}.$$

b) En déduire qu'il existe un réel unique γ de l'intervalle $\left]\beta\,;\frac{\pi}{2}\right[$ tel que :

$$g(\gamma) = 0.$$

4. Montrer que $\frac{\pi}{3} \in]0\,;\gamma[$. (on donne $0{,}76 < \frac{2\pi^3}{81} < 0{,}77$.)
En déduire que :

$$\forall x \in \left[0\,;\frac{\pi}{3}\right], \qquad x + \frac{x^3}{3} \leqslant \tan x \leqslant x + \frac{2x^3}{3}.$$

5. Soit h la fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}^-, & h(x) = 1 \\ \forall x \in \left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[, & h(x) = \dfrac{\tan x}{x}. \end{cases}$$

a) h est-elle continue en 0 ?
b) déduire de la question I4 un encadrement de $h(t)$ pour t appartenant à $[0\,;1]$. h est-elle dérivable en 0 ?

II- 1. Soit $I = \displaystyle\int_0^1 \tan t \,\mathrm{d}t$.
Justifier l'existence de I et calculer I. Déduire du I4 un encadrement de I.

2. Soit $H = \displaystyle\int_0^1 h(t)\,\mathrm{d}t$.
Justifier l'existence de H. Donner un encadrement de H.

3. Soit Φ et Ψ les fonctions numériques définies par :

$$\forall x \in [0\,;1], \qquad \Phi(x) = \int_x^1 h(t)\,\mathrm{d}t$$

et

$$\forall x \in]0\,;1], \qquad \Psi(x) = \int_x^1 \frac{\cos^2 t \operatorname{Log}(\cos t) - t^2 \operatorname{Log} t}{t^2 \cos^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

Justifier l'existence des réels $\Phi(x)$ et $\Psi(x)$.

En intégrant par parties de deux manières différentes $\displaystyle\int_x^t h(t)\,\mathrm{d}t$, en déduire une expression de $\Psi(x)$.

4. Soit σ la fonction numérique définie par :

$$\forall x \in \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right], \qquad \sigma(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}.$$

Définir les fonctions dérivées σ', σ'', σ''', σ''''.
Dresser le tableau de variation de σ''', σ'', σ', σ.
En déduire que :

$$\forall x \in]0\,;1], \qquad 1 - \frac{x^2}{2} < \cos x < 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

Calculer les limites lorsque x tend vers 0 par valeurs positives des fonctions :

$$x \longmapsto \frac{\operatorname{Log}(\cos x)}{x} \qquad \text{et} \qquad \Psi(x).$$

VII. Aix Marseille, série D

AEx. 15. _____ *4 points* *./1979/aixD/exo-1/texte.tex*

Soit la fonction f telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad f(x) = \int_0^x (\mathrm{e}^t + 3\mathrm{e}^{-t})\,\mathrm{d}t.$$

A.-. Étudier la variation de f.

B.-. m désignant un nombre réel donné, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$f(x) = m.$$

En déduire que $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est injective et surjective et admet donc une fonction réciproque notée f^{-1}.

AEx. 16. _____ *4 points* *./1979/aixD/exo-2/texte.tex*

Dans le plan complexe P, on donne les points A, B, C d'affixes respectives :

$$z_A = \mathrm{i}, \qquad z_B = 3 + 2\mathrm{i}, \qquad z_C = -4 + 3\mathrm{i}.$$

Soit M un point quelconque de P, d'affixe z.

1. Soit S_1 la similitude directe associant au point M le point M_1 d'affixe z_1 telle que

$$z_1 = (-1 + \mathrm{i})z + 1 + 2\mathrm{i}.$$

Déterminer le centre, le rapport et l'angle de la similitude S_1.

2. Soit S_2 la similitude de centre B telle que $S_2(C) = A$.
Soit S_3 la similitude de centre C telle que $S_2(A) = B$.
On pose : $S = S_1 \circ S_2 \circ S_3$; la loi $\circ$ étant la loi de composition des applications.
Déterminer les points $S(A)$ et $S(C)$.

PROBLÈME 5. *12 points*

./1979/aixD/pb/texte

I. Soit la fonction numérique d'une variable réelle

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} - \{0,\ 1\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{x-2}{x(x-1)} \end{aligned}$$

1. Étudier la variation de f.
2. Soit n un nombre entier strictement supérieur à 2.
   Une urne contient n boules dont deux (et deux seulement) sont rouges.
   Soit l'épreuve qui consiste à tirer simultanément deux boules de l'urne. On associe à cette épreuve un espace probabilisé $(\Omega,\ \mathscr{P}(\Omega),\ p)$.
   a) Préciser l'univers Ω.
   b) La probabilité p étant telle que les événements élémentaires soient équiprobables., calculer la probabilité de l'événement A : « une seule des deux boules tirées est rouge ».
   c) Pour quelles valeurs de n la probabilité $p(A)$ a-t-elle la plus grande valeur possible ?

II. Soit la fonction numérique d'une variable réelle

$$\begin{aligned} F :]1\,;+\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \operatorname{Log}\frac{x^2}{x-1} \end{aligned}$$

(Log désigne la fonction logarithme népérien).

1. a) Vérifier que F est une primitive de f sur l'intervalle I de définition de F.
   b) Étudier la variation de F.
   c) On donne, pour les nombres $\operatorname{Log}2$ et $\operatorname{Log}3$, les valeurs approchées respectives $0{,}693$ et $1{,}099$.
   Calculer des valeurs approchées de $F(2),\ F(3)$ et $F(4)$.
2. Soit φ la fonction numérique de la variable réelle x donnée par

$$\varphi(x) = F(x) - \operatorname{Log} x.$$

   a) Étudier le signe de $\varphi(x)$ sur l'intervalle I.
   b) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \varphi(x)$.
3. Dans le plan affine euclidien P rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, d'axes $x'Ox$ et $y'Oy$ (unité de longueur : 2 cm), construire la courbe (C) représentative de la fonction Log et la courbe (Γ) représentative de la fonction F.
4. Á tout nombre entier k strictement supérieur à 1, on associe les points $A_k,\ M_k$ et M'_k d'abscisse k situés respectivement sur l'axe $x'Ox$, la courbe (Γ) et la courbe (C). Démontrer que

$$\sum_{j=2}^{k} \overrightarrow{M'_j M_j} = \overrightarrow{A_k M'_k}.$$

III. Soit a un réel donné tel que $0 \leqslant a < 2$ et soit x un réel quelconque de l'intervalle $]2\,;+\infty[$.

1. En utilisant une intégration par parties, calculer l'intégrale :

$$I_a(x) = \int_2^x \operatorname{Log}(t-a)\,\mathrm{d}t.$$

2. L'unité d'aire étant le centimètre carré, soit S l'aire de l'ensemble des points $M\,(x\ ;\ y)$ du plan P tels que :

$$\begin{cases} 2 \leqslant x \leqslant 3 \\ \operatorname{Log} x \leqslant y \leqslant F(x). \end{cases}$$

   a) Exprimer S à l'aide de $I_0(3)$ et $I_1(3)$.
   b) Calculer la valeur exacte et une valeur décimale approchée de S.

VIII. Aix Marseille & La Réunion remplacement, série D

Ex. 17. *4 points* *./1979/aixDrem/exo-1/texte.tex*

On donne les nombres complexes

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mathrm{i}) \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

1. Donner, sous forme trigonométrique, les nombres complexes

   $$z_1,\ z_2,\ z_1\times z_2 \qquad \text{et} \qquad \frac{z_1}{z_2}.$$

   Calculer le nombre $(z_1\times z_2)^6$.
2. Dans un plan affine euclidien, rapporté à un repère orthonormé de sens direct, on considère la similitude plane directe S, dont le centre est I de couple de coordonnées $(1\ ;\ 0)$, d'angle θ tel que mes $\theta \equiv \frac{\pi}{4}$ (mod. 2π) et de rapport $\sqrt{2}$.
   Soient A et B les points d'affixes respectifs z_1 et z_2.
   Déterminer les affixes de A"=S(A) et B'=S(B).

Ex. 18. *4 points* *./1979/aixDrem/exo-2/texte.tex*

Dans un plan euclidien rapporté à une repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, deux mobiles A et B ont pour coordonnées en fonction du temps t,

$$\begin{cases} x_\mathrm{A} = f(t) \\ y_\mathrm{A} = -1 \end{cases} \qquad \text{et} \qquad \begin{cases} x_\mathrm{B} = t+\sin t \\ y_\mathrm{B} = \cos t. \end{cases}$$

Déterminer la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ pour que le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ et le vecteur vitesse $\overrightarrow{V_\mathrm{B}}$ du mobile B soient orthogonaux quel que soit t.

Problème 6. *12 points* *./1979/aixDrem/pb/texte*

Soit f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que

- pour tout x, élément de $I =]-\infty\,;0[$, $f(x) = \dfrac{x-8}{2x-8}$,
- pour tout x, élément de $J = [0\,;4]$, $f(x) = \dfrac{1}{2}\sqrt{-x^2+3x+4}$, et
- pour tout x, élément de $K =]4\,;+\infty[$, $f(x) = x-5+\dfrac{4}{x}$.

1. Démontrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Étudier la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$ (respectivement $-\infty$).
3. f est-elle dérivable au point $x=0$? $x=4$?
4. Étudier les variations de f.
   Tracer la courbe représentative $(\mathscr{C})$ rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. (unité de distance = 2 cm.)
   Démontrer que $(\mathscr{C})$ admet deux asymptotes :

   — la droite dont une équation est $y=\dfrac{1}{2}$,
   — la droite dont une équation est $y=x-5$.
5. Soit $\mathrm{S}(a)$ l'aire du domaine Δ, ensemble des points M dont les couples de coordonnées $(x\ ;\ y)$ sont telles que

   $$\begin{cases} 5 \leqslant x \leqslant a, \\ x-5 \leqslant y \leqslant f(x). \end{cases}$$

   a) Calculer $\mathrm{S}(a)$. Étudier la limite de $\mathrm{S}(a)$ quand a tend vers $+\infty$.

b) On se donne la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$,

$$a_1 = 6,\ a_2,\ a_3,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

à laquelle on associe la suite $(\mathrm{S}(a_n)_{n\in\mathbb{N}^\star})$,

$$\mathrm{S}(a_1),\ \mathrm{S}(a_2),\mathrm{S}(a_3),\ \ldots,\ \mathrm{S}(a_n),\ \ldots$$

Comment faut-il choisir la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ pour que la suite $(\mathrm{S}(a_n))_{n\in\mathbb{N}^\star}$ soit une suite arithmétique de raison 4 ?

IX. Aix Marseille, Montpellier, Nice, Toulouse, série E

Ex. 19. *4 points* *./1979/aixE/exo-1/texte.tex*

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \mathrm{Log}\left(1+\frac{1}{x}\right).$$

1. Étudier les variations de f et construire sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormé.
2. λ étant un réel tel que $0 < \lambda \leqslant 1$, déterminer en fonction de λ, l'aire de l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ tels que :

$$\lambda \leqslant x \leqslant 1 \qquad \text{et} \qquad 0 \leqslant y \leqslant f(x).$$

Cette aire a-t-elle une limite lorsque x tend vers 0 ? Si oui, calculer cette limite.

Ex. 20. *4 points* *./1979/aixE/exo-2/texte.tex*

Descriptive.

Les données sont en centimètres ; l'axe $\overrightarrow{y'y}$, parallèle au petit axe de la feuille, est situé à 3 cm au dessus de cette axe. L'origine est à 8 cm du bord droit de la feuille.
On donne les points :
A, de coordonnées $x = 5$, $y = -10$, $z = 6$.
B, de coordonnées $x = 8$, $y = -8$, $z = 2$.
C, de coordonnées $x = 4$, $y = -6$, $z = 5$.

A.-. Construire l'éqpure du triangle ABC.

B.-. Construie l'épure horizontale du plan du triangle issue de B.

C.-. Construire l'épure de l'orthocentre H du triangle ABC.

- Sur une notice jointe de l'épure, on indiquera brièvement les propriétés géométriques utilisées et les constructions effectuées.

Problème 7. *12 points* *./1979/aixE/pb/texte*

Dans ce problème on désigne par :
P un plan vectoriel euclidien orienté, rapporté à la base orthonormée directe $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$.
$\mathscr{P}$ le plan affine associé à P, rapporté au repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$; α et β les coordonnées d'un point I de $\mathscr{P}$, non situé sur les axes de coordonnées.
$\mathscr{D}$ est la droite affine d'équation $y - x = 0$ et $\mathscr{D}'$ celle d'équation $y + x = 0$.
T_I l'application de $\mathscr{P}$ vers lui-même qui, à tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$, associe le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ tel que :

$$\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{Om} + \beta\overrightarrow{On},$$

où m est le point de $\mathscr{D}$ d'abscisse x et n le point de $\mathscr{D}'$ d'ordonnée y.

1. Montrer que T_I est une application affine et que la matrice de l'endomorphisme de P associé est, dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$,

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$$

2. Montrer que T_I est bijective et déterminer son application réciproque T_I^{-1}.
3. Comment choisir $I(\alpha\ ;\ \beta)$ pour que T_I soit involutive ? Préciser la nature et les éléments des involutions obtenues.
4. Comment choisir $I(\alpha\ ;\ \beta)$ pour que T_I soit une isométrie affine ? Préciser la nature et les éléments caractéristiques de chaque solution trouvée.
5. Comment choisir $I(\alpha\ ;\ \beta)$ pour que T_I soit une similitude ? Préciser alors :
   a) le centre, le rapport et l'angle de celles qui sont directes
   b) l'axe et le rapport de celles qui sont indirectes.
6. Lorsque le point I n'est pas élément de $\mathscr{D}\cup\mathscr{D}'$, quelle est la nature de la courbe (Γ) d'équation

$$\alpha^2x^2+\beta^2y^2-\alpha^2\beta^2=0\ ?$$

   Quelle est l'équation et la nature de la courbe (C) image de (Γ) par T_I ?
   On dessinera (Γ) et (C) lorsque $\alpha=2$ et $\beta=\sqrt{2}$.
7. On se place dans le cas particulier où $\beta=-\alpha$. Alors I est un point de $\mathscr{D}'$.
   on choisit un point A_0 de coordonnées $(x_0\ ;\ y_0)$ et on pose :

$$A_1=T_I(A_0)\qquad\text{et}\qquad\text{si } n>1,\qquad A_n=T_I(A_{n-1}).$$

   Calculer, en fonction de $(x_0\ ;\ y_0)$ les coordonnées de A_1, A_2, puis celles de A_n.

X. Aix Marseille, Nice & La Réunion remplacement, série E

Ex. 21. *3 points* *./1979/aixErem/exo-1/texte.tex*

Un plan affine orienté P est rapporté à un repère orthonormal direct. Le point M de coordonnées x et y est l'image du nombre complexe $z=x+\mathrm{i}y$.

A.-. Déterminer l'ensemble des points M de P tels que :

$$|\mathrm{i}z+1+\mathrm{i}|=1.$$

B.-. Soit f la similitude directe définie par $z'=\mathrm{i}z+1+\mathrm{i}$. Déterminer les éléments de cette similitude et l'utiliser pour trouver le résultat de la première question.

Ex. 22. *5 points* *./1979/aixErem/exo-2/texte.tex*

Dans un plan affine euclidien de dimension trois rapporté à un repère orthonormé $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$, on donne A le point de coordonnées $(5\ ;\ 4\ ;\ 5)$ et la droite D intersection des plans d'équations cartésiennes $x+y=0$ et $3y+2z=0$.
On appelle H le projeté orthogonal de A sur la droite D.
Construire H sur une épure de géométrie descriptive, les plans de projection horizontal et frontal étant respectivement les plans $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ et $\left(O;\vec{\jmath},\vec{k}\right)$, l'unité de longueur étant le centimètre, et déterminer la distance du point A à la droite D.
On prendra le point O au centre de l'épure.

Problème 8. *12 points* *./1979/aixErem/pb/texte*

A- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=\mathrm{e}^{-x}\sin x$.

1. Étudier les variations de f sur l'intervalle $[0\,;\,\pi]$ et tracer la représentation graphique correspondante dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
2. Á l'aide de deux intégrations par parties successives, calculer l'intégrale

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

3. Calculer l'aire de l'ensemble des points M dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ sont telles que :

$$0 \leqslant x \leqslant \pi \qquad \text{et} \qquad 0 \leqslant y \leqslant f(x).$$

B- On rappelle que l'ensemble $\mathscr{F}$ des applications numériques définies sur $\mathbb{R}$, muni de l'addition des fonctions et de la multiplication des fonctions par un nombre réel est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
On considère la fonction numérique g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \mathrm{e}^{-x}\cos x$ et l'ensemble $\mathscr{E}$ des combinaisons linéaires de f et g, f étant la fonction définie au A :

$$\mathscr{E} = \{h \in \mathscr{F} | \exists (a,\ b) \in \mathbb{R}^2, \quad h = af + bg\}.$$

1. Montrer que $\mathscr{E}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}$ et que $(f,\ g)$ est une base de $\mathscr{E}$;
2. Démontrer que tout élément h de $\mathscr{E}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que sa dérivée h' est élément de $\mathscr{E}$.
3. On considère l'application D de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{E}$ qui, à tout élément h de $\mathscr{E}$, associe sa dérivée h'. Montrer que D est un endomorphisme de $\mathscr{E}$ dont on donnera la matrice relativement à la base $(f,\ g)$.
4. Montrer que D est une bijection de $\mathscr{E}$ sur $\mathscr{E}$ et donner la matrice, relativement à la base $(f,\ g)$, de l'automorphisme réciproque D^{-1} de D. En déduire que tout élément de $\mathscr{E}$ admet, dans $\mathscr{E}$, une primitive et une seule et retrouver le résultat de la question A2.

C- On considère la fonction F de la variable réelle x définie par

$$F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

1. Montrer que F admet une limite ℓ lorsque $x \to +\infty$.
2. Soient les deux suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par :

$$u_n = \int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} f(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{et} \qquad v_n = \int_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Montrer que $\sum_{n=0}^{p} u_n$ et $\sum_{n=0}^{p} v_n$ admettent lorsque p tend vers $+\infty$ des limites notées U et V. Comparer $U+V$ à ℓ.

XI. Amérique du Sud, série C

Ex. 23. *3 points* *./1979/ameriquedusudC/exo-1/texte.tex*

1. Déterminer l'ensemble des diviseurs entiers naturels de 1977. En déduire l'ensemble des couples $(x\ ;\ y)$ de $\mathbb{N}^2$ vérifiant :

$$x^2 - y^2 = 1977.$$

2. Résoudre dans $\mathbb{N}^2$:

$$x^2 - y^2 = 1978.$$

Ex. 24. *4 points* *./1979/ameriquedusudC/exo-2/texte.tex*

La plan affine euclidien est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Les coordonnées dans ce repère d'un point mobile M sont données en fonction du temps t par :

$$\begin{cases} x = 2 - \sin t \\ y = 1 + \cos 2t. \end{cases}$$

1. Calculer les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération de M.
2. Trouver une équation cartésienne su support P de la trajectoire de M. Construire P.
3. Définir de manière précise la trajectoire de M. Le mouvement de ce mobile est-il périodique ? Quelle est sa période ?
4. Décrire le mouvement de M lorsque t varie de 0 à $\dfrac{\pi}{2}$ en précisant s'il est accéléré ou retardé.

PROBLÈME 9. *13 points*

./1979/ameriquedusudC/pb/texte

Les parties A, B et la question C1 du problème sont indépendantes

Étant donné un nombre réel α non nul, on associe à tout couple $(a,\ b)$ de nombres réels, l'application $f_{a,b}$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f_{a,b}(x) = (ax+b)\mathrm{e}^{\alpha t}.$$

A.- Dans cette partie, on suppose $\alpha = 1$ et on désigne par f l'application qui correspond au cas particulier $a = b = 1$.

1. Étudier les variations de f et tracer sa représentation graphique $\mathscr{C}$ dans un plan rapporté à un repère cartésien orthonormé. Préciser les branches infinies.
2. On considère la fonction g définie par :

$$g(x) = |f(x)|.$$

Étudier les variations de g et tracer sa représentation graphique $\mathscr{C}_1$ sur la même figure que $\mathscr{C}$. Préciser les branches inifinies.

B.- Dans la suite du problème, α est un réel non nul donné. On désigne par E l'ensemble des applications $f_{a,b}$.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ des applications dérivables sur $\mathbb{R}$.

   Établir que $\mathscr{B} = (f_{1,0},\ f_{0,1})$ est une base de E.
2. Calculer la fonction dérivée $f'_{a,b}$ de $f_{a,b}$. Vérifier que $f'_{a,b} \in$E.

   On considère l'application φ qui, à tout élément $f_{a,b}$ de E associe $\varphi(f_{a,b}) = f'_{a,b}$.

   Établir que φ est un endomorphisme de E.

   Déterminer la matrice A de φ dans la base $\mathscr{B}$. L'application φ est-elle un automorphisme de E ?
3. On pose $\varphi^1 = \varphi$ et, par récurrence, $\varphi^{n+1} = \varphi \circ \varphi^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$.

   Calculer, en utilisant un raisonnement par récurrence, la matrice de φ^n.

   En déduire l'expression de la fonction $f^{(n)}_{a,b}$, dérivée d'ordre n de $f_{a,b}$ ($n \in \mathbb{N}^\star$ et, selon l'usage, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$).
4. Dans cette question, on suppose a non nul. On considère la suite U telle que $f_{a,b}(U_0) = 0$ et $f_{a,b}(U_n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$.

   Calculer U_n en fonction de n. Indiquer la nature de la suite U et préciser son sens de variations suivant les valeurs de α.

C.- 1. Calculer les intégrales :

$$I = \int_0^x \mathrm{e}^{\alpha t}\,\mathrm{d}t, \quad J = \int_0^x t\mathrm{e}^{\alpha t}\,\mathrm{d}t.$$

2. On considère l'application $g_{a,b}$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$(\forall x \in \mathbb{R}), \qquad g_{a,b}(x) = \int_0^x f_{a,b}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Déterminer $g_{a,b}(x)$. Quelle relation doivent vérifier a, b et α pour que $g_{a,b}$ appartienne à E ?

Établir que l'ensemble E' des applications $f_{a,b}$ correspondantes est un sous-espace vectoriel de E. Donner une base de E'.

3. Déterminer, dans la base $\mathscr{B}$, la matrice de l'automorphisme réciproque φ^{-1} de φ, défini à la question B2.

   Calculer $\varphi^{-1}(f_{a,b})$ et retrouver $g_{a,b}$ à l'aide de ce résultat.

XII. Amiens, série A

Ex. 25. *8 points* *./1979/amiensA/exo-1/texte.tex*

Une boîte contient 50 jetons indiscernables au toucher numérotés de 1 à 50.

I.- On prend simultanément deux jetons dans cette boîte ; calculer les probabilités suivantes :

a) pour que les deux jetons portent des numéros qui soient tous les deux multiples de cinq ;
b) pour qu'aucun, des numéros portés par les deux, jetons ne soient multiples de cinq ;
c) pour que l'un au moins des numéros portés par les deux jetons soit un multiple de cinq.

II.- Sachant que le numéro portait par l'un au moins des jetons est un multiple de 5, calculer :

a) la probabilité pour que les deux numéros obtenus soient des multiples de 5 ;
b) La probabilité pour qu'un seul numéro obtenu soit un multiple de cinq.

III.- N'ayant aucun renseignement sur le tirage effectué, on appelle X la variable aléatoire réelle qui à chaque tirage associe la somme des nombres portés par deux jetons. Calculer $p(X<10)$.

Ex. 26. *8 points* *./1979/amiensA/exo-2/texte.tex*

Dans tout l'énoncé, $\operatorname{Log} x$ désigne le logarithme népérien de x.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $-x^2+1=0$,
   et l'inéquation : $-2x+1\geqslant 0$.
   En déduire les solutions de l'équation : $-(\operatorname{Log} x)^2+1=0$,
   et de l'inéquation : $-(\operatorname{Log} x)^2+1\geqslant 0$.
2. Soit la fonction numérique f définie par :

$$x\in\,]0\,;\mathrm{e}]\,,\qquad f(x)=-\frac{1}{3}(\operatorname{Log} x)^3+\operatorname{Log} x.$$

   a) Calculer $f(\mathrm{e})$ et $f(\mathrm{e}^2)$.
   Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles $f(x)=0$?
   On appelle x_1 la plus petite de ces valeurs. Montrer que :

$$\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^2<x_1<\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

   b) Calculer la dérivée $f(x)$ de la fonction f.
   On rappelle que $\forall x\in\mathbb{R}_+^\star,\quad (\operatorname{Log} x)'=\dfrac{1}{x}$.
   Utiliser la première question pour étudier les variations de la fonction dans l'intervalle $\left[x_1\,;\mathrm{e}^2\right]$.
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe $\mathscr{C}$ d'équation $y=f(x)$ en chacun des points d'abscisses 1 et e^2.
4. Tracer dans un repère orthonormé, $\mathscr{C}$ et les deux tangentes précédentes. (Prendre 3 cm pour unité.)

Ex. 27. *4 points* *./1979/amiensA/exo-3/texte.tex*

Soit $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite numérique définie par :

$$\begin{cases}U_2=1\qquad U_n-U_{n-1}=3U_{n-1}\quad\forall n\in\mathbb{N},\ n\geqslant 1.\end{cases}$$

1. Calculer U_1 et U_0.
2. Montrer que la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique. Quelle est sa raison ?
3. Calculer U_n en fonction de n.
4. Calculer le plus petit entier n tel que $U_n\geqslant 2\,500$.

XIII. Amiens remplacement, série A

Ex. 28. *./1979/amiensArem/exo-1/texte.tex*

Soit f la fonction numérique de variable réelle telle que :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}.$$

1. Déterminer les réels a, b, c tels que
$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad f(x) = ax + b + \frac{c}{(}x - 1).$$
2. Étudier les variations de f.
3. Démontrer que la droite d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe $\mathscr{C}$ représentative de f.
4. Tracer $\mathscr{C}$ dans un repère orthonormé.
5. Démontrer que le point de coordonnées $(1\ ;\ 0)$ est centre de symétrie de $\mathscr{C}$.
6. Discuter, suivant les valeurs de m, le nombre de points d'intersection de $\mathscr{C}$ et de la droite D_m d'équation $y = m$.

Ex. 29. *./1979/amiensArem/exo-2/texte.tex*

1. Un capital de 10 000 francs est placé à une caisse d'épargne en 1979 au taux annuel d'intérêt de 8,5%, c'est-à-dire qu'en appelant $f(n)$ le capital obtenu en $1979 + n$, on a $f(0) = 10\ 000$ et :
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(n+1) - f(n) = 0{,}085 f(n).$$
Donner $f(n)$ en fonction de n. Quel sera le capital obtenu en l'an 1990 ? (On donnera le résultat avec la précision de la table de logarithmes.)
2. Un épargnant place en 1979 un capital de 10 000 francs au taux t. Quel sera en fonction de t et n, la capital obtenu en $1979 + n$?
Quel sera, en fonction de t, le capital obtenu en 1990 ?
Cet épargnant désire donner avec le capital obtenu, à chacun de ses 3 enfants, 10 000 francs en 1990. Quel doit être le taux minimum du placement ?

Ex. 30. *./1979/amiensArem/exo-3/texte.tex*

Une urne contient cinq boules numérotées, indiscernables au toucher.
Deux boules portent le chiffre 2, deux boules portent le chiffre 3, une boule porte le chiffre 6.
On tire simultanément deux boules (tirage sans remise) et l'on désigne par X la variable aléatoire numérique égale au total des points portés par les deux boules tirées.

1. Quelle est la loi de probabilité de X ?
2. Définir la fonction de répartition de X.
3. Représenter graphiquement la fonction de répartition.
4. Calculer l'espérance mathématique de X ;
5. Calculer la variance de X.

XIV. Amiens Lille & Rouen, série B

Ex. 31. *4 points* *./1979/amiensB/exo-1/texte.tex*

Dans une urne sont placés : 5 jetons rouges, 6 jetons verts, 4 jetons jaunes.
On admettra que chaque jeton a la même probabilité d'être tiré.

A.- 1. On tire au hasard un jeton de l'urne. Quelle est la probabilité que ce jeton soit rouge ?
2. Si le jeton n'est pas rouge, on le remet dans l'urne et on tire de nouveau au hasard un jeton.
Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge au quatrième tirage ?

B.- 1. On tire au hasard deux jetons de l'urne. Quelle est la probabilité de n'avoir pas tiré de jeton vert ?
2. On tire au hasard deux jetons de l'urne. Quelle est la probabilité d'avoir tiré au moins un jeton vert ?

Ex. 32. *3 points* *./1979/amiensB/exo-2/texte.tex*

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :
$$X^2 - X - 6 = 0.$$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :
$$e^x - 6e^{-x} - 1 = 0$$
et
$$\operatorname{Log} x - \frac{12}{\operatorname{Log}(x^2)} - 1 = 0.$$

i.- e désigne la base des logarithmes népériens et $\operatorname{Log} x$ désigne la logarithme népérien de x.

PROBLÈME 10. *13 points* *./1979/amiensB/pb/texte*

Dans le problème, le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

I.- Soit φ la fonction numérique de la variable réelle x telle que :
$$\varphi(x) = \frac{3x^2 + ax + b}{x^2 + 1}.$$
Déterminer les réels a te b pour que la courbe représentative de φ soit tangente au point I de coordonnées $(0\ ;\ 3)$ à la droite (T) d'équation $y = 4x + 3$.

II.- Soit f la fonction numérique de la variable réelle x telle que :
$$f(x) =: frac3x^2 + 4x + 3x^2 + 1.$$

1. Montrer que pour tout réel x on a $f(x) = \alpha + \dfrac{\beta x}{x^2 + 1}$, α et β étant deux réels que l'on déterminera.
2. Étudier la fonction f.
3. Étudier la position de la courbe $(\mathscr{C})$ représentative de f par rapport à la tangente (T) au point I de coordonnées $(0\ ;\ 3)$.
   Démonter que I est centre de symétrie de $(\mathscr{C})$.
4. Construire la courbe $(\mathscr{C})$; on prendra pour unité : 2 cm.
5. Soit g la fonction numérique de la variable réelle x telle que :
$$g(x) = \frac{3x^2 + 4|x| + 3}{x^2 + 1}.$$
   Soit $(\mathscr{C}')$ la courbe représentative de g.
   Sans étudier g, construire en pointillé la partie de $(\mathscr{C}')$ non contenue dans $(\mathscr{C})$. (Justifier.)
6. Calculer l'aire A de l'ensemble des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ tels que
$$\begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ 3 \leqslant y \leqslant f(x). \end{cases}$$
   Soit $\mathscr{D}(\lambda)$ l'ensemble des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ tels que :
$$\begin{cases} 1 \leqslant x \leqslant \lambda \\ 3 \leqslant y \leqslant f(x). \end{cases}$$
   Calculer l'aire $\mathscr{A}(\lambda)$ de $\mathscr{D}(\lambda)$. Cette aire admet-elle une limite quand λ tend vers $+\infty$?
   Déterminer λ tel que : $\mathscr{A}(\lambda) = A$.
7. Soit h la restriction de f à $[1\,;+\infty[$. Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1} ; construire la courbe (Γ) représentative de h^{-1} sur le graphique précédent.

XV. Amiens & Lille remplacement, série B

Ex. 33. *5 points* *./1979/amiensBrem/exo-1/texte.tex*

Dans une urne, on dispose 10 jetons. Un jeton porte le numéro 1, deux jeton porte le numéro 2, trois jeton porte le numéro 3, quatre jeton porte le numéro 4.
On retire successivement, sans les remettre dans l'urne, trois jetons.
Á chaque tirage, chaque jeton de l'urne a la même probabilité d'être tiré.
On note les numéros obtenus de gauche à droite, et on obtient un nombre de trois chiffres.
On désigne par A l'événement : « le nombre obtenu est un nombre pair ».
On désigne par A l'événement : « le total des numéros portés par les trois jetons est égal à 5 ».
Déterminer $p(A)$, $p(B)$, $p(A\cap B)$, $p(A\cup B)$, probabilités des événements respectifs A, B A et B, A ou B.

Problème 11. *15 points* *./1979/amiensBrem/pb/texte*

On considère la fonction numérique f de la variable x définie dans $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x)=\text{Log}(x+1)^2 \quad \textbf{si } x<0,\\ f(x)=\text{e}^{\frac{x}{2}}-1 \quad \textbf{si } x\geqslant 0,\end{cases}$$

et on appelle $(\mathscr{C})$ sa représentation graphique dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. Quel est l'ensemble de définition de f ? Étudier la continuité de f au point $x_0=0$. Étudier la dérivabilité de f en ce même point (on reviendra à la définition ; on rappelle que $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\text{e}^x-1}{x}=1$ et $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\text{Log}(1+x)}{x}=1$).
2. Étudier la fonction f. On précisera l'asymptote à $(\mathscr{C})$ parallèle à $y'Oy$ et les équations de la demi-tangente à droite et de la demi-tangente à gauche au point d'abscisse 0 de $(\mathscr{C})$.
3. Calculer $f(-3)$, $f(-2)$, $f(2)$ et $f(4)$; en donner une valeur approchée à 0,01 près en prenant $\text{Log}\,4\simeq 1{,}39$; $\text{e}\simeq 2{,}72$; $\text{e}^2\simeq 7{,}39$.
   Au moyen des résultats précédents, tracer $(\mathscr{C})$ dans le plan rapporté au repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ en prenant 1 cm pour unité.
4. Soit A le point de $(\mathscr{C})$ d'abscisse positive a et d'ordonnée 3. Calculer a.
   Utiliser ce résultat pour calculer l'aire S de l'ensemble des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ tels que :
$$\begin{cases} 0\leqslant x\leqslant a\\ f(x)\leqslant y\leqslant 3.\end{cases}$$
5. a) Soit g la restriction de f à $[0\,;+\infty[$; montrer que g admet une bijection réciproque g^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition et le sens de variation ; tracer $(\mathscr{C}')$ représentant g^{-1} dans le plan rapporté au repère précédent.
   b) On considère la fonction h définie par :
$$\Big\{h(x)=f(x) \quad \textbf{si } x<0, \quad h(x)=g^{-1}(x) \quad \textbf{si } x\geqslant 0.$$
   Pour tout x de $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$, donner l'expression de $h(x)$.
   c) Vérifier que :
$$\frac{x}{x+1}=1-\frac{1}{x+1}$$
   et calculer au moyen d'une intégration par parties, l'intégrale :
$$I=\int_0^3 h(x)\,\text{d}x.$$
   Comparer le résultat obtenu à celui de la question 4 : interprétation ?

XVI. Amiens, séries C & E

Ex. 34. *4 points* *./1979/amiensCE/exo-1/texte.tex*

A.-. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^2-(3+4\mathrm{i})z+(-1+5\mathrm{i})=0.$$

On désigne par z' et z'' les racines de cette équation.

B.-. Soit P un plan affine orienté rapporté à un repère orthonormé direct. Au point de coordonnées $(x\,;\,y)$ on associe son affixe $z=x+\mathrm{i}y$.

Soit A le point d'affixe z' et B celui d'affixe z''. Déterminer les points C tels que le triangle ABC soit équilatéral.

Ex. 35. *4 points* *./1979/amiensCE/exo-2/texte.tex*

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x)=-x\mathrm{e}^{-x} \qquad \text{si } x\leqslant 0$$

$$f(x)=x\operatorname{Log}x \qquad \text{si } x>0.$$

A.-. Déterminer la limite de f lorsque x tend vers zéro par valeurs positives.

Étudier la continuité de f.

Étudier les variations de f et tracer sa courbe (C) dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. On précisera les demi-tangentes en O.

B.-. Montrer que la restriction φ de f à $I=\left[-1\,;\mathrm{e}^{-1}\right]$ permet de définir une bijection de I sur $\varphi(I)$.

Tracer la courbe représentative (Γ) de φ^{-1} dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

Déterminer l'ensemble de dérivabilité de φ^{-1} et calculer la valeur de la dérivée de φ^{-1} en $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

Problème 12. *12 points* *./1979/amiensCE/pb/texte*

On désigne par P un plan vectoriel euclidien dont une base orthonormée est $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ et par $\mathscr{P}$ un plan affine associé à P ; soit $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère de $\mathscr{P}$.

On considère une application affine f qui à tout point $M\,(x\,;\,y)$ de $\mathscr{P}$ associe le point $M_1\,(x_1\,;\,y_1)$ de $\mathscr{P}$ et on désigne par F l'endomorphisme associé à f :

soit $\begin{pmatrix} a & c\\ b & d\end{pmatrix}$ la matrice de F dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$.

Pour tout point M de $\mathscr{P}$ on note $M_1=f(M)$; $M_2=f(M_1)$; $M_3=f(M_2)$; $M_4=f(M_3)$ et G l'isobarycentre des points $M,\ M_1,\ M_2$ et M_3.

-A- 1° Démontrer que $F^2=-\mathrm{I}_p$ si et seulement si

$$a+d=0 \qquad \text{et} \qquad a^2+bc=-1.$$

(I_p désigne l'application identique de P, et $F^2=F\circ F$.)

2° Dans cette partie, $a=2$, $b=1$ et $F^2=-\mathrm{I}_p$.

a) Écrire la matrice de F dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$. En déduire que l'application affine f admettant F comme endomorphisme associé et telle que $f(O)=O'$, O' étant le point de coordonnées $(2\,;\,0)$, est définie par :

$$\begin{cases} x_1=2x-5y+2\\ y_1=x-2y.\end{cases}$$

Démontrer que f est bijective.

b) On désigne par $\mathscr{D}'=f(\mathscr{D})$ l'image par f d'une droite quelconque $\mathscr{D}$ du plan $\mathscr{P}$. Démontrer que $\mathscr{D}$ et $\mathscr{D}'$ ne sont pas parallèles. En déduire que, quel que soit le point M de $\mathscr{P}$, les points $M,\ M_1,\ M_2$, lorsqu'ils sont distincts, ne sont pas alignés.

c) Préciser la nature des applications :

— $f^2=f\circ f$,

— $f^4 = f^2 \circ f^2$.

d) Soit $M(x\ ;\ y)$ un point quelconque de $\mathscr{P}$. En utilisant le A(2)c), déterminer les coordonnées du point G isobarycentre de $M,\ M_1,\ M_2$ et M_3.

En déduire que le point G est indépendant du choix de M et que G est le seul point invariant par f.

e) Faire une figure en indiquant les situations respectives des points $M,\ M_1,\ M_2,\ M_3$ lorsque M est le point de coordonnées $(2\ ;\ 1)$.

-B- Soit $\mathscr{E}$ l'ensemble des applications affines f de $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{P}$ telles que $f^4 = \mathrm{I}_{\mathscr{P}}$.
($\mathrm{I}_{\mathscr{P}}$ est l'application identique de $\mathscr{P}$.)
Soit F l'endomorphisme associé à f.

1° Quelle propriété doit vérifier l'endomorphisme F^2 ? Quelle peut-être par suite sa nature ?
Démontrer que F^2 ne peut pas être une symétrie vectorielle par rapport à une droite vectorielle D (de base $\vec{u}$) de direction une droite vectorielle D (de base $\vec{v}$) (D' étant distincte de D).
(On pourra utiliser le déterminant de la matrice F^2 dans la base $(\vec{u},\ \vec{v})$).
En déduire les possibilités pour F^2.

2° Démontrer que le point G défini dans la question A(2)d est invariant par toute application f de $\mathscr{E}$.

-C- On considère l'application f de $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{P}$ laissant invariant le point O et telle que l'endomorphisme associé F ait pour matrice dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

1° Vérifier que f est un élément de $\mathscr{E}$. Exprimer x_1 et y_1 en fonction de x et y.

2° Soit les courbes $\mathscr{C}_{\alpha,\beta}$ d'équation $\alpha x^2 + \beta xy + y^2 = 1$ (α et β étant deux réels donnés).

a) Déterminer l'équation des courbes $\mathscr{C}'_{\alpha,\beta}$, images par f des courbes $\mathscr{C}_{\alpha,\beta}$.

b) Déterminer α et β pour que la courbe $\mathscr{C}_{\alpha,\beta}$ soit globalement invariante par f.

Démontrer que la courbe ainsi obtenue est la réunion de deux courbes γ_1 et γ_2 d'équations respectives :

$$y = g_1(x) = -x + \sqrt{1-x^2} \quad \text{pour } \gamma_1$$
$$y = g_2(x) = -x - \sqrt{1-x^2} \quad \text{pour } \gamma_2.$$

Étudier la fonction g_1. Construire γ_1.

En déduire γ_2 par une transformation simple que l'on précisera.

M étant un point quelconque de $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$, indiquer sur la figure les points $M,\ f(M),\ f^2(M),\ f^3(M)$.

3° De façon générale, on recherche les courbes $\mathscr{C}_{\alpha,\beta}$ telles que leurs images par f aient pour équation :

$$k(\alpha x^2 + \beta xy + y^2) = 1.$$

Démontrer que deux valeurs seulement sont possibles pour k. En déduire qu'on obtient d'une part la courbe obtenue au **??** et d'autre part un ensemble de courbes dont on donnera l'équation en fonction d'un seul paramètre (α par exemple).

N.B.– Les parties B et C sont indépendantes.

XVII. Amiens remplacement, série C

A Ex. 36. *4 points* *./1979/amiensCrem/exo-1/texte.tex*

A.-. Démontrer qu'il existe au moins deux entiers relatifs k et ℓ tels que :

$$13k - 23\ell = 1.$$

Déterminer, à l'aide de l'algorithme d'Euclide, deux de ces entiers.

B.-. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation :

$$-156x + 256y = 24.$$

Ex. 37. *4 points* *./1979/amiensCrem/exo-2/texte.tex*

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = (x+1)\operatorname{Log}|x+1| \text{ si } x \neq -1 \text{ et } f(-1) = 0.$$

A.-. Étudier la continuité et la dérivabilité de en -1.
Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative (C) relativement à un repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Montrer que (C) admet un centre de symétrie I.

B.-. Déterminer, lorsqu'elle existe, la dérivée de la fonction F de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$F(x) = (x+1)^2 \operatorname{Log}|x+1|,$$

α étant un réel tel que $0 < \alpha < 1$, calculer l'aire A_α de la partie du plan limitée par la courbe (C) et les droites d'équations $x = -1+\alpha$ et $y = 0$. Montrer que cette aire admet une limite lorsque α tend vers 0 et interpréter ce résultat.

Problème 13. *12 points* *./1979/amiensCrem/pb/texte*

Soit E un espace vectoriel euclidien orienté dont une base orthonormée directe est $\mathcal{B} = \left(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}\right)$ et $\mathcal{E}$ un espace affine associé à E et rapporté au repère $\mathcal{R} = \left(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}\right)$.

–I–

Soit φ l'endomorphisme de E tel que :

$$\begin{cases} \varphi\left(\vec{\imath}\right) = -\dfrac{1}{2}\left(\vec{\imath} - \vec{\jmath}\right) \\ \varphi\left(\vec{\jmath}\right) = \dfrac{1}{2}\left(\vec{\imath} - \vec{\jmath}\right) \\ \varphi\left(\vec{k}\right) = \vec{k} \end{cases}$$

A.-. Dans $\mathcal{B}$, un vecteur $\vec{V}$ a pour coordonnées $(x;y;z)$ et son image $\varphi\left(\vec{V}\right)$ a pour coordonnées $(x';y';z')$.
Calculer x', y' et z' en fonction de x, y et z.

B.-. Montrer que le noyau de φ est la droite vectorielle Δ de base $\vec{\imath} + \vec{\jmath}$ et que l'image de φ est le plan vectoriel P orthogonal à Δ.

C.-. C.- 1.) Montrer que l'ensemble des vecteurs $\vec{V}$ de E tels que $\vec{V}$ et $\varphi\left(\vec{V}\right)$ soient linéairement dépendants est la réunion de trois droites vectorielles deux à deux orthogonales et dont l'une est Δ.

C.- 2.) Quelle est la restriction, φ_1 de φ à P ?

D.-. Soit $\mathcal{B}' = \left(\vec{\imath}', \vec{\jmath}', \vec{k}'\right)$ la base orthonormée directe telle que

$$\vec{\imath}' = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\vec{\imath} - \vec{\jmath}\right).$$

D.- 1.) Déterminer $\vec{\jmath}'$, $\varphi\left(\vec{\imath}'\right)$ et $\varphi\left(\vec{\jmath}'\right)$.

D.- 2.) Dans $\mathcal{B}'$, un vecteur $\vec{V}$ a pour coordonnées $(X;Y;Z)$ et $\varphi\left(\vec{V}\right)$ a pour coordonnées $(X';Y';Z')$.
Calculer X' , Y' et Z' en fonction de X , Y et Z.

D.- 3.) Montrer que φ s'écrit $\varphi = \psi \circ \sigma = \sigma \circ \psi$ où σ est la symétrie vectorielle orthogonale par rapport au plan vectoriel P orthogonal à $\vec{\imath}'$, et ψ une projection vectorielle orthogonale à déterminer.

–II–

On considère l'application f de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{E}$ qui à tout point M de coordonnées $(x;y;z)$ dans $\mathcal{R}$ fait correspondre le point M' de coordonnées $(x';y';z')$ dans $\mathcal{R}$ défini par :

$$\begin{cases} x' = -\dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}y + 1 \\ y' = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}y + 1 \\ z' = z \end{cases}$$

A.-. Montrer que f est une application affine de $\mathcal{E}$ dont l'endomorphisme associé est φ.

B.-. Quel est l'ensemble des points de $\mathcal{E}$ invariants par f ?

C.-. C.- 1.) Montrer que le plan $\mathcal{P}$ passant par $A(1;1;1)$ et de direction P est globalement invariant par f.

C.- 2.) Quelle est la restriction, f_1, de f au plan $\mathcal{P}$?

C.- 3.) Montrer que f s'écrit $f = s \circ p$ où s et p sont respectivement une symétrie orthogonale et une projection orthogonale à préciser.

C.- 4.) Soit le repère $\mathcal{R}' = \left(A; \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}\right)$. Calculer les coordonnées $X';Y';Z'$ de $M' = f(M)$, dans $\mathcal{R}'$ en fonction des coordonnées $(X;Y;Z)$ de M dans $\mathcal{R}'$.

D.-. Soit $\mathcal{S}$ la sphère de centre A et rayon R et $\mathcal{C}$ le cercle intersection de cette sphère avec le plan $\mathcal{Q}$ passant par A et dont la direction est orthogonale à $\vec{i}$.

D.- 1.) Quelle est, l'image de $\mathcal{S}$ par f ?

D.- 2.) Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{C}$ dans le repère $\left(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ puis dans le repère $\mathcal{R}' = \left(A; \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}\right)$.

D.- 3.) Quelle est l'image de $\mathcal{C}$ par f ? Vérifier que cette image est bien incluse dans l'image de $\mathcal{S}$. Faire une figure dans le plan $\mathcal{P}$.

XVIII. Amiens, série D

Ex. 38. *4 points* *./1979/amiensD/exo-1/texte.tex*

Sur un dé à 6 faces, l'une porte le chiffre 4, une autre le chiffre 3, deux autres le chiffre 2 et les deux dernières le chiffre 1.
On suppose que chaque face apparaît avec la même probabilité.

1. On lance le dé. On désigne par X la variable aléatoire définie par la somme des chiffres sur les 5 faces visibles.
   Quelles sont les valeurs prises par X ?
   Donner la loi de probabilité de X.
2. On lance trois fois de suite le dé. On désigne par Y_3 la variable égale au nombre de fois où X est strictement inférieure à 10.
   Quelles sont les valeurs prises par Y_3 ?
   Donner la loi de probabilité de Y_3.
   Déterminer l'espérance et la variance de Y_3.
3. On lance n fois de suite le dé. On désigne par Y_n la variable aléatoire égale au nombre de fois où X est strictement inférieure à 10.
   Déterminer le plus petit entier naturel tel que :

$$p(Y_n = n) \leqslant 10^{-3}.$$

Ex. 39. *4 points* *./1979/amiensD/exo-1/texte.tex*

Sur un dé à 6 faces, l'une porte le chiffre 4, une autre le chiffre 3, deux autres le chiffre 2 et les deux dernières le chiffre 1.
On suppose que chaque face apparaît avec la même probabilité.

1. On lance le dé. On désigne par X la variable aléatoire définie par la somme des chiffres sur les 5 faces visibles.
   Quelles sont les valeurs prises par X ?
   Donner la loi de probabilité de X.
2. On lance trois fois de suite le dé. On désigne par Y_3 la variable égale au nombre de fois où X est strictement inférieure à 10.
   Quelles sont les valeurs prises par Y_3 ?
   Donner la loi de probabilité de Y_3.
   Déterminer l'espérance et la variance de Y_3.

3. On lance n fois de suite le dé. On désigne par Y_n la variable aléatoire égale au nombre de fois où X est strictement inférieure à 10.
   Déterminer le plus petit entier naturel tel que :

$$p(Y_n = n) \leqslant 10^{-3}.$$

PROBLÈME 14. *12 points*

./1979/amiensD/pb/texte

A.- Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = 2\mathrm{e}^{-|x|} - x + 2.$$

On désigne par (Γ) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ du plan P.

1. Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que :
$$\forall x \in \mathbb{R}^\star \qquad \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 2\frac{\mathrm{e}^{-|x|} - 1}{x} - 1.$$
f est-elle dérivable en 0 ?
3. a) Étudier les variations de f.
   b) Montrer que (Γ) admet une asymptote oblique (D).
   Étudier la position de (Γ) par rapport à (D).
   c) Construire (Γ). (Unité graphique : 1 cm sur chaque axe).
   Construire avec soin les demi-tangentes au point d'abscisse 0.
4. Soit g la restriction de f à l'intervalle $[0\,;+\infty[$. On désigne par $(\mathscr{C})$ sa représentation graphique.
   On considère la portion du plan comprise entre la courbe (C), l'asymptote (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = t$. (t réel strictement positif.)
   Calculer l'aire $\mathscr{A}(t)$ de cette portion du plan et calculer $\lim\limits_{t\to+\infty} \mathscr{A}(t)$.

B.- Soit

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_+^\star &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \operatorname{Log} x + x + 1 \end{aligned}$$

1. Étudier la fonction φ. Construire sa représentation graphique (Γ') dans le repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.
2. Déterminer l'aire du domaine limité par (Γ'), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = \mathrm{e}$.

C.- On considère la transformation T du plan P dans lui même qui à tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ et d'affixe $z = x + \mathrm{i}y$, associe le point $\mathrm{T}(M) = M'$ de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ et d'affixe $z' = x' + \mathrm{i}y'$ telle que :

$$z' = \frac{1}{2}(1 - \mathrm{i})z - 1.$$

1. Préciser la nature de la transformation T ainsi que ses éléments caractéristiques.
2. Calculer x' et y' en fonction de x et y.
3. Montrer que l'image de $(\mathscr{C})$ par T est une partie de (Γ'). Préciser cette partie.

XIX. Amiens remplacement, série D

Ex. 40. *4 points*

./1979/amiensDrem/exo-1/texte.tex

On désigne par $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :
$$(\sin^2\alpha)^2 z^2 + (\sin 2\alpha)z + 1 + \cos^2\alpha = 0$$
où α désigne u paramètre réel compris entre 0 et π ($0 < \alpha < \pi$).
On appellera z' et z'' les deux solutions de cette équation.

2. Vérifier que $z'^2 + z''^2$ est un réel indépendant de α.
3. Dans un plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les points M' et M'' d'affixes respectives z' et z''.
   Déterminer α de façon que :

$$\begin{cases} \dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi \\ \mathrm{d}(M',\ M'') = \left\|\overrightarrow{M'M''}\right\| = 2\sqrt{2}. \end{cases}$$

Ex. 41. *4 points* *./1979/amiensDrem/exo-2/texte.tex*

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ une suite géométrique décroissante de premier terme u_1, de raison q, telle que :

$$u_1 \times u_2 \times u_3 = \frac{125}{8}$$

et que les nombres $u_1 - \dfrac{5}{12}$, u_2, u_3 forment dans cet ordre une suite arithmétique.

1. Déterminer u_1 et q.
2. Calculer à l'aide d'une table de logarithmes le 18ème terme de la suite (u_n).
3. Calculer en fonction de n, la somme $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.
   Quelle est la limite de S_n lorsque n tend vers $+\infty$?

Problème 15. *12 points* *./1979/amiensDrem/pb/texte*

A.- 1. On considère la fonction numérique g d'une variable réelle x définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}\setminus\{1\},\quad g(x) = \frac{x}{x-1} + \mathrm{Log}\,|x-1|$$

(Log désigne le logarithme népérien).

a) Étudier les variations de g.
b) Étudier les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
(Pour calculer $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} g(x)$, on pourra poser $x-1=u$ et utiliser $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} u\,\mathrm{Log}\,u = 0$).
c) Calculer $g(0)$ et montrer que l'équation $g(x)=0$ admet une solution réelle unique.
Á l'aide du tableau de variations de g, étudier le signe de $g(x)$.
NB.- On ne demande pas de tracer la courbe représentative de g.

2. On considère l'application numérique f d'une variable réelle x définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}\setminus\{1\},\quad f(x) = x\,\mathrm{Log}\,|x-1|.$$

a) Étudier les variations de f. (On s'aidera du A(1)c.)
b) Sachant que $\mathrm{Log}\,2 \simeq 0{,}7$, calculer les images par f des réels suivants :

$$-3\ ;\ -1\ ;\ 0\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ \frac{3}{2}\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ 5.$$

Construire la courbe représentative $(\mathscr{C})$ de f dans un plan (P) rapporté à un repère orthonormé oij. ($\left\|\vec{i}\right\| = \left\|\vec{j}\right\| = 1$ cm.)

B.- Soit (D_m)la droite passant par O et dont une équation est $y = mx$ ($m \in \mathbb{R}^\star$).

1. Calculer les coordonnées des points d'intersection de $(\mathscr{C})$ et (D_m), en fonction du réel m.
On appelle M_1 et M_2 les points d'intersection de $(\mathscr{C})$ et (D_m), différents de 0.
2. Déterminer lorsque m varie dans $\mathbb{R}^\star$, l'ensemble des milieux I de (M_1M_2).

C.- 1. a) Déterminer les réels a, b, c tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}\setminus\{1\},\qquad \frac{x^2}{x-1} = ax + b + \frac{c}{x-1}.$$

b) En déduire une primitive Φ de la fonction φ définie par :

$$\forall x \in]1\,;+\infty[\, \varphi(x) = \frac{x^2}{x-1}.$$

2. Á l'aide d'une intégration par parties, calculer :

$$I_\lambda = \int_2^\lambda f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{où } \lambda \text{ est un réel de }]1\,;2].$$

3. En déduire l'aire, en cm^2 de l'ensemble E des points de coordonnées $(x\ ;\ y)$ vérifiant :

$$\begin{cases} \lambda \leqslant x \leqslant 2, \\ f(x) \leqslant y \leqslant 0. \end{cases}$$

Calculer la limite de cette aire $\mathscr{A}(\lambda)$ quand λ tend vers 1.

i.- Les parties A, B, C du problème peuvent être traitées de façon indépendantes.

XX. Amiens remplacement, série E

AEx. 42. *4 points* *./1979/amienserem/exo-1/texte.tex*

Dans un espace affine euclidien rapporté au repère orthonormal $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, on considère la droite affine D dont une représentation paramétrique est donné par :

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = 2\lambda + 1 \\ y = 2\lambda - 1 \end{cases} \qquad (\lambda \text{ étant un paramètre réel})$$

et I le point de coordonnées $(5\ ;\ 9\ ;\ 2)$.

1. Géométrie descriptive : Le plan horizontal de projection a pour repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ plan frontal de projection $(O;\vec{\jmath},\vec{k})$ et la ligne de terre $(O;\vec{\jmath})$. le point O sera placé près du bord gauche de la feuille et l'unité choisie le centimètre. Construire l'épure de la droite D et du point I.
   En utilisant un rabattement sur le plan horizontal passant par I, déterminer sur l'épure la distance du point I à la droite D, ainsi que le pied de la perpendiculaire abaissée de Is ur D.
   Mesurer sur l'épure à 1 mm près par défaut la distance de I à D.
2. Soit M le point de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ étant un point quelconque de la droite D, déterminer en fonction de λ la distance de I à M et montrer que cette distance admet une valeur minimum pour $\lambda = \lambda_0$ que l'on précisera.
   En déduire la mesure exacte de la distance de I à D ainsi que les coordonnées du pied L de la perpendiculaire abaissée de I sur D.

AEx. 43. *4 points* *./1979/amienserem/exo-2/texte.tex*

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = (x+1)\operatorname{Log}|x+1| \quad \text{si } x \neq -1 \qquad \text{et} \qquad f(-1) = 0.$$

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en -1 Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative $(\mathscr{C})$ relativement au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Montrer que $(\mathscr{C})$ admet un centre de symétrie I.
2. Déterminer lorsqu'elle existe, la dérivée de la fonction F de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$F(x) = (x+1)^2\operatorname{Log}|x+1|.$$

   α étant un réel $0 < \alpha < 1$, calculer l'aire $\mathscr{A}_\alpha$ de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathscr{C})$ et les droites d'équations $x = -1+\alpha$ et $y = 0$.
   Montrer que cette aire admet une limite lorsque α tend vers 0 et interpréter ce résultat.

PROBLÈME 16. *12 points*

./1979/amienserem/pb/texte

Soit E un espace vectoriel euclidien orienté dont une base orthonormée directe est $\mathscr{B} = (\vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k})$ et $\mathscr{E}$ un espace affine associé à E et rapporté au repère $\mathscr{R} = (O; \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.

A- Soit φ l'endomorphisme de E tel que :

$$\begin{cases} \varphi(\vec{\imath}) = -\dfrac{1}{2}(\vec{\imath} - \vec{\jmath}) \\ \varphi(\vec{\jmath}) = \dfrac{1}{2}(\vec{\imath} - \vec{\jmath}) \\ \varphi(k) = \vec{k}. \end{cases}$$

1. Dans $\mathscr{B}$, un vecteur $\vec{V}$ a pour coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ et son image $\varphi(\vec{V})$ a pour coordonnées $(x'\ ;\ y'\ ;\ z')$. Calculer x', y' et z' en fonction de x, y et z.
2. Montrer que le noyau de φ est la droite vectorielle Δ de base $\vec{\imath} + \vec{\jmath}$ et que l'image de φ est la plan vectoriel P orthogonal à Δ.
3. a) Montrer que l'ensemble des vecteurs $\vec{V}$ de E tels que $\vec{V}$ et $\varphi(\vec{V})$ soient linéairement dépendants est la réunion de trois droites vectorielles deux à deux orthogonales dont l'une est Δ.
   b) Quelle est la restriction, φ_1, de φ à P?
4. Soit $\mathscr{B}' = (\vec{\imath}',\ \vec{\jmath}',\ \vec{k})$ la base orthonormée directe telle que

$$\vec{\imath}' = \frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{\imath} - \vec{\jmath}).$$

   a) Déterminer $\vec{\jmath}'$, $\varphi(\vec{\imath}')$ et $\varphi(\vec{\jmath}')$.
   b) Dans $\mathscr{B}'$, un vecteur $\vec{V}$ a pour coordonnées $(X\ ;\ Y\ ;\ Z)$, et $\varphi(\vec{V})$ a pour coordonnées $(X'\ ;\ Y'\ ;\ Z')$. Calculer X', Y' et Z' en fonction de X, Y et Z.
   c) Montrer que φ s'écrit $\varphi = \psi \circ \sigma = \sigma \circ \psi$ où σ est la symétrie vectorielle orthogonale par rapport au plan P' orthogonal à $\vec{\imath}'$ et ψ une projection orthogonale à déterminer.

On considère l'application f de $\mathscr{E}$ dans $\mathscr{E}$ qui à tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ dans $\mathscr{R}$ fait correspondre le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y'\ ;\ z')$ dan s$\mathscr{R}$ défini par :

$$\begin{cases} x' = -\dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}y + 1 \\ y' = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}y + 1 \\ z' = z. \end{cases}$$

B- a) Montrer que f est une application affine de $\mathscr{E}$ dont l'application linéaire associée est φ.
   b) Quel est l'ensemble des points de $\mathscr{E}$ invariants par f ?
   c) a) Montrer que le plan $\mathscr{P}$ passant par $A(1\ ;\ 1\ ;\ 1)$ et de direction P est globalement invariant par f.
   b) Quelle est la restriction, f_1, de f au plan $\mathscr{P}$?
   c) Montrer que f s'écrit $f = s \circ p$ où s et p sont respectivement une symétrie orthogonale et une projection orthogonale à préciser.
   d) Soit le repère $\mathscr{R}' = (A,\ \vec{\imath}',\ \vec{\jmath}',\ \vec{k})$. Calculer les coordonnées $(X'\ ;\ Y'\ ;\ Z')$ de $M' = f(M)$ dans $\mathscr{R}'$ en fonction des coordonnées $(X\ ;\ Y\ ;\ Z)$ de M dans $\mathscr{R}'$.
   d) Soir $(\mathscr{S})$ la sphère de centre A et rayon R et $(\mathscr{C})$ le cercle intersection de cette sphère avec le plan $\mathscr{Q}$ passant par A et dont la direction est orthogonale à $\vec{\imath}$.
   a) Quelle est l'image de $(\mathscr{S})$ par f ?
   b) Donner une équation paramétrique de $(\mathscr{C})$ dans le repère $(A,\ \vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k})$ puis dans le repère $\mathscr{R}' = (A,\ \vec{\imath}',\ \vec{\jmath}',\ \vec{k})$.
   c) Quelle est l'image de $\mathscr{C}$ par f ? Vérifier que cette image est bien incluse dans l'image de $(\mathscr{S})$.
   Faire une figure dans le plan $\mathscr{P}$.

XXI. Besançon, série A

Ex. 44. *8 points* *./1979/besanconA/exo-1/texte.tex*

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x, définie par :

$$f(x) = x + \frac{1}{\mathrm{e}^x}.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
   Calculer les limites de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$ et quand x tend vers $-\infty$.
   (On admettra que quand x tend vers $-\infty$, $x\mathrm{e}^x$ tend vers 0).
   Étudier les variations de f.
2. On désigne par $\mathscr{C}$ la courbe représentative d f dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ (unité : 2 cm).
   Démontrer que la droite D d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe $\mathscr{C}$ quand x tend vers $+\infty$.
   Préciser la position de $\mathscr{C}$ par rapport à son asymptote.
3. Construire $\mathscr{C}$. On pourra utiliser les valeurs approchées suivantes :

$$\mathrm{e} \simeq 2{,}72 \qquad \mathrm{e}^2 \simeq 7{,}39 \qquad \mathrm{e}^{-1} \simeq 0{,}37 \qquad \mathrm{e}^{-2} \simeq 0{,}14.$$

4. Déterminer une équation de la tangente à $\mathscr{C}$ au point A de $\mathscr{C}$ ayant pour abscisse -1.
   Tracer cette tangente sur le graphique.

Ex. 45. *7 points* *./1979/besanconA/exo-2/texte.tex*

On admet en première approximation que la pression atmosphérique diminue de 1% de sa valeur initiale, chaque fois que l'altitude de l'observateur augmente de 100 mètres.
Soit $f(0)$ la valeur de la pression atmosphérique en a lieu donné et $f(n)$ celle d'un en un lieu situé n centaines de mètres plus haut, $n \in \mathbb{N}$.

1. Établir la relation entre $f(0)$ et $f(1)$, puis entre $f(n+1)$ et $f(n)$.
   Exprimer $f(n)$ en fonction de n et $f(0)$.
2. Un promeneur part de son domicile, situé au bord de mer.
   La pression atmosphérique indiquée par son baromètre de poche est de 1 000 millibars (le millibar est une unité de mesure de pression utilisée en particulier pour mesurer la pression atmosphérique). Il arrive à un village d'altitude 400 mètres. Quelle est l'indication du baromètre ?
3. Lorsque se promeneur atteint un sommet, son baromètre, indique 894 millibars. Calculer, à la centaine de mètres la plus proche, l'altitude de ce sommet.
   (On utilisera une table de logarithme.)

Ex. 46. *7 points* *./1979/besanconA/exo-3/texte.tex*

L'équipe sportive d'un lycée se compose de 10 élèves de la classe de terminale A dont 8 seulement étudient l'anglais, et de 15 élèves de la classe de terminale B dont 9 seulement étudient l'anglais.
On offre à deux élèves de cette équipe, un voyage gratuit en Angleterre pour assister à la finale du tournoi des cinq Nations.
Pour désigner les heureux bénéficiaires, ont tire successivement et au hasard, 2 élèves de l'équipe. On admettra l'équiprobabilité de ce tirage de tous les élèves.

1. On considère les évènements suivants :

   — A : « le premier élève tiré au sort fait partie de la terminale A ».
   — B : « les deux élèves tirés au sort font partie de la même classe ».
   — C : « les deux élèves tirés au sort étudient l'anglais ».

   Calculer les probabilités des événements A ; B ; C ; B$\cap$C. Les événements B et C sont-ils indépendants ?
2. a) Calculer le nombre de couples d'élèves de terminale, dont le deuxième élément est un angliciste.
   b) Calculer le nombre de couples, dont le premier élément est un élève de terminale B angliciste.

c) On désigne par D l'évènement : « le deuxième élève tiré au sort, étudie l'anglais ». En utilisant les résultats de 2a et 2b, calculer la probabilité de l'évènement $A \cap D$.

3. Le premier élève désigné par le sort appartient à la terminale A. Calculer alors la probabilité pour que le deuxième élève ?au sort, étudie l'anglais ; (on utilisera en particulier le dernier résultat de la question précédente.)

i.- *Tous les résultats seront mis sous forme de fractions irréductibles.*

XXII. Besançon, Nancy, Metz, Reims & Strasbourg remplacement, série A

AEx. 47. *./1979/besanconArem/exo-1/texte.tex*

Soit la fonction numérique f de la variable réelle x définie par

$$f(x) = \frac{x+1}{2} - \frac{2}{x+1}.$$

1. Étudier les variations de f.
2. Soit $\mathscr{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Montrer que $\mathscr{C}$ admet deux asymptotes dont l'une a pour équation $2y = x+1$.
3. Déterminer les points d'intersection de $\mathscr{C}$ avec l'axe Ox et les tangentes T et T' en ces points.
   Tracer $\mathscr{C}$ T et T'.
4. Montrer que $\mathscr{C}$ admet pour centre de symétrie le point $I(-1\ ;\ 0)$.

AEx. 48. *./1979/besanconArem/exo-2/texte.tex*

En raison du taux d'inflation on suppose que chaque mois le salaire d'un salarié est augmenté de 1%.

1. Si $S(0)$ désigne le salaire mensuel du salarié au 1er janvier 1976 et $S(n)$ le salaire n mois plus tard, trouver une relation entre $S(n+1)$ et $S(n)$. En déduire $S(n)$ à partir de $S(0)$.
2. Si $S(0) = 1\ 330$, calculer le salaire au 1er janvier 1977 ; on utilisera une table de logarithmes.
3. Á partir de quel date le salaire de l'employé sera-t-il au moins égal au double de $S(0)$?

AEx. 49. *./1979/besanconArem/exo-3/texte.tex*

1. On représente un jeu de dominos par l'ensemble de couples suivant :

$$\Omega = \{(x\ ;\ y),\ x \in \{0,1,2,3,4,5,6\},\ y \in \{0,1,2,3,4,5,6\} \quad \text{et } x \leqslant y\}.$$

   Ainsi, le double zéro sera représenté par le couple $(0\ ;\ 0)$. Calculer le nombre d'éléments de Ω.
2. On place dans une urne un jeu de dominos identiques au toucher.
   Un joueur tire au hasard un domino dans cette urne. S'il tire un double, il gagne. S'il ne tire pas un double, il perd.
   Quelle est la probabilité pour que ce joueur soit gagnant ?
3. On tire maintenant au hasard et simultanément deux dominos de l'urne. Á chaque épreuve, on associe le plus grand des 4 nombres marqués sur les deux dominos.
   On définit ainsi une variable aléatoire X.

   a) Quel est l'ensemble des valeurs prises par X ?
   b) Déterminer la probabilités des deux événements : $(X = 0)$ et $(X = 1)$.

XXIII. Besançon, Metz, Nancy, Reims & Strasbourg, série B

Ex. 50. *4 points* *./1979/besanconB/exo-1/texte.tex*

On considère la fonction numérique de la variable réelle :

$$f : x \longmapsto \sqrt{1-x-2x^2}.$$

Déterminer les domaines de définition de :

a) $x \longmapsto f(x)$.

b) $x \longmapsto f(\operatorname{Log} x)$.

c) $x \longmapsto f(\sin x)$.

Ex. 51. *4 points* *./1979/besanconB/exo-2/texte.tex*

Une urne contient 10 jetons numérotés de 1 à 10. On effectue deux tirages, au hasard et sans remise, de 6 jetons de cette urne ; à chaque tirage, on associe l'ensemble E des entiers inscrits sur les jetons tirés. On appelle F l'ensemble $\{2,\ 4,\ 6\}$.

1. Quelle est la probabilité pour que F $\subset$ E ?
2. Quelle est la probabilité pour que F $\cap$ E$\varnothing$?
3. Quelle est la probabilité pour que 5 appartienne à E sachant que F $\subset$ E.
4. Soit X le nombre d'éléments de E n'appartenant pas à F. Établir la loi de probabilité de X.

Problème 17. *12 points* *./1979/besanconB/pb/texte*

On considère la fonction numérique de la variable réelle

$$f : x \longmapsto (x+1)\sqrt{x+1} - 1.$$

A.- 1. Déterminer son ensemble de définition, puis étudier ses variations.

2. f est-elle dérivable à droite en $x_0 = -1$?

3. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan.

B.- 1. Expliquer pourquoi f est une bijection de son domaine de définition sur une partie de $\mathbb{R}$ que l'on précisera.

Tracer la courbe représentative de f^{-1} sur le graphique précédent.

2. Calculer l'expression de $f^{-1}(x)$. La fonction f^{-1} est-elle dérivable à droite en $x_0 = -1$?

3. Calculer $(f^{-1})'(x)$:

a) en utilisant l'expression de $f^{-1}(x)$ calculée précédemment ;

b) en utilisant le théorème sur la dérivée de la bijection réciproque.

C.- Calculer l'aire de la partie du plan ensemble des points M de coordonnées x et y vérifiant :

$$\begin{cases} -1 \leqslant x \leqslant 0, \\ f(x) \leqslant y \leqslant f^{-1}(x). \end{cases}$$

XXIV. Besançon, Metz & Nancy remplacement, série B

Ex. 52. *5 points* *./1979/besanconBrem/exo-1/texte.tex*

Une urne contient quatre boules vertes, cinq rouges et une bleue. On en tire deux en supposant que chaque boule a la même probabilité d'être tirée.

Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur $+\dfrac{3}{4}$ si les deux boules tirées sont de la même couleur, et $-\dfrac{1}{4}$ si elles sont de couleurs différentes.

1. Quelle est la loi de X ?
2. On répète cinq fois le tirage en remettant chaque fois les deux boules tirées dans l'urne, et on appelle q la somme des valeurs prises par X à chaque tirage.

Quelle est la probabilité pour que la suite géométrique de premier terme 1 et de raison q soit convergente ?

Ex. 53. *6 points* *./1979/besanconBrem/exo-2/texte.tex*

On considère les deux fonctions numériques d'une variable réelle, définies sur l'intervalle $]1\,;[+\infty]$ par :

$$f : x \longmapsto \frac{1}{x+1} + \operatorname{Log}\frac{x}{x+1},$$

$$g : x \longmapsto \frac{1}{x-1} + \operatorname{Log} x - 1x.$$

(Le symbole Log désignant le logarithme népérien.)

1. Étudier les variations de f et de g. En déduire leurs signes respectifs.
2. Soit (U_n) la suite numérique définie par :

$$n \geqslant 1,\ U_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \operatorname{Log} n.$$

   a) Utiliser les variations de f pour montrer que (U_n) est décroissante.

   b) Soit $v_n = U_n - \dfrac{1}{n}$. Utiliser les variations de g pour montrer que (v_n) est croissante.

   c) Montrer que la suite (U_n) est convergente et que sa limite ℓ vérifie la propriété suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \quad U_n - \frac{1}{n} < \ell < U_n.$$

   (On ne demande pas de calculer ℓ explicitement.)

Problème 18. *9 points* *./1979/besanconBrem/pb/texte*

On considère la fonction numérique f d'une variable réelle définie par :

$$x \longmapsto f(x) = \mathrm{e}^x(|x| - 1).$$

1. Étudier les variations de la fonction f. (Pour étudier la limite de f quand x tend vers $-\infty$, on pourra poser $X = -x$.)
2. Montrer qu'au point d'abscisse 0, la courbe représentative $\mathscr{C}$ de f possède une tangente à droite et une tangente à gauche distinctes, dont on donnera des équations.
3. Construire $\mathscr{C}$ dans un repère orthonormé.
4. Calculer l'aire $\mathscr{A}(\alpha)$ comprise entre la courbe $\mathscr{C}$, l'axe des abscisses, et les droites d'équation $x = -1$ et $x = \alpha$.

   (On suppose que $\alpha < -1$.)

   i.- On pourra effectuer une intégration par parties.
5. Cette aire possède-t-elle une limite quand α tend vers $-\infty$? Si oui, laquelle ?

XXV. Besançon, série C

Ex. 54. *4 points* *./1979/besanconC/exo-1/texte.tex*

A.-. On considère, dans l'ensemble $\mathbb{C}$, des nombres complexes, l'équation $z^3 - \mathrm{i} = 0$.

Donner chaque racine sous sa forme trigonométrique. Trouver la somme et le produit des deux racines qui ne sont pas imaginaires pures.

B.-. Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^3 - \mathrm{i} = 6(z + \mathrm{i})$.

Ex. 55. *4 points* *./1979/besanconC/exo-2/texte.tex*

On considère une fonction numérique f définie et continue sur $[0\,;+\infty[$ et la fonction G définie sur $[0\,;+\infty[$ par $G(x)=\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

A.-. Justifier rapidement que G est dérivable sur $[0\,;+\infty[$. A quoi est égal $G'(0)$?

B.-. B.- 1.) On considère la fonction F définie sur $[0\,;+\infty[$ par

$$\begin{cases} F(x)=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{x}G(x) & \text{si } x>0\\ F(0)=f(0). \end{cases}$$

Démontrer que F est continue sur $[0\,;+\infty[$. (Pour démontrer la continuité de F au point 0, on pourra utiliser le fait que G est dérivable en 0.)

B.- 2.) Démontrer que, sur $]0\,;+\infty[$, F est dérivable et exprimer $F'(x)$ pour $x>0$.

C.-. Déterminer F dans les cas suivants :

$$f(t)=t\sin t \quad ; \quad f(t)=\frac{2t+\mathrm{e}^t}{t^2+\mathrm{e}^t}.$$

Problème 19. *12 points* *./1979/besanconC/pb/texte*

Soit E l'espace vectoriel euclidien réel rapporté à la base orthonormé direct $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k})$.
Soit (H) l'ensemble des vecteurs de E dont les coordonnées vérifient :

$$x^2+y^2-z^2=1 \qquad \text{où} \qquad \vec{V}=x\,\vec{\imath}+y\,\vec{\jmath}+z\,\vec{k}.$$

-A- 1° Soit r la rotation vectorielle de E d'axe $\vec{k}$ et dont la restriction au plan vectoriel de base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ a pour matrice dans cette base $\begin{pmatrix} a & -b\\ b & a\end{pmatrix}$ avec $a^2+b^2=1$.

Exprimer x', y', z' de $r(\vec{v})$ en fonction des coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ de $\vec{v}$ appartenant à E.

2° Soit s l'endomorphisme de E défini analytiquement dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k})$ par

$$\begin{cases} x'=ax+by\\ y'=bx-ay\\ z'=z. \end{cases} \qquad \text{avec } a^2+b^2=1$$

Vérifier que s est une symétrie orthogonale par rapport à un plan contenant $\vec{k}$.

-B- 1° a) Soit $\mathscr{J}$ l'ensemble des isométries vectorielles f conservant globalement (H).

Montrer que l'image $f(\vec{V})$ de coordonnées $(x'\ ;\ y'\ ;\ z')$ d'un vecteur $\vec{V}$ de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ de (H) est telle que $z'=z$ ou $z'=-z$.

b) Soit P le plan d'équation engendré par $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$. Montrer que si f appartient à $\mathscr{J}$, f transforme un vecteur de P en un vecteur de P. En déduire que $f(\vec{k})$ vaut $\vec{k}$ ou $-\vec{k}$.

2° $\mathscr{J}_1$ étant le sous-ensemble de $\mathscr{J}$ des isométries telles que $z'=z$, quelle est la nature des éléments de $\mathscr{J}_1$? (On pourra classer ces isométries suivant le sous-espace de leurs invariants).

3° Soit $\mathscr{J}_2$ le complémentaire de $\mathscr{J}_1$ dans $\mathscr{J}$.

a) On appelle δ la symétrie orthogonale par rapport au plan $\left[\vec{\imath},\ \vec{\jmath}\right]$. g étant une application quelconque de $\mathscr{J}_2$, donner les natures à priori possibles $\delta\circ g$. (On regardera à quoi est égal $\delta\circ g(\vec{k})$).

b) En déduire la nature des éléments de $\mathscr{J}_2$.

4° a) Montrer que $(\mathscr{J}_1,\ \circ)$ a une structure de groupe, $\circ$ étant la loi de composition des applications. Ce groupe est-il commutatif ?

b) En est-il de même pour $(\mathscr{J}_2,\ \circ)$?

-C- 1° On considère l'application linéaire ψ de E dans E définie par

$$\psi(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$$
$$\psi(\vec{j}) = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$
$$\psi(\vec{k}) = 2\vec{i} + 2vecteurj + 3\vec{k}$$

Vérifier que l'image (H) par ψ est incluse dans (H).

2° Soit $\vec{V}$ de (H) à coordonnées entières. Que peut-on dire des coordonnées de $\psi(\vec{V})$?

3° Montrer qu'il existe une infinité de points de (H) dont les coordonnées sont des entiers naturels strictement supérieur à 1.

XXVI. Besançon, Nancy, Metz, Reims, Strasbourg remplacement, série C

Ex. 56. *./1979/besanconCrem/exo-1/texte.tex*

Soient u, v et α trois nombres réels. On suppose que $0 < \alpha < 1$. Dans le plan affine euclidien rapporté à un repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, on affecte les quatre points

$$A_1 = (1\ ;\ 0)\ ;\ A_2 = (0\ ;\ 1)\ ;\ A_3 = (-1\ ;\ 0)\ ;\ A_4 = (0\ ;\ -1)$$

respectivement des coefficients

$$m_1 = \alpha\cos^2\frac{u}{2}\ ;\ m_2 = (1-\alpha)\cos^2\frac{v}{2}\ ;\ m_3 = \alpha\sin^2\frac{u}{2}\ ;\ m_4 = (1-\alpha)\sin^2\frac{v}{2}.$$

A.-. Quelles sont les coordonnées de leur barycentre G ?

B.-. α étant fixé, on suppose que u et v varient de façon que $u + v = \dfrac{\pi}{2}$.

Indiquer la nature géométrique de l'ensemble parcouru par le point G, et représenter graphiquement cet ensemble pour $\alpha = \dfrac{1}{2}$ et $\alpha = \dfrac{1}{4}$.

Ex. 57. *./1979/besanconCrem/exo-2/texte.tex*

On admettra que le nombre 1979 est premier.
Les éléments de $\mathbb{Z}/1979\mathbb{Z}$ seront notés $\overline{0}$, $\overline{1}$, …, $\overline{1978}$.

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}/1979\mathbb{Z}$ l'équation $\overline{2}x = \overline{1}$.
2. On considère l'équation
$$x^2 - x + \overline{494} = \overline{0}. \qquad (1)$$
   a) Si x est solution de (1), calculer $(x - \overline{990})^2$.
   b) En déduire les solutions de (1).

Problème 20. *12 points* *./1979/besanconCrem/pb/texte*

Dans l'espace vectoriel des fonctions définies sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles, on considère le sous-espace vectoriel E engendré par les fonctions u_1, u_2, u_3 définies, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par les formules :
$u_1(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-x}$;
$u_2(x) = \mathrm{e}^{-x}\cos x$;
$u_3(x) = \mathrm{e}^{-x}\sin x$.
Si f et g appartiennent à E, on pose :

$$\langle f,\ g\rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t)\mathrm{e}^{2t}\,\mathrm{d}t.$$

I- Calculer les six intégrales $\langle u1,\ u2\rangle$; $\langle u1,\ u3\rangle$; $\langle u2,\ u3\rangle$; $\langle u1,\ u1\rangle$; $\langle u2,\ u2\rangle$; $\langle u3,\ u3\rangle$.

II- 1. Montrer que l'application qui, à tout couple (f,g) d'éléments de E, associe le nombre $\langle f,\ g\rangle$, est un produit scalaire sur E, et que $(u1,\ u2,\ u3)$ est une base orthonormée de l'espace euclidien E ainsi défini. Dans la suite du problème, cette base sera considérée comme directe, ce qui oriente l'espace E.

III- Soit D l'application qui, à tout f appartenant à E, associe la fonction $Df = f'$ dérivée de f.

1. Montrer que D applique E dans E.
2. Est-ce que D est une isométrie de E ?

IV- 1. Soit h un nombre réel donné. Soit $f = au_1 + bu_2 + cu_3$ un élément quelconque de E, où $a,\ b,\ c$ sont des nombres réels.
Montrer que la fonction $x \longmapsto g(x) = f(x-h)$ peut s'écrire $g = a'u_1 + b'u_2 + c'u_3$, où $a',\ b',\ c'$ sont trois nombres réels qu'on calculera en fonction de $a,\ b,\ c$ et de h.

2. On a ainsi défini une application linéaire T_h de E dans E, celle qui transforme f en g. Montrer que T_h est la composée d'une homothétie vectorielle, dont on précisera le rapport, et d'une rotation de E, dont on précisera les éléments.

V- 1. Calculer les trois intégrales

$$v_i(x) = \int_{x-\pi}^{x+\pi} u_i(t)\,\mathrm{d}t$$

où $i = 1,\ 2,\ 3$. (`Nota Bene` : pour calculer v_2 et v_3, on pourra intégrer deux fois par parties.)

2. En déduire que, pour tout f appartenant à E, la fonction

$$x \longmapsto F(x) = \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(t)\,\mathrm{d}t$$

appartient à E.
On note L l'application linéaire de E dans E qui transforme f en F.

3. Soit P le plan vectoriel engendré dans E par u_2 et u_3. Quelle est l'image de P par L ?
4. Montrer que l'application L est bijective de E sur E.

XXVII. Besançon, série D

Ex. 58. ———— *4 points* *./1979/besanconD/exo-1/texte.tex*

1. Da,s le plan complexe rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$, on donne la transformation ponctuelle :

$$\mathrm{T}_1 : M(z) \longmapsto M_1(z_1), \qquad z_1 = (1-\mathrm{i})z + 2 - 3\sqrt{2}\mathrm{i}.$$

Caractériser géométriquement cette transformation ponctuelle.

2. On donne la similitude plane directe T_2 de centre $A\left(-2\sqrt{2}\ ;\ 4\right)$ de rapport $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.
Déterminer l'application f_2 de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ à laquelle est associée T_2.
3. Caractériser géométriquement la transformation ponctuelle $\mathrm{T}_2 \circ \mathrm{T}_1$.

Ex. 59. ———— *4 points* *./1979/besanconD/exo-2/texte.tex*

1. Linéariser la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \longmapsto f(x) = \sin^4 x \cos^2 x.$$

2. Calculer :

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^4 x \cos^2 x\,\mathrm{d}x.$$

PROBLÈME 21. *12 points* *./1979/besanconD/pb/texte*

Dans le plan affine euclidien rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, les coordonnées d'un point M sont

$$x = 2\operatorname{Log} t \qquad \text{et} \qquad y = 1 + t^2,$$

t désigne la variable temps, $t \in]0\,;+\infty[$.

1. Montrer qu'une équation de la trajectoire $(\mathscr{C})$ de M est

$$y = 1 + \mathrm{e}^{-x}.$$

   Étudier les variations de la fonction $f : x \longmapsto f(x) = 1 + \mathrm{e}^{-x}$ et construire la courbe $(\mathscr{C})$.
2. Déterminer les coordonnées, puis la norme, du vecteur vitesse de M.
   Dans quels intervalles de temps le mouvement de M est-il accéléré, retardé ?
   Indiquer les arcs de $(\mathscr{C})$ décrits par M au cours de ces différentes phases.
3. Déterminer les coordonnées du vecteur accélération de M. Á quel instant le vecteur vitesse et le vecteur accélération sont-ils orthogonaux ?
   Construire les représentants en M de ces vecteurs à cet instant.
4. On désigne par N la projection orthogonale de M sur $y'Oy$.
   Calculer l'aire du domaine D balayé par le segment MN entre les instants $t = 1$ et $t = 2$.
5. Quelle est l'équation de la courbe $(\mathscr{C}_1)$ symétrique de $(\mathscr{C})$ par rapport à $y'Oy$?
   Quelle est l'équation de $(\mathscr{C}_2)$ transformée de $(\mathscr{C}_1)$ par la translation ponctuelle de vecteur $-\vec{\jmath}$?
   Quelle est l'équation de $(\mathscr{C}_3)$ symétrique de $(\mathscr{C}_2)$ par rapport à la première bissectrice ?
6. Quel est le domaine D' transformé de D par la transformation composée, dans l'ordre indiqué, les transformations ponctuelles de la question précédente ?
   Montrer que aire(D') = aire(D).
   Retrouver aire(D') par un calcul direct.

i.- *Les groupes de questions (2, 3) d'une part, (4, 5, 6) d'autre part sont indépendants.*

XXVIII. Besançon, Nancy, Metz, Reims & Strasbourg remplacement, série D

Ex. 60. *./1979/besanconDrem/exo-1/texte.tex*

On considère le polynôme à coefficients complexes défini par :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \qquad P(z) = z^3 + (4\mathrm{i} - 2)z^2 - (6 + 9\mathrm{i})z + 9(1 - \mathrm{i}).$$

1. Calculer $P(3)$. En déduire que $P(z) = (z-3)Q(z)$ où $Q(z)$ est un polynôme en z que l'on déterminera.
2. Résoudre l'équation $P(z) = 0$. On trouvera trois solutions dont l'une, z_1, est réelle, une autre, z_2 est imaginaire pure ; soit z_3 la troisième.
3. Dans le plan euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, soit A le point d'affixe z_1, B le point d'affixe z_2, C le point d'affixe z_3.
   Déterminer le barycentre G des points A, B, C affectés respectivement des coefficients 1, 1, -3.
4. Trouver l'ensemble des points M du plan tels que $MA^2 + MB^2 - 3MC^2 = 23$.

Ex. 61. *./1979/besanconDrem/exo-2/texte.tex*

Une urne contient trois boules bleues et cinq boules vertes indiscernables au toucher.

1. On tire successivement trois boules de l'urne, chaque boule étant replacée dans l'urne avant le tirage suivant. Quelle est la probabilité de chacun des événements suivants :
   A : « les trois boules tirées sont vertes »,
   B : « l'une des boule tirée est bleue, les deux autres sont vertes »,
   C : « on tire au plus une boule bleue sur les trois » ?

2. On organise le jeu suivant : une partie consiste à tirer successivement et sans remise deux boules de l'urne définie plus haut ; le tirage d'une boule bleue fait gagner trois points au joueur (+3), le tirage d'une boule verte lui fait perdre x points (-x). Soit X la variable aléatoire qui, à chaque partie, associe le gain algébrique du joueur.

   a) Déterminer la loi de probabilité de X.
   b) Trouver x pour que l'espérance mathématique de X soit égale à 1.
   c) Déterminer alors la fonction de répartition F de X et la représenter graphiquement.

PROBLÈME 22.

./1979/besanconDrem/pb/texte

On considère la fonction numérique de la variable réelle x définie pour tout x réel par :

$$\begin{cases} \forall x \neq 0 \quad f(x) = x\operatorname{Log} x^2 - 4x \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

où Log représente le logarithme népérien.
Et on appelle $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ du plan (unité = 1 cm).

1. a) Rappeler sans démonstration $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\operatorname{Log} x}{x}$. En posant, $x = \dfrac{1}{X}$, en déduire $\lim\limits_{x\to 0^+} x\operatorname{Log} x$.
   b) Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$; on précisera en particulier si f est continue en $x = 0$.
   c) Calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x}$. La fonction f est-elle dérivable au point $x = 0$?
2. Étudier le sens de variations de f, et les limites de f aux bornes du domaine de définition.
3. Construire la courbe représentative de f dans le repère donné ainsi que les tangentes à $(\mathscr{C})$ aux points d'intersection de $(\mathscr{C})$ avec l'axe des abscisses.
4. Soit α un nombre réel strictement positif et inférieur à e^2. Calculer l'aire $\mathscr{A}(\alpha)$ du domaine plan, ensemble des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ tels que

$$\begin{cases} \alpha \leqslant x \leqslant \mathrm{e}^2 \\ f(x) \leqslant y \leqslant 0. \end{cases}$$

   On pourra faire une intégration par parties.
   Cette aire a-t-elle une limite quand α tend vers 0 ?
5. Étudier suivant les valeurs du paramètre réel m le nombre de solutions de l'équation : $x\operatorname{Log} x = 2x + m$.
6. On considère un point M du plan dont les coordonnées en fonction du temps sont :

$$\begin{cases} x = \mathrm{e}^{-t} \\ y = 2\mathrm{e}^{-t}(-1-2t) \quad (t \geqslant -2). \end{cases}$$

   a) Déterminer la trajectoire du point M, et décrire le mouvement de M.
   b) Calculer les coordonnées des vecteurs vitesse $\vec{V}$ et celles des vecteurs accélération $\vec{\Gamma}$ du point M.
   c) Calculer le produit scalaire $\vec{V}.\vec{\Gamma}$ et étudier son signe.
   En déduire l'allure du mouvement de M sur sa trajectoire.

XXIX. Besançon Nancy Metz Reims & Strasbourg, série E

Ex. 62. *4 points*

./1979/besanconE/exo-1/texte.tex

Soit f la fonction numérique$f$ de la variable réelle x définie par

$$f(x) = \frac{\cos 2x}{\sin x}.$$

A.-. Étudier f et faire la représentation graphique (C) de f dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. (Unité : 1 cm).

B.-. Montrer qu'une primitive de f sur l'intervalle $[\alpha\,;\beta]$ où $0<\alpha<\beta<\pi$ est la fonction F définie par

$$F(x)=\operatorname{Log}\left|\tan\frac{x}{2}\right|-g(x)$$

où g désigne une fonction simple que l'on déterminera.

C.-. En déduire l'aire, en centimètres carrés, du domaine (Δ) défini par

$$\left\{M\,(x\ ;\ y)\ \left|\ \frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{3\pi}{4}\quad\text{et}\quad f(x)\leqslant y\leqslant 0\right.\right\}.$$

A Ex. 63. _____ *4 points* *./1979/besanconE/exo-2/texte.tex*

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par

$$f(x)=\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

A.-. Déterminer l'ensemble des primitives de f.

B.-. Soit A, B, C trois éléments d'un ensemble Ω, F une primitive de f, α et β deux réels tels que $0<\alpha<\beta$.
On définit une application P de $\mathscr{P}(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$ par

$$P(\{A\})=\int_0^{\alpha}f(x)\,\mathrm{d}x,\quad P(\{B\})=\int_{\alpha}^{\beta}f(x)\,\mathrm{d}x,\quad P(\{C\})=1-F(\beta).$$

$$\begin{aligned}P(\{A,\ B\})&=P(\{A\})+P(\{B\})\\P(\{B,\ C\})&=P(\{B\})+P(\{C\})\\P(\{A,\ C\})&=P(\{A\})+P(\{C\})\\P(\{\Omega\})&=P(\{A\})+P(\{B\})+P(\{C\})\\P(\{\emptyset\})&=0\quad(\emptyset=\text{ ensemble vide}).\end{aligned}$$

Déterminer F pour que P définisse une probabilité sur Ω.

PROBLÈME 23. *12 points* *./1979/besanconE/pb/texte*

-A- L'espace vectoriel $\vec{\mathrm{E}}$ de dimension 3 est rapporté à une base orthonormée directe $(\vec{I},\ \vec{J},\ \vec{K})$.
On considère l'endomorphisme Φ de $\vec{\mathrm{E}}$ défini par :

$$\begin{cases}\Phi(\vec{I})=-\vec{I}+\dfrac{\sqrt{6}}{2}\vec{J}-\dfrac{\sqrt{6}}{2}\vec{K},\\[2mm]\Phi(\vec{J})=-\dfrac{\sqrt{6}}{2}\vec{I}-\dfrac{1}{2}\vec{J}+\dfrac{1}{2}\vec{K},\\[2mm]\Phi(\vec{K})=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\vec{I}+\dfrac{1}{2}\vec{J}-\dfrac{1}{2}\vec{K}.\end{cases}$$

1. Déterminer le noyau $\ker\Phi$ et l'image $\mathrm{Im}\phi$ de Φ.
2. Déterminer une base orthonormée B_1 de $\ker\phi$ et une base orthonormée B_2 de $\mathrm{Im}\phi$.
   Avec les vecteurs obtenus, trouver une base orthonormée directe de $\vec{\mathrm{E}}$.
3. Soit φ la restriction de Φ à $\mathrm{Im}\Phi$.
   a) Donner, dans la base B_2, les formules analytiques de φ.
   b) En déduire que φ est la composée d'une homothétie de rapport positif et d'une rotation que l'on précisera.

-B- L'espace affine euclidien E associé à $\vec{E}$ est rapporté au repère orthonormé $(O,\ \vec{I},\ \vec{J},\ \vec{K})$.
Soit f l'application affine dont l'endomorphisme associé est l'application Φ de la partie A et qui transforme le point O en le point O' de coordonnées

$$\left(5\sqrt{2}\ -\frac{\sqrt{6}}{2}\ ;\ -1-\frac{5\sqrt{3}}{2}\ ;\ 1+\frac{5\sqrt{3}}{2}\right).$$

B 1.) donner les formules analytiques de f.
B 2.) Déterminer l'ensemble (P) des images par f des points de E.
B 3.) On considère les vecteurs $\vec{e}_1,\ \vec{e}_2,\ \vec{e}_3$ définis par :

$$\vec{e}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{J}+\vec{K})\ ;\ \vec{e_2}=\vec{I}\ ;\ \vec{e}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{J}-\vec{K}).$$

a) Vérifier que $(O,\ \vec{e}_1),\ \vec{e}_2,\ \vec{e}_3)$ est un repère orthonormé direct de E.
b) Soit g la restriction de f à (P).
— Écrire les formules analytiques de g dans le repère $(O,\ \vec{e}_2,\ \vec{e}_3)$.
— Montrer que g admet un seul point invariant Ω que l'on déterminera.
— Quelle est la nature de g ?
c) Quelle est l'image de la droite $(\Omega,\ \vec{e}_1)$ par f ?
Décrire f dans le repère $(O,\ \vec{e}_1),\ \vec{e}_2,\ \vec{e}_3)$.

-C- `Descriptive.`
On prend pour plan horizontal de projection (H), le plan $(\Omega,\ \vec{I},\ \vec{J})$, pour plan frontal (F), le plan $(\Omega,\ \vec{J},\ \vec{K})$. Le point Ω set au centre de la feuille ; la ligne de terre $(\Omega,\ \vec{J})$ est le petit axe ed la feuille orienté vers la droite.
Soit (P) le plan passant par Ω et normal au vecteur $\vec{N}=\vec{J}+\vec{K}$: on conviendra que $\vec{N}$ définit la demi-normale positive de (P) et oriente (P).

C 1.) Donner l'équation de (P) et construire ses traces.
C 2.) Soit M le point de coordonnées $(3\ ;\ 3\ ;\ 6)$. Placer M sur l'épure. Construire le point M_1, projection orthogonale de M sur le plan (P).
(On notera $(m_1,\ m_1')$ les projections respectives de M sur (H) et sur (F).)

XXX. Besançon Nancy Metz Reims & Strasbourg remplacement, série E

Ex. 64. *3 points* *./1979/besanconErem/exo-1/texte.tex*

Soit dans le corps des nombres complexes l'équation :

$$Z^4-\mathrm{i}\sqrt{2}Z^3-4\sqrt{2}(\mathrm{i}-1)Z-8-8\mathrm{i}=0.$$

1. Sachant que cette équation admet une solution imaginaire pure Z_1, déterminer celle-ci.
2. Trouver des nombres complexes $\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta$ pour que l'équation ci-dessus soit puisse être mise sous la forme :
$$(Z-Z_1)(\alpha Z^3+\beta Z^2+\gamma Z+\delta).$$
3. Achever de résoudre cette équation. On donnera les solutions $Z_2,\ Z_3$ et Z_4 sous forme trigonométrique.

Ex. 65. *5 points* *./1979/besanconErem/exo-2/texte.tex*

L'espace affine $\mathscr{E}$ est rapporté au repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ orthonormé.
Le plan $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est le plan horizontal de projection et le plan $(O;\vec{\jmath},\vec{k})$ est le plan frontal de projection.
On représente l'axe $(O;\vec{\jmath})$ par le petit axe de la feuille ; l'axe $(O;\vec{\imath})$ et l'axe $(O;\vec{k})$ par le grand axe de la feuille ; O est à 10 cm du bord gauche de la feuille. L'unité est le centimètre.
Soit P le plan affine passant par le point $M(0\ ;\ 0\ ;\ 4)$ et ayant pour vecteurs directeurs $\vec{\imath}+\vec{\jmath}$ et $2\vec{\jmath}+\vec{k}$.

1. Construire les traces du plan P.
2. Construire l'épure de la perpendiculaire menée du point $A(2\ ;\ 4\ ;\ 2)$ au plan P.
3. Faire apparaître sur l'épure la distance du point A au plan P et mesurer cette distance.

PROBLÈME 24. *12 points*

./1979/besanconErem/pb/texte

Le plan affine $\mathscr{E}$ est rapporté au repère $(O;\vec{u},\vec{v})$ orthonormé.

I- On considère la fonction $g : [0\,;1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \pi x + \tan(\pi x)$.

1. Préciser l'ensemble de définition de g et étudier les variations de g. Construire la courbe représentative $\mathscr{C}_g$ dans le plan $\mathscr{E}$.
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $\left]\dfrac{1}{2}\,;1\right[$.

   Donner les valeurs approchées de $g\left(\dfrac{7}{12}\right)$ et $g\left(\dfrac{2}{3}\right)$ et en déduire un encadrement de α. Donner alors le signe de $g(x)$.

II- On considère l'application $f : [0\,;1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto x\sin(\pi x)$.

1. Étudier f.
2. Soit $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de f dans $\mathscr{E}$.

   Montrer que $\mathscr{C}_f$ est tangente à la droite (Δ) d'équation $y = x$ au point A d'abscisse $\dfrac{1}{2}$. Préciser la position de $\mathscr{C}_f$ par rapport à (Δ). Construire $\mathscr{C}_f$.

III- On considère la fonction $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto x\sin(\pi x)$.

1. Étudier la parité de φ.
   φ est-elle continue et dérivable sur $\mathbb{R}$?
2. Soit Γ la courbe représentative de φ dans le plan $\mathscr{E}$.
   On désigne par M, M_1, M_2 les points de (Γ) d'abscisses respectives x ; $x_1 = x+1$; $x_2 = x+2$ avec $x \in [0\,;1]$.
   Soit M' le symétrique de M par rapport à la droite $(O;\vec{u})$.
   Montrer que les points O, M' et M_1 sont alignés, de même que les points O, M et M_2.
   En déduire alors une construction de la courbe (Γ) à partir de $\mathscr{C}_f$. Construire (Γ) en se limitant à l'intervalle $[-3\,;3]$.
3. Montrer que la courbe (Γ) est tangente à la droite (Δ) aux points d'abscisses

$$x_{2k} = \frac{1}{2} + 2k, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

   et à la droite (Δ') d'équation $y = -x$ aux points d'abscisses

$$x_{2k+1} = \frac{1}{2} + (2k+1), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

IV- 1. On considère la suite (U_n) définie sur $\mathbb{R}^\star$ par

$$U_n = \sum_{p=1}^{p=n} \frac{p}{n^2} \sin\left(\pi\frac{p}{n}\right).$$

   Vérifier que $U - n$ est une somme de Riemann relative à la fonction f pour la subdivision de $[0\,;1]$ en n parties égales. Montrer que (U_n) converge.

2. $\forall n \in \mathbb{N}$, on considère

   pour tout $n \neq 0$ $\quad f_n : [0\,;1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto x^n \sin(\pi x)$.

   Pour $n = 0$ $\quad f_0 : [0\,;1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \sin(\pi x)$.

   Soit $I_n = \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$.

a) Justifier l'existence de I_n.
b) Calculer I_0 et I_1.
c) Á l'aide de deux intégrations successives par parties, trouver une relation entre I_n et I_{n-2} pour $n \geqslant 2$. Calculer I_2.
d) En déduire

$$J = \int_0^1 (3x^2 - 5x + 7)\sin(\pi x)\,\mathrm{d}x.$$

XXXI. Bordeaux, série A

A Ex. 66. *6 points* *./1979/bordeauxA/exo-1/texte.tex*

Le conseil d'administration d'une entreprise décide d'augmenter les salaires mensuels au début de chaque année civile de la façon suivante ;
le nouveau salaire mensuel est obtenu en ajoutant forfaitairement 100 F au salaire de l'année précédente augmentée de 5%.
Soit $u_0 = 3\,000$ le salaire mensuel, exprimé en francs, d'un ouvrier en 1978, u_1 son salaire mensuel en 1979, u_n son salaire mensuel en 1978+n.

1. Calculer u_1, u_2.
2. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}05u_n + 100$.
3. Soit la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = u_n + 2\,000.$$
Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^\star$, $v_n = 1{,}05v_{n-1}$.
En déduire v_n en fonction de n, puis u_n en fonction de n.
4. 'A partir de quelle année le salaire de cet ouvrier sera-t-il supérieur à 10 000 francs ?

i.- On donne : $\log 1{,}05 \simeq 0{,}0212$; $\log \simeq 0{,}3802$.

A Ex. 67. *6 points* *./1979/bordeauxA/exo-2/texte.tex*

Une urne contient dix jetons :

— 4 jetons verts portant chacun le numéro 2,
— 3 jetons rouges portant chacun le numéro 1,
— 2 jetons blancs portant chacun le numéro 0,
— 1 jeton bleu portant le numéro 0.

1. On extrait simultanément 3 jetons de l'urne.
Déterminer les probabilités des événements suivants :
a) les 3 jetons sont verts ;
b) il y a exactement 2 jetons verts ;
c) il y a au moins deux jetons verts.
2. On extrait simultanément 2 jetons de l'urne.
Soit X la variable aléatoire égale à la somme des nombres portés par les deux jetons.
Déterminer les valeurs possibles de X, puis la loi de probabilité de X.

i.- *Les deux questions ont indépendantes. Dans chacune des deux questions, tous les tirages possibles sont supposés équiprobables.*

Ex. 68. *8 points* *./1979/bordeauxA/exo-3/texte.tex*

Soit f la fonction définie par

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto -x + 2 + \mathrm{e}^x.$$

1. Déterminer le sens de variation de f.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ puis $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
   Pour déterminer la limite quand x « tend vers $+\infty$ », on mettra x en facteur dans $f(x)$ et on admettra que $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x x = 0$.
3. Calculer
$$f(-1)\ ;\ f\left(\frac{1}{2}\right)\ ;\ f(\mathrm{Log}\,2)\ ;\ f(1)\ ;\ f(\mathrm{Log}\,3)\ ;\ f(\mathrm{Log}\,4)\ ;\ f(2)\ ;\ f(3).$$
   On donne pour cela :
$$\mathrm{e}^{-1} \simeq 0{,}37\ ;\ \mathrm{e}^{0{,}5} \simeq 1{,}65\ ;\ \mathrm{e}^{21} \simeq 7{,}39\ ;\ \mathrm{e}^{3} \simeq 20{,}09\ ;\ \mathrm{Log}\,2 \simeq 0{,}69\ ;\ \mathrm{Log}\,3 \simeq 1{,}10.$$
4. Tracer dans le plan muni d'un repère la courbe $\mathscr{C}$.
5. Déterminer une équation cartésienne de la tangente à la courbe $\mathscr{C}$ au point d'abscisse 1.
   Tracer cette tangente dans le repère précédent.

XXXII. Bordeaux remplacement, série A

Ex. 69. *7 points* *./1979/bordeauxArem/exo-1/texte.tex*

1. a) Mettre sous forme d'un polynôme réduit et ordonné l'expression
$$(x+1)^2 + 1.$$
   En déduire que l'équation $x^2 + 2x + 2 = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$.
   b) On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :
$$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 2x + 2}.$$
   Déterminer son ensemble de définition $\mathscr{D}_f$.
2. Calculer les limites de f aux bornes de $\mathscr{D}_f$.
   Calculer $f'(x)$ et étudier les variations de f.
3. Tracer la courbe représentative $(\mathscr{C})$ de la fonction f dans un repère orthonormé.
4. Montrer que le point $I\,(-1\ ;\ +1)$ est un centre de symétrie de $(\mathscr{C})$ et déterminer l'équation de la tangente à $(\mathscr{C})$ en ce point.

Ex. 70. *6 points* *./1979/bordeauxArem/exo-2/texte.tex*

Dans un étang on dénombre 12 truites de 0,200 kg chacune ; 8 carpes de 0,900 kg chacune et 5 brochets de 1,500 kg chacun.
Ces poissons sont supposés aussi voraces les uns que les autres, on admettra que la probabilité de saisir un appât le premier est le même pour tous.
Un pêcheur s'installe au bord de l'étang et y lance simultanément deux lignes pourvues chacune d'un hameçon avec l'appât.

1. Calculer la probabilité que le pêcheur attrape
   a) deux poissons de même espèce.
   b) deux poissons d'espèces différentes.
2. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeurs la somme des poids en kg, des deux poissons pêchés.
   Quelle est la loi de probabilité de X ?
3. Calculer l'espérance mathématique de X ainsi que $p(1 \leqslant X \leqslant 2)$.

Ex. 71. *7 points* ./1979/bordeauxArem/exo-3/texte.tex

1. Développer le produit $(x-2)(x+1)(2x-3)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :
   a) $2x^3-5x^2-x+6=0$
   b) $2\mathrm{e}^{3u}-5\mathrm{e}^{2u}-\mathrm{e}^{u}+6=0$
   c) $2(\log v)^3-5(\log v)^2-\log v+6=0$.

i.- Pour les question b) et c) calculer, si nécessaire, une valeur décimale approchée à 10^{-3} près de chaque solution.
log désigne le logarithme décimal.

XXXIII. Bordeaux, Clermont, Limoges & Poitiers, série B

Ex. 72. *4 points* ./1979/bordeauxB/exo-1/texte.tex

Soit la suite géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ de raison strictement positive et de premier terme $u_1=\dfrac{1}{2}$ et telle que $81u_{10}=16u_6$.

1. Déterminer la raison de cette suite.
2. Calculer $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$.
3. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.
4. Soit $v_n=\mathrm{Log}\,u_n$ $(n\in\mathbb{N}^\star)$.
   Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ est arithmétique.
   i.- Log désigne le logarithme népérien.

Ex. 73. *4 points* ./1979/bordeauxB/exo-2/texte.tex

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :

$$\begin{cases} x+y^2=12,\\ \log_3 x+2\log_3 y=3. \end{cases}$$

Problème 25. *12 points* ./1979/bordeauxB/pb/texte

Soit la fonction

$$\begin{aligned} f:\mathbb{R}&\longrightarrow\mathbb{R}\\ x&\longmapsto\frac{x}{2}+\mathrm{e}^{|x|}. \end{aligned}$$

1. Écrire l'expression de $f(x)$ sur $\mathbb{R}_+$ et sur $\mathbb{R}_-$ et étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$.
2. h étant un réel non nul, calculer $\dfrac{f(h)-f(0)}{h}$.
   f est-elle dérivable à droite au point $x_0=0$?
   f est-elle dérivable à gauche au point $x_0=0$?
   Est-elle dérivable en $x_0=0$.
3. a) Préciser les intervalles sur lesquels est définie la fonction dérivée de f et, sur ces intervalles, déterminer cette fonction dérivée.
   b) Étudier les variations de f.
4. Soit $(\mathscr{C})$ la courbe représentative de f dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ (unité : 5 cm).
   a) Montrer que la droite Δ d'équation $y=\dfrac{x}{2}$ est asymptote à la courbe $(\mathscr{C})$.
   b) $(\mathscr{C})$ admet-elle des tangentes de coefficient directeur $\dfrac{1}{4}$?
   Dans l'affirmative, donner les équations de ces tangentes.

c) Soit A le point d'abscisse 0 de $(\mathscr{C})$. En utilisant les résultats du 2 tracer les demi-tangentes à $(\mathscr{C})$ en A.

d) Tracer $(\mathscr{C})$. (On précisera les points d'abscisses -2, -1, 1 et 2).

5. Calculer, en cm^2, l'aire du domaine plan limité par $(\mathscr{C})$, Δ et les droites d'équations $x=0$ et $x=2$.
6. Soit g la restriction de f à $]-\infty\,;0[$.
   Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1}.
   Tracer la courbe représentative (Γ) de g^{-1} sur le graphique précédent.

i.- On donne $\mathrm{e}^{-1}\simeq 0{,}368$, $\mathrm{e}^{-2}\simeq 0{,}135$.

XXXIV. Bordeaux, Clermont, Limoges & Poitiers remplacement, série B

AEx. 74. *4 points* *./1979/bordeauxBrem/exo-1/texte.tex*

Les cinq termes $u_1,\ u_2,\ u_3,\ u_4,\ u_5$ d'une suite géométrique sont strictement positifs. Soit x la raison de cette suite.
On pose $u_3=a$.

1. Exprimer à l'aide de a et x les sommes :
$$S=u_1+u_5$$
$$s=u_2+u_3.$$
   Montrer que $s^2=aS+2a^2$.
2. Calculer a et x sachant que $s=34$ et $S=\dfrac{257}{2}$.

AEx. 75. *4 points* *./1979/bordeauxBrem/exo-2/texte.tex*

Dans une urne il y a n boules vertes $(n\geqslant 2)$, 3 boules rouges et 2 boules bleues.
On tire simultanément 2 boules au hasard (on suppose tous les tirages équiprobables).

1. Calculer, en fonction de n, la probabilité, p, d'obtenir deux boules de la même couleur. Quelles sont les valeurs de n pour lesquelles : $p=\dfrac{5}{18}$?
2. Calculer, en fonction de n, la probabilité, p', pour que l'une des boules au moins des deux boules tirées soit verte. Déterminer l'ensemble des valeurs de n pour que l'on ait : $p'>0{,}8$.

PROBLÈME 26. *12 points* *./1979/bordeauxBrem/pb/texte*

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par :
$$\begin{cases} f(x)=x\,\mathrm{Log}\,x-3x & \text{si } x\neq 0\\ f(0)=0\end{cases}$$
où Log désigne le logarithme népérien.

1. Cette fonction est-elle continue au point d'abscisse 0 ?
   Est-elle dérivable en ce point ? Étudier la fonction f et tracer sa courbe représentative $(\mathscr{C})$ dans un repère orthogonal $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ tel que $\|\vec{\imath}\|=0{,}5$, $\|\vec{\jmath}\|=1$, l'unité choisie étant le centimètre.
2. Déterminer une équation de la tangente à $(\mathscr{C})$ au point d'abscisse e. Tracer cette tangente.
   Construire les tangentes à $(\mathscr{C})$ aux points d'abscisses 1 et e^3.
3. Calculer la dérivée de la fonction numérique suivante :
$$x\longmapsto G(x)=\frac{x^2}{2}\,\mathrm{Log}\,x.$$

4. Soit $(\mathscr{C}')$ la courbe représentant les variations de f_1 définie par :

$$f_1(x) = |f(x)| \qquad \text{dans le repère } (O; \vec{\imath}, \vec{\jmath}).$$

Trouver l'aire arithmétique $\mathscr{A}$ du domaine plan intérieur à la boucle formée par $(\mathscr{C})$ et $(\mathscr{C}')$. Donner une valeur approchée de $\mathscr{A}$ en cm^2.

XXXV. Bordeaux, série C

Ex. 76. *3 points* *./1979/bordeauxC/exo-1/texte.tex*

Trouver les couples $(a,\ b)$ d'entiers naturels $(0 < a < b)$ dont le plus grand commun diviseur d et le plus petit commun multiple m vérifiant

$$2m + 3d = 78$$

et tels que a ne divise pas b.

Ex. 77. *5 points* *./1979/bordeauxC/exo-2/texte.tex*

L'espace affine euclidien orienté E de dimension trois est rapporté à un repère orthonormé direct $\left(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}\right)$.
On désigne par Δ la droite de E, dirigée par $\vec{\imath}$, passant par le point A de coordonnées $(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$ et par R la rotation d'axe Δ qui transforme le point O en le point O' de coordonnées $(0\ ;\ -1\ ;\ 1)$.
Trouver les coordonnées $(x_1\ ;\ y_1\ ;\ z_1)$ du point M_1 transformé d'un point M de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ par la rotation R.
On désigne par T la translation de vecteur $\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$ et par V la transformation composée $V = T \circ R$.
Trouver les coordonnées $(x_2\ ;\ y_2\ ;\ z_2)$ du point M_2 transformé d'un point M de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ où $M_2 = V(M)$.

Préciser la nature et les éléments caractéristiques de l'application V.



Problème 27. *12 points* *./1979/bordeauxC/pb/texte*

-A- On désigne par $a,\ b,\ t,\ x$ des nombres réels.

1. Déterminer trois constantes réelles $A,\ B$ et C telles, quel que soit $t > 0$:

$$\frac{1}{t(1+t)^2} = \frac{A}{t} + \frac{B}{(1+t)^2} + \frac{C}{(1+t)}.$$

2. Déterminer trois constantes réelles $A',\ B'$ et C' telles, quel que soit $t > 0$:

$$\frac{-1}{t^2(1+t)} = \frac{A'}{t^2} + \frac{B'}{t} + \frac{C'}{(1+t)}.$$

3. Pour $0 < a < b$, justifier l'existence des intégrales :

$$I(a,\ b) = \int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{t(1+t)^2} \qquad J(a,\ b) = -\int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{t^2(1+t)}.$$

Montrer que $I(a,\ b) \geqslant 0$ et $J(a,\ b) \leqslant 0$.
Calculer $I(a,\ b)$ et $J(a,\ b)$.

4. Le nombre réel $a > 0$ étant fixé, montrer que $I(a,\ b)$ et $J(a,\ b)$ tendent vers des limites réelles $F(a) = \lim\limits_{b\to+\infty} I(a,\ b)$ et $G(a) = \lim\limits_{b\to+\infty} J(a,\ b)$ quand b tend vers $+\infty$ telles que : $G(a) \leqslant 0 \leqslant F(a)$.

-B- Dans le suite du problème, on pose, pour $x > 0$:

$$F(x) = \mathrm{Log}\,\frac{1+x}{x} - \frac{1}{1+x}$$

$$G(x) = \mathrm{Log}\,\frac{1+x}{x} - \frac{1}{x}$$

où Log désigne la fonction logarithme népérien.

1. Soit θ l'application de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ qui à x associe $\text{Log}(1+x)-x$.
   Du signe de $\theta'(x)$ et de la valeur $\theta(0)$, déduire que $\theta(x)<0$ pour $x>0$. (θ' désigne la dérivée de θ).
   Soit φ l'application de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ qui à x associe $\text{Log}(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$.
   Du signe de $\varphi'(x)$ et de la valeur $\varphi(0)$, déduire que $\varphi(x)>0$ pour $x>0$. (φ' désigne la dérivée de φ).
   Prouver alors que, pour tout $x>0$: $-\dfrac{1}{2x^2}<G(x)<0$.
2. Soit ψ l'application de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ qui à x associe $\text{Log}(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$.
   Étudier le signe de ψ pour $x>0$, et en déduire que $F(x)>0$ pour $x>0$.
3. Montrer que, quel que soit $x>0$:
$$F(x)-G(x)<\frac{1}{x^2} \qquad \text{et} \qquad 0<F(x)<\frac{1}{x^2}.$$
4. Des inégalités $G(x)<0<F(x)$ déduire que, pour tout $x>0$:
$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^x<\text{e}<\left(\frac{1+x}{x}\right)^{x+1}.$$

-C- 1. Soit α un nombre réel $\geqslant 1$. Montrer que :
   a) $0\leqslant\displaystyle\int_1^\alpha F(x)\,\text{d}x\leqslant 1$.
   b) $-\dfrac{1}{2}\leqslant\displaystyle\int_1^\alpha G(x)\,\text{d}x\leqslant 0$.
2. Calculer $K(\alpha)=\displaystyle\int_1^\alpha F(x)\,\text{d}x$. (On pourra intégrer par parties). En déduire $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}K(\alpha)$.
3. Calculer $L(\alpha)=\displaystyle\int_1^\alpha G(x)\,\text{d}x$ et déterminer $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}L(\alpha)$.

XXXVI. Bordeaux, Limoges & Poitiers remplacement, série C

AEx. 78. *5 points* *./1979/bordeauxCrem/exo-1/texte.tex*

Étant donné un entier relatif n, on considère les entiers relatifs :
$$A=3n+4 \qquad \text{et} \qquad B=9n-5.$$

1. Déterminer, suivant les valeurs de n, le plus grand commun diviseur de A et B.
2. Déterminer les valeurs de n pour que le plus grand commun diviseur de A et B soit 17 et le plus petit commun multiple de A et B soit égal à 884.

AEx. 79. *3 points* *./1979/bordeauxCrem/exo-2/texte.tex*

On considère le plan affine E rapporté à un repère affine $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Soit A le point de coordonnées $(1\ ;\ 2)$ et A' le point de coordonnées $(3\ ;\ 4)$.
On considère l'application affine f de E dans E qui transforme A en A' et dont l'endomorphisme associé φ vérifie les deux propriétés :

a) φ est involutif
b) $\varphi(\vec{\imath})=\vec{\imath}+2\vec{\jmath}$.

A.-. f est-elle bijective ?
B.-. Déterminer $\varphi(\vec{\jmath})$.
C.-. Trouver les coordonnées $(x_1\ ;\ y_1)$ d'un point M_1 transformé d'un point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ par l'application f.
D.-. f est-elle involutive ? f possède-t-elle des points invariants ?

PROBLÈME 28. *12 points*

./1979/bordeauxCrem/pb/texte

On désigne par $\mathscr{F}$ l'ensemble des fonctions numériques, définies sur $\mathbb{R}$, de la variable réelle x.
On rappelle que cet ensemble, muni de l'addition des fonctions et de la multiplication par un nombre réel, est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
On notera par Θ l'élément neutre pour l'addition (pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\quad \Theta(x) = 0$).
On désigne par $\mathscr{J}$ l'ensemble des éléments de $\mathscr{F}$ qui sont intégrables sur tout intervalle fermé borné $[-a\,;a]$ $(a>0)$.
On rappelle que, pour tout $f \in \mathscr{J}$, $a>0$, il existe $M_{a,f} \geqslant 0$ tel que, pour tout $x \in [-a\,;a]$, $\qquad |f(x)| \leqslant M_{a,f}$.

A- 1. Dire pourquoi les fonctions suivantes sont éléments de l'ensemble $\mathscr{J}$:

$$f_1 : x \longmapsto \mathrm{E}(x)$$

où $\mathrm{E}(x)$ est l'unique élément de $\mathbb{Z}$ tel que $\mathrm{E}(x) \leqslant x < \mathrm{E}(x)+1$

$$f_2 : x \longmapsto \sin x$$

$$f_3 : x \longmapsto \cos x$$

$$f_4 : x \longmapsto \sqrt{|x|}.$$

2. Montrer que, pour toute $f \in \mathscr{J}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, la relation :

$$\begin{cases} F(x) = \displaystyle\int_{-x}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{si } x \neq 0 \\ F(0) = 0 \end{cases}$$

détermine un élément F de $\mathscr{F}$ et une application linéaire ϕ de $\mathscr{J}$ dans $\mathscr{F}$ $f \longmapsto \phi(f) = F$.
Déterminer l'image par ϕ de :
a) la fonction nulle Θ
b) la fonction constante $k : x \longmapsto k$ $(k \in \mathbb{R})$
c) la fonction $\mathrm{id}_{\mathbb{R}} : x \longmapsto x$
d) la fonction f_2
e) la fonction f_3.

3. a) Montrer que, pour tout $x>0$:

$$\int_{-x}^{x+1} f_1(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

(On pourra utiliser des considérations graphiques en faisant intervenir le point ω de coordonnées $(1/2\ ;\ 0)$).

b) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\int_{x}^{x+1} f_1(t)\,\mathrm{d}t = x.$$

c) Déterminer l'image par ϕ de la fonction f_1.

B- 1. Montrer que, pour toute $f \in \mathscr{J}$, la fonction $F = \phi(f)$ est une fonction continue, impaire.
Prouver que l'application ϕ applique $\mathscr{J}$ dans $\mathscr{J}$.

2. Montrer que si $f \in \mathscr{J}$ est impaire alors $\phi(f) = \Theta$. (On pourra utiliser des considérations graphiques).
En déduire quelle est l'application $\phi \circ \phi$ de $\mathscr{J}$ dans $\mathscr{F}$.

3. On suppose que $f \in \mathscr{F}$ est continue sur $\mathbb{R}$. Montrer que, dans ces conditions, $\phi(f) = F$ est uen fonction dérivable. Exprimer $F'(x)$ en fonction de $f(x)$ et $f(-x)$.

4. Déterminer l'ensemble des fonctions de $\mathscr{J}$ qui sont continues et élément du noyau de ϕ.

C- On considère l'élément g de $\mathscr{F}$ défini par

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\mathrm{Log}(2)} & \text{si } |x| \leqslant 2 \\ \dfrac{1}{\mathrm{Log}\,|x|} & \text{si } |x| > 2. \end{cases}$$

1. Construire la courbe représentative γ de la fonction g dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonomé. Montrer que $g \in \mathscr{J}$.
2. Soit $G = \phi(g)$. On ne cherchera pas à calculer $G(x)$.

   Démontrer que, pour tout $t > 2$, $\dfrac{1}{\operatorname{Log} t} > \dfrac{1}{t}$.

   En déduire que $\lim\limits_{x \to +\infty} G(x) = +\infty$.
3. Soit $h(x) = \displaystyle\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\operatorname{Log} t}$ pour $x \geqslant 2$.

   Soient A, N, M les points de γ d'abscisses respectives 2, $\sqrt{x}$, x ; A', N', M' leurs projections orthogonales sur l'axe $x'Ox$ pour $x \geqslant 4$.

   En majorant $h(x)$ par la somme des aires de deux trapèzes, montrer que

$$h(x) \leqslant \frac{\sqrt{x}-2}{2}\left[\frac{1}{\operatorname{Log} 2} + \frac{1}{\operatorname{Log}\sqrt{x}}\right] + \frac{x-\sqrt{x}}{2}\left[\frac{1}{\operatorname{Log} x} + \frac{1}{\operatorname{Log}\sqrt{x}}\right].$$

   En déduire que $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{h(x)}{x} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{G(x)}{x} = 0$.
4. Construire la courbe représentative de la fonction G dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé.

XXXVII. Bordeaux, série D

Ex. 80. *4 points* *./1979/bordeauxD/exo-1/texte.tex*

Dans une boîte sont placés 5 jetons numérotés de 1 à 5.
On extrait simultanément 2 jetons de la boîte, tous les tirages de 2 jetons étant supposés équiprobables.
On désigne par X la variable aléatoire définie par la somme des points indiqués sur les 2 jetons tirés.

1. Déterminer la loi de probabilité de X. Calculer son espérance mathématique et son écart type.
2. On réalise successivement n fois le tirage de 2 jetons, les jetons tirés étant remis dans la boîte après chaque tirage.

   Calculer en fonction de n la probabilité P d'obtenir au moins une fois une somme de points égale à 9.

Ex. 81. *4 points* *./1979/bordeauxD/exo-2/texte.tex*

1. Résoudre dans le corps des nombres complexes l'équation

$$z^3 + \mathrm{i} = 0. \tag{1}$$

   On donnera les solutions sous forme trigonométrique et sous forme algébrique.
2. Résoudre dans le corps des nombres complexes l'équation

$$[(1-\mathrm{i})z]^3 + \mathrm{i} = 0. \tag{2}$$

   On donnera les solutions sous forme trigonométrique et sous forme algébrique.

Problème 29. *12 points* *./1979/bordeauxD/pb/texte*

i.- les parties A et B sont indépendantes l'une de l'autre et la partie C peut être traitée indépendamment de la partie B.

A.- Dans cette partie, on considère la fonction réelle de la variable réelle x telle que $f(x) = (x-2)\mathrm{e}^x$ et on désigne par $(\mathscr{C})$ sa courbe graphique dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$; (On placera l'image du point $(0\ ;\ 1)$ à 2 cm de l'image du point $(0\ ;\ 0)$.)

1. Étudier les variations de f ; préciser la limite de $\dfrac{f(x)}{x}$ lorsque x tend vers $+\infty$.

2. Soit P le point de $(\mathscr{C})$ d'abscisse 0 ; déterminer l'équation de la droite (D) tangente en P à $(\mathscr{C})$.
   Soit la fonction h telle que $h(x) = (x-2)\mathrm{e}^x + x + 2$.
   Étudier successivement le signe de $h''(x)$, les variations de h', le signe de $h'(x)$, les variations de h et le signe de $h(x)$.
   En déduire la position de $(\mathscr{C})$ par rapport à (D) suivant les valeurs de x.
3. Tracer la droite (D) et la courbe $(\mathscr{C})$.

B.- On rappelle que l'ensemble $\mathscr{F}$ des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ muni de l'addition usuelle et de la multiplication d'une application par un nombre réel est une espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. On désigne par E l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$f(x) = (ax+b)\mathrm{e}^x \quad a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}.$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}$ et que les applications u et v telles que

   $$u(x) = x\mathrm{e}^x \qquad \text{et} \qquad v(x) = \mathrm{e}^x$$

   forment une base de E.
2. Á tout élément f de E, on associe sa dérivée f'. Montrer que φ telle que $\varphi(f) = f'$ est une application linéaire de E dans E.
3. Déterminer la matrice de φ dans la base $(u,\ v)$. Montrer que φ est une bijection et déterminer la matrice de φ^{-1} dans le base $(u,\ v)$.

C.- 1. Déterminer une primitive de la fonction f telle que

   $$f(x) = (x-2)\mathrm{e}^x.$$

   i.- On pourra utiliser la question B3, ou une autre méthode.
   En conservant à $(\mathscr{C})$ et à P leur signification de la partie A, on note Q le point de $(\mathscr{C})$ d'ordonnée 0 ; calculer l'aire de la partie du plan délimitée par les segments OP, OQ et l'arc PQ de la courbe $(\mathscr{C})$.
2. Pour tout entier naturel non nul n, on pose ‘

   $$S_n = \frac{1}{n^2}\left[(1-2n)\mathrm{e}^{\frac{1}{n}} + (2-2n)\mathrm{e}^{\frac{2}{n}} + \cdots + (n-2n)\mathrm{e}^{\frac{n}{n}}\right].$$

   Autrement dit

   $$S_n = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{k=n}(k-2n\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}.$$

   Montrer que S_n est une somme de Riemann relative à la fonction f sur l'intervalle $[0\,;1]$; calculer la limite de S_n quand n tend vers $+\infty$.

XXXVIII. Bordeaux, Limoges & Poitiers série E

AEx. 82. *4 points* *./1979/bordeauxE/exo-1/texte.tex*

Pour λ réel, on pose :

$$A(\lambda) = \int_0^{\lambda} \mathrm{e}^{-t}(\cos t + \sin t)\,\mathrm{d}t.$$

1. En utilisant une intégration par parties, établir que :

   $$A(\lambda) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda}\cos\lambda.$$

2. Montrer que la fonction, qui à λ associe $A(\lambda)$, admet, quand λ tend vers $+\infty$, une limite que l'on calculera.

Ex. 83. *4 points* *./1979/bordeauxE/exo-2/texte.tex*

Soit n un élément de $\mathbb{N}^\star$.

1. Une urne contient $(n+1)$ boules vertes et $(n-1)$ boules rouges. Un essai consiste à tirer une boule. On suppose l'équiprobabilité des tirages. Si la boule est rouge, on perd ; si elle est verte, on gagne.

   1 1.) Quelle est la probabilité P_1 de gagner ? Quelle est celle P_2 de perdre ?

   1 2.) Quand on gagne, on reçoit 2 francs ; quand on perd, on donne 3 francs.
   Soit X la variable aléatoire ainsi définie. Déterminer sa loi de probabilité, calculer son espérance mathématique.

2. L'urne contient maintenant $(n+1)$ boules rouges, $(n-1)$ boules vertes et 2 boules oranges. Un essai consiste à tirer une boule.
   Si elle est rouge, on perd ; si elle est verte, on gagne ; si elle est orange on fait un autre essai sans remettre cette boule dans l'urne. Le jeu est donc terminé après trois essais au plus.
   Quelle est la probabilité P'_1 de gagner et celle P'_2 de perdre ?
   Comparer avec les résultats obtenus au 11 1..

Problème 30. *12 points* *./1979/bordeauxE/pb/texte*

Remarque : les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante.

On note E l'ensemble des fonctions numériques de variable réelle définies pour tout $(a,\ b,\ c)$ de $\mathbb{R}^3$ par :

$$f : x \longmapsto \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x} + c\operatorname{Log} x$$

($\operatorname{Log} x$ désigne le logarithme népérien de x).

A. 1. On appelle $\mathscr{F}$ l'ensemble des applications de $\mathbb{R}_+^\star$ vers $\mathbb{R}$, on rappelle que $(\mathscr{F},\ +,\ .)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
Montrer que $(E,\ +,\ .)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}$, dont une base est $\mathscr{B} = (f_1,\ f_2,\ f_3)$ avec

$$f_1 : x \longmapsto \frac{1}{x}^2$$
$$f_2 : x \longmapsto \frac{1}{x}$$
$$f_3 : x \longmapsto \operatorname{Log} x.$$

2. Soit $f : x \longmapsto \dfrac{a}{x^2} + \dfrac{b}{x} + c\operatorname{Log} x$.
Calculer $f'(x),\ f''(x)$.
Exprimer en fonction des réels $a,\ b,\ c$: $f(1),\ f'(1),\ f''(1)$.

3. On note φ l'endomorphisme de E qui, à tout élément f de E, associe l'élément dont les coordonnées $A,\ B,\ C$ dans la base $\mathscr{B}$ sont :

$$\begin{cases} A = \dfrac{1}{3}\left[-f(1) + f'(1) - f''(1)\right] \\ B = \dfrac{1}{3}\left[4f(1) - f'(1) + f''(1)\right] \\ C = \dfrac{1}{3}\left[2f(1) + 4f'(1) - f''(1)\right]. \end{cases}$$

a) Montrer que, si f est l'élément de E de coordonnées $(a,\ b,\ c)$ dans $\mathscr{B}$ alors on a

$$\begin{cases} A = \dfrac{1}{3}(-9a - 4b + 2c) \\ B = \dfrac{1}{3}(12a + 7b - 2c) \\ C = \dfrac{1}{3}(-12a - 4b + 5c). \end{cases}$$

b) Soit E_1 l'ensemble des éléments de E invariants par φ.
Montrer que E_1 est un plan vectoriel de E.
Vérifier que E_1 est l'ensemble des éléments f de E, tels que : $f''(1)=0$.

c) Soit E_2 l'ensemble des éléments de E transformés en leurs opposés par φ. Montrer que E_2 est une droite vectorielle de E.
Vérifier que E_2 est l'ensemble des éléments f de E, tels que :

$$f(1)=0 \qquad \text{et} \qquad f'(1)=0.$$

d) Montrer que E_1 et E_2 sont supplémentaires dans E.
En déduire une caractérisation géométrique de φ.
Montrer que si, pour f élément de E, on a $f(1)=f'(1)=f''(1)=0$ alors f est le vecteur nul de E.

4. a) f et g étant deux éléments quelconques de E, on pose :

$$\phi(f,\ g)=f(1)g(1)+f'(1)g'(1)+f''(1)g''(1).$$

Montrer que ϕ est un produit scalaire sur E. (Il est conseillé de ne pas exprimer $\phi(f,\ g)$ en fonction des coordonnées de f et de g dans la base $\mathscr{B}$.)
E muni de ce produit scalaire est, dans la suite du problème, un espace vectoriel euclidien.

b) On donne

$$g_1 : x \longmapsto \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}+4\operatorname{Log}x\right).$$

Vérifier que g_1 est élément de E_1. Montrer que $\|g_1\|=1$.
($\|g_1\|$ désigne la norme du vecteur g_1.)
Déterminer un élément g_2 de E_1, différent du vecteur nul de E, orthogonal à g_1. En déduire une base orthonormée $(g_1,\ g_2)$ de E_1.

c) Montrer que E_1 et E_2 sont deux sous-espaces vectoriels orthogonaux. En déduire qu'il existe un vecteur g_3 de E tel que $(g_1,\ g_2,\ g_3)$ soit une base orthonormée de E.

5. Montrer que l'endomorphisme φ de E, défini au A3, est une isométrie vectorielle. La caractériser géométriquement.

B. On définit les trois fonctions numériques $h_1,\ h_2$ et d par :

$$h_1 : x \longmapsto 4\left(\frac{1}{x}^2-\frac{1}{x}+\operatorname{Log}x\right)$$
$$h_2 : x \longmapsto \frac{1}{x}^2-\frac{4}{x}-2\operatorname{Log}x$$
$$d : x \longmapsto h_1(x)-h_2(x).$$

1. Étudier les fonctions h_1 et h_2.
2. Étudier le signe de $d'(x)$, en déduire le sens de variation de d, puis le signe de $d(x)$.
3. Tracer les courbes représentatives $(\mathscr{C}_1)$ et $(\mathscr{C}_2)$ de h_1 et h_2 dans un même repère orthonormé (on utilisera le signe de $d(x)$ pour placer correctement $(\mathscr{C}_1)$ par rapport à $(\mathscr{C}_2)$).

XXXIX. Bordeaux, Limoges & Poitiers remplacement, série E

AEx. 84. *4 points* *./1979/bordeauxErem/exo-1/texte.tex*

On se place dans un plan affine euclidien P où l'on considère un triangle équilétéral ABC.
On appelle A' le milieu de $[BC]$.

a) Déterminer le point G tel que l'on ait $-4\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

b) Soit a la longueur commune des côtés du triangle.
Discuter suivant $k\in\mathbb{R}$, les solutions de l'équation :

$$-4MA^2+MB^2+MC^2=k.$$

Ex. 85. *4 points* *./1979/bordeauxErem/exo-2/texte.tex*

A.-. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 4\mathrm{i}z - 4 + 2\mathrm{i} = 0.$$

B.-. Soit z_1 la racine d'argument $\dfrac{\pi}{4}$, et z_2 l'autre racine.

Dans le plan affine euclidien orienté muni d'un repère orthonormé direct, déterminer la similitude directe, qui au point d'affixe i, associe le point d'abscisse -1, et au point d'affixe z_1, le point d'affixe z_2.

C.-. Déterminer le centre, le rapport et l'angle de cette similitude.

Problème 31. *12 points* *./1979/bordeauxErem/pb/texte*

A- 1. On considère la fonction g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(x) = x\mathrm{e}^{-x}$.

a) Étudier les variations de cette fonction et tracer la courbe (Γ) représentative de g dans un repère orthonormé (unité de longueur 5 cm).

b) Soit α un nombrev réel supérieur à zéro. Calculer l'aire du domaine délilité par $0 \leqslant x \leqslant \alpha$ et $0 \leqslant y \leqslant g(x)$.

2. Soit b un paramètre réel. On considère les fonctions g_b définies par :

$$g_b(x) = (x+b)\mathrm{e}^{-x}.$$

Étudier les variations de ces fonctions (ne pas tracer les courbes représentatives).

3. a et b étant deux paramètres réels, on considère E l'ensemble des fonctions $f_{a,b}$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par

$$f_{a,b}(x) = (ax+b)\mathrm{e}^{-x}.$$

a) Montrer que relativement aux opérations d'addition des fonctions et de multiplication des fonctions par un nombre réel, E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ qui contient les fonctions g_b définies précédemment.

L'ensemble des fonctions g_b est-il un sous esapce vectoriel de E ?

b) Montrer que B=$(f_{1,0},\ f_{0,1})$ contitue une base de E. Quelles sont les coordonnées de $f_{a,b}$ dans cette base ?

B- On construit une suite de fonctions dérivables $F_0,\ F_1,\ F_2,$ $dots, F_n$ appartenant toutes à l'espace vectoriel E et telles que

$$F_0 = g \qquad \text{et} \qquad F_n' = F_{n-1}, \qquad \forall n \in \mathbb{N}^\star.$$

On pose pour n supérieur ou égal à zéro :

$$F_n(x) = (a_n x + b_n)\mathrm{e}^{-x}.$$

1. a) Pour n appartenant à $\mathbb{N}^\star$, exprimer a_n et b_n en fonction de a_{n-1} et b_{n-1}.

Déduire de ce résultat, qu'il existe uen application linéaire Φ de l'espace vectoriel E dans lui-même telle que :

$$\Phi(F_{n-1}) = F_n.$$

Écrire la matrice M de Φ relativement à la base B de E définie dans A(3)b.

En déduire que Φ est un automorphisme de E.

b) Soit p un réel non nul donné : E_p est l'ensemble des éléments f de E tels que

$$\Phi(f) = pf.$$

Déterminer E_p et discuter suivant les valeurs de p.

2. On considère la matrice

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ \lambda & -1 \end{pmatrix}$$

où λ est un réel donné.

a) Calculer P^2 et P^3 et ensuite P^n.
Écrire alors la matrice M^n.

b) En déduire les expressions de a_n et b_n à l'aide des coodonnées a_0 et b_0 de F_0.
Connaissant les valeurs numériques de a_0 et b_0, donner l'expression de $F_n(x)$.

3. Démontrer que

$$F_n(x) = \int_{-n}^{x} F_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

XL. Caen, série A

AEx. 86. *6 points* *./1979/caenA/exo-1/texte.tex*

On considère la suite f définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(n) = \frac{3^n - 5}{2}.$$

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$.
2. Montrer que la suite f est strictement croissante.
3. Déterminer la limite de la suite f quand n tend vers $+\infty$.
4. Déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle $(n) \geqslant 1\,000$.

AEx. 87. *8 points* *./1979/caenA/exo-2/texte.tex*

Soit f la fonction d'une variable réelle définie par :

$$f(x) = -x^2 + x + \mathrm{Log}\,|x|\,.$$

(La notation Log désigne le logarithme népérien.)

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
Calculer $f(-1)$, $f(1)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $f(2)$, $f(-2)$ (à 0,01 près.
(On donne $\mathrm{Log}\,2 \simeq 0{,}693$.)
2. a) La fonction f admet-elle une limite pour x tendant vers 0 ?
b) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\mathrm{Log}\,x}{x^2}\right) = 0$.
f admet-elle une limite pour x tendant vers $+\infty$ et pour x tendant vers $-\infty$?
3. a) Déterminer la dérivée de f.
(On rappelle que si u est une fonction dérivable et à valeurs strictement positive, la dérivée de $\mathrm{Log}\circ u$ est $\frac{u'}{u}$, où u' désigne la dérivée de u.)
b) Étudier les variations de f. (On remarquera pour pour tout x réel : $-2x^2 + x + 1 = (1-x)(2x+1)$.)
4. Le plan est rapporté à un repère orthonormé, construire la courbe représentative $(\mathscr{C})$ de la fonction f.
Déterminer une équation de la tangente à $(\mathscr{C})$ au point d'abscisse -1. Construire cette tangente.

AEx. 88. *6 points* *./1979/caenA/exo-3/texte.tex*

Dans le jeu télévisé « Des chiffres et des lettres », on dispose de trois roulettes murales, alignées, identiques, sur chacune desquelles sont inscrits les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Á chaque tirage, on observe le chiffre apparu sur chacune des roulettes. On obtient ainsi un nombre de trois chiffres.
(Dans ces tirages, on considère les résultats du type : 012, 001, 000 comme des nombres de trois chiffres.)

1. Déterminer le cardinal de l'ensemble des éventualités notées Ω.
2. Déterminer la probabilité de chacun des évènements suivants :
— A : « Le résultat obtenu est un nombre de trois chiffres distinct ».

— B : « Le résultat obtenu est un nombre comportant deux ou trois chiffres identiques ».
— C : « Le résultat obtenu est un nombre commençant par zéro ».
— D : « Le résultat obtenu est un nombre ne commençant pas par zéro ».

3. Quelle est la probabilité pour que le résultat obtenu soit un nombre de trois chiffres distincts, sachant qu'il ne commence pas par zéro ?

XLI. Caen, série B

Ex. 89. *4 points* *./1979/caenB/exo-1/texte.tex*

Soit (u_n) la suite numérique de terme général u_n, définie pour tout entier naturel n non nul par :

$$u_1 = 6, \qquad 5u_n = u_{n-1} + 4.$$

1. Calculer u_2, u_3, u_4.
2. On considère une deuxième suite numérique, de terme général v_n définie pour tout entier naturel n non nul par :
$$v_n = u_n - 1.$$
   a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
   b) Exprimer v_n en fonction de n ; en déduite l'expression de u_n en fonction de n.
   c) Trouver la limite de u_n lorsque n tend vers $+\infty$.
3. Calculer v_{12} avec la précision donnée par la table de logarithmes. En déduire u_{12}.

Ex. 90. *4 points* *./1979/caenB/exo-2/texte.tex*

Un sac contient 2 jetons rouges, 3 jetons jaunes et 7 jetons blancs. (On suppose tous les tirages équiprobables.)

1. On tire simultanément 3 jetons du sac.
   a) Quelle est la probabilité de ne tirer aucun jeton jaune ?
   b) Quelle est la probabilité de tirer un jeton jaune exactement ?
   c) Quelle est la probabilité de tirer au plus un jeton jaune ?
2. On tire successivement 3 jetons en le remettant après chaque tirage dans le sac, et en notant leur couleur à chaque fois.
   Soit la variable aléatoire X qui a un résultat fait correspondre le nombre de jetons jaunes tirés.
   a) Quel est l'ensemble des valeurs prises par X ? Soit D cet ensemble.
   b) Calculer la probabilité $p(X = k)$ pour k élément de D.
   c) Déterminer la fonction de répartition de X et tracer sa courbe représentative.

Problème 32. *12 points* *./1979/caenB/pb/texte*

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$x \longmapsto f(x) \quad \text{telle que} \quad f(x) = \frac{x^2 + x + 7}{x + 2}.$$

1. Étudier la fonction f.
2. Montrer que la courbe représentative $(\mathscr{C})$ de f admet une asymptote (D) d'équation $y = x - 1$; on étudiera la position de la courbe par rapport à son asymptote.
3. Construire $(\mathscr{C})$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. (On prendra 0,5 cm comme unité de longueur).
4. Montrer que le point I de coordonnées $(-2\ ;\ -3)$ est un centre de symétrie pour la courbe.

5. Déduire de la courbe $(\mathscr{C})$ le nombre de solutions de l'équation :

$$x^2+(1-m)x+7-2m=0$$

suivant les valeurs du paramètre m.

6. Calculer l'aire du domaine compris entre la courbe $(\mathscr{C})$, la droite (D) et les droites d'équation $x=1$ et $x=3$. Exprimer cette aire en cm^2 à 0,01 près.

XLII. Caen, Nantes, Orléans-Tours & Rennes remplacement, série B

Ex. 91. *4 points* *./1979/caenBrem/exo-1/texte.tex*

La suite numérique (V_n) est définie par :

$$V_{n+1}=\frac{1}{3}V_n+\frac{4}{3} \qquad \text{et} \qquad V_0=3.$$

1. Étudier la suite (U_n) telle que $U_n=V_n-2$.
   Démontrer que (U_n) est une suite géométrique.
2. Calculer $S_n=U_0+U_1+U_2+\cdots+U_{n-1}+U_n$ et en déduire $S'_n=V_0+V_1+V_2+\cdots+V_{n-1}+V_n$.
3. Calculer $1+2+3+\cdots+(n-1)+n$. En déduire

$$\pi_n=U_0\times U_1\times U_2\times\cdots\times U_{n-1}\times U_n.$$

Ex. 92. *4 points* *./1979/caenBrem/exo-2/texte.tex*

Une boîte contient quatre boules blanches numérotées 1, 2, 3, 4 et cinq boules rouges numérotées 5, 6, 7, 8, 9.

1. On tire de la boîte trois boules simultanément. Tous les tirages sont équiprobables.
   Calculer les probabilités des événements suivants :
   A « Les trois boules sont blanches ».
   B « Une boule au moins est rouge ».
   C « La somme des numéros des trois boules est 9 ».
2. On tire de la boîte trois boules successivement et le tirage se fait sans remise.
   Tous les tirages sont équiprobables.
   Calculer la probabilité de l'événement :
   D « Obtenir dans l'ordre les numéros 2, 4 et 6 ».
   (Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles).

Problème 33. *12 points* *./1979/caenBrem/pb/texte*

Soit f_m la fonction numérique de la variable réelle x définie par :

$$f_m(x)=\frac{mx^2-(m+2)x+2}{2x-5}$$

où m est un paramètre réel et soit $(\mathscr{C}_m)$ la courbe représentative de f_m.

A.- 1. Quel est l'ensemble de définition de f_m ?
2. Pour quelles valeurs du paramètre m la fonction f_m
   a) n'admet-elle ni maximum, ni minimum ?
   b) admet-elle un maximum et un minimum ?
   Qu'y a-t-il de particulier pour $m=0$ et $m=4$?

B.- B. Considérons la fonction f_2, définie par

$$f_2(x)=\frac{2x^2-4x+2}{2x-5}.$$

1. Montrer que $f_2(x)$ peut s'écrire sous la forme

$$f_2x) = ax + b + \frac{c}{2x-5}$$

où a, b, c sont des constantes réelles que l'on déterminera.
2. Étudier les variations de f_2.
3. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe $(\mathscr{C}_2)$ et étudier la position de la courbe par rapport à cette droite.
4. Tracer la courbe $(\mathscr{C}_2)$ et montrer que le point d'abscisse $\frac{5}{2}$, d'ordonnée 3 est centre de symétrie.
5. Calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe (C_2), la droite (D) et les droites d'équations $x = 3$ et $x = 5$.

XLIII. Caen, série C

Ex. 93. *3 points* *./1979/caenC/exo-1/texte.tex*

1. Trouver, suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de 3^n par 8.
2. Quel est l'ensemble des entiers naturels n tels que le nombre $3^n.n - 9n + 2$ soit divisible par 8?

Ex. 94. *4 points* *./1979/caenC/exo-2/texte.tex*

Dans un plan affine , on donne un triangle ABC rectangle en A, tel que $d(A,\ C) = 2d(A,\ B) = 2a$ où a est un nombre réel positif donné et $d(A,\ C)$ désigne la distance des points A et C.

1. Déterminer et construire le point G barycentre du système de points A, B et C affectés respectivement des coefficients 2, -2 et 1.
   Déterminer et construire le point K barycentre du système de points A, B et C affectés respectivement des coefficients $-2, 3et3$.
2. Déterminer et construire l'ensemble E_1 des points M tels que

$$4.\left\|2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = \left\|-2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\|.$$

3. Déterminer et construire l'ensemble E_2 des points M tels que

$$2MA^2 - 2MB^2 + MC^2 = -5a^2.$$

Problème 34. *13 points* *./1979/caenC/pb/texte*

Soit m un réel quelconque. On précise que pour tout x strictement positif, la nota- tion x^m désigne $e^{m\,\mathrm{Log}\,x}$ où $\mathrm{Log}\,x$ représente le logarithme népérien de x. $\mathbb{R}_+^\star$ désigne l'ensemble des nombres réels strictement positifs et $\mathbb{R}^\star$ l'ensemble des nombres réels différents de zéro.

: *Les parties B et C suivantes sont indépendantes.*

A) 1. À tout réel m, on associe la fonction f_m de $\mathbb{R}_+^\star$ vers $\mathbb{R}_+^\star$ définie par

$$f_m(x) = x^m.$$

Étudier, suivant les différentes valeurs de m, les variations de cette fonction.
On appelle C_m la courbe représentative de f_m dans un plan affine euclidien P rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Déterminer l'équation de la tangente à C_m au point d'abscisse 1.

2. Construire sur une même figure C_{-1}, C_0, $C_{\frac{1}{2}}$, C_1 et C_2.
3. Montrer que pour $m \neq 0$ la fonction f_m possède une fonction réciproque égale à $f_{\frac{1}{m}}$. Montrer qu'il existe une application affine du plan qui transforme la courbe C_m en $C_{\frac{1}{m}}$.

B) À tout réel m on associe la fonction g_m de $\mathbb{R}^\star$ vers $\mathbb{R}_+^\star$ définie par :

$$g_m = e^{m|\mathrm{Log}|x||}.$$

1. Montrer que g_m est paire.
2. Déterminer un intervalle I de $\mathbb{R}$ tel que les restrictions de g_m et de f_m à I soient égales.
3. Étudier, suivant les différentes valeurs de m, les variations de la fonction g_m.
4. g_m est-elle continue en $x=1$? Est-elle dérivable en ce point ?
5. Donner, sur des figures différentes, dans des plans rapportés à des repères orthonormés, les allures des courbes représentatives des fonctions g_{-2}, g_{-1}, $g_{-\frac{1}{2}}$, g_0, $g_{\frac{1}{2}}$, g_1 et g_2.
6. Comparer, pour tout x réel non nul, $g_m\left(\dfrac{1}{x}\right)$ et $g_m(x)$.

C) On oriente le plan affine euclidien P en considérant que le repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est direct. Soit V le plan vectoriel euclidien orienté associé. Soit m un nombre réel non nul et ψ_m l'endomorphisme de V défini par sa matrice A_m dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$:

$$A_m=\begin{pmatrix}\dfrac{1-m^2}{1+m^2} & \dfrac{2m}{1+m^2}\\ \dfrac{2m}{1+m^2} & \dfrac{m^2-1}{1+m^2}\end{pmatrix}.$$

Soit F_m l'application affine de P associée à ψ_m et qui laisse le point J de coordonnées $(1\ ;\ 1)$ invariant.

1. Montrer que ψ_m est involutive.
2. Quelle est la nature de l'application F_m ? Préciser ses éléments caractéristiques.
3. Soit Γ_m l'image de C_m par l'application F_m (C_m est la courbe définie, en A1.). Montrer qu'il existe une rotation R_m telle que Γ_m soit l'image de $C_{\frac{1}{m}}$ par cette rotation (on pourra utiliser le résultat de A3.) Quel est le centre de cette rotation ?
4. Soit θ_m l'angle de la rotation R_m. Déterminer $\tan\theta_m$ en fonction de m.

XLIV. Caen, série D

A Ex. 95. *4 points* *./1979/caenD/exo-1/texte.tex*

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation en z :
$$\mathrm{i}z^2-\mathrm{i}z-4z+5-5\mathrm{i}=0 \qquad \text{(E)}$$
2. Dans le plan complexe muni du repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$, on considère la similitude directe $z\longmapsto(\mathrm{i}-1)z-6\mathrm{i}$.
Déterminer le centre Ω, l'angle et le rapport de cette similitude.
3. On considère les images A et B des solutions z_1 et z_2 de l'équation (E) (le point A étant le point d'abscisse positive). Que peut-on dire de l'angle $(\overrightarrow{\Omega A},\ \overrightarrow{\Omega B})$?

A Ex. 96. *4 points* *./1979/caenD/exo-2/texte.tex*

Dans un plan affine euclidien de repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère le mobile M qui, à l'instant t, a pour coordonnées

$$\begin{cases}x=2\cos t+2\\ y=\dfrac{-1+\cos 2t}{2}\end{cases}\qquad t\in[0\,;2\pi]\,.$$

1 ; Déterminer la trajectoire de M. ‘

2 ; Construire les vecteurs vitesse et accélération du mobile M aux dates $t_1=\dfrac{\pi}{3}$, $t_2=\dfrac{3\pi}{2}$.

3 ; Étudier le mouvement de M sur sa trajectoire (sens, mouvement accéléré, retardé).

XLV. Bordeaux, Limoges & Poitiers remplacement, série C

Ex. 97. *5 points* *./1979/bordeauxCrem/exo-1/texte.tex*

Étant donné un entier relatif n, on considère les entiers relatifs :

$$A = 3n + 4 \qquad \text{et} \qquad B = 9n - 5.$$

1. Déterminer, suivant les valeurs de n, le plus grand commun diviseur de A et B.
2. Déterminer les valeurs de n pour que le plus grand commun diviseur de A et B soit 17 et le plus petit commun multiple de A et B soit égal à 884.

Ex. 98. *3 points* *./1979/bordeauxCrem/exo-2/texte.tex*

On considère le plan affine E rapporté à un repère affine $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Soit A le point de coordonnées $(1\ ;\ 2)$ et A' le point de coordonnées $(3\ ;\ 4)$.
On considère l'application affine f de E dans E qui transforme A en A' et dont l'endomorphisme associé φ vérifie les deux propriétés :

a) φ est involutif

b) $\varphi(\vec{\imath}) = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$.

A.-. f est-elle bijective ?

B.-. Déterminer $\varphi(\vec{\jmath})$.

C.-. Trouver les coordonnées $(x_1\ ;\ y_1)$ d'un point M_1 transformé d'un point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ par l'application f.

D.-. f est-elle involutive ? f possède-t-elle des points invariants ?

Problème 35. *12 points* *./1979/bordeauxCrem/pb/texte*

On désigne par $\mathscr{F}$ l'ensemble des fonctions numériques, définies sur $\mathbb{R}$, de la variable réelle x.
On rappelle que cet ensemble, muni de l'addition des fonctions et de la multiplication par un nombre réel, est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
On notera par Θ l'élément neutre pour l'addition (pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\Theta(x) = 0$).
On désigne par $\mathscr{J}$ l'ensemble des éléments de $\mathscr{F}$ qui sont intégrables sur tout intervalle fermé borné $[-a\,;a]$ $(a > 0)$.
On rappelle que, pour tout $f \in \mathscr{J}$, $a > 0$, il existe $M_{a,f} \geqslant 0$ tel que, pour tout $x \in [-a\,;a]$, $\quad |f(x)| \leqslant M_{a,f}$.

A- 1. Dire pourquoi les fonctions suivantes sont éléments de l'ensemble $\mathscr{J}$:

$$f_1 : x \longmapsto \mathrm{E}(x)$$

où $\mathrm{E}(x)$ est l'unique élément de $\mathbb{Z}$ tel que $\mathrm{E}(x) \leqslant x < \mathrm{E}(x) + 1$

$$f_2 : x \longmapsto \sin x$$

$$f_3 : x \longmapsto \cos x$$

$$f_4 : x \longmapsto \sqrt{|x|}.$$

2. Montrer que, pour toute $f \in \mathscr{J}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, la relation :

$$\begin{cases} F(x) = \displaystyle\int_{-x}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t & \text{si } x \neq 0 \\ F(0) = 0 \end{cases}$$

détermine un élément F de $\mathscr{F}$ et une application linéaire ϕ de $\mathscr{J}$ dans $\mathscr{F}$ $f \longmapsto \phi(f) = F$.
Déterminer l'image par ϕ de :

a) la fonction nulle Θ

b) la fonction constante $k : x \longmapsto k$ $(k \in \mathbb{R})$

c) la fonction $\mathrm{id}_{\mathbb{R}} : x \longmapsto x$

d) la fonction f_2

e) la fonction f_3.

3. a) Montrer que, pour tout $x > 0$:

$$\int_{-x}^{x+1} f_1(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

(On pourra utiliser des considérations graphiques en faisant intervenir le point ω de coordonnées $(1/2\ ;\ 0)$).

b) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\int_{x}^{x+1} f_1(t)\,\mathrm{d}t = x.$$

c) Déterminer l'image par ϕ de la fonction f_1.

B- 1. Montrer que, pour toute $f \in \mathscr{J}$, la fonction $F = \phi(f)$ est une fonction continue, impaire.
Prouver que l'application ϕ applique $\mathscr{J}$ dans $\mathscr{J}$.

2. Montrer que si $f \in \mathscr{J}$ est impaire alors $\phi(f) = \Theta$. (On pourra utiliser des considérations graphiques).
En déduire quelle est l'application $\phi \circ \phi$ de $\mathscr{J}$ dans $\mathscr{F}$.

3. On suppose que $f \in \mathscr{F}$ est continue sur $\mathbb{R}$. Montrer que, dans ces conditions, $\phi(f) = F$ est uen fonction dérivable. Exprimer $F'(x)$ en fonction de $f(x)$ et $f(-x)$.

4. Déterminer l'ensemble des fonctions de $\mathscr{J}$ qui sont continues et élément du noyau de ϕ.

C- On considère l'élément g de $\mathscr{F}$ défini par

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\mathrm{Log}(2)} & \text{si } |x| \leqslant 2 \\ \dfrac{1}{\mathrm{Log}\,|x|} & \text{si } |x| > 2. \end{cases}$$

1. Construire la courbe représentative γ de la fonction g dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonomé. Montrer que $g \in \mathscr{J}$.

2. Soit $G = \phi(g)$. On ne cherchera pas à calculer $G(x)$.
Démontrer que, pour tout $t > 2$, $\dfrac{1}{\mathrm{Log}\,t} > \dfrac{1}{t}$.
En déduire que $\lim\limits_{x\to+\infty} G(x) = +\infty$.

3. Soit $h(x) = \displaystyle\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{Log}\,t}$ pour $x \geqslant 2$.
Soient A, N, M les points de γ d'abscisses respectives 2, $\sqrt{x}$, x ; A', N', M' leurs projections orthogonales sur l'axe $x'Ox$ pour $x \geqslant 4$.
En majorant $h(x)$ par la somme des aires de deux trapèzes, montrer que

$$h(x) \leqslant \frac{\sqrt{x}-2}{2}\left[\frac{1}{\mathrm{Log}\,2} + \frac{1}{\mathrm{Log}\,\sqrt{x}}\right] + \frac{x-\sqrt{x}}{2}\left[\frac{1}{\mathrm{Log}\,x} + \frac{1}{\mathrm{Log}\,\sqrt{x}}\right].$$

En déduire que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{h(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{G(x)}{x} = 0$.

4. Construire la courbe représentative de la fonction G dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé.

XLVI. Caen, Nantes, Orléans-Tours & Rennes, série E

Ex. 99. *4 points* *./1979/caenE/exo-1/texte.tex*

L'espace affine euclidien E_3 est rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$.
Les plans $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ et $(O;\vec{\jmath},\vec{k})$ sont respectivement le plan horizontal et le plan frontal de projection. L'origine est placée au centre de la feuille. La ligne de terre $(O;\vec{\jmath})$ est parallèle au petit côté. Le centimètre est l'unité de longueur.
On donne le point $A(5\ ;\ 0\ ;\ 4)$ et le plan P d'équation :

$$2x-y+z-2=0.$$

1. Déterminer par leurs équations les traces du plan P sur les plans de projections et les représenter sur l'épure.
2. Soit D la droite contenant A et orthogonale à P. Construire l'épure $(a,\ a')$ de A et celle $(d,\ d')$ de D.
3. Construire l'intersection H $(h,\ h')$ de P et de D.
4. Par la méthode de votre choix, faire apparaître en vraie grandeur sur l'épure, la distance de A àH.

- L'épure sera accompagnée d'une courte notice justifiant les procédés et constructions utilisés.

Ex. 100. *3 points* *./1979/caenE/exo-2/texte.tex*

Soit f l'application de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes vers lui-même définie par

$$f(z)=z^3-(2+3\mathrm{i})z^2+(-3+5\mathrm{i})z+6+2\mathrm{i}.$$

1. Démontrer que l'équation $f(z)=0$ admet une solution réelle et une seule que l'on notera a. Achever la résolution dans $\mathbb{C}$ de cette équation.
   On désignera par b et c les deux racines autres que a, b étant celle dont la partie réelle est positive.
2. Soit $A,\ B,\ C$ les points images des nombres complexes $a,\ b,\ c$ dans le plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$. Démontrer que le triangle $(A,\ B,\ C)$ est rectangle en B et isocèle.

Problème 36. *13 points* *./1979/caenE/pb/texte*

Soit m un réel quelconque. On précise que pour tout x strictement positif, la notation x^m désigne $\mathrm{e}^{m\operatorname{Log}x}$ où $\operatorname{Log}x$ désigne la logarithme népérien de x.
$\mathbb{R}_+^\star$ désigne l'ensemble des nombres réels strictement positifs et $\mathbb{R}^\star$ l'ensemble des nombres réels différents de zéro.
`Les parties II et III suivantes sont indépendantes.`

-I- 1. Á tout réel m, on associe la fonction f_m de $\mathbb{R}_+^\star$ vers $\mathbb{R}_+^\star$ définie par

$$f_m(x)=x^m.$$

Étudier, suivant les différentes valeurs de m, les variations de cette fonction.
On appelle $\mathscr{C}_m$ la courbe représentative de la la fonction f_m dans un plan affine euclidien P rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_m$ au point d'abscisse 1.

2. Construire sur la même figure $\mathscr{C}_{-1}$, $\mathscr{C}_0$, $C_{\frac{1}{2}}$, $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$.
3. Montrer que, pour $m\neq 0$, la fonction f_m possède une fonction réciproque égale à $f_{\frac{1}{m}}$. Montrer qu'il existe une application affine du plan qui transforme $\mathscr{C}_m$ en $\mathscr{C}_{\frac{1}{m}}$.

-II- Á tout réel m on associe la fonction g_m de $\mathbb{R}_+^\star$ vers $\mathbb{R}_+^\star$ définie par :

$$g_m(x)=\mathrm{e}^{m|\operatorname{Log}|x||}.$$

1. Montrer que g_m est paire.
2. Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ tel que les restrictions de g_m et de f_m à I soient égales.
3. Étudier, suivant les différentes valeurs de m, les variations de la fonction g_m.
4. g_m est-elle continue en $x=1$? Est-elle dérivable en ce point?
5. Donner, sur des figures différentes, dans des plans rapportés à des repères orthonormés, les allures des courbes représentatives des fonctions $g_{-2},\ g_{-1},\ g_{-\frac{1}{2}},\ g_0,\ g_{\frac{1}{2}},\ g_1,\ g_2$.

6. Comparer, pour tout x réel non nul, $g_m\left(\dfrac{1}{x}\right)$ et $g_m(x)$.

-III- On oriente la plan affine euclidien P en considérant que le repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est direct.
Soit V le plan vectoriel euclidien orienté associé.
Soit m un nombre réel non nul et ψ_m l'endomorphisme de V défini par sa matrice A_m dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$:

$$A_m = \begin{pmatrix} \dfrac{1-m^2}{1+m^2} & \dfrac{2m}{1+m^2} \\ \dfrac{2m}{1+m^2} & \dfrac{m^2-1}{1+m^2} \end{pmatrix}.$$

Soit F_m l'application affine de P associe à ψ_m et qui laisse le point J de coordonnées $(1\ ;\ 1)$ invariant.

1. Montrer que ψ_m est involutive.
2. Quelle est la nature de l'application F_m ? Préciser ses éléments caractéristiques.
3. Soit Γ_m l'image de $\mathscr{C}_m$ par l'application F_m ($\mathscr{C}_m$ est la courbe définie en I1.
   Montrer qu'il existe une rotation R_m telle que Γ_m soit l'image de $\mathscr{C}_{\frac{1}{m}}$ par cette rotation (on pourra utiliser le résultat de la question I3). Quel est le centre de cette rotation ?
4. Soit θ_m l'angle de la rotation R_m. Déterminer $\tan\theta_m$ en fonction de m.

XLVII. Caen, Nantes, Orléans-Tours, Rennes remplacement, série E

Ex. 101. *4 points* *./1979/caenErem/exo-1/texte.tex*

Une urne contient dix boules : deux sont rouges, cinq sont blanches et trois sont noires.
On tire simultanément trois boules et on suppose que les tirages ainsi effectués sont équiprobables.
Le tirage d'une boule rouge rapporte deux points, le tirage d'une boule blanche rapporte 1point et le tirage d'une boule noire ne rapporte aucun point.
On désigne par X la variable aléatoire réelle qui à tout tirage associe le total des points correspondant aux trois boules tirées.

A.-. Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire réelle X ?

B.-. Calculer l'espérance mathématique et la variance de X.

Ex. 102. *4 points* *./1979/caenErem/exo-2/texte.tex*

Soit un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Soit m un nombre réel.
Déterminer selon les valeurs de m la nature de Γ_m, ensemble des points M du plan de coordonnées x et y telles que :

$$(m-1)y^2+mx^2+2y+3=0.$$

Tracer la courbe $\Gamma_{\frac{1}{2}}$.

Problème 37. *12 points* *./1979/caenErem/pb/texte*

A- 1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x)=\frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1}$$

e désignant la base des logarithmes népériens.

a) Étudier les variations de f et construire sa courbe représentative $\mathscr{C}$ dans un plan (P) muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Démontrer que $\mathscr{C}$ a un centre de symétrie. Construire la tangente à $\mathscr{C}$ au point d'abscisse nulle.

b) Calculer l'aire $\mathscr{A}(\lambda)$ de la partie A du plan définie par :

$$A=\left\{M\in \mathrm{P} \quad / \quad \overrightarrow{OM}=x\vec{\imath}+y\vec{\jmath},\quad 0\leqslant x\leqslant\lambda,\quad -1\leqslant y\leqslant f(x)\right\}$$

puis l'aire $\mathscr{B}(\lambda)$ de la partie B du plan définie par :

$$B = \left\{ M \in \mathrm{P} \quad / \quad \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}, \quad 0 \leqslant x \leqslant \lambda, \quad f(x) \leqslant y \leqslant 1 \right\}.$$

$\mathscr{B}(\lambda)$ a-t-elle une limite lorsque λ tend vers $+\infty$?

Si oui, calculer cette limite.

2. Démontrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1\,;1[$. On appelle g la bijection réciproque de f.
g est-elle dérivable sur $]-1\,;1[$?
Démontrer que pour tout x réel, on a $f'(x) = 1-(f(x))^2$.
En déduire qu'en tout point où g est dérivable, on a

$$g'(x) = \frac{1}{1-x^2}.$$

3. Soit m un réel de l'intervalle $]-1\,;1[$. Résoudre l'équation $f(x) = m$. En déduire $g(x)$ pour tout x de $]-1\,;1[$.
Démontrer que :

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \mathrm{Log}\,3.$$

B- Pour n entier naturel et x réel, on pose

$$h_n(x) = 1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n} = \sum_{i=0}^{n} x^{2i}.$$

1. Calculer, pour $x \neq 1$ et $x \neq -1$,

$$\frac{1}{1-x^2} - h_n(x).$$

2. Démontrer que pour $x \in \left[-\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right]$,

$$0 \leqslant frac11-x^2 - h_n(x) \leqslant \frac{4}{3}x^{2n+2}.$$

3. On pose

$$U_n = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} h_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

Montrer que la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente. Quelle est sa limite ?

4. `Application numérique` : calculer U_2 et en déduire un encadrement de $\mathrm{Log}\,3$.

XLVIII. Centre Outre Mer, série A

A Ex. 103. *6 points* *./1979/centreoutremerA/exo-1/texte.tex*

1. Montrer que pour tout x réel :

$$x^2 - 3x - 4 = (x+1)(x-4).$$

2. Déterminer l'ensemble $\mathscr{D}$ de définition de la fonction numérique f de variable réelle qui à $x$associe :

$$f(x) = \mathrm{Log}\left(1 + \frac{3x}{4}\right)$$

Log désigne ici la fonction logarithme népérien. Il n'est demandé aucune étude ni représentation des variations de f.

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$2\,\mathrm{Log}\,x = 2\,\mathrm{Log}\,2 + f(x).$$

Ex. 104. *7 points* *./1979/centreoutremerA/exo-2/texte.tex*

On dispose d'un dé cubique pipé ; pour chaque jet la probabilité de voir apparaître chacun des six numéros est donnée par le tableau :

Numéro	1	2	3	4	5	6
Probabilité	a	b	a	b	a	b

1. Calculer a et b sachant que l'événement $\{1,\ 3,\ 5\}$ est trois fois plus probable que l'événement $\{2,\ 4,\ 6\}$.
2. On lance le dé deux fois et on considère la variable aléatoire X égale à -10 si les faces qui apparaissent ont des numéros différents et égale à α (réel fixé) lorsque ces faces portent le même numéro.
   Quelle est la loi de probabilité de X ?
   Comment doit-on choisir α pour que l'espérance mathématique de X soit positive ou nulle ?

Ex. 105. *7 points* *./1979/centreoutremerA/exo-3/texte.tex*

1. Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui à x associe :
$$f(x) = x + 2 - \frac{2}{x+1}.$$
   a) Étudier les variations de f. Calculer les limites de f lorsque x tend vers $+\infty$ et lorsque x tend vers $-\infty$.
   b) Calculer $f(-3),\ f(-2),\ f(0),\ f(1),\ f(2)$.
   c) Calculer $f(-\sqrt{3}),\ f(\sqrt{3}),\ f(-2-\sqrt{3}),\ f(-2+\sqrt{3})$.
2. Utilisant un plan rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, délimiter et tracer les arcs de la courbe $(\mathscr{C})$, d'équation $y = f(x)$, sur lesquels la valeur de l'ordonnée y est comprise entre -1 et 3.
3. Soit g la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui à x associe :
$$g(x) = \frac{9x}{2x+3}.$$
   Exprimer sous forme d'un quotient de polynômes la différence $f - g$. Démontrer l'implication :
$$|x| < \frac{1}{2} \Longrightarrow |f(x) - g(x)| \leqslant 2|x|^3.$$

XLIX. Centre Outre Mer, série C

Ex. 106. *4 points* *./1979/centreoutremerC/exo-1/texte.tex*

Soit $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ trois réels donnés, deux à deux distincts ; $a,\ b,\ c$ sont trois paramètres réels ; on leur associe la fonction numérique f de variable réelle :
$$x \longmapsto f(x) = \frac{ax^3}{x+\alpha} + \frac{bx^3}{x+\beta} + \frac{cx^3}{x+\gamma}.$$

1. Former des conditions nécessaires et suffisantes, portant sur $a,\ b,\ c$, pour que la fonction f admette une limite finie quand x tend vers $+\infty$.
   (Aucune autre étude concernant la fonction f n'est demandée).
2. Trouver $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3.\left[\frac{\beta-\gamma}{x+\alpha} + \frac{\gamma-\alpha}{x+\beta} + \frac{\alpha-\beta}{x+\gamma}\right]\right)$.
3. Considérant à nouveau la fonction f, montrer que
$$\text{si} \quad \lim_{x\to+\infty} f = 0, \qquad \text{alors} \quad (a,\ b,\ c) = (0,\ 0,\ 0).$$

Ex. 107. *4 points* *./1979/centreoutremerC/exo-2/texte.tex*

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \mathrm{e}^x \cos x.$$

1. Calculer la dérivée f' de f et mettre $f'(x)$ sous la forme :
$$f'(x) = A\mathrm{e}^x \cos(x+a),$$
A et a étant des constantes que l'on calculera.
2. Calculer la dérivée huitième de f.
3. Déterminer une fonction F vérifiant :
$$\text{pour tout } x \text{ réel}, \quad F'(x) = f(x) \qquad \text{et} \qquad F(0) = \frac{1}{2}.$$

Application :

Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \left(\int_{-\frac{\pi}{4}}^{x} \mathrm{e}^t \cos t \, \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}x.$

Problème 38. *12 points* *./1979/centreoutremerC/pb/texte*

Le plan affine euclidien

I. Le plan affine euclidien P est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, noté (ω).
On désigne par $\mathscr{H}$ la courbe du plan P dont une équation dans (ω) est
$$y^2 - 3x^2 = 1.$$

1. Sur une figure réalisée avec l'unité 1 cm, tracer $\mathscr{H}$.
$$\text{soit} \qquad \vec{u} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{\imath} + \vec{\jmath}\right), \qquad \vec{v} = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{\imath} + \vec{\jmath}\right).$$
Que représentent les droites $(O,\ \vec{u})$ et $(O,\ \vec{v})$ pour $\mathscr{H}$?
Le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$ sera noté (Ω), écrire les relations de passage entre les coordonnées $x,\ y$ d'un point M de P dans (ω) et les coordonnées $X,\ Y$ de ce point dans (Ω). Former une équation de $\mathscr{H}$ dans (Ω).
2. On désigne par $\mathscr{H}^+$ la partie de $\mathscr{H}$ située dans le demi-plan $y > 0$; à chaque point M de $\mathscr{H}^+$ on associe son abscisse $X = \varphi(M)$ dans (Ω).
Montrer que φ est une bijection de $\mathscr{H}^+$ sur $\mathbb{R}_+^\star$; exprimer inversement en fonction de X les coordonnées $x,\ y$ dans (ω) du point $\varphi^{-1}(X)$.
3. Soit $(M,\ M')$ un bipoint de $\mathscr{H}^+$, M (resp. M') admettant dans (ω) les coordonnées $(x\ ;\ y)$ (resp. $(x'\ ;\ y')$). On pose
$$\delta(M,\ M') = xy' - x'y. \tag{1}$$
Si $X = \varphi(M)$, $X' = \varphi(M')$, démontrer
$$\delta(M,\ M') = \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{X}{X'} - \frac{X'}{X}\right). \tag{2}$$

II. L'objet de cette partie est d'étudier l'ensemble E de $\mathscr{H}^+$ formé des points de $\mathscr{H}^+$ dont les coordonnées dans (ω) sont entières $\left[(x\ ;\ y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+\right]$.
On placera à titre d'essai les points de E dont les carrés des deux coordonnées sont inférieurs à 50.
Soit τ l'application affine de P dans P dont les équations dans (ω) sont :
$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = 3x + 2y \end{cases}$$
On pose $a = 2 + \sqrt{3}$.
Si $A,\ B,\ C$ sont trois points de $\mathscr{H}^+$, on covient de dire que B est « entre A et C » si le réel $\varphi(B)$ est compris entre les réels $\varphi(A)$ et $\varphi(C)$.

1. Démontrer que τ conserve $\mathscr{H}$, que τ conserve $\mathscr{H}^+$, que τ conserve E.
   Vérifier que :
   $$(\forall M \in \mathscr{H}^+), \quad \varphi[\tau(M)] = a.\varphi(M).$$
2. Pour chaque $k \in \mathbb{Z}$, on pose $A_k = \varphi^{-1}(a^k)$.
   Montrer que tous les points A_k appartiennent à E.
   Calculer $\delta(A_k,\ A_{k-1})$ et $\delta(A_k,\ A_{k+1})$.
3. L'entier k étant fixé, utiliser $\delta(A_k,\ M)$ pour prouver que A_k est le seul point de E entre A_{k-1} et A_{k+1} sur $\mathscr{H}^+$. (On observera, sous la forme (1), que si $M \in E$, $\delta(A_k,\ M)$ est entier, et sous la forme (2) que $X = \varphi(M)$ et $\delta(A_k,\ M)$ varient en sens contraires).
   Quelle est l'image de E par φ ?

III. L'objet de cette partie est d'examiner l'ensemble $\mathscr{G}$ des bijections affines g de P telles que $g(O) = O$ et $g(E) = E$.

1. Montrer que $(\mathscr{G},\ \circ)$ est un groupe.
2. Montrer que les seuls éléments de $\mathscr{G}$ conservant le point A_0 sont l'application identique de P et la symétrie orthogonale σ d'axe $(O,\ \vec{j})$. A cet effet, en supposant que $g \in \mathscr{G}$ et $g(A_0) = A_0$, on étudiera l'action de g sur un bipoint $(A_k,\ A_{-k})$.
3. Soit g un élément quelconque de $\mathscr{G}$. On désigne par A_m l'image $g(A_0)$. Que peut-on dire de $\tau^{-m} \circ g$? Montrer que g est, soit τ^m, soit $\tau^m \circ \sigma$.

L. Centre Outre Mer, série E

Ex. 108. ./1979/centreoutremerE/exo-1/texte.tex

Soit $\mathscr{P}$ le plan affine euclidien. Soit A et B deux points distincts de $\mathscr{P}$. A tout point M de $\mathscr{P}$ on associe :

$$I = \text{milieu de } (A,\ M); \qquad J = \text{milieu de } (B,\ M)\ ;$$

$$E = \text{milieu de } (A,\ J); \qquad F = \text{milieu de } (B,\ I).$$

soit f l'application affine qui à M associe E et g l'application qui à M associe F.

A.-. Montrer que f et g sont des homothéties affines dont on donnera les centres et les rapports.

B.-. Soit C un point de $\mathscr{P}$.
On pose :
$$E_0 = C \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^\star,\ E_n = f(E_{n-1})$$
$$F_0 = C \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^\star,\ F_n = g(F_{n-1}).$$
On pose également $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n =$ distance de E_n à F_n.
Calculer la limite de x_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Ex. 109. ./1979/centreoutremerE/exo-2/texte.tex

Dans l'espace affine euclidien rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, on considère un point mobile M dont la position, au temps t, est définie par ses coordonnées :

$$t \in \mathbb{R} \begin{cases} x(t) = 1 + \cos 2t \\ y(t) = \cos 2t \\ z(t) = \sin^2 t. \end{cases}$$

A.-. Déterminer le vecteur vitesse $\vec{V}(t)$ et le vecteur accélération $\vec{\Gamma}(t)$ au temps t.
Ces vecteurs sont-ils liés ? (On pourra écrire la relation indépendante de t entre y et z.)

B.-. Préciser la trajectoire $(\mathscr{C})$ du point mobile M et retrouver le résultat précédent.

C.-. Décrire le mouvement du point mobile M pour $t \in [0\,;\pi]$.

LI. Clermont, série A

A Ex. 110. *7 points* *./1979/clermontA/exo-1/texte.tex*

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

Un pêcheur a pêché 20 truites dont 5 n'ont pas la dimension réglementaire, et qu'il aurait dû remettre à l'eau.

1. Le pêcheur rencontre un premier garde de pêche qui examine ses prises de la manière suivante : il prélève une truite *au hasard*, (c'est-à-dire que toutes les truites du panier ont la même probabilité d'être retiré à chaque prélèvement) observe si elle a bien la dimension réglementaire, puis la remet dans le panier.

   Il prélève ainsi, successivement, un maximum de trois poissons, car il s'arrête s'il trouve un poisson non réglementaire ; le pêcheur est verbalisé si le garde pêche trouve un tel poisson.

   a) Quelle est la probabilité pour que la première truite sortie ne soit pas réglementaire ?

   b) Quelle est la probabilité pour que ce soit la seconde truite qui ne soit pas réglementaire ?

   c) Quelle est la probabilité pour que ce soit la troisième tri qui ne soit pas réglementaire ?

   d) Quelle est la probabilité pour que le pêcheur soit verbalisé par ce garde de pêche ?

2. Le pêcheur rencontre un deuxième garde de pêche qui examine les prises de la manière suivante : il tire simultanément trois truites du panier du pêcheur, *au hasard* (ce qui signifie que tous les lots de trois truites ont la même probabilité d'être prélevés).

   a) Quelle est la probabilité pour que les trois truites aient la dimension réglementaire ?

   b) En déduire la probabilité pour que, au moins, une détruite prélevée, ne soit pas de dimension réglementaire.

3. Comparer les résultats des deux méthodes. Laquelle est la plus favorable au pêcheur ?

A Ex. 111. *4 points* *./1979/clermontA/exo-2/texte.tex*

1. X désignant un nombre réel, effectuer le produit $(X-4)(2X+3)$.
2. Résoudre alors, dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes :

   a) $2X^2-5X-12=0$.

   b) $2(\operatorname{Log} X)^2-5\operatorname{Log} X-12=0$.

   c) $2\mathrm{e}^{3x}-5\mathrm{e}^{2x}-12\mathrm{e}^{x}=0$.

   d) $2(\log_2 x)^2-5\log_2 x-12=0$.

i.- Log désigne le logarithme népérien, $\log_2$ désigne le logarithme de base deux.

A Ex. 112. *9 points* *./1979/clermontA/exo-3/texte.tex*

1. Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(x)=x+1+\frac{1}{x-1}.$$

   Étudier les variations de f. Soit $(\mathscr{C})$ la courbe représentative de f.

   Déterminer une équation de la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ au point d'abscisse 3.

   Tracer (T), $(\mathscr{C})$ dans un même repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

2. Soit g la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$g(x)=\frac{x^2}{|x-1|}.$$

   Préciser l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles $g(x)=f(x)$ et l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles $g(x)=-f(x)$.

   En déduire le courbe $(\mathscr{C}')$ représentative de $g($. On la tracera dans le même repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

LII. Clermont, série C

Ex. 113. ./1979/clermontC/exo-1/texte.tex

A tout réel m, élément de $]0\,;1[$ on associe, dans un plan affine euclidien, rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, la conique (E_m) d'équation

$$y^2 = 2x - \frac{x^2}{m}.$$

A.-. Construire la courbe $(E_{\frac{3}{4}})$.

B.-. Quelle est la nature de (E_m) ?
Déterminer par leurs coordonnées dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ le centre et les sommets de (E_m).
Déterminer et tracer la courbe (S) constituant l'ensemble des sommets du grand axe de (E_m) quand m varie dans l'intervalle indiqué.

C.-. Déterminer par leurs coordonnées dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ les foyers de (E_m).
Déterminer et tracer la courbe (C) constituant l'ensemble de ces foyers quand m varie dans l'intervalle indiqué.

Ex. 114. ./1979/clermontC/exo-2/texte.tex

Deux urnes A et B contiennent des boules numérotées. Dans l'urne A, il y a deux boules : une porte le numéro a, l'autre porte le numéro 1. Dans l'urne B, il y a trois boules : une porte le numéro b, les deux autres le numéro -1. a et b sont deux entiers relatifs.
On tire au hasard [1] une boule de l'urne A et une boule de l'urne B et on calcule la somme des numéros portés par chacune des deux boules tirées.
On définit ainsi une variable aléatoire réelle X.

A.-. Calculer, en fonction de a et b, l'espérance mathématique de X.

B.-. Déterminer l'ensemble des couples $(a,\ b)$ d'entiers relatifs tels que l'espérance mathématique de X soit nulle.

C.-. Déterminer l'ensemble des couples $(a,\ b)$ d'entiers relatifs tels que les deux condition suivantes soient remplies :

— l'espérance mathématique de X est nulle ;
— l'écart type de X est inférieur ou égal à 2.

Problème 39. ./1979/clermontC/pb/texte

N.B- *les parties A, B et C sont indépendantes* Soit $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère cartésien du plan affine (P). On désigne par f une application affine de (P) dans (P) telle que φ a pour matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ du plan vectoriel $(\vec{P})$ associé à (P).

— A — *Dans cette partie,* on suppose que $\varphi(\vec{\imath}+\vec{\jmath}) = (a+b)(\vec{\imath}+\vec{\jmath})$ et que $b \neq 0$.

1° Calculer c et d en fonction de a et b.

2° Trouver une équation de l'ensemble des points M de (P) tels que M, $f(M)$ et le point A défini par $\overrightarrow{OA} = \vec{\imath}$ soient alignés.
Discuter la nature de cet ensemble suivant la valeur de a et b en supposant le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ orthonormé.

3° Soit $\vec{E}_k = \{\vec{u} \in (\vec{P}) \ / \ \varphi(\vec{u}) = k\vec{u}, \quad k \in \mathbb{R}\}$. Calculer k pour que $\vec{E}_k$ soit différent de $\{\vec{0}\}$. Déterminer $\vec{E}_k$ pour ces valeurs de k.

4° On pose $\vec{I} = \vec{\imath}+\vec{\jmath}$ et $\vec{J} = \vec{\imath}-\vec{\jmath}$. Quelle est la matrice de φ dans la base $(\vec{I},\ \vec{J})$?
On pose $\varphi^2 = \varphi\circ\varphi$ et, plus généralement $\varphi^n = \varphi^{n-1}\circ\varphi$ pour tout $n \in \mathbb{N}^\star - \{1\}$.
Donner en fonction de $\alpha = a+b$ et $\beta = a-b$ la matrice de φ^n dans la base $(\vec{I},\ \vec{J})$.
En déduire les coordonnées de $f^n(A)$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ en fonction de a, b et n.

1. Cela signifie que les couples de numéros possibles sont d'égale probabilité.

B — *Dans cette partie*, on suppose que $f \circ f = f_0$ et que $f \neq f_0$, f_0 étant l'application affine qui à tout point M de (P) fait correspondre le point O.

1° Lorsque $b = 1$, calculer c et d en fonction de a et démontrer que l'image de (P) par f est une droite (Δ) passant par O telle que sa droite vectorielle associée soit le noyau de φ noté $\ker\varphi$.

2° Dans le cas général, démontrer que $\varphi(\vec{P})$, image de φ, est incluse dans $\ker\varphi$.
En déduire que $\ker\varphi$ puis $\varphi(\vec{P})$ sont de dimension 1. Retrouver ainsi le résultat du B1.

3° Soit M_0 un point de (P) et (D) la droite de (P), parallèle à (Δ) passant par M_0.
Montrer que, quel que soit le point M de (D), $\varphi(\overrightarrow{M_0M}) = \vec{0}$.
En déduire l'image de (D) par f.

C — On suppose dans cette partie que

$$f \circ f \circ f = f^3 = f_0 \qquad \text{et} \qquad f \circ f = f^2 \neq f_0.$$

1° $\vec{u}$ étant un vecteur de $(\vec{P})$ tel que $\varphi^2(\vec{u}) \neq \vec{0}$, prouver qu'il n'existe pas de réel k tel que $\varphi(\vec{u}) = k\vec{u}$.
En déduire qu'il existe deux réels λ et λ' tels que

$$\varphi^2(\vec{u}) = \lambda\varphi(\vec{u}) + \lambda'\vec{u}.$$

2° Calculer $\varphi^3(\vec{u})$ en fonction de λ, λ', $\vec{u}$ et $\varphi(\vec{u})$.
Que peut-on en déduire pour λ et λ' puis $\varphi^2(\vec{u})$?
Existe-t-il une application f telle que l'on ait à la fois $f^3 = f_0$ et $f^2 \neq f_0$?

LIII. Clermont & Grenoble remplacement, série C

Ex. 115. *5 points* *./1979/clermontCrem/exo-1/texte.tex*

On considère l'équation

$$z^3 + (\mathrm{i} - 2)z^2 + 3(1 - \mathrm{i})z + 2\mathrm{i} - 2 = 0,$$

où l'inconnue z est un nombre complexe.

1. Démontrer que cette équation admet une solution réelle z_1 que l'on calculera.
2. Déterminer les deux autres solutions z_2 et z_3 de cette équation.
3. Déterminer un nombre complexe a tel que les trois nombres $z_1 - a$, $z_2 - a$ et $z_3 - a$ aient même module.

Ex. 116. *4 points* *./1979/clermontCrem/exo-2/texte.tex*

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle $[-2\,;0]$ par $f(x) = x\mathrm{e}^{-2x}$.

1. On désigne par F la primitive de f sur $[-2\,;0]$ qui s'annule en 0. Justifier l'existence de F et déterminer F. (On pourra se servir de la formule d'intégration par parties.)
2. Démontrer que F est une bijection de $[-2\,;0]$ sur un intervalle I que l'on déterminera.
3. On désigne âr G l'application réciproque de F. Montrer que G est définie sur I at admet une dérivée G' sur $I - \{0\}$.

Problème 40. *11 points* *./1979/clermontCrem/pb/texte*

On désignera par E l'ensemble $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ des couples de nombres réels, et par F l'ensemble $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ des couples d'entiers relatifs.
On considère l'application f de E dans E qui au couple $(x\,;\,y)$ fait correspondre le couple $(X\,;\,Y)$ défini par

$$\begin{cases} X = 3x + 4y, \\ Y = 2x + 3y. \end{cases}$$

I- 1. Montrer que l'application f est bijective et déterminer son application réciproque.
2. Montrer que l'image de F par f est égale à F.

3. Soit H l'ensemble des couples $(x\ ;\ y)$ de E pour lesquels $x^2-2y^2=-1$.
   Montrer que l'image de H par f est égale à H.
4. Soit S l'ensemble des couples $(x\ ;\ y)$ de F pour lesquels $x^2-2y^2=-1$.
   Montrer que l'image de S par f est égale à S.
5. On pose $s_0=(1\ ;\ 1)$ et, par récurrence, $s_{n+1}=f(s_n)$, pour tout entier naturel n.
   Montrer que s_n appartient à S, pour tout entier naturel n.
6. On désigne par x_n et y_n les entiers définis par $s_n=(x_n\ ;\ y_n)$.
   Calculer $x_1,\ x_2,\ x_3$ et $y_1,\ y_2,\ y_3$.
7. Montrer que la suite (x_n) est strictement croissante.

II- On considère la fonction numérique h définie, pour tout nombre réel t, par

$$h(t)=3t+4\sqrt{\frac{t^2+1}{2}}.$$

1. Montrer que la fonction h est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Prouver que $h(-1)=x_0$ et $h(x_n)=x_{n+1}$, pour tout entier naturel n ; (les x_n on été définis au I6).
3. Montrer qu'il n'y a aucun couple $(x\ ;\ y)$ de S pour lesquels $-1<x<1$.
4. En déduire qu'il n'y a aucun couple $(x\ ;\ y)$ de S pour lequel $x_0<x<x_1$.
   Plus généralement, montrer qu'il n'y a aucun couple $(x\ ;\ y)$ de S pour lequel $x_n<x<x_{n+1}$.
5. Déduire des questions I7 et II4 que S est l'ensemble de tous les couples

$$(x_n\ ;\ y_n),\ (x_n\ ;\ -y_n),\ (-x_n\ ;\ y_n),\ (-x_n\ ;\ -y_n)$$

   pour n entier naturel.

LIV. Clermont, série D

A Ex. 117. *4 points* *./1979/clermontD/exo-1/texte.tex*

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^2-pz+q=0 \qquad \text{(E)}$$

où p et q sont des nombres complexes donnés, non nuls.

A.-. Résoudre l'équation (E) pour $p=-2\mathrm{i}$ et $q=-2$.

B.-. On rappelle que p est la somme et q le produit des racines de (E). On note z_1 l'une des racines de (E), z_2 l'autre racine et l'on pose

$$Z=\frac{z_2}{z_1}.$$

Vérifier que Z satisfait l'équation $q(Z+1)^2=p^2Z$.

C.-. Les notations son celles du B.-.

a) On suppose qu'il existe un réel θ tel que $p^2=4q\cos^2\theta$.
   Montrer que

$$Z=\cos 2\theta+\mathrm{i}\sin 2\theta \text{ ou } Z=\cos 2\theta-\mathrm{i}\sin 2\theta.$$

b) Réciproquement, si l'on suppose qu'il existe un réel θ tel que

$$Z=\cos 2\theta+\mathrm{i}\sin 2\theta \text{ ou } Z=\cos 2\theta-\mathrm{i}\sin 2\theta$$

vérifier que $p^2=4q\cos^2\theta$.

LV. Clermont, Grenoble & Lyon, série E

Ex. 118. *4 points* *./1979/clermontE/exo-1/texte.tex*

Soit f la fonction

$$\begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \longmapsto \dfrac{1+\operatorname{Log} x}{x} \end{cases}$$

($\operatorname{Log} x$ désigne le logarithme népérien de x).

1. Étudier les variations de f et construire sa courbe représentative $(\mathscr{C})$ dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
2. Soit M_1, M_2, M_3, M_4 les points suivants de $(\mathscr{C})$:
   M_1 d'abscisse x_1, le point d'intersection de $(\mathscr{C})$ avec l'axe $(O;\vec{\imath})$;
   M_2 d'abscisse x_2, le point où la tangente à $(\mathscr{C})$ passe par O ;
   M_3 d'abscisse x_3, le point où la tangente est parallèle à l'axe $(O;\vec{\imath})$.
   M_4 d'abscisse x_4, le point où la dérivée seconde fe f s'annule.
   Vérifier que x_1, x_2, x_3, x_4 forment une suite géométrique.

Ex. 119. *4 points* *./1979/clermontE/exo-2/texte.tex*

Calculer

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x\cos^2 x + \sin^4 x)\,\mathrm{d}x.$$

Problème 41. *12 points* *./1979/clermontE/pb/texte*

Première partie

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. f_1, f_2, g_1, g_2 étant quatre endomorphismes de E, on considère les endomorphismes

$$\varphi_1 = f_1 \circ f_2 - g_1 \circ g_2 \qquad \text{et} \qquad \varphi_2 = g_1 \circ f_2 + f_1 \circ g_2.$$

1. Dans cette question, on suppose que :
   — E est un espace vectoriel euclidien orienté rapporté à une base orthonormée directe $(O,\ \vec{e}_1,\ \vec{e}_2)$;
   — f_1 et f_2 sont des rotations vectorielles dont les angles ont respectivement pour mesure $+\dfrac{\pi}{2}$ et $+\dfrac{\pi}{6}$;
   — g_1 et g_2 sont les symétries orthogonales respectivement par rapport aux droites vectorielles d'équations $y=x$ et $y=-x$.

   a) Écrire les matrices de f_1, f_2, g_1, g_2, φ_1, φ_2 dans la base $(\vec{e}_1,\ \vec{e}_2)$.
   b) Caractériser φ_1.
   c) Montrer que φ_2 est le produit commutatif d'une homothétie vectorielle de rapport positif et d'une symétrie vectorielle orthogonale. Préciser le rapport de l'homothétie et l'axe de la symétrie.

2. On suppose dans cette question que E= $\mathbb{C}$, ensemble des nombres complexes. On rappelle que $\mathbb{C}$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension 2, de base $(1,\ \mathrm{i})$.
   Soit a_1, a_2, b_1, b_2 quatre nombres complexes. On définit les applications f_1, f_2, g_1, g_2 de $\mathbb{C}$ vers $\mathbb{C}$ par :

   $$z \overset{f_1}{\longmapsto} a_1 z, \quad z \overset{f_2}{\longmapsto} a_2 z, \quad z \overset{g_1}{\longmapsto} b_1\overline{z}, \quad z \overset{g_2}{\longmapsto} b_2\overline{z}.$$

   a) Montrer que f_1, f_2, g_1, g_2 sont des endomorphismes de $\mathbb{C}$.
   b) Montrer que φ_1 et φ_2 sont définis par :

   $$z \longmapsto (a_1a_2 - b_1\overline{b_2})z \qquad \text{et} \qquad z \longmapsto (b_1\overline{a}2 + a_1b_2)\overline{z}.$$

Deuxième partie

On munit $\mathbb{C}\times\mathbb{C}=\mathbb{C}^2$ des lois de compositions internes suivantes :
addition : $(a_1,\ b_1)+(a_2,\ b_2)=(a_1+a_2,\ b_1+b_2)$
Loi $\star$: $(a_1,\ b_1)+(a_2,\ b_2)=(a_1a_2-b_1\overline{b}_2,\ b_1\overline{a}_2+a_1b_2)$.
le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé.

1. On considère le point Ω d'affixe ω et on définit les nombres complexes r et s par

$$(r,\ s)=(\omega,\ 3+4\mathrm{i})\star(\omega,\ 3+4\mathrm{i}).$$

   a) Calculer r et s.
   b) Déterminer et construire l'ensemble des points Ω pour lesquels r est imaginaire pur.

2. On considère le point A d'affixe a. Soit P et Q les points dont les affixes p et q sont définies par :

$$(p,\ q)=(a,\ a)*(a,\ a).$$

   Déterminer et construire l'ensemble des points P et l'ensemble des points Q lorsque A décrit la droite d'équation $x=1$.

3. En admettant l'associativité de $\star$, et la distributivité de $\star$ par rapport à l'addition, montrer que $(\mathbb{C}^2,\ +,\star)$ est un corps non commutatif (on l'appelle corps de quaternions) .

LVI. Clermont, Grenoble & Lyon remplacement, série E

Ex. 120. *4 points* *./1979/clermontErem/exo-1/texte.tex*

Le plan affine euclidien étant rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$, déterminer l'ensemble des points M du plan, images des nombres complexes Z tels que

$$|Z|=2\,|Z-\mathrm{i}|$$

($|Z|$ désignant le module du nombre complexe Z).

Ex. 121. *4 points* *./1979/clermontErem/exo-2/texte.tex*

L'espace affine euclidien est rapporté au repère orthonormé $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$ d'axes Ox, Oy, Oz.
L'unité de longueur est le centimètre. O est à 3 cm du bord gauche de la feuille. xOy est la plan horizontal de projection et yOz est la plan frontal.
L'axe Oy est orienté positivement de gauche à droite, Ox est dirigé vers le bas de la feuille, Oz vers le haut.
On donne les points $A(2\ ;\ 2\ ;\ 2)$, $B(4\ ;\ 7\ ;\ 2)$, $C(1\ ;\ 6\ ;\ 1)$.

1. Construire l'épure des points A, B, C. Effectuer le rabattement du triangle ABC sur le plan horizontal contenant AB. Quelle propriété semble avoir le triangle ABC ? Vérifier par le calcul l'hypothèse faite.
2. Construire la perpendiculaire au plan du triangle ABC qui passe par le centre du cercle circonscrit à ce triangle.

Problème 42. *12 points* *./1979/clermontErem/pb/texte*

I- 1. Étudier les variations de la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f:x\longmapsto f(x)=\frac{1}{x}\mathrm{e}^x.$$

Le plan affine euclidien étant rapporté à un repère orthonormé, construire la représentation graphique de f.

2. Déduire de l'étude précédente, suivant les valeurs du paramètre réel a, le nombre de racines réelles de l'équation :

$$1-ax\mathrm{e}^{-x}=0.$$

II- On se propose d'étudier la famille de fonctions g_m de la variable réelle x ; définies de $]0\,;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$,

$$g_m:x\longmapsto g_m(x)=x^m\mathrm{e}^{-x},$$

où m désigne un paramètre réel, $m>0$.
Le plan affine étant rapporté u repère orthogonal $\mathscr{R}=(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on prendra pour unités de longueurs : 5 cm pour l'axe des abscisses et 10 cm pour l'axe des ordonnées.

1. Étudier la limite de g_m à droite, au point $x_0 = 0$.
2. Soit la famille de fonctions f_m, définie de $[0\,;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$, telles que :

$$\begin{cases} f_m(x) = g_m(x) & \text{pour } x > 0, \\ f_m(0) = 0. \end{cases}$$

   On désignera par Γ_m la courbe représentative de f_m.
   Déduire du II1 que les fonctions f_m sont continues à droite au point $x_0 = 0$.
3. Montrer que la limite de f_m quand $x \to +\infty$ est 0, et ne déduire que les courbes Γ_m ont une asymptote commune.
4. Étudier les variations de f_m.
5. En considérant la définition de la dérivée à droite, étudier la tangente à Γ_m au point x_0. 5on sera ramené à distinguer les cas suivants : $0 < m < 1,\ m = 1,\ m > 1$.)
6. Étudier les cas particuliers $m = 1,\ m = \dfrac{1}{2},\ m = 2$.

   Tracer les courbes $\Gamma_1,\ \Gamma_1\dfrac{1}{2},\ \Gamma_2$ dans le repère $\mathscr{R}$.

   On rappelle que :

$$\mathrm{e}^{-1} \simeq 0{,}367879, \qquad \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}} \simeq 0{,}606531, \qquad \mathrm{e}^{-2} \simeq 0{,}135335.$$

7. Montrer que toutes les courbes Γ_m passent par un point fixe autre que l'origine.
8. Calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe Γ_1, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$. On exprimera le résultat en cm^2.

LVII. Côte D'Ivoire série C

Ex. 122. *4 points* *./1979/coteivoireC/exo-1/texte.tex*

Une urne contient 2 boules blanches, 4 boules rouges et 2 boules vertes, toutes indiscernables au toucher. Un joueur tire une boule de l'urne au hasard :

— si elle est blanche, il reçoit x francs ($x \in \mathbb{N}^\star$) et le jeu s'arrête.

— Si elle est rouge, il donne y francs ($y \in \mathbb{N}^\star$) et le jeu s'arrête.

— Si elle est verte, il tire une autre boule au hasard, sans remettre la première : si cette dernière boule tirée est blanche, il reçoit x francs et le jeu s'arrête ; si non il donne x francs et le jeu s'arrête.

On désigne par X le gain en francs (positif ou négatif suivant qu'il a reçu ou donné de l'argent).

1. Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire X ainsi définie ?
2. Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ en fonction de x et de y.
3. Pour participer au jeu précédent, le joueur a dû verser 5 francs.
   Trouver les couples $(x,\ y)$ d'entiers naturels tous deux inférieurs à 100 tels que l'espérance de gain du joueur soit égale à sa mise.

Ex. 123. *4 points* *./1979/coteivoireC/exo-2/texte.tex*

On appelle Q l'ensemble des entiers naturels de la forme $q = 2^a.p$ où p désigne un nombre premier arbitraire autre que 2 et a un entier quelconque.

A.-. Calculer en fonction de p et de a, le nombre n et la somme s des diviseurs d'un nombre q.

B.-. Montrer que si l'égalité $s = 2q$ est vérifiée, le nombre $2^{a+1} - 1$ est premier.

C.-. Montrer que si $a+1$ n'est pas premier, il en est de même pour $2^{a+1} - 1$. (On montrera que si b et c sont deux entiers strictement supérieurs à 1, alors $2^{bc} - 1$ est divisible par $2^b - 1$).

D.-. Trouver les éléments de Q pour lesquels $a < 10$ et $s = 2q$.

PROBLÈME 43. *12 points*

./1979/coteivoireC/pb/texte

:

— *La partie III peut être abordée sans que la partie II ait été traitée.*

— *Dans tout le problème, P désigne un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $\mathscr{R} = (O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.*

I. Pour tout réel k strictement positif, on considère l'application T_k de P dans lui-même, qui, à tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$, associe le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ telles que :

$$\begin{cases} x' = kx \\ y' = y + \operatorname{Log} k \end{cases}$$

où Log désigne le logarithme népérien.

1. Montrer que T_k est une application affine bijective.
2. Soit G l'ensemble des applications T_k où k décrit $\mathbb{R}_+^\star$. La loi de composition des applications étant notée $\circ$, montrer que $(G,\ \circ)$ est isomorphe à $(\mathbb{R}_+^\star,\ \times)$ et que $(G,\ \circ)$ est un groupe.
   Préciser si ce groupe est commutatif ou non, indiquer son élément neutre et le symétrique de l'élément T_k.

II. Pour tout réel k strictement positif, on considère la fonction numérique f_k de la variable réelle x telle que, pour tout réel x :

$$f_k(x) = \frac{\mathrm{e}^x - k^2\mathrm{e}^{-x}}{2}$$

où e désigne la base du logarithme népérien.

1. Étudier les variations de f_k.
2. Montrer que f_k admet une application réciproque que l'on notera g_k. Calculer $g_k(x)$ pour tout réel x de l'ensemble de définition de g_k.
3. On appelle $\mathscr{C}_k$ et Γ_k les courbes représentatives de f_k et g_k dans $\mathscr{R}$.
   a) Construire $\mathscr{C}_1$ et Γ_1.
   b) Montrer que le point O est centre de symétrie pour chacune des courbes $\mathscr{C}_1$ et Γ_1.
   c) Calculer, en fonction du réel a positif, l'aire du domaine du plan D défini par :

$$M \in D \iff \begin{cases} -a \leqslant x \leqslant a \\ 0 \leqslant y \leqslant g_1(x). \end{cases}$$

4. Montrer que l'image de Γ_1 par l'application T_k définie au I est la courbe Γ_k.
5. En utilisant les résultats II(3)b et II4, montrer que Γ_k admet un centre de symétrie.
   Quel est l'ensemble de ces centres de symétrie quand k décrit $\mathbb{R}_+^\star$?
6. Montrer que deux courbes quelconques Γ_{k_1} et Γ_{k_2} se déduisent l'une de l'autre par une application de l'ensemble G que l'on précisera.

III. Pour tout réel t de $[0\,;2\pi]$, on considère le point M de P de coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans $\mathscr{R}$ telles que :

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t. \end{cases}$$

1. Quelle est la nature du mouvement de M quand t varie ?
2. k étant un réel strictement positif arbitrairement choisi, soit m le point de P tel que $m = T_k(M)$.
   a) Donner une équation cartésienne de la trajectoire de m quand t varie.
   Préciser la nature de cette courbe, ses éléments de symétrie et les points remarquables qui s'y trouvent.
   b) Calculer les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération du point m à la date t.
   Le mouvement est-il accéléré ou retardé ?
3. On suppose que $k = 2$. Construire, sur un même croquis, les trajectoires de M et m. Placer les positions M_0 et m_0 de ces points à la date $t = 0$, ainsi que les représentants, d'origines respectives M_0 et m_0, des vecteurs vitesse et accélération de chacun de ces mobiles à la date $t = 0$.
   On donne $\operatorname{Log} 2 \approx 0{,}7$.

LVIII. Côte D'Ivoire série E

Ex. 124. *4 points* *./1979/coteivoireE/exo-1/texte.tex*

Dans l'espace affine euclidien muni du repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, on considère les plans P et P_1 d'équations respectives

$$P \ : \ 7x+5y+5z-35=0$$
$$P_1 : 36x-9y+8z-72=0$$

En utilisant les conventions de représentation de la géométrie descriptive, en plaçant l'origine au centre de la feuille et en choisissant le centimètre comme unité de longueur, réaliser :

A.-. L'épure des plans P et P_1 par leurs traces sur les plans de projection.

B.-. L'épure de la droite D, intersection de P et P_1.

C.-. L'épure du plan Q perpendiculaire à D et passant par le point A de coordonnées données $(2,-\frac{3}{2},3)$.

D.-. L'épure du point B, intersection de D et Q.

Ex. 125. *3 points* *./1979/coteivoireE/exo-2/texte.tex*

Dans le plan affine euclidien muni du repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on associe à tout point M de coordonnées (x,y) son affixe $z=x+iy$.
θ et θ' étant deux nombres réels, on pose

$$a=\cos\theta+i\sin\theta \qquad \text{et} \qquad a'=\cos\theta'+i\sin\theta'.$$

A.-. Soit r la rotation de centre $A(0,1)$ et dont l'angle a pour mesure θ.
Écrire l'affixe z_1 du point $r(M)$ en fonction de l'affixe z de M.

B.-. Soit r' la rotation de centre $B(1,0)$ et dont l'angle a pour mesure θ'
Écrire l'affixe z' du point $r'(M)$ en fonction de l'affixe z de M.

C.-. Pour quelles valeurs de a et a' a-t-on $r\circ r'=r'\circ r$?
Que deviennent r et r' pour les valeurs trouvées ?

Problème 44. *13 points* *./1979/coteivoireE/pb/texte*

- La partie II du problème est indépendante de la partie I, à la seule exception de la question II(3)b

I- a est un réel strictement positif donné. On définit la suite réelle u, application de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$, par son premier terme u_0, réel strictement positif, et par la relation :

$$\forall n\in\mathbb{N}, u_{n+1}=\frac{1}{2}\left(u_n+\frac{a}{u_n}\right).$$

1. Montrer que : $\forall n\in\mathbb{N}, u_n>0$. Pour quelle valeur de u_0 la suite u est-elle constante ?
2. On suppose dans toute la suite du problème que $u_0^2-a\neq 0$.
   a) Démontrer les relations :

$$\forall n\in\mathbb{N}, \qquad u_{n+1}-\sqrt{a}=\frac{1}{2u_n}\left(u_n-\sqrt{a}\right)^2$$
$$\forall n\in\mathbb{N}, \qquad u_{n+1}+\sqrt{a}=\frac{1}{2u_n}\left(u_n+\sqrt{a}\right)^2$$

   b) Montrer que la suite u est strictement décroissante pour $n\geqslant 1$. En déduire que la suite u admet une limite. (On ne demande pas dans cette question de calculer cette limite).
3. On définit la suite réelle v par la relation :

$$\forall n\in\mathbb{N}, v_n=\frac{u_n-\sqrt{a}}{u_n+\sqrt{a}}.$$

   a) Calculer v_{n+1} en fonction de v_n.
   b) Calculer v_{n+1} en fonction de v_1 et de n. En déduire la limite de la suite v. (On pourra montrer que $\mathrm{Log}\, v_{n+1}$ tend vers $-\infty$ lorsque $n\to\infty$)

4. Trouver la limite de la suite u.
5. On fixe dans cette question $u_0 = 2$ et $a = 2$. Calculer u_1, u_2 et u_3 (laisser le résultat sous forme de fractions). Montrer que $u_1 - \sqrt{2} < 10^{-1}$. En déduire que $u_2 - \sqrt{2} < 10^{-2}$. Trouver une majoration de l'erreur commise en prenant u_3 comme valeur approchée de $\sqrt{2}$.

II- a est un réel strictement positif. Soit f_a la fonction numérique d'une variable réelle définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_a(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{a}{x}\right).$$

Soit C_a la courbe représentative de f_a dans le plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé.

1. Montrer que la courbe C_a possède deux asymptotes indépendantes de a, dont on donnera les équations.
2. Soit $k \in \mathbb{R}$ avec $k > \frac{1}{2}$; on appelle D_k la droite d'équation $y = kx$. Soit a_1 et a_2 deux réels positifs. Déterminer les points d'intersection de D_k avec les courbes C_{a_1} et C_{a_2}. Montrer que C_{a_2} est l'image de C_{a_1} par une homothétie positive de centre O dont on donnera le rapport.
3. Dans toute la suite du problème, on fixe $a = 4$.
   a) Représenter la courbe C_4 en choisissant comme unité le centimètre.
   b) Utiliser la courbe C_4 pour placer les points d'abscisses u_0, u_1 et u_2 lorsque u est la suite étudiée au I - avec $u_0 = \frac{1}{2}$ et $a = 4$.
4. Calculer, en cm^2, avec la précision permise par les tables de logarithmes, l'aire du domaine plan limité par la courbe C_4 et les droites d'équations $y = x$ et $y = 2x$.

LIX. Dijon, série A

Ex. 126. *7 points* *./1979/dijonA/exo-1/texte.tex*

Soit la fonction f de la variable numérique x définie par :

$$f(x) = \frac{x}{1+|x|}, \quad \text{où } |x| \text{ désigne la valeur absolue de } x.$$

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f\left(\frac{5}{3}\right)$, $f\left(-\frac{5}{3}\right)$.
2. Exprimer $f(x)$ sans utiliser le symbole $|x|$
   a) pour x positif,
   b) pour x négatif.
3. Étudier les variations de la fonction f, et construire dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ (unité 2 cm), la courbe représentative $(\mathscr{C})$ de la fonction f ;
   On admettra que la fonction f est dérivable pour $x = 0$ et que la valeur de la dérivée en ce point est 1.
4. a) Écrire une équation de la tangente (D) à la courbe $(\mathscr{C})$ en son point d'abscisse 1.
   b) Construire (D).
   c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f'(x) = \frac{1}{4}$.

Ex. 127. *6 points* *./1979/dijonA/exo-2/texte.tex*

On considère l'équation différentielle

$$y' - y\,\mathrm{Log}\,3 = 0. \qquad (1)$$

1. Donner l'ensemble des fonctions solutions de cette équation.
2. Déterminer la fonction f solution de cette équation et qui prend la valeur 2 pour $x = 1$.
3. La fonction $g : x \longmapsto 3^{x-1}$ est-elle solution de (1) ?
4. Calculer une valeur approchée de $g(3{,}5)$ avec la précision permise par les tables.

AEx. 128. *7 points* *./1979/dijonA/exo-3/texte.tex*

Un éditeur de disques offre avec chaque disque une carte comportant 16 pastilles ; chacune d'elles dissimulant le dessin d'une clé ou d'un serrure.
Il y a 5 clé et 11 serrures. Chacune des clés ouvre une serrure et une seule.
Le client est invité à gratter 8 pastilles :

- S'il découvre 4 serrures et les 4 clés qui les ouvrent, il gagne 1 000 F ;
- S'il découvre 5 clés et 3 serrures, et si 3 des clés ouvrent les trois serrures, il gagne 500 F ;
- S'il découvre 3 clés et 5 serrures, et si les 3 clés ouvrent trois des cinq serrures, il gagne 100 F

1. Calculer la probabilité pour qu'un client gagne :
   a) 1 000 F.
   b) 500 F.
   c) 10 F.
2. Définir une variable aléatoire X prenant pour valeur le montant (éventuellement nul) de la prime distribuée. Calculer l'espérance $E(X)$.

Remarque.- *$E(X)$ peut être considérée comme le coût moyen d'une carte pour l'organisateur, à condition que le nombre de cartes jouées soit assez grand. on ne cherchera pas à se servir de cette remarque pour traiter les questions précédentes.*

LX. Dijon, Grenoble & Lyon, série B

AEx. 129. *4 points* *./1979/dijonB/exo-1/texte.tex*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

1. $e^x + 1 = 6e^{-x}$,
2. $\ln x + 1 = \dfrac{6}{\ln x}$,
3. $\ln(x+1) + \ln(x+2) = \ln(2x+8)$.

i.- $\ln x$ désigne le logarithme népérien de x.

AEx. 130. *4 points* *./1979/dijonB/exo-2/texte.tex*

Dans un sac, il y 50 jetons numérotés de 1 à 50.
Les jetons numérotés de 1 à 10 sont blancs ; ceux numérotés de 11 à 35 sont noirs ; ceux numérotés de 36 à 50 sont rouges.
On tire en même temps 3 jetons du sac. Tous les jetons ont la même probabilité d'être tirés.
Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A.-. Les 3 jetons sont de trois couleurs différentes ;

B.-. les 3 jetons sont rouges ;

C.-. les 3 jetons sont noirs et portent des numéros multiples de 5.

i.- Donner chaque résultat sous forme d'une fraction irréductible.

PROBLÈME 45. *12 points* *./1979/dijonB/pb/texte*

f est la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$x \longmapsto \frac{4x-10}{(x-2)^2}.$$

1. Indiquer l'ensemble de définition $\mathscr{D}$ de f.
   Calculer les limites aux bornes de $\mathscr{D}$.
   Étudier les variations de f.
2. $\mathscr{G}$ est la courbe représentant f dans un repère orthonormé.
   Indiquer les asymptotes à la courbe $\mathscr{G}$.
   A est l'intersection de $\mathscr{G}$ et de l'axe des abscisses, B est l'intersection de $\mathscr{G}$ et de l'axe des ordonnées ; calculer les coordonnées de A et de B.
   Construire $\mathscr{G}$ (unités : 1 cm sur chaque axe).

3. D est la droite d'équation : $2x-2y-5=0$.
   Vérifier que D passe par A et B.
   Calculer les coordonnées du troisième point d'intersection de D et de $\mathscr{G}$.
4. Montrer, en calculant les réels a et b, que l'on peut écrire :

$$\forall x \in \mathscr{D}, \qquad f(x)=\frac{a}{x-2}+\frac{b}{(x-2)^2}.$$

   En déduire une primitive de f.

5. Calculer, en cm^2, l'aire de la surface limitée par $\mathscr{G}$, l'axe $x'x$ et les droites d'équation $x=\dfrac{5}{2}$ et $x=10$.
   Calculer une valeur approchée de cette aire à $\dfrac{1}{1\,000}$ près par défaut.
   (On donne $\ln 2 \simeq 0{,}69315$.)

LXI. Dijon, Grenoble & Lyon remplacement, série B

AEx. 131. *4 points* *./1979/dijonBrem/exo-1/texte.tex*

Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω, l'univers image $X(\Omega)$ étant $\{1,\ 2,\ 3\}$.
On note :
p_1, la probabilité de l'événement $(X=1)$
p_2 la probabilité de l'événement $(X=2)$
p_3 la probabilité de l'événement $(X=3)$.

1. Trouver $p_1,\ p_2,\ p_3$ sachant qu'ils vérifient les deux conditions suivantes :
   a) $p_1,\ p_2,\ p_3$ sont, dans cet ordre, les trois termes d'une suite arithmétique.
   b) $p_3=3p_1$.
2. Calculer la probabilité de l'événement $(X\leqslant 2)$.

AEx. 132. *4 points* *./1979/dijonBrem/exo-2/texte.tex*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

A.-. $x^2-(\mathrm{e}+1)x+\mathrm{e}=0$,

B.-. $(\ln x)^2-(\mathrm{e}+1)\ln x+\mathrm{e}=0$,

C.-. $\mathrm{e}^{2x}-(\mathrm{e}+1)\mathrm{e}^x+\mathrm{e}=0$,

i.- $\ln x$ désigne le logarithme népérien de x, e étant la base des logarithmes népériens.

PROBLÈME 46. *12 points* *./1979/dijonBrem/pb/texte*

On considère la fonction $f : x \longmapsto \dfrac{-3x^2+12x}{x^2-2x+1}$, de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Déterminer trois réels $A,\ B,\ C$ tels que pour tout $x$réel, différent de 1, on ait :

$$f(x)=A+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2}.$$

2. Étudier les variations de la fonction f.
3. Soit (Γ) la courbe représentative de la fonction f. Montrer que (Γ) coupe l'asymptote horizontale (D). On donnera les coordonnées de ce point d'intersection I.
4. Calculer une équation de la tangente (T) à la courbe (Γ) au point H d'abscisse $x_0=4$.
5. Construire (Γ), I, H et (T) dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ en prenant pour unité le centimètre.
6. Discuter graphiquement l'existence et le nombre des racines dans $\mathbb{R}$ de l'équation suivante :

$$(m+3)x^2-2(m+6)x+m=0,$$

   où x est l'inconnue et m un paramètre réel.

7. Calculer, en centimètres carrés, l'aire $\mathscr{A}$ du domaine plan limité par (D), (Γ) et les droites d'équations respectives $x=2$ et $x=3$.
   Trouver une valeur approchée, à 10^{-2} près, de $\mathscr{A}$ sachant que $\ln 2 \simeq 0{,}6931$.

LXII. Dijon, série C

Ex. 133. *./1979/dijonC/exo-1/texte.tex*

L'espace affine euclidien de dimension 3 est rapporté à un repère orthonormé $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$. On considère l'application affine f qui, à tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ associe le point M' dont les coordonnées $\left(x'\ ;\ y'\ ;\ z'\right)$ sont données par

$$\begin{aligned} x' &= y+2\\ y' &= x-1\\ z' &= -z. \end{aligned}$$

Démontrer que l'application linéaire associée à f est une rotation vectorielle dont on précisera l'axe et l'angle. En déduire que f est un vissage.

Ex. 134. *./1979/dijonC/exo-2/texte.tex*

Soit α un entier relatif non nul. Pour tout couple $(a,\ b)$ d'entiers relatifs, on pose

$$M_{a,\ b} = \begin{pmatrix} a & \alpha b\\ b & a \end{pmatrix}$$

et on note A_α l'ensemble de ces matrices quand $(a,\ b)$ décrit $\mathbb{Z}^2$.

A.-. Montrer que A_α est stable par l'addition et le multiplication des matrices. La multiplication est-elle commutative dans A_α ?

B.-. Montrer qu'il existe $(a,\ b)\neq(0,\ 0)$ et $(c,\ d)\neq(0,\ 0)$ dans $\mathbb{Z}^2$ tels que

$$M_{a,\ b}\times M_{c,\ d} = M_{0,\ 0}$$

si et seulement si α est le carré d'un élément de $\mathbb{Z}$.

C.-. On suppose qu'il existe β, élément de $\mathbb{Z}$, tel que $\alpha=\beta^2$. Déterminer l'ensemble des couples $(a,\ b)$ de $\mathbb{Z}^2$ tels qu'il existe $(c,\ d)$ différent de $(0,\ 0)$ dans $\mathbb{Z}^2$ avec

$$M_{a,\ b}\times M_{c,\ d} = M_{0,\ 0}.$$

PROBLÈME 47.

./1979/dijonC/pb/texte

Dans ce problème, e désigne la base des logarithmes népériens.

A) Soit x_0 un réel. On note $I(x_0)$ l'intégrale

$$I(x_0) = \int_0^{x_0} \frac{(x_0-t)^2}{2}\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t.$$

1° a) Sachant que $\mathrm{e}^t\leqslant \mathrm{e}^{x_0}$ si $t\leqslant x_0$, démontrer sans calculer $I(x_0)$ que

$$0\leqslant I(x_0)\leqslant \exp x_0.\frac{x_0^3}{6},\quad \text{si } x_0 \text{ est positif ou nul.}$$

b) Sachant que $\mathrm{e}^t\leqslant 1$, si $t\leqslant 0$, démontrer sans calculer $I(x_0)$ que

$$0\leqslant |I(x_0)|\leqslant \frac{|x_0|^3}{6},\quad \text{si } x_0 \text{ est négatif ou nul.}$$

2° En calculer $I(x_0)$ par intégrations par parties, démontrer que l'on a

$$\mathrm{e}^{x_0} = 1+x_0+\frac{x_0^2}{2}+I(x_0).$$

B) On note f la fonction numérique de variable réelle, définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{x}, & \text{si } x_0 \neq 0, \\ f(0) = 1. \end{cases}$$

1° Démontrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et préciser son nombre dérivé en 0. (On utilisera les résultats de la partie A.)
Démontrer que f', fonction dérivée de f, est continue sur $\mathbb{R}$.

2° Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ (on pourra étudier le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + 1$).
En déduire que $f(x)$ est toujours strictement positif.

3° Tracer la courbe représentative de f dans le plan euclidien rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

C) 1° Démontrer que pour tout réel x non nul, on a

$$xf(x) > x \qquad \text{et} \qquad x\mathrm{e}^x > xf(x).$$

En déduire qu'il existe un unique réel y, compris strictement entre 0 et x tel que

$$f(x) = \mathrm{e}^y \qquad \text{si } x \text{ est différent de } 0.$$

2° On définit une application h de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que

$$\begin{cases} h(0) = 0 \\ h(x) = y, & \text{si } x \neq 0. \end{cases}$$

Démontrer que h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et étudier ses variations (on ne demande pas de représentation graphique).

3° Démontrer que, pour tout réel x non nul, on peut trouver un réel θ et un seul, compris strictement entre 0 et 1, tel que

$$\mathrm{e}^x = 1 + x\mathrm{e}^{\theta x}.$$

Vérifier que $\theta = \dfrac{1}{x}\mathrm{Log}\,[f(x)]$.

4° Soit $\hat{\theta}$ l'application de $\mathbb{R}^\star$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\hat{\theta}(x) = \frac{1}{x}\mathrm{Log}\,[f(x)]\,.$$

En remarquant que $\mathrm{Log}\,[f(0)] = 0$, trouver la limite de $\hat{\theta}$ lorsque x tend vers 0.

LXIII. Dijon remplacement, série C

A Ex. 135. *5 points* *./1979/dijonCrem/exo-1/texte.tex*

Soit E l'anneau $\mathbb{Z}/39\mathbb{Z}$. La classe modulo 39 d'un entier n sera notée $\overline{n}$.

1. Soit f l'application de E dans E définie par

$$f(x) = \overline{20}x.$$

a) Résoudre dans E l'équation

$$f(x) = \overline{1}.$$

b) Démontrer que l'application f est bijective.

2. Soit g l'application de E dans E définie par

$$g(x) = \overline{26}x.$$

a) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{N}^\star \times \mathbb{N}^\star$ l'équation

$$2n - 3p = 0.$$

Résoudre alors dans E l'équation

$$g(x) = \overline{0}.$$

b) L'application g est-elle bijective ?

Ex. 136. *4 points* *./1979/dijonCrem/exo-2/texte.tex*

Le plan affine (P) est rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Á tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$, on associe son affixe, le nombre complexe $z=x+\mathrm{i}y$ (i désigne un nombre complexe dont le carré est ègal à -1).

1. On appelle f l'application de (P) dans (P) qui, à tout point M d'affixe z, associe le point M' d'affixe $z'=-2\mathrm{i}\overline{z}+1+2\mathrm{i}$, où $\overline{z}$ désigne le complexe conjugué de z.
   Démontrer que f est une similitude indirecte ayant un centre, le déterminer ainsi que l'axe et le rapport.
2. Soit Ω le point d'affixe 1, déterminer l'ensemble (C) des points M de (P) tels que $\left\|\vec{\Omega M'}\right\|=2$.

Problème 48. *11 points* *./1979/dijonC/pb/texte*

Dans ce problème, e désigne la base des logarithmes népériens.

A) Soit x_0 un réel. On note $I(x_0)$ l'intégrale

$$I(x_0)=\int_0^{x_0}\frac{(x_0-t)^2}{2}\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t.$$

1° a) Sachant que $\mathrm{e}^t\leqslant\mathrm{e}^{x_0}$ si $t\leqslant x_0$, démontrer sans calculer $I(x_0)$ que

$$0\leqslant I(x_0)\leqslant\exp x_0.\frac{x_0^3}{6},\quad\text{si } x_0 \text{ est positif ou nul.}$$

b) Sachant que $\mathrm{e}^t\leqslant 1$, si $t\leqslant 0$, démontrer sans calculer $I(x_0)$ que

$$0\leqslant|I(x_0)|\leqslant\frac{|x_0|^3}{6},\quad\text{si } x_0 \text{ est négatif ou nul.}$$

2° En calculer $I(x_0)$ par intégrations par parties, démontrer que l'on a

$$\mathrm{e}^{x_0}=1+x_0+\frac{x_0^2}{2}+I(x_0).$$

B) On note f la fonction numérique de variable réelle, définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{cases}f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x},\quad\text{si } x_0\neq 0,\\ f(0)=1.\end{cases}$$

1° Démontrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et préciser son nombre dérivé en 0. (On utilisera les résultats de la partie A.)
Démontrer que f', fonction dérivée de f, est continue sur $\mathbb{R}$.

2° Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ (on pourra étudier le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x)=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1$).
En déduire que $f(x)$ est toujours strictement positif.

3° Tracer la courbe représentative de f dans le plan euclidien rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

C) 1° Démontrer que pour tout réel x non nul, on a

$$xf(x)>x\qquad\text{et}\qquad x\mathrm{e}^x>xf(x).$$

En déduire qu'il existe un unique réel y, compris strictement entre 0 et x tel que

$$f(x)=\mathrm{e}^y\qquad\text{si } x \text{ est différent de } 0.$$

2° On définit une application h de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que

$$\begin{cases}h(0)=0\\ h(x)=y,\quad\text{si } x\neq 0.\end{cases}$$

Démontrer que h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et étudier ses variations (on ne demande pas de représentation graphique).

3° Démontrer que, pour tout réel x non nul, on peut trouver un réel θ et un seul, compris strictement entre 0 et 1, tel que

$$e^x = 1 + xe^{\theta x}.$$

Vérifier que $\theta = \dfrac{1}{x}\operatorname{Log}[f(x)]$.

4° Soit $\hat{\theta}$ l'application de $\mathbb{R}^\star$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\hat{\theta}(x) = \frac{1}{x}\operatorname{Log}[f(x)].$$

En remarquant que $\operatorname{Log}[f(0)] = 0$, trouver la limite de $\hat{\theta}$ lorsque x tend vers 0.

LXIV. Grenoble, série A

AEx. 137. *5 points* *./1979/grenobleA/exo-1/texte.tex*

1. Développer le produit $(3x+2)(x-1)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations où le symbole Log représente le logarithme népérien :
   a) $3(\operatorname{Log}x)^2 - \operatorname{Log}x - 2 = 0$.
   b) $3e^{2x} - e^x - 2 = 0$.

AEx. 138. *5 points* *./1979/grenobleA/exo-2/texte.tex*

Un sac contient 6 boules indiscernables au toucher :

— une boule porte le chiffre 0,
— une boule porte le chiffre 3,
— deux boules porte le chiffre 1,
— deux boules porte le chiffre 2.

On tire simultanément deux boules du sac et on appelle X la somme des chiffres portés par les deux boules tirées.

1. Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire X et quelles sont les probabilités correspondantes ?
2. Calculer l'espérance mathématique et la variance de X.

AEx. 139. *10 points* *./1979/grenobleA/exo-3/texte.tex*

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x}.$$

1. a) Déterminer l'ensemble de définition de f.
   b) Étudier les variations de f.
   c) Vérifier que f peut s'écrire :

$$f(x) = x - 2 + \frac{1}{x}.$$

   Construire dans un repère orthonormé la courbe représentative $(\mathscr{C})$ de la fonction f.
   d) Déterminer l'équation de la tangente à (C) en son points d'abscisse $+2$.
2. En utilisant la courbe représentative de f, tracer dans le même repère la courbe représentative de la fonction g définié par :

$$g(x) = \left|\frac{x^2 - 2x + 1}{x}\right|$$

LXV. Grenoble, série C

Ex. 140. *3,5 points* *./1979/grenobleC/exo-1/texte.tex*

Le plan affine orienté des rapporté au repère orthonormé direct $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
Soit a un réel strictement positif, A le point de coordonnées $(a\ ;\ 0)$ et B le point de coordonnées $(a\ ;\ a)$.
On désigne par R la rotation de centre O et d'angle droit direct, par S la symétrie par rapport au point B et par R' la rotation de centre A et d'angle droit rétrograde. On pose $F = R'\circ S\circ R$.

1. Quelle est la nature de la transformation F? Préciser ses éléments caractéristiques (on pourra construire l'image par F du point C défini par $C = R^{-1}(B)$).
2. Soit D la droite d'équation $x+y=a$ et S_D la symétrie orthogonale par rapport à D. Déterminer la composée $S_D\circ F$.

Ex. 141. *3,5 points* *./1979/grenobleC/exo-2/texte.tex*

1. Soit p un entier naturel premier. Trouver tous les entiers relatifs α vérifiant la congruence
$$\alpha^2 \equiv 0\ [p^2].$$
En déduire la résolution dans l'ensemble $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ de l'équation $x^2 = \dot{0}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{Z}/49\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 + \dot{1}\dot{6}x + \dot{1}\dot{5} = \dot{0}$.

Problème 49. *13 points* *./1979/grenobleC/pb/texte*

Les parties A, B et C peuvent être traitées indépendamment, sauf indication contraire du texte.
Il sera tenu compte de la précision de la rédaction.
Soit E l'ensemble des nombres complexes différents de -1, 0 et 1.

–A– 1. On pose
$$e(z) = z\ ;\ f(z) = -\frac{1}{z}\ ;\ g(z) = \frac{z-1}{z+1} = 1 - \frac{2}{z+1}\ ;\ h(z) = \frac{z+1}{1-z} = -1 + \frac{2}{1-z}.$$
Montrer que ces relations définissent des applications bijectives e, f, g, h de E dans E.

2. Soit G l'ensemble de ces quatre applications. Démontrer que G est un groupe commutatif pour la composition des applications.
3. On définit l'application φ de E dans $\mathbb{C}$ par $\varphi = e+f+g+h$. Quelles sont les applications composées : $\varphi\circ f$; $\varphi\circ g$; $\varphi\circ h$? L'application φ est-elle bijective ?
4. Étant donné un élément a de E, on veut résoudre l'équation
$$\varphi(z) = \varphi(a). \tag{1}$$
a) Indiquer sans calcul quatre solutions, distinctes ou non, de l'équation (1).
b) Montrer que l'équation (1) ne peut avoir plus de quatre solutions (on pourra admettre qu'un polynôme de degré n à coefficients complexes a au plus n racines distinctes dans $\mathbb{C}$.)
c) Montrer que, suivant la valeur de a, l'équation (1) admet, soit quatre solutions distinctes, soit une seule solution.

–B– On désigne par ψ la restriction à l'ensemble $\mathbb{R}\cap E$ de l'application φ étudiée en A3.

1. Étudier les variations de la fonction ψ.
2. Dessiner avec soin sa représentation graphique Γ relativement à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
3. Dans le cas où a est réel, retrouver le résultat obtenu à la question A(4)c.
Dans le cas particulier $a=2$, vérifier graphiquement les valeurs de solutions de l'équation (1).
4. Calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe Γ et par les droites d'équations respectives : $y=x$; $x=3$; $x=5$.

–C– Étant donné un nombre complexe z, on définit les nombres complexes :
$$z_1 = f(z) \quad ; \quad z_2 = g(z) \quad ; \quad z_3 = h(z) \quad : \quad z_4 = \varphi(z)$$
où f, g, h,φ sont les fonctions définies dans la partie A. On désigne respectivement par M, M_1, M_2, M_3, M_4 les images de z, z_1, z_2, z_3, z_4 dans un plan affine euclidien orienté rapporté à un repère orthonormé direct $(\Omega,\ \vec{u},\ \vec{v})$.

1. Soit F l'ensemble des éléments de E qui ont pour module 1. Si z est un élément de F, on désigne par θ la détermination de son argument appartenant à l'ensemble $]0\,;\pi[\cup]\pi\,;2\pi[$.
   Exprimer, en fonction de θ, les nombres complexes $z_1,\ z_2,\ z_3,\ z_4$ et donner pour chacun d'eux le module et une détermination de l'argument.
2. En déduire les ensembles décrits par les points $M_1,\ M_2,\ M_3,\ M_4$ quand M décrit le cercle de centre Ω et de rayon 1, privés des points d'affixes -1 et 1.

LXVI. Grenoble, série E

Ex. 142. *4 points* *./1979/grenobleE/exo-1/texte.tex*

1. Soit dans $\mathbb{C}$, corps des nombres complexes, l'équation suivante :
$$z^3-2z^2+2(2-3\mathrm{i})z-20=0.$$
   1 1.) Montrer que $z_0=2\mathrm{i}$ est une des racines de cette équation.
   1 2.) Calculer alors les deux autres racines z_1 et z_2.
2. Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on désigne par $A,\ B$ et C les points de (P) d'affixes respectives $z_0,\ z_1,\ z_2$.
   1. Déterminer l'affixe du barycentre G des points $A,\ B,\ C$ affectés respectivement des coefficients $-1,\ 1,\ 1$.
   2. Déterminer l'ensemble des points M du plan (P) tels que :
$$-\overrightarrow{MA}^2+\overrightarrow{MB}^2+\overrightarrow{MC}^2=36.$$

Ex. 143. *4 points* *./1979/grenobleE/exo-2/texte.tex*

On considère la suite réelle U définie par ses deux premiers termes $u_0=1$, $u_1=2$ et par la relation :
$$u_{n+2}=\frac{3}{2}u_{n+1}-\frac{1}{2}u_n,\qquad \text{pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$
Soit V la suite réelle définie sur $\mathbb{N}$ par :
$$v_n=u_{n+1}-u_n.$$
1. Montrer que la suite V est géométrique. Calculer le terme général en fonction de n.
2. En déduire le terme général u_n en fonction de n. Quelle est la limite de la suite U lorsque n tend vers l'infini.
3. Déterminer le plus petit entier n_0 tel que :
   pour tout entier n supérieur ou égal à n_0 on ait : $|u_n-3|<10^{-5}$.

Problème 50. *12 points* *./1979/grenobleE/pb/texte*

-A- Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ qui à x associe $f(x)=\sqrt{\dfrac{-x^3}{1+x}}$.

1. Étudier les variations de la fonction f.
2. Construire sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormé $\mathscr{R}$. On précisera la demi-tangente à l'origine du repère.
3. En déduire la courbe (Γ) ensemble des points dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans le repère $\mathscr{R}$ vérifient :
$$x^3+xy^2+y^2=0.$$

-B- Soit un plan affine euclidien (P) rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
On considère l'application $\varphi_{a,\,b}$ de (P) vers (P) qui, au point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ fait correspondre le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ définies par :
$$\begin{cases}x'=(1+a)x-y\\ y'=x+(1+a)y+b\end{cases}$$
où $(a,\ b)$ est élément de $\mathbb{R}^2$.

1. Démontrer que pour tout couple $(a,\ b)$, l'application $\varphi_{a,\ b}$ admet un point invariant I dont on calculera les coordonnées $(\alpha\ ;\ \beta)$ en fonction de a et b.
   Quel est le point I dans le cas où b est nul ?
2. On suppose, dans cette question, le réel b fixé et non nul.
   Calculer le rapport $\dfrac{\beta}{\alpha}$ et en déduire une relation indépendante de a liant α set β.
   Déterminer alors l'ensemble des points I quand a décrit $\mathbb{R}$.
3. On suppose dans cette question, que $b^2 = a$, a décrivant $\mathbb{R}$.
   Trouver une relation indépendante de a qui lie les coordonnées $(\alpha\ ;\ \beta)$ du point I.
   Quel est l'ensemble des points I quand a décrit $\mathbb{R}$?

-C- $(a,\ b)$ est un élément quelconque de $\mathbb{R}^2$.

1. Déterminer la nature de l'application $\varphi_{a,\ b}$ définie au B. On n'en précisera pas les éléments.
2. Pour quelle valeur de a, $\varphi_{a,\ b}$ est-elle une isométrie affine de (P) ?
   En donner alors les éléments caractéristiques.
3. Déterminer le couple $(a\ ;\ b)$ pour que $\varphi_{a,\ b}$ soit une similitude directe dont le centre est le point de coordonnées $(-1\ ;\ 0)$. Préciser alors les éléments caractéristiques de cette similitude.
4. a) Construire relativement au repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ la courbe (E) d'équation :

$$9x^2 + 4y^2 + 18x - 27 = 0.$$

   b) Déterminer une équation de la courbe (E') image de (E) par l'application $\varphi_{0,\ 1} \circ \varphi_{0,\ 1}$ et construire cette courbe (E'). ($\varphi_{0,\ 1}$ étant l'application $\varphi_{a,\ b}$ où $a = 0$ et $b = 1$).

LXVII. Groupe I bis, série C

AEx. 144. *4 points* *./1979/portugalC/exo-1/texte.tex*

On donne la suite (q_n), $n \in \mathbb{N}$ d'entiers naturels, croissante et dont le premier terme q_0 est supérieur ou égal à 2.
On construit la suite (u_n), $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{1}{q_0} \\ u_1 &= \frac{1}{q_0} + \frac{1}{q_0 q_1} \\ &\vdots \\ u_n &= \frac{1}{q_0} + \frac{1}{q_0 q_1} + \cdots + \frac{1}{q_0 q_1 \cdots q_n} \\ &\vdots \end{aligned}$$

A.-. Montrer que la suite (u_n), $n \in \mathbb{N}$, est croissante et peut être majorée par une suite convergente (ne dépendant pas exemple que de q_0).
En déduire que la suite (u_n), $n \in \mathbb{N}$, a un limite, qui appartient à l'intervalle $]0\,;1]$ de $\mathbb{R}$.

B.-. Montrer que si, pour tout entier n supérieur ou égal à l'entier k, $q_n = q_k$, la limite de la suite (u_n), $n \in \mathbb{N}$, est un rationnel.

AEx. 145. *4 points* *./1979/portugalC/exo-2/texte.tex*

A.-. Dans le plan affine affine euclidien rapporté à un repère orthonormé, tracer la courbe C définie par : $2ay = x^2$, a réel positif donné.

B.-. Calculer la pente (ou coefficient directeur) de la tangente à la courbe C au point M_1 d'abscisse x_1. Quelle relation doivent vérifier x_1 et x_2 de deux points M_1 et M_2 de C pour que les tangentes à C en ces points soient orthogonales ?

C.-. Démontrer que la droite M_1M_2 déterminée par deux points de C ainsi associés passe par un point fixe qu'on placera sur la figure.
Déterminer l'ensemble décrit par l'intersection des tangentes à C en M_1 et M_2.

🏛 PROBLÈME 51. *12 points*

./1979/portugalC/pb/texte

A) $\mathbb{C}$ désignant le corps des nombres complexes, on pose

$$j = \cos\frac{2\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}.$$

On vérifiera que $1 + j + j^2 = 0$.
Soit F l'application polynôme de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$

$$z \longmapsto F(z) = z(z+1)(z-j^2) + \frac{2}{9}(j-4).$$

1. Déterminer les coefficients complexes a et b de façon que l'application σ de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$:

   $$z \longmapsto \sigma(z) = az + b$$

   vérifie les deux conditions :

   $$\sigma(j^2) = 0, \qquad \sigma(0) = -1.$$

   Comparer alors $\sigma(-1)$ et j^2.
2. On considère l'application s de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, dépendant du paramètre complexe m :

   $$z \longmapsto s(z) = mz - 1.$$

   Peut-on déterminer m de façon que

   $$(\forall z \in \mathbb{C}) F\left[s(z)\right] = F(z) \ ?$$

   (On admet que deux applications polynômes sont égales si, et seulement si, les polynômes ordonnés ont les mêmes coefficients.)
   Comparer au résultat du A1
3. Soit r l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$: $z \longmapsto jz - 1$.

   Déterminer l'unique complexe z_0 invariant par r. Vérifier que $z_0^2 = -\frac{1}{3}j^2$.

   Calculer $r \circ r \circ r$. Vérifier que, pour tout z dans $\mathbb{C}$ muni de sa structure d'espace affine réel, z_0 est l'isobarycentre du triplet $(z,\ r(z),\ r^2(z))$.
4. Pour λ complexe, développer et ordonner $F(z_0 + \lambda)$. En déduire que l'équation $F(z) = 0$ admet trois racines complexes, préciser celles-ci et le situer sur une figure du plan complexe.

B) Soit E un plan vectoriel réel (espace vectoriel de dimension 2 sur $\mathbb{R}$). Un endomorphisme f de E est dit ternaire si $f \circ f \circ f = \mathrm{I_E}$, application identique de E. (Dans la suite on notera $f \circ f \circ f = f^2 \circ f = f^3,\ f^3 \circ f = f^4$,etc.)

1. On suppose dans cette question que f est un endomorphisme ternaire de E, et $\vec{u}$ un vecteur non nul de E tel que le système $(\vec{u},\ f(\vec{u}))$ soit lié. Montrer que $f(\vec{u}) = \vec{u}$. En déduire qu'on peut trouver une base de E dans laquelle la matrice de f soit de la forme $A = \begin{pmatrix} 1 & h \\ 0 & k \end{pmatrix}$, $h,\ k$ étant deux réels.

   Démontrer que f est nécessairement l'application identique. (On calculera A^3.)
2. On suppose dans cette question que f est un endomorphisme de E et que pour tout vecteur $\vec{u}$ non nul de E, le système $(\vec{u},\ f(\vec{u}))$ soit libre. Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul de E, et $\vec{v} = f(\vec{u})$; alors il existe deux réels p, q tel que la matrice de f dans la base $(\vec{u},\ \vec{v})$ soit $B = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 1 & q \end{pmatrix}$.

   Calculer p et q de façon que f soit ternaire.
   p et q ayant les valeurs trouvées, et Π désignant un plan affine attaché à E, démontrer analytiquement ou par tout autre procédé, que l'application affine g de Π dans Π admettant f comme endomorphisme associé admet un point invariant unique et vérifie $g \circ gg = \mathrm{Id}_\Pi$

3. Plus généralement, soit F l'endomorphisme de E dont la matrice, dans une base $(\vec{u},\ \vec{v})$ de E, est $C=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 2\cos\theta\end{pmatrix}$ où θ est un réel donné de l'intervalle $]0\,;\pi[$.
On définit sur E une forme bilinéaire symétrique Φ par

$$\Phi(\vec{u},\ \vec{u})=1,\qquad \Phi(\vec{v},\ \vec{v})=1,\qquad \Phi(\vec{u},\ \vec{v})=\cos\theta.$$

Montrer que Φ est un produit scalaire sur E, et que F est un endomorphisme orthogonal de l'espace euclidien $(\mathrm{E},\ \Phi)$.
E étant supposé orienté par la base $(\vec{u},\ \vec{v})$, déterminer le vecteur $\vec{w}$ de E de façon que $(\vec{u},\ \vec{w})$ soit une base directe et orthonormée relativement à Φ. Former la matrice de F dans cette nouvelle base.
Quelle est la nature de F dans $(\mathrm{E},\ \Phi)$? Á quelle condition, n étant un entier donné supérieur ou égal à 3, a-t-on $F^n=\mathrm{Id}_\mathrm{E}$?

LXVIII. Guyane, séries C et E

AEx. 146. *./1979/guyaneCE/exo-1/texte.tex*

Soit, dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation

$$z^3+z^2(\mathrm{i}-9)+2z(13-3\mathrm{i})-24+9\mathrm{i}=0.$$

A.-. Démontrer que cette équation admet une solution réelle. En déduire l'ensemble des solutions.

B.-. Montrer que les images des solutions de l'équation, dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé, forment un triangle isocèle.

LXIX. Ho-Chi-Minh ville, série C

AEx. 147. *4,5 points* *./1979/ho-chi-minhC/exo-1/texte.tex*

1. a) p étant un entier naturel supérieur ou égal à ? 2, on définit la suite

$$(V_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}\qquad \text{par :}\qquad V_n=\frac{p^n}{n+1}.$$

Démontrer que cette suite est strictement croissante.
En déduire que : $(\forall p\geqslant 2)\quad(\forall n\geqslant 1)\qquad \dfrac{p^n}{n+1}\geqslant 1.$
et : $(\forall p\geqslant 5)\quad(\forall n\geqslant 1)\qquad \dfrac{p^n}{n+1}>2.$

b) Trouver, à l'aide du résultat précédent, tous les couples $(p\ ;\ n)$ où p est un entier naturel premier, et n un entier strictement positif, qui vérifient :

$$1\leqslant\frac{p^n}{p+1}\leqslant 2.$$

2. Soit a un entier naturel non nul, qui s'écrit :

$$a=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\dots p_k^{\alpha_k}$$

où $p_1,\ p_2,\ \dots,\ p_k$ sont des entiers naturels premiers, deux à deux distincts, et $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \dots,\ \alpha_k$ des entiers naturels non nuls. On admettra que le nombre de diviseurs de a dans $\mathbb{N}$ est

$$d(a)=(1+\alpha_1)(1+\alpha_2)\dots(1+\alpha_k).$$

En utilisant 1b, déterminer les entiers naturels non nuls a tels que $a=2d(a)$.

Ex. 148. *4,5 points* *./1979/ho-chi-minhC/exo-2/texte.tex*

Soit ABC un triangle, non équilatéral, d'un plan affine euclidien P et soit $a = \left\|\overrightarrow{BC}\right\|$, $b = \left\|\overrightarrow{CA}\right\|$, $c = \left\|\overrightarrow{AB}\right\|$. Soit G le centre de gravité du triangle.

1. Démontrer que $GA^2 = \dfrac{2b^2+2c^2-a^2}{9}$.
2. Déduire du 1, la valeur de :
$$(b^2-c^2)GA^2+(c^2-a^2)GB^2+(a^2-b^2)GC^2.$$
3. Déterminer l'ensemble D des points M du plan P tels que :
$$(b^2-c^2)MA^2+(c^2-a^2)MB^2+(a^2-b^2)MC^2=0.$$
(On mettra en évidence deux points de D.)

Problème 52. *11 points* *./1979/ho-chi-minhC/pb/texte*

A- Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :
$$f(x) = x+1+\sqrt{x^2+4x}.$$
On appelle P un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $\mathscr{R} = (O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. (On prendra pour unité : 1 cm).

1. a) Étudier la fonction f.
   b) Construire la courbe $\mathscr{C}$ représentant f dans le repère $\mathscr{R}$ du plan P.
2. a) Soit $\mathscr{C}'$ la courbe représentative dans $\mathscr{R}$ de la fonction g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :
$$g(x) = x+1-\sqrt{x^2+4x}.$$
Démontrer que $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$ sont symétriques par rapport au point Ω de coordonnées $(-2\ ;\ -1)$. (On ne demande pas d'étudier g).
   b) Comment obtient-on à partir de la courbe $\mathscr{C}$ la courbe Γ, ensemble des points du plan P dont les coordonnées dans $\mathscr{R}$ vérifient :
$$y^2-2(x+1)y-2x+1=0\ ?$$
Représenter Γ sur le dessin fait au A1.
3. a) Démontrer que f définit une bijection de $[0\,;+\infty[$ sur $[1\,;+\infty[$, dont la bijection réciproque est l'application h, qui peut s'écrire sur $[1\,;+\infty[$:
$$h(x) = \frac{(x+1)^2-4(x+1)+4}{2(x+1)}.$$
   b) Calculer $\displaystyle\int_1^{2+\sqrt{5}} h(x)\,\mathrm{d}x$, puis l'aire en cm^2 du domaine limité par l'axe des abscisses, la courbe $\mathscr{C}$, et les droites d'équations $x=0$ et $x=1$.
   ()On donnera le résultat à 10^{-2} près).

B- On considère à présent le repère $\mathscr{R}' = (\Omega,\ \vec{I},\ \vec{J})$ du plan, où Ω est le point de coordonnées $(-2\ ;\ -1)$, et où $\vec{I} = \vec{\imath}$, $\vec{J} = \vec{\imath}+2\vec{\jmath}$.

1. a) Étant donné un point M du plan P, on note $(x\ ;\ y)$ ses coordonnées dans $\mathscr{R}$, $(X\ ;\ Y)$ ses coordonnées dans $\mathscr{R}'$. Exprimer x et y en fonction de X et Y.
   b) Écrire l'équation de Γ dans le repère $\mathscr{R}'$,et reconnaître cette courbe.
2. Pour tout nombre réel non nul k, on note Δ_k la droite d'équation $Y = kX$ dans $\mathscr{R}'$.
   a) k et k' étant deux réels non nuls distincts, exprimer analytiquement dans $\mathscr{R}'$, la symétrie d'axe Δ_k parallèlement à $\Delta_{k'}$.
   b) Démontrer que pour tout nombre réel non nul k, il existe $k'\in\mathbb{R}^\star$, unique tel que la symétrie par rapport à Δ_k parallèlement à $\Delta_{k'}$ échange le support des axes du repère $\mathscr{R}'$. On note S_k cette symétrie.
   c) Vérifier que, quel que soit le réel k non nul, S_k conserve la courbe Γ.

LXX. La Réunion, série A

Ex. 149. *6 points* *./1979/reunionA/exo-1/texte.tex*

1. Résoudre l'équation différentielle : $y' = -\dfrac{3}{2}y$.
2. Démontrer qu'il existe une et une seule fonction notée f, solution de l'équation ci-dessus et qui prend la valeur $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ lorsque x prend la valeur 2.
   Déterminer f.
3. Log désigne le logarithme népérien et log le logarithme décimal.
   a) Déterminer $f\left(\dfrac{4-\mathrm{Log}\,25}{3}\right)$.
   b) Á l'aide d'une table de logarithmes, et en prenant $\log \mathrm{e} \simeq 0{,}43429$, évaluer $f(1{,}174)$ avec l'approximation permise par la table.

Ex. 150. *7 points* *./1979/reunionA/exo-2/texte.tex*

Soit f la fonction définie de $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -\frac{x}{2} + 3 - \frac{2}{x+1}.$$

Soit (Γ) la courbe représentative de f.

1. Étudier les variations de f et montrer que (Γ) admet pour asymptotes les deux droites ayant respectivement pour équation $y = -\dfrac{x}{2} + 3$ et $x = -1$.
   Déterminer l'équation de la tangente à (Γ) au point $A(0\ ;\ 1)$.
2. Démontrer que le point $\Omega\left(-1\ ;\ \dfrac{7}{2}\right)$ est centre de symétrie de (Γ).
3. Construire (Γ) dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, (unité : 1 cm).

Ex. 151. *7 points* *./1979/reunionA/exo-3/texte.tex*

On veut former un train de voyageurs en accrochant, dans un ordre quelconque, deux voitures motrices A, B et trois voitures non motrices C, D, E.
On appelle « formation » toute suite de voitures correspondant à un mot formé avec toutes les lettres A, B, C, D, E sans répétition.
On suppose que toutes les formations sont équiprobables.

1. Déterminer la probabilité des événements suivants :
   1 1.) les deux voitures motrices sont en tête de train.
   1 2.) La voiture de queue est une voiture non motrice.
2. On définit la variable aléatoire X qui, à chaque formation, associe le nombre de voitures non motrices situées entre les deux voitures motrices.
   a) Quelles sont les valeurs possibles de X ?
   b) Déterminer la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique.

i.- On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

LXXI. Lille, série A

AEx. 152. *6 points* *./1979/lilleA/exo-1/texte.tex*

1. a) x désignant un nombre réel, développer :
$$(x-3)(x+4).$$
b) En déduire de signe de (x^2+x-12) lorsque x décrit $\mathbb{R}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\text{Log}(x-1)+\text{Log}(x+2)=\text{Log}\,10$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\text{Log}(x-1)(x+2)<\text{Log}\,10$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(\text{e}^x)^{x+1}\geqslant \text{e}^{12}$.

AEx. 153. *6 points* *./1979/lilleA/exo-2/texte.tex*

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par :
$$f(x)=\frac{2x^2+1}{x^2}.$$
On notera $(\mathscr{C})$ la courbe représentative de f dans un repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. Étudier l'ensemble de définition et la parité de f.
2. Étudier le sens de variation de f.
3. Donner une équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathscr{C})$, au point d'abscisse $x=1$.
4. Tracer la droite (T) et la courbe $(\mathscr{C})$ dans un repère orthonormé (unité 2 cm).

AEx. 154. *8 points* *./1979/lilleA/exo-3/texte.tex*

On considère un des ayant la forme d'un tétraèdre régulier, dont les quatre faces sont numérotées 1, 2, 3, 4.
On jette ce dé et on observe la somme des points indiquées sur les trois faces visibles.

1. Déterminer l'ensemble des évènements élémentaires..
2. Ce dé est pipé de telle manière que la probabilité d'observer une somme égale à 9 soit double de celle d'observer une somme égale à 6, et celle d'observer une somme égal à 8 triple de celle d'obtenir une somme égal à 7 ; on sait d'autre part que les probabilités d'obtenir une somme égale à 7 et celle d'obtenir une somme égal à six sont égales.
Déterminer les probabilités des évènements élémentaires.
3. Un joueur lance le dé et observe la somme obtenue.
Si la somme est un nombre pair, le joueur gagne 10 F, Si c'est un nombre impair, il perd 5F. D'autre part, si c'est un multiple de 3, il gagne 5 F.
Les gains et les pertes sont cumulables. On définit ainsi une variable aléatoire X qui a tout lancer associe le gain ou la perte du joueur.
Déterminer la loi de probabilité de X.
Déterminer l'espérance mathématique de X.

i.- *Tous les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.*

LXXII. Lille, série C

AEx. 155. *3 points* *./1979/lilleC/exo-1/texte.tex*

On considère l'équation $36x-25y=5 \qquad (x\ ;\ y)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$.

1. Montrer que pour toute solution $(x\ ;\ y)$, x est multiple de 5.
2. Déterminer une solution particulière de ll'équation. Puis la résoudre.
3. Soit d le plus grand commun diviseur de x et de y lorsque $(x\ ;\ y)$ est solution de l'équation.
Quelles sont les valeurs possibles de d?
Quelles sont les solutions pour lesquelles x tel y sont premiers entre eux?

Ex. 156. *4 points* *./1979/lilleC/exo-2/texte.tex*

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z \in \mathbb{C}, \qquad z^3 + (-7+5\mathrm{i})z^2 + (29-16\mathrm{i})z - 3(17-\mathrm{i}) = 0$$

après avoir démontré qu'elle admet une racine réelle.

Problème 53. *13 points* *./1979/lilleC/pb/texte*

A- On considère les applications $f_1,\ f_2,\ f_3$ de $]-1\,;+1[$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$\forall x \in]-1\,;+1[, \quad f_1(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f_2(x) = \frac{1}{1-x}, \quad f_3(x) = \frac{1}{1+x}\operatorname{Log}\frac{1+x}{1-x}.$$

Soit $\mathscr{F}$ l'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ engendré par le système $\{f_1,\ f_2,\ f_3\}$.

1. Démontrer que $(f_1,\ f_2,\ f_3)$ est une base de $\mathscr{F}$.
2. Soit f un élément de $\mathscr{F}$, de coordonnées $(a\ ;\ b\ ;\ c)$ dans la base $(f_1,\ f_2,\ f_3)$?
   On appelle $\overline{f}$ l'application de $]-1\,;+1[$ dans$\mathbb{R}$ définie par :
   $$\forall x \in]-1\,;+1[, \quad \overline{f}(x) = (1-x^2)f'(x) - xf(x).$$
   Calculer $\overline{f}x)$ en fonction de $f_1(x),\ f_2(x),\ f_3(x)$. En déduire que $\overline{f}$ est élément de $\mathscr{F}$.
3. On désigne par φ l'endomorphisme de $\mathscr{F}$ qui à f, associe $\overline{f}$.
   a) Déterminer $\overline{f}_3 = ?(f_3)$ par ses coordonnées dans la base $(f_1,\ f_2,\ f_3)$.
   b) Pour tout entier naturel n non nul, on pose $\varphi^{n+1} = \varphi^n \circ \varphi$. Démontrer que les coordonnées de $\varphi^n(f_3)$ sont :
   $$\left(2n.(-1)^{n+1}\ ;\ 0\ ;\ (-1)^n\right).$$
4. On considère l'ensemble des applications g_n $(n \in \mathbb{N})$ de $]-1\,;+1[$ dans $\mathbb{R}$ définies par :
   $$g_0 = \frac{f_3}{f_1} \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^\star\, g_n = \frac{\varphi^n(f_3)}{f_1}.$$
   a) Démontrer que :
   $$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in]-1\,;+1[, \quad g_n(x) = (-1)^n\left[-2n + \operatorname{Log}\frac{1+x}{1-x}\right].$$
   b) Étudier suivant la parité de n, les variations de g_n. Préciser $g_n(0)$ et $g'_n(0)$.
   c) On appelle $(\mathscr{C}_n)$ la courbe représentative de g_n dans un plan affine (P) muni d'un repère orthonormé $\mathscr{R} = (O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, d'axes $x'Ox$, $y'Oy$.
   Démontrer que pour tout entier naturel n, $(\mathscr{C}_n 2n)$ est l'image de $(\mathscr{C}_0)$ par une translation T_{2n} de (P) dans (P) que l'on précisera et que $(\mathscr{C}_{2n+1})$ est l'image de (C_1) par une translation T_{2n+1} de (P) dans (P) que l'on précisera également.
   d) Tracer dans le plan (P) les courbes (C_0) et $(\mathscr{C}_1)$.
   En utilisant le A(4)c, tracer (C_2) et (C_3).
   Montrer que, pour tout entier naturel n le point d'intersection ω_n de $(\mathscr{C}_n)$ avec l'axe $y'Oy$ est un centre de symétrie pour (C_n). Tracer la tangente à $(\mathscr{C}_0)$ en ω_0 et à $(\mathscr{C}_1)$ en ω_1.
   e) Déterminer les coordonnées $(x_0\ ;\ y_0)$ du point M_0 de (P) commun à $(\mathscr{C}_0)$ et $(\mathscr{C}_1)$. Calculer l'aire du sous-ensemble de (P) délimité par $(\mathscr{C}_0)$, $(\mathscr{C}_1)$, les droites d'équation $x = 0$ et $x = x_0$.

B- Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension 3, muni d'une base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k})$. α et β étant deux réels, on considère l'endomorphisme $\Psi_{\alpha,\beta}$ de E défini par les équations :

$$\begin{cases} x' = (\alpha-1)x + 2\beta z \\ y' = \alpha x + \beta y \\ z' = -\beta z \end{cases}$$

1. Si $\vec{u}$ est un élément de E, calculer les coordonnées de $(\Psi_{\alpha,\beta} \circ \Psi_{\alpha,\beta})(\vec{u})$.

2. Existe-t-il un couple $(\alpha,\ \beta)$ tel que $\Psi_{\alpha,\beta}$ soit une projection vectorielle ? Dans l'affirmative, la caractériser.
3. Existe-t-il un couple $(\alpha,\ \beta)$ tel que $\Psi_{\alpha,\beta}$ soit une symétrie vectorielle ? Dans l'affirmative, la caractériser.
4. Dans le cas particulier où E est l'espace vectoriel $\mathscr{F}$ de la partie A, montrer que pour un choix convenable de $\mathscr{B}$, il existe un couple $(\alpha,\ \beta)$ tel que $\Psi_{\alpha,\beta}=\varphi$.

LXXIII. Lille remplacement, série C

Ex. 157. *3 points* *./1979/lilleCrem/exo-1/texte.tex*

1. Étudier, suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne par 5 de 12^n.
2. Les chiffres du système de numération à base douze sont notés 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, α, β.
   Quel est le reste de la division euclidienne par 5 de l'entier naturel qui s'écrit $\overline{4\beta32\alpha5}$ dans ce système ?

Ex. 158. *4 points* *./1979/lilleCrem/exo-2/texte.tex*

1. n étant u entier naturel non nul, calculer l'intégrale
$$I_n=\int_0^{\pi} x\cos 2nx\,\mathrm{d}x.$$
2. Linéariser $\sin^6 x$.
3. Utiliser les questions précédentes pour calculer l'intégrale :
$$I=\int_0^{\pi} x\sin^6 x\,\mathrm{d}x.$$

Problème 54. *13 points* *./1979/lilleCrem/pb/texte*

I.- On rappelle que l'ensemble $\mathscr{M}$ des matrices carrées d'ordre deux muni de l'addition et de la multiplication par les réels, possède une structure d'espace vectoriel, et que, muni en plus de la multiplication interne des matrices, il possède une structure d'anneau unitaire.

On considère l'ensemble E des matrices $A=\begin{pmatrix}a+b & 2b\\ b & a\end{pmatrix}$ où $(a,\ b)$ décrit $\mathbb{R}^2$.

$$O=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}\qquad\text{et}\qquad I=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{M}$ et qu'il admet pour base $(I,\ J)$, avec $J=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$.
2. Calculer J^2, et l'exprimer à l'aide de I et de J. En déduire que J^2 appartient à E, que J est inversible, et que J^{-1} appartient aussi à E.
3. Montrer que si A et B sont éléments de E, leur produit $A.B$ appartient à E.
   Montrer que E, muni de l'addition et de la multiplication des matrices, possède une structure d'anneau commutatif unitaire.
4. Déterminer les éléments inversibles dans l'anneau E. On appelle E_1 l'ensemble de ces éléments. Montrer que E_1 est stable pour la multiplication. Quelle est la structure de E_1 muni de la multiplication ?
5. Résoudre dans E l'équation suivante où A est l'inconnue : $A^2=I$.

II.- Le plan affine $(\mathscr{P})$ est muni d'un repère cartésien $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
On considère l'application affine $f_{a,b}$ qui laisse O invariant, et dont l'endomorphisme associé a pour matrice $A=\begin{pmatrix}a+b & 2b\\ b & a\end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$.

Tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ a pour image $M'=f_{a,b}(M)$ de coordonnées $(x'\ ;\ y')$.

1. a) Calculer x' et y' à l'aide de x et y ; $f_{a,b}$ peut-il être une translation ? Une homothétie ?

   b) Pour cette question, on pose $a=0$, $b=\dfrac{1}{4}$. Soit M_0 le point de coordonnées $(1\ ;\ 0)$.

   On pose : $\forall n\in\mathbb{N}$, $M_{n+1}=f_{0,\frac{1}{4}}(M_n)$.

   On appelle $(x_n\ ;\ y_n)$ les coordonnées de M_n.

   On pose $u_n=x_n-ky_n$.

   Montrer qu'il existe deux valeurs de k (notées k' et k'') telles que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ soit géométrique.

   Calculer $x_n-k'y_n$ et $x_n-k''y_n$ à l'aide de n. En déduire x_n et y_n.

   Calculer les limites de x_n et y_n quand n tend vers $+\infty$. Calculer la limite de $\dfrac{y_n}{x_n}$ quand n tend vers $+\infty$ (on vérifiera $x_n\neq 0$).

   On appelle G_n l'isobarycentre de $M_0,\ M_1,\ \ldots,\ M_n$. Calculer les coordonnées de G_n.

   Quelle est leur limite quand n tend vers $+\infty$?

2. 1. a et b sont à nouveau quelconques.

   Déterminer l'ensemble des points M tels que O, M et M' soient alignés.

   Montrer que, pour $b\neq 0$, cet ensemble est la réunion de deux droites D_1 et D_2 sécantes en O, D_1 étant dirigée par $\vec{e_1}=\vec{\imath}-\vec{\jmath}$ et D_2 par $\vec{e_2}=2\vec{\imath}+\vec{\jmath}$. Quelle est la restriction de $f_{a,b}$ à D_1 ? à D_2 ?

   2. On prend le nouveau repère $(O,\ \vec{e_1},\ \vec{e_2})$. Montrer que dans ce repère, l'expression analytique de $f_{a,b}$ est

$$\begin{cases} X'=(a-b)X,\\ Y'=(a+2b)Y. \end{cases}$$

   3. Pour quelles valeurs de a et b, $f_{a,b}$ est-elle involutive ? Dans chaque cas trouvé, indiquer la nature de $f_{a,b}$ et préciser ses éléments caractéristiques.

Le plan $(\mathscr{P})$ est maintenant euclidien et le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est orthonormé (unité de longueur pour les graphiques : 2 cm pour chaque axe).

III.- 1. Soit la fonction g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$g(x)=\frac{4x^2-8x+7}{4(2x-1)}.$$

Étudier les variations de g et tracer sa courbe représentative $(\mathscr{C})$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Montrer qu'elle admet un centre de symétrie et une asymptote oblique (il pourra être utile d'écrire $g(x)$ sous la forme $\alpha x+\beta+\dfrac{\gamma}{2x-1}$).

2. On considère l'application $f_{1,-1}$ (obtenue pour $a=1$ et $b=-1$).

   a) En posant $M'=f_{1,-1}(M)$, donner une construction de M' à partir de M en utilisant D_1 et D_2.

   b) Soit $(\mathscr{C}')$ l'image de $(\mathscr{C})$ par $f_{1,-1}$. Écrire une équation de $(\mathscr{C}')$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Quelle est la nature de $(\mathscr{C}')$?

LXXIV. Lille, série D

Ex. 159. *4 points* *./1979/lilleD/exo-1/texte.tex*

Dans le plan affine euclidien ξ_2 associé au plan vectoriel réel E_2, on considère un quadruplet de points : $(A,\ B,\ C,\ D)$ formant un carré, tel que :

$$\|\overrightarrow{AB}\|=\|\overrightarrow{BC}\|=\|\overrightarrow{CD}\|=\|\overrightarrow{DA}\|=1.$$

1. Déterminer le barycentre Gdes points $A,\ B,\ C,|D$ respectivement affectés des coefficients 2 ; 1 ; 4 ; 1. (On montrera en particulier que G appartient au segment $[AC]$.)
2. Calculer : $\overrightarrow{GA}^2$, $\overrightarrow{GB}^2$, $\overrightarrow{GC}^2$, $\overrightarrow{GD}^2$.

3. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan ξ_2 tels que :

$$2\overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 + 4\overrightarrow{MC}^2 + \overrightarrow{MD}^2 = k, \quad \text{où } k \text{ est un réel fixé.}$$

(On discutera suivant les valeurs de k.)
Comment faut-il choisir k pour que :

a) (Γ) contienne A ?
b) (Γ) contienne B et D ?
c) (Γ) contienne C ?

Ex. 160. *4 points* *./1979/lilleD/exo-2/texte.tex*

1. On considère la fonction polynôme de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par :

$$f(z) = z^3 - (6+5\mathrm{i})z^2 - (2-14^{\mathrm{i}})z + 8 - 2\mathrm{i}.$$

a) Calculer $f(\mathrm{i})$. En déduire que :

$$\forall z \in \mathbb{C},\ f(z) = (z-\mathrm{i})(z^2+\alpha z+\beta),$$

α et β étant des complexes que l'on déterminera.
b) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E) : z' - (6 + 4i)z + 2 + 8i = 0 .

$$z^2 - (6+4\mathrm{i})z + 2 + 8\mathrm{i} = 0. \qquad \text{(E)}$$

c) Quelles sont les solutions de l'équation : $f(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$?

2. 2. Dans le plan complexe, on considère les points M_1 et M_2 d'affixes respectives $z_1 = 1+\mathrm{i}$ et $z_2 = 5+3\mathrm{i}$.
a) Déterminer l'affixe du milieu I du segment $[M_1M_2]$.
b) Calculer les affixes des deux autres sommets du carré dont $[M_1M_2]$ est une diagonale.

PROBLÈME 55. *12 points* *./1979/lilleD/pb/texte*

A.- Soit f la fonction numérique d'une variable réelle x définie par :

$$f(x) = x(\mathrm{Log}\, x) \text{ pour } x > 0 \qquad \text{et} \qquad f(0) = 0.$$

($\mathrm{Log}\, x$ désignant le logarithme népérien de x.)

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur son ensemble de définition. En particulier f est-elle continue à droite en 0 ?
f est-elle dérivable à droite en 0 ? Interprétation géométrique.
2. Étudier le sens de variation de f et représenter f dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ du plan en prenant 4 cm pour unité. On appelle $(\mathscr{C}_1)$ la courbe représentative de f.

B.- Soit g la fonction numérique d'une variable réelle définie par :

$$g(x) = \mathrm{Log}\, x - \mathrm{e}^{1-x} + 1$$

(e désignant la base des logarithmes népériens).
Étudier la fonction g. Calculer $g(1)$. Déduire du tableau de variations de g, le signe de $g(x)$ pour x élément de $]0\,;+\infty[$.
(On ne demande pas fe repésenter g.)

C.- Soit G la fonction numérique d'une variable réelle définie par :

$$G(x) = x(\mathrm{Log}\, x) + \mathrm{e}^{1-x} \text{ pour } x > 0 \qquad \text{et} \qquad G(0) = \mathrm{e}.$$

1. Montrer que la fonction G est continue à droite en 0.
G est-elle dérivable à droite en 0 ? Interprétation géométrique.
2. Déduire de la partie B le sens de variation de g.

3. On désigne par $(\mathscr{C})_2$ la représentation graphique de G dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ de la première partie.
   Étudier le signe de $G(x)-f(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}_+$.
   Ên déduire le position de $(\mathscr{C}_2)$ par rapport à $(\mathscr{C}_1)$.
   Étudier $G(x)-f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$; interprétation géométrique.
   Construire $(\mathscr{C}_2)$.

Soit (U_n) la suite réelle définie par :

$$\forall n\in\mathbb{N},\ U_n=\int_n^{n+1}[G(x)-f(x)]\,\mathrm{d}x.$$

D.- 1. Intrepréter géométriquement U_n pour tout n de $\mathbb{N}$.
2. Calculer U_n en fonction de n et en déduire que (U_n) est une suite géométrique convergente dont on précisera le premier terme U_0 et la raison.
3. Soit (A_n) la suite réelle définie par :

$$\forall n\in\mathbb{N},\ A_n=U_0+U_1+\cdots+U_n.$$

Exprimer A_n en fonction de n. Montrer que la suite (A_n) est convergente, de limite A que l'on précisera.

LXXV. Lille, série E

Ex. 161. *3 points* *./1979/lilleE/exo-1/texte.tex*

Une suite de nombres réels $(Uun)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par son premier terme u_0 et la relation de récurrence :

$$\forall n\in\mathbb{N},\qquad u_{n+1}=\frac{1}{3}u_n+2.$$

1. Étudier le cas où $u_0=3$. (On pourra calculer u_1, puis u_n pour tout n supérieur à 1).
2. On suppose que $u_0\neq 3$.
   Pour tout réel α, on définit une suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$\forall n\in\mathbb{N},\qquad v_n=u_n+\alpha.$$

   Montrer qu'il existe une valeur de α pour laquelle $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$.
   Exprimer u_n en fonction de u_0 et n. En déduire que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et calculer sa limite.

Ex. 162. *4 points* *./1979/lilleE/exo-2/texte.tex*

Soit $\mathscr{E}$ un plan affine euclidien, et dans ce plan un triangle ABC rectangle en A, tel que $AB=2$ et $AC=4$.

1. Á quelle condition A, B, C munis respectivement des coefficients λ, $\lambda+3$, $4-\lambda$, ont-il un barycentre G_λ ?
2. Déterminer suivant les valeurs de k :

$$\mathrm{E}=\left\{M\in\mathscr{E}\,|\,\overrightarrow{MA}^2+4\overrightarrow{MB}^2+3\overrightarrow{MC}^2=k\right\}.$$

3. Soit : $textF=\left\{M\in\mathscr{E}\,|\,-7\overrightarrow{MA}^2-4\overrightarrow{MB}^2+11\overrightarrow{MC}^2=160\right\}$.
   a) Vérifier que A est élément de F.
   b) Déterminer F.

PROBLÈME 56. *13 points*

./1979/lilleE/pb/texte

$\mathscr{P}$ désigne un plan vectoriel euclidien de base orthonormé $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ et (P) un plan affine associé à $\mathscr{P}$ de repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

A- Si le couple $(a,\ b)$ appartient à $\mathbb{R}^2$, on note $\varphi_{a,b}$ l'application linéaire de $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{P}$ dont la matrice est

$$M_{a,b}=\begin{pmatrix} a & -a+b \\ a+b & -a \end{pmatrix}$$

dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$.

1. a) Déterminer les couples de réels $(a,)$ pour lesquels $\varphi_{a,b}$ est bijective.
   b) Pour quels couples $(a,\ b)$, $\varphi_{a,b}$ est-elle involutive ?
   c) Caractériser $\varphi_{0,1}$.
2. k étant un réel quelconque, soit σ_k l'application affine de (P) dans (P) d'application linéaire associée $\varphi_{0,1}$ et telle que $\sigma_k(O)$ soit le point de coordonnées $(k\ ;\ 0)$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
   a) Déterminer en fonction des coordonnées $(x\ ;\ y)$ d'un point M de (P), les coordonnées $\left(x'\ ;\ y'\right)$ du point M' image de M par σ_k.
   b) Démontrer qu'il existe une symétrie affine orthogonale s par rapport à une droite D et une translation t_k dont la direction appartient à la direction de D telles que :

$$\sigma_k = s\circ t_k = t_k\circ s.$$

B- 1. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par :

$$f(x)=\operatorname{Log}\frac{x}{1-x}.$$

Étudier les variations de f et construire la représentation graphique (γ) de f dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ de (P).

Montrer que f est une bijection de $]0\,;1[$ sur $\mathbb{R}$. Soit f^{-1} sa bijection réciproque. Pour tout réel x calculer $f^{-1}(x)$.

2. Pour tout réel k, soit la fonction g_k de la variable réelle x définie par

$$g_k(x)=\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^k}.$$

On désigne par $(\mathscr{C}_k)$ la représentation graphique de g_k dans le même repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

   a) Construire $(\mathscr{C}_0)$
   b) Calculer et simplifier $g_k(x+k)$. En déduire que $(\mathscr{C}_k)$ est l'image de $(\mathscr{C}_0)$ par une translation ponctuelle de vecteur colinéaire $\vec{\imath}$.
   Établir que $(\mathscr{C}_k)$ est l'image de (γ) par σ_k.
   c) Calculer l'aire de l'ensemble E des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ telles que

$$0\leqslant x\leqslant \operatorname{Log}2 \qquad \text{et} \qquad 0\leqslant y\leqslant g_0(x).$$

3. a) Démontrer que la fonction g_0 est intégrable sur tout intervalle $[\alpha\,;\beta]$ de $\mathbb{R}$.
   b) Soit G la fonction numérique de la variable réelle x définie par

$$G(x)=\int_0^x \frac{\mathrm{e}^t}{\mathrm{e}^t+1}\,\mathrm{d}t.$$

Calculer $G(x)$.

Étudier les variations de la fonction G.

   c) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty}(G(x)-x)=-\operatorname{Log}2$ et que $\lim\limits_{x\to-\infty}G(x)=-\operatorname{Log}2$.
   En déduire l'existence de deux asymptotes à la courbe (Γ) représentative de la fonction G.
   d) Construire (Γ) dans le repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$

C- Á tout réel t strictement positif, on associe les points M_1 et M_2 du plan (P) de coordonnées respectives dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$

$$\begin{cases} x_1 = \text{Log}\, t \\ y_1 = \text{Log}\, \dfrac{t+1}{2} \end{cases} \qquad \begin{cases} x_2 = \text{Log}\, \dfrac{1}{t} \\ y_2 = \text{Log}\, \dfrac{1}{2t} \end{cases}.$$

Lorsque t décrit l'intervalle $]0\,;+\infty[$, déterminer l'ensemble des points M_1, l'ensemble des points M_2 et l'ensemble des milieux I des bipoints $(M_1,\ M_2)$.

LXXVI. Lille remplacement, série E

AEx. 163. *3 points* *./1979/lilleErem/exo-1/texte.tex*

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel non nul n, la somme des carrés des n premiers entiers naturels non nuls est égale à
$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$
2. Un sac contient n jetons, numérotés de 1 à n ($n\in\mathbb{N},\ n\geqslant 2$).
On extrait simultanément deux jetons du sac.
Soit X la variable aléatoire réelle qui à chaque tirage associe le plus grand des deux nombres inscrits sur les deux jetons tirés.
   a) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
   b) Calculer l'espérance mathématique de X.

AEx. 164. *4 points* *./1979/lilleErem/exo-2/texte.tex*

θ est un nombre réel appartenant à l'intervalle ouvert $\left]-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{\pi}{2}\right[$.

1. Résoudre dans le corps$\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation d'inconnue u :
$$u^2 - 2\sin\theta u + \tan^2\theta = 0.$$
Donner le module et l'argument des deux solutions quand elles sont distinctes.
2. Résoudre dans le corps$\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation d'inconnue z :
$$z^4 - 2\sin\theta z^2 + \tan^2\theta = 0.$$

PROBLÈME 57. *13 points* *./1979/lilleErem/pb/texte*

Le plan affine $\mathscr{E}_2$ est rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. $\mathbb{R}_+^\star$ désigne l'ensemble des nombres réels strictement positifs.

-I- Soit $\alpha\in\mathbb{R}_+^\star$. On note f_α la fonction numérique d'une variable réelle définie par

$$f_\alpha(x) = \frac{x^2+(\alpha+1)x+2\alpha}{x+1},$$

et $(\mathscr{C}_\alpha)$ la courbe représentative de f_α dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. Étudier les variations de f_α.
On appelle A et B les points de $(\mathscr{C}_\alpha)$ correspondant respectivement au maximum et au minimum relatif de f. Quelle est, lorsque α décrit $\mathbb{R}_+^\star$, la réunion E de l'ensemble des points A et de l'ensemble des points B ?
2. Étudier les branches infinies de $(\mathscr{C}_\alpha)$. Démontrer que $(\mathscr{C}_\alpha)$ admet une asymptote oblique (D_α) d'équation $y=x+\alpha$, et étudier la position de $(\mathscr{C}_\alpha)$ par rapport à (D_α).
3. Montrer que les courbes $(\mathscr{C}_\alpha)$ ont un point commun I.
4. Construire dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ les courbes $(\mathscr{C}_2)$ et $(\mathscr{C}_4)$, et étudier la position relative de $(\mathscr{C}_2)$ et $(\mathscr{C}_4)$.

5. Soit λ un réel de l'intervalle $[-2\,;1[$. Calculer l'aire $\mathscr{A}(\lambda)$ de l'ensemble des points M de $\mathscr{E}_2$ de coordonnées $(x\ ;\ y)$ telles que

$$-2 \leqslant x \leqslant \lambda \qquad \text{et} \qquad f_4(x) \leqslant y \leqslant f_2(x).$$

Calculer $\mathscr{A}\left(-1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

-II- Á tout réel a différent de 1, on associe l'application affine T_a de $\mathscr{E}_2$ dans lui-même, définie par

$$T_a : M\,(x\ ;\ y) \longmapsto M'\left(x'\ ;\ y'\right) \qquad \text{tel que} \qquad \begin{cases} x' = x \\ y' = ax + (1-a)y. \end{cases}$$

1. Montrer que T_a est bijective. Définir analytiquement l'application réciproque de T_a.
2. Montrer que l'ensemble $\mathscr{T}$ des applications T_a est un groupe commutatif pour la loi de composition de applications, notée $\circ$.
3. Quel est l'ensemble des points invariants par T_a ?
   Montrer que, si l'on note m l'image d'un point quelconque M par la projection sur la droite d'équation $y = x$ parallèlement à l'axe $(O;\vec{\jmath})$, et M' l'image de M par T_a, on a $\overrightarrow{mM'} = k\overrightarrow{mM}$, k étant un réel que l'on exprimera en fonction de a.
4. Montrer que la transformée par T_a d'une courbe $(\mathscr{C}_\alpha)$ est une courbe $(\mathscr{C}_{\alpha'})$.
   Par quelle application T_A, $(\mathscr{C}_4)$ est-elle l'image de $(\mathscr{C}_2)$?

-III- t étant un paramètre réel représentant le temps, on considère le point M de coordonnées

$$\begin{cases} x = \mathrm{e}^t - 1 \\ y = \mathrm{e}^t + 2\mathrm{e}^{-t} + 1 \end{cases} \qquad \text{dans le repère } (O;\vec{\imath},\vec{\jmath}).$$

1. Montrer que la trajectoire de M est une partie de $(\mathscr{C}_2)$ que l'on précisera.
2. Reconnaître pour quelle valeur de t le mouvement de M est accéléré ou retardé.

LXXVII. Limoges & Poitiers, série A

A Ex. 165. *7 points* *./1979/limogesA/exo-1/texte.tex*

On considère la fonction f de la variable réelle x, définie par :

$$f(x) = \frac{3x^2+2x+3}{x^2+1}.$$

$(\mathscr{C})$ désigne sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormé d'axes $x'Ox$, $y'Oy$.

1. Vérifier que pour tout réel x, on a :
$$f(x) = 3 + \frac{2x}{x^2+1}.$$
Déterminer la limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$, te quand x tend vers $-\infty$.
2. Soit f' la dérivée de f. Calculer f' et déterminer son signe suivant les valeurs de x.
En déduire le sens de variation de f.
Tracer la courbe $(\mathscr{C})$ représentative de f. (On prendra pour unité de longueur 2 cm.)
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection I de la courbe $(\mathscr{C})$ avec l'axe $y'Oy$, et former l'équation de la tangente à $(\mathscr{C})$ au point I.
Tracer cette tangente sur le graphique.

Ex. 166. *6 points* ./1979/limogesA/exo-2/texte.tex

1. Calculer $(x-1)(2x+1)(x+3)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x :

$$2\mathrm{e}^{3x}+5\mathrm{e}^{2x}-4\mathrm{e}^{x}-3=0.$$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x :

$$2(\log x)^3+5(\log x)^2-4\log x-3=0,$$

où $\log x$ désigne le logarithme décimal de x.
Calculer chaque solution ; on en donnera, si c'est nécessaire, une valeur décimale approchée à 10^{-3} près.

Ex. 167. *7 points* ./1979/limogesA/exo-3/texte.tex

Un dé A est parfaitement équilibré et ses faces sont numérotées de 1 à 6.
Un dé B est parfaitement équilibré, mais ses faces sont numérotées 1 3 3 5 5 5.
On jette simultanément les deux dés, et on suppose que chaque face de chaque dé a la même probabilité.
On appelle X la variable aléatoire prenant pour valeur la somme des nombres apparus sur les deux dés.

1. Quelles sont les différentes valeurs possibles de X ?
2. Établir la loi de probabilité de X.
3. Calculer l'espérance mathématique et la variance de X.

LXXVIII. Limoges, série C

Ex. 168. *3 points* ./1979/limogesC/exo-1/texte.tex

Montrer que pour tout n élément de $\mathbb{N}$, $3^{n+3}-4^{4n+2}$ est divisible par 11.

Ex. 169. *5 points* ./1979/limogesC/exo-2/texte.tex

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} \text{pour} & x\leqslant -\dfrac{1}{2} & f(x)=\dfrac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}} \\ \text{pour} & -\dfrac{1}{2}<x<1 & f(x)=\dfrac{4}{\mathrm{e}^2} \\ \text{pour} & x\geqslant 1 & f(x)=\dfrac{4}{\mathrm{e}^2}+\operatorname{Log}x \end{cases}$$

e étant la base des logarithmes népériens.

A.-. Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$.
Déterminer l'ensemble des réels pour lesquels f est dérivable.

B.-. Étudier les variations de la fonction f et tracer sa courbe représentative (C) dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ d'axes $x'Ox$, $y'Oy$. (Unité : 2 cm).

C.-. Calculer l'aire du domaine limité par (C), l'axe $x'Ox$ et les droites d'équations $x=-2$ et $x=2$. En donner une valeur approchée avec deux décimales.

Problème 58. *12 points* ./1979/limogesC/pb/texte

Partie A

On considère l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, un plan affine euclidien orienté P muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ et un réel arbitraire m.
Soit l'application F_m de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ qui, à tout nombre complexe α, associe le complexe α' défini par $\alpha'=m\mathrm{i}\alpha+1$ et l'application f_m de P dans P qui, à tout point M d'affixe α, associe le point M' d'affixe $\alpha'=m\mathrm{i}\alpha+1$.

A.-. Discuter suivant la valeur du réel m la nature de f_m. Préciser dans chaque cas ses éléments géométriques caractéristiques.

B.-. Soit la conique (C) du plan P d'équation $x^2+2y^2-2x=0$.
Soit (C'_m) l'image de (C) par f_m, m étant dans cette question un réel non nul.
Donner une équation de (C'_m). Préciser la nature de (C) et de (C'_m).
Tracer sur une même figure (C) et (C'_2).
Démontrer que les foyers de (C'_m) sont les images par f_m des foyers de (C).

C.-. Soit ω_m le point de P invariant par f_m (m réel quelconque).
On pose $m=\tan\varphi$ avec $-\dfrac{\pi}{2}<m<\dfrac{\pi}{2}$.
Montrer que les coordonnées de ω_m s'expriment sous la forme :

$$\begin{cases} x=\dfrac{1+\cos 2\varphi}{2} \\ y=\dfrac{\sin 2\varphi}{2}. \end{cases}$$

Déterminer l'ensemble des points ω_m quand φ varie dans l'intervalle $\left[-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$. Préciser la nature de cet ensemble.

D.-. On considère dans le plan P muni du repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, un point mobile N. Ses coordonnées sont données en fonction du temps t par

$$x=\frac{1}{1+t^2} \qquad \text{et} \qquad y=\frac{t}{1+t^2} \qquad \text{avec } t\in[-1\,;1].$$

En utilisant les résultats de la question précédente, préciser la trajectoire de N et la construire. Construire sur la même figure les vecteurs vitesse et accélération aux dates $t=1$ et $t=-1$.
Décrire le mouvement entre les dates $t=-1$ et $t=1$ et préciser les intervalles de temps pendant lesquels le mouvement est accéléré ou retardé.

Partie B

E est un espace affine euclidien de dimension 3 muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. Le plan P de la partie A est le plan $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
Soit g_m l'application de E dans E qui, à tout point M de E de coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ fait correspondre le point M' de coordonnées $(x'\,;\,y'\,;\,z')$ définies par :

$$F_m(x+\mathrm{i}y)=(x'+\mathrm{i}y'),$$

(F_m étant l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie au début de la partie A) et par

$$z'=mz.$$

Dans cette partie m est un réel non nul.

A.-. Donner la définition analytique de g_m.

B.-. Déterminer l'image par g_m de l'hyperbole (H) du plan de repère $(O;\vec{\jmath},\vec{k})$ qui a pour équation dans ce repère $y^2-z^2=1$.
Tracer l'hyperbole (H) et son image $g_m(H)$ dans un repère convenable à préciser.

C.-. Démontrer que g_m est la composée dans un ordre quelconque de l'homothétie de centre ω_m et de rapport m, et d'une rotation que l'on précisera (ω_m étant le point de P défini au C.-.A).

LXXIX. Limoges remplacement, série C

Ex. 170. *4 points* *./1979/limogesCrem/exo-1/texte.tex*

$\mathbb{C}$ étant un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, on considère l'application :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto f(z) = az + b\overline{z} \end{aligned} .$$

($\overline{z}$ désigne le nombre conjugué de z), où $a \in \mathbb{R}_+^\star$ et ou b est le nombre complexe de module a et d'argument θ, θ étant différent de $k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

A.-. Montrer que f est une application linéaire dont on donnera la matrice dans la base $(1,\ ic)$ de $\mathbb{C}$.

B.-. Déterminer le noyau $\ker f$ et l'image $\mathbf{Im}f$ (on exprimera un vecteur de $\ker f$ et un vecteur de $\mathbf{Im}f$ en fonction de θ seul).

C.-. Montrer que $\ker f \oplus \mathbf{Im}f = \mathbb{C}$.

Ex. 171. *4 points* *./1979/limogesCrem/exo-2/texte.tex*

Un sac contient six jetons numérotés 0, 0, 1, 2, 3, 6.
On tire successivement trois jetons, en notant à chaque fois le numéro inscrit sur le jeton et ne remettant à chaque fois le jeton tiré dans le sac.
On admet que tous les tirages sont équiprobables.
On obtient ainsi un triplet de nombres $(a,, c)$ et à chacun d'eux, on associe la fonction polynôme

$$f : x \longmapsto f(x) = ax^2 + bx + c.$$

On définit une variable aléatoire X (ou aléa numérique) en associant à chaque tirage obtenu, le degré du polynôme f (on conviendra que le polynôme nul est de degré 0).
Déterminer la loi de probabilité de X ; calculer l'espérance mathématique de X.

Problème 59. *12 points* *./1979/limogesCrem/pb/texte*

α est un nombre réel strictement positif différent de 1.

I.- On considère l'application :

$$\begin{aligned} f_\alpha : \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \begin{cases} f_\alpha(t) = \dfrac{t + t^\alpha}{2} & \text{si } \neq 0 \\ f_\alpha(0) = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

On appelle $(\mathscr{C}_\alpha)$ la courbe représentative de f_α dans un repère orthonormé.

1. Étudier la continuité de f_α en $x = 0$.
2. Étudier les variations de f_α.
3. Préciser suivant les valeur de α, la demi-tangente à la courbe $(\mathscr{C}_\alpha)$ au point d'abscisse 0, ainsi que la branche infinie de la courbe $(\mathscr{C}_\alpha)$.
   Dans chaque cas, donner l'allure générale de la courbe $(\mathscr{C}_\alpha)$.

II.- Soit V_2 l'espace vectoriel réel, euclidien orienté de dimension 2 rapporté à la base orthonormée directe $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$.
t étant fixé, t réel strictement positif, on considère l'application linéaire T_t de V_2 dans V_2 dont la matrice dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ est :

$$\begin{pmatrix} \dfrac{t + t^\alpha}{2} & \dfrac{t - t^\alpha}{2} \\ \dfrac{t - t^\alpha}{2} & \dfrac{t + t^\alpha}{2} \end{pmatrix}.$$

1. On considère
$$E_\lambda = \{\vec{u} \in V_2 |\ T_t(\vec{u}) = \lambda\vec{u}\},$$
λ étant un réel donné.
Montrer que si t est différent de 1, il existe deux réels distincts λ_1 et λ_2 tels que E_{λ_1} et E_{λ_2} ont d'autres éléments que le vecteur nul.
Montrer que E_{λ_1} et E_{λ_2} sont deux droites vectorielles dont on choisira des bases respectives $\vec{u_1}$ et $\vec{u_2}$ telles que $(\vec{u_1},\ \vec{u_2})$ soit une base orthonormée directe de V_2.
Écrire la matrice de T_t dans la base $(\vec{u_1},\ \vec{u_2})$.

2. Soit M l'ensemble des applications T_t quand t décrit $\mathbb{R}_+^\star$. Montrer que $(M,\ \circ)$ est un groupe commutatif isomorphe à $(\mathbb{R}_+^\star,\ \times)$, la loi $\circ$ étant la composition des applications.
3. On considère l'espace affine euclidien $\mathscr{E}_2$ associé à V_2.
   Soit $\mathscr{R}$ le repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.
   Soit $\mathscr{T}_t$ l'application affine d'endomorphisme associé T_t et admettant O pour point invariant.
   Soit A le point de coordonnées $x = 0$, $y = 1$; soit A_1 son transformé par $\mathscr{T}_t$.
   Déterminer les coordonnées de A_1 dans le repère $\mathscr{R}_1$ déduit de $\mathscr{R}$ par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
4. On considère le point B dont les coordonnées dans $\mathscr{R}_1$ sont $X = y$, $Y = t^\alpha$. Montrer que B se déduit de A_1 par une transformation simple que l'on déterminera.

LXXX. Limoges, série D

Ex. 172. *5 points* *./1979/limogesD/exo-1/texte.tex*

a étant un réel non nul, on définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par son premier terme $u_0 \in \mathbb{R}$, et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+1} = au_n + 3.$$

1. Quelle valeur faut-il donner à a pour que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ soit une arithmétique de raison non nulle ?
   a étant différent de cette valeur, montrer que u_0 peut être choisi de manière à ce que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ soit stationnaire.
2. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'étant ni arithmétique, ni stationnaire, on définit la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad v_{n+1} = bv_n + c \qquad (b \in \mathbb{R}^\star,\ c \in \mathbb{R}^\star).$$

   a) Montrer que, pour que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ soit une géométrique, il est nécessaire que sa raison soit égale à a.
   Donner dans ce cas, la valeur de c en fonction de a et de b.
   b) Comment faut-il choisir a pour que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ soit une suite géométrique convergente ?
   Montrer qu'alors la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente. Quelle est sa limite ?
   Application : Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et par la relation de récurrence : $u_{n+1} = -\frac{2}{5}u_n + 3$ est convergente. Quelle est sa limite ?

Ex. 173. *3 points* *./1979/limogesD/exo-2/texte.tex*

On désigne par $\mathbb{C}$ le corps des nombres complexes. Soit P la fonction polynôme définie par :

$$\begin{aligned} P : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto P(z) = z^3 - z^2(4+6\mathrm{i}) + z(-8+17\mathrm{i}) + 15 - 3\mathrm{i}. \end{aligned}$$

1. a) Calculer $P(3\mathrm{i})$.
   b) En déduire une factorisation de $P(z)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
3. On désigne par A, B, C les trois points du plan complexe ayant pour affixes respectives la racine égale à $3\mathrm{i}$ de l'équation $P(z) = 0$, la racine de l'équation $P(z) = 0$ dont la partie réelle est 1, et la troisième racine de l'équation $P(z) = 0$.
   Soit G la barycentre des points A, B, C affectés respectivement des coefficients 2, 1, -1. Calculer les coordonnées de G.

LXXXI. Lycées expérimentaux, séries LS_1, LS_2 & LS_3

AEx. 174. *7 points* *./1979/ls123/exo-1/texte.tex*

On suppose dans un procédé de culture chaque graine semée permet d'en récolter dix.
En l'année initiale (an 0) on sème 10^5 (cent mille) ; puis, la récolté faite, on consomme 84% de cette récolte.
En l'an 1, on sèmes les graines restantes.

1. Combien sème-t-on de graines en l'an 1 ?
2. On procède de la même façon chaque année, c'est-à-dire qu'on consomme 84% de la récolte et qu'on sème le reste l'an suivnat suivant une superficie adéquate.
   De combien de graines dispose-t-on pour l'ensemencement en l'an n ?
3. Sachant que le surface cultivable ne permet pas de semer plus de $1{,}5\times10^6$ graines (un million cinq cent mille), au bout de combien de récoltes constate-t-on un excédent de graines pour les semailles de l'année suivante ?

AEx. 175. *6 points* *./1979/ls123/exo-2/texte.tex*

Un appareil de jeu contient 10 boules : 3 sont blanches et 7 noires. Une partie con- siste à faire tomber trois boules dont on note la couleur, suivant l'un des deux pro- cédés suivants
A. On fait tomber les trois boules simultanément.
B. On fait tomber les boules une par une : on note la couleur de la boule tombée, puis on la remet dans l'urne avant de faire tomber la suivante.
On note X la variable aléatoire qui, à chaque partie, associe la somme gagnée en Francs, sachant que chaque boule blanche tombée rapporte 5 Francs tandis que les boules noires ne rapportent rien.
En admettant que dans le premier procédé tous les lots de trois boules sont équiprobables, ainsi que toutes les séquences de trois boules dans le second, déterminer, pour chacun des deux procédés, la loi de probabilité de X.

AEx. 176. *7 points* *./1979/ls123/exo-3/texte.tex*

La lettre x désignant un réel strictement positif, on pose :

$$f(x)=\log_2\frac{x+1}{2},\qquad g(x)=\log_3 x,\qquad x_1=\sqrt{3},\qquad x_2=2\sqrt{2}-1.$$

Il est rappelé que la fonction logarithme népérien $t\longmapsto \mathrm{Log}\,t$ admet en tout point $t>0$ un nombre dérivé égal à $\dfrac{1}{t}$.

1. Résoudre les équations $f(x)=0,\ g(x)=0,\ f(x)=1,\ g(x)=1$.
2. Établir $f(x_1)<g(x_1)$ (on commencera par calculer $g(x_1)$).
   Établir de même $f(x_2)<g(x_2)$ (on commencera par calculer $f(x_2)$).
3. Soit h la restriction de la fonction différence $g-f$ à l'intervalle $[1\,;3]$.
   a) Démontrer que, pour tout $x$élément de l'intervalle $[1\,;3]$, la fonction h admet un nombre dérivé dont la valeur est :
   $$h'(x)=\frac{-x\,\mathrm{Log}\,\frac{3}{2}+\mathrm{Log}\,2}{x(x+1)(\mathrm{Log}\,2)(\mathrm{Log}\,3)}.$$
   b) Étudier le signe de $h'(x)$. Calculer une valeur approchée du nombre x_0, définie par la condition $h'(x_0)=0$.
   c) Dresser le tableau de variations de la fonction h. Quel est le signe de $h(x)$ sur$[1\,;3]$?

i.- Aucune représentation graphique n'est demandée dans cet exercice.

LXXXII. Lyon, série A

Ex. 177. *6 points* *./1979/lyonA/exo-1/texte.tex*

Une urne contient six boules : trois noires, deux blanches et une rouge. On tire au hasard et simultanément deux boules de cette urne.

1. Quelle est la probabilité des événements suivants :
   A : « Une des boules et une seule est blanche ».
   B : « Une des boules au moins est blanche ».
   C : « Les deux boules sont de la même couleur ».
   D : « Les deux boules sont de couleur différentes ».
2. Or considère la variable aléatoire X qui à chaque tirage associe le gain suivant :
   — si le tirage comporte la boule rouge on gagne 5 F (gain : + 5).
   — Si les 2 boules tirées sont de même couleur on ne gagne rien (gain : 0).
   — si une des boules tirées est blanche et l'autre noire on perd 5 F (gain : - 5).

   a) Calculer la loi de probabilité de X.
   b) Calculer l'espérance mathématique de X.
   c) Tracer la courbe représentative de la fonction de répartition de X.

i.- *Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.*

Ex. 178. *6 points* *./1979/lyonA/exo-2/texte.tex*

La consommation de sucre en France est actuellement de 3 millions de tonnes et elle augmente régulièrement de 10% par an.
Soit $f(0)$ le nombre qui mesure la consommation de sucre actuelle ; soit $f(n)$ le nombre qui mesurera la consommation de sucre dans n années (n étant un naturel).

1. Calculer $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$; établir une relation entre $f(n)$ et $f(n+1)$; puis exprimer $f(n)$ en fonction de $f(0)$ et de n.
2. Déterminer dans combien d'années la consommation de la France atteindra le double de sa consommation actuelle.
3. Quelle sera la consommation de sucre en France dans 20 ans ?

Ex. 179. *8 points* *./1979/lyonA/exo-3/texte.tex*

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \operatorname{Log} \frac{x-1}{2x+3},$$

(Log désigne le logarithme népérien) et soit $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ orthonormé.

1. Étudier suivant les valeurs de x le signe de l'expression $\dfrac{x-1}{2x+3}$; en déduire le domaine de définition de f.
2. Étudier le comportement de f aux bornes de son domaine ; en déduire les asymptotes à la courbe $(\mathscr{C})$.
3. Calculer $f'(x)$; en déduire les variations de la fonction f (on rappelle que la dérivée de $\operatorname{Log} u(x)$ est $\dfrac{u'(x)}{u(x)}$).
4. Déterminer le point d'intersection de la courbe $(\mathscr{C})$ avec l'axe des abscisses.
5. Calculer $f(-3)$, $f(-2)$, $f(2)$, $f(3)$ puis construire la courbe $(\mathscr{C})$.
6. Déterminer l'équation de la tangente à $(\mathscr{C})$ au point d'abscisse $x_0 = -4$.

(On donne les valeurs suivantes : $\operatorname{Log} 2 \simeq 0{,}693$, $\operatorname{Log} 3 \simeq 1{,}098$, $\operatorname{Log} 7 \simeq 1{,}945$.

LXXXIII. Lyon, série C

Ex. 180. 3,5 *points* *./1979/lyonC/exo-1/texte.tex*

Soit E un espace vectoriel de dimension 3 rapporté à la base $(\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k})$.
On considère l'endomorphisme φ de E défini par

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{i}) &= -6\vec{i} + 12\vec{j} - 6\vec{k}\\ \varphi(\vec{j}) &= -4\vec{i} + 8\vec{j} - 4\vec{k}\\ \varphi(\vec{k}) &= \vec{0}_E\end{aligned}$$

1. Déterminer le noyau de φ, en donner une équation cartésienne.
   Déterminer l'image de φ, en donner une base.
   Démontrer que le noyau et l'image de φ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E.
2. Démontrer que φ est l'endomorphisme composé d'une projection orthogonale et d'une homothétie vectorielle à déterminer.

Ex. 181. 3,5 *points* *./1979/lyonC/exo-2/texte.tex*

On considère le système d'inconnue $(x\ ;\ y)$ dans $\mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} x - 2y = 3\\ ax - by = c\end{cases}$$

où a, b, c désignent trois paramètres éléments de l?ensemble $\{1\ ;\ 2\ ;\ 3;\ 4\ ;\ 5\ ;\ 6\}$.
Pour déterminer a, b, c on lance trois fois un dé cubique supposé parfait dont les faces sont numérotées de 1 a? 6.
Le premier numéro sorti donne a, le second b et le troisième c.

1. Donner un espace probabilisé fini associé à cette situation.
2. Calculer les probabilités :
   a) p_1 pour que le système ait une infinité de solutions ;
   b) p_2 pour qu'il n'ait aucune solution ;
   c) p_3 pour qu'il ait une solution unique ;
   d) p_4 pour qu?il admette la solution unique $(3\ ;\ 0)$.

i On donnera les résultats sous forme de fractions ayant 108 pour dénominateur.

PROBLÈME 60. *13 points* *./1979/lyonC/pb/texte*

Soit a un réel strictement positif. Dans ce problème on cherche à résoudre dans $\mathbb{R}_+^\star$ l'équation

$$a^x = x^a \qquad (E_a)$$

d'inconnue x et de paramètre a, équation qui admet évidemment la solution $x = a$. Pour cela on utilise les fonctions

$$f_a : x \longmapsto x^a \quad ; \quad g_a : x \longmapsto a^x \quad ; \quad h_a : x?? \longmapsto x\operatorname{Log} a - a\operatorname{Log} x.$$

L'étude des fonctions f_a et $_a$ figurant au programme de Terminale C, le candidat pourra utiliser sans justification tout résultat concernant ces fonctions. Au besoin, il considèrera que la fonction f_a est prolongée par continuité au point 0 et que $f_a(0) = 0$.

I Étude de cas particuliers

1. On suppose $a = \mathrm{e}$.
   a) Dresser le tableau des variations de la fonction h_{e}.
   b) En déduire la résolution de l'équation (E_a).
   c) Démontrer que l'on a $\dfrac{x}{\operatorname{Log} x} \geqslant \mathrm{e}$ pour tout $x > 1$.
2. On suppose $a = 2$.

a) Dresser le tableau des variations de la fonction h_2 et la représenter graphiquement dans un plan muni d'un repère orthonormé en prenant 2 cm pour unité de longueur. On placera en particulier les points d'abscisses entières $n \leqslant 5$.

b) En déduire que l'équation (E_2)admet exactement deux solutions.

c) Calculer l'aire $\mathscr{A}$ du domaine limité par les courbes représentatives de f_2 et g_2 (supposées tracées avec le même repère orthonormé, mais on ne demande pas les courbes) et situé entre les droites d'équations $x = 2$ et $x = 4$.

II **Étude du cas** $0 < a < 1$

1. Dresser le tableau des variations de la fonction $f_a - g_a$.
2. En déduire que l'équation (E_a)n'a pas d'autre solution que la solution a.

III **Étude du cas** $a > 1$ **et** $a \neq \mathrm{e}$

IV - E ?tude des solutions entières de (E_a) lorsque $a \in \mathbb{N}^\star - \{1\}$ Le cas $a = 2$ ayant été traité au 60, on suppose ici que a est un naturel strictement supérieur à 2. Dans ce cas l'étude faite au 60 prouve l'existence d'un réel b vérifiant $a^b = b^a$ et $1 < b < a$.

On se propose de chercher si b est aussi un naturel.

1. Pour quelle valeur de a peut-on avoir $b = 2$? On suppose désormais $b \in \mathbb{N}$ et $b \geqslant 3$.
2. a) Prouver que a et b ont les mêmes diviseurs premiers.

   b) Soit p un diviseur premier commun à a et b, α et β ses exposants dans les décompositions respectives de a et b en facteurs premiers. Démontrer que $\alpha b = \beta a$.

   c) Déduire de 2a et 2b que a est un multiple de b et que si $a = kb$,alors $b^{k-1} = b$. .
3. Démontrer que l'on a $b^{n?1} > n$ pour tout naturel $n \geqslant 2$.
4. Conclure

LXXXIV. Lyon remplacement, série C

AEx. 182. 3 *points* *./1979/lyonCrem/exo-1/texte.tex*

Soit k un élément de $\mathbb{Z}$.

1. Démontrer que les nombres $2k+1$ et $9k+4$ sont premiers entre eux.
2. Démontrer que la PGCD des nombres $2k-1$ et $9k+1$ est nécessairement 1 ou 17.
3. Pour quelles valeurs de k ce PGCD est-il égal à 17?

AEx. 183. 5 *points* *./1979/lyonCrem/exo-2/texte.tex*

Soit $\mathscr{P}$ un plan affine euclidien rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.
On identifiera $\mathscr{P}$ au plan complexe en associant à tout point $M \in \mathscr{P}$, de coordonnées x et y,le nombre complexe $z = x + \mathrm{i}y$.
Soit u un nombre complexe et f_u l'application, de $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{P}$, associant à tout point $M(z)$ le point $M'(z')$ où $z' = -u^2\overline{z} + 2\overline{u}$.

1. Trouver la nature et les éléments géométriques caractéristiques de chacune des applications suivantes :

   a) $f = f_u$ pour $u = \mathrm{i}$.

   b) $g = f_u$ pour $u = \dfrac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$.

2. On pose $h = g \circ f$.

   2 1.) Déduire la nature de h de celles de f et g.

   2 2.) Construire géométriquement le centre de h.

   2 3.) Retrouver par le calcul les éléments de h.

PROBLÈME 61. *12 points*

./1979/lyonCrem/pb/texte

I.- Pour tout couple de réels $(a,\ b)$, on note $f_{(a,b)}$ la fonction de $]0\,;+\infty[$ vers $\mathbb{R}$, définie par

$$f_{(a,b)}(x) = ax + b\operatorname{Log} x,$$

et on appelle $(\mathscr{C}(a,b))$ la courbe représentative de $f_{(a,b)}$ dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1.
2.
3.
4.

II.- 1. On appelle F l'ensemble des fonctions $f_{a,b}$.
Démontrer que F est un espace vectoriel lorsqu'on le munit des lois d'addition et de multiplication des fonctions par un nombre réel.
Donner une base de F. Quelle est la dimension de F ?

2. On désigne par $\mathbb{R}_+^\star$ l'ensemble des réels strictement positifs.
Déterminer les éléments de F qui sont des isomorphismes du groupe multiplicatif $(\mathbb{R}_+^\star,\ \times)$ sur le groupe additif $(\mathbb{R},\ +)$. Forment-il un espace vectoriel ?

III.- On désigne par P le plan affine euclidien muni du repère orthonormé $(O,\ \vec{I},\ \vec{J})$.

1. a) Déterminer l'ensemble $\mathscr{H}$ des points M du plan P dont le produit des coordonnées est égal à leur somme. Montrer que $\mathscr{H}$ admet un centre de symétrie Ω.
Écrire une équation de $\mathscr{H}$ dans le repère $(\Omega,\ \vec{I},\ \vec{J})$ et donner la nature de $\mathscr{H}$.

b) Déterminer l'ensemble des points M du plan P, de coordonnées $(x\ ;\ y)$, tels que l'on ait :

$$f_{a,b}(xy) = f_{a,b}(x) + f_{a,b}(y)$$

pour tout couple $(a,\ b)$ de $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$.

2. On appelle P' l'ensemble P privé du point $A(1\ ;\ 0)$.
On considère l'application h, de P' dans P, qui à tout point M d'affixe le nombre complexe z, associe le point M' d'affixe z' telle que

$$zz' = z + z'.$$

a) Prouver que M' est un élément de P'.

b) Démontrer que h est involutive et déterminer ses points invariants.

c) Calculer $(z-1)(z'-1)$. En déduire que l'image par h du cercle Γ de centre A et de rayon 1.
Quelle est la nature de la restriction de h à Γ ?

d) Montrer que l'image M' d'un point M de P' d'affixe réelle x est un point d'affixe réelle x'. Quelle la liaison avec l'ensemble $\mathscr{H}$ de III(1)a ?

LXXXV. Lyon, série D

Ex. 184. *4 points*

./1979/lyonD/exo-1/texte.tex

Une urne contient 4 boules blanches et 4 boules noires. Toutes ont la même probabilité d'être tirées.

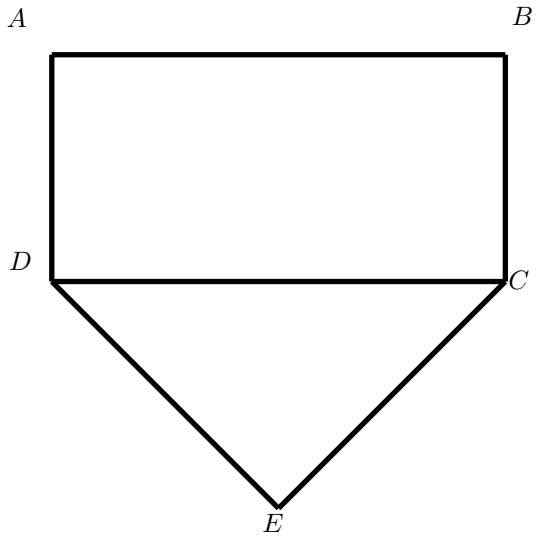
1. On tire simultanément 5 boules, et on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues.
Déterminer la loi de probabilité de X, son espérance mathématique $E(X)$ et sa variance $V(X)$.

2. On tire maintenant les 5 boules successivement en remettant chaque fois la boule tirée avant le tirage suivant.
Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues après 5 tirages.
Déterminer la loi de probabilité de Y, son espérance mathématique et sa variance.

Ex. 185. *4 points* *./1979/lyonD/exo-2/texte.tex*

On donne , dans un plan affin euclidien, un rectangle $ABCD$ et un triangle rectangle isocèle CDE construit extérieurement au rectangle, et on suppose que :

$$AB = 2BC = 2a \qquad (a > 0).$$



1. Déterminer le barycentre G des points A, B, C, D, E affectés des coefficients 1, 1, 1, 1, 2.
   Si vous tenez à rapporter le plan à un repère orthonormé, vous pourrez prendre comme origine le milieu du segment CD et des vecteurs unitaires ayant comme directions respectives celles des droites DC et AD.
2. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que :

   $MA^2+MB^2+MC^2+MD^2+2ME^2 = ka^2$,

   k réel donné. Discutez (Γ) suivant la valeur de k.

LXXXVI. Montpellier, série A

Ex. 186. *7 points* *./1979/montpellierA/exo-1/texte.tex*

1. Montrer que : $\forall X \in \mathbb{R}$, $X^2+2X-3 = (X-1)(X+3)$.
2. On désigne par $\operatorname{Log} x$ le logarithme népérien de x et par $\log x$ le logarithme de base 10.
   Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

   a) $(\operatorname{Log} x)^2 + 2\operatorname{Log} x - 3 = 0$,
   b) $(\log x)^2 + 2\log x - 3 = 0$,
   c) $\mathrm{e}^x + 2 - 3\mathrm{e}^{-x} = 0$,
   d) $3^x + 2 - 3^{1-x} = 0$.

Ex. 187. *8 points* *./1979/montpellierA/exo-2/texte.tex*

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
$x \longmapsto \dfrac{x^2-4}{x^2.}$

1. Étudier f. Tracer sa courbe représentative$\mathscr{C}$ dans un plan rapporté à un repère orthonormé.
2. On considère l'équation :

   $$\operatorname{Log}(x-2) + \operatorname{Log}(x+2) - 2\operatorname{Log} x = \operatorname{Log} m,$$

   où m est un réel donné strictement positif.

   Démontrer que cette équation peut se mettre sous la forme $\dfrac{x^2-4}{x^2} = m$ avec certaines conditions sur x que l'on précisera soigneusement.
   Utiliser $\mathscr{C}$ pour discuter suivant les valeurs de m le nombre de solutions de l'équation.

Ex. 188. *5 points* *./1979/montpellierA/exo-3/texte.tex*

Une loterie comporte 20 billets. Parmi eux, il y aura un billet gagnant 100 F, deux billets gagnants 50 F, et trois billets gagnant 20 F.
Les billets gagnants seront déterminés par un tirage où tous les billets ont la même probabilité d'être choisis.
Une personne achète deux billets.
On considère la variable aléatoire X prenant pour valeur la somme totale gagnée par cette personne.

1. Déterminer l'ensemble des valeurs que peut prendre X.
2. Déterminer la loi de X.
   Calculer l'espérance mathématique de X.
3. Calculer la probabilité pour que cette personne gagne au moins 100 F.

i.- On peut imaginer que le tirage a lieu de la façon suivante :
les billets comportent un talon, les billets sont numérotés de 1 à 20.
Le forain garde les talons des billets vendus, il met tous les talons (y compris les talons des billets invendus) dans un boîte, il tire ua hasard un premier talon : le numéro déterminer le billet qui gagne 100 F, puis il procède à d'autres tirages, sans remise, pour déterminer les billets gagnant les autres lots.

LXXXVII. Montpellier, série C

Ex. 189. *5 points* *./1979/montpellierC/exo-1/texte.tex*

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = xe^{1+2x} \qquad \text{pour } x \leqslant 0$$
$$f(x) = x(1 - \operatorname{Log} x) \quad \text{pour } x > 0$$

A.-. Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$.

B.-. Étudier les variations de f et construire sa courbe représentative.

Ex. 190. *3 points* *./1979/montpellierC/exo-2/texte.tex*

Quatre nombres entiers strictement positifs a, b, c, d forment, dans cet ordre, une suite géométrique dont la raison est un nombre entier premier avec a.
Trouver ces nombres sachant qu'ils vérifient en outre la relation :

$$10a^2 = d - b.$$

Problème 62. *12 points* *./1979/montpellierC/pb/texte*

– I –

A.-. Soit λ un nombre complexe non nul. On considère la suite des nombres complexes :

$$S : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}$$
$$n \longmapsto z_n$$

définie par $z_0 = 0$ et la relation :

$$z_{n+1} = \lambda z_n + i \qquad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \tag{I.1}$$

A.- 1.) Calculer z_1, z_2, z_3, z_4, puis z_n en fonction de λ . Étudier particulièrement les cas $\lambda = 1$, $\lambda = -1$.

A.- 2.) Deux termes de la suite S, d'indices différents, peuvent-ils être égaux? Montrer que, dans l'affirmative, S est périodique.

A.- 3.) Démontrer la relation :

$$z_{n+2} = (1+\lambda)z_{n+1} - \lambda z_n \qquad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \tag{I.2}$$

Montrer qu'inversement, toute suite complexe $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant $z_0 = 0$, $z_1 = i$, et la relation (I.2) est égale à S.

B.-. On considère un plan affine euclidien rapporté a un repère orthonormé. L'affixe d'un point M) de coordonnées (x,y) est le nombre complexe $z=x+iy$. On donne des réels r,θ , tels que $r>0$; $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$.
On notera u) le nombre complexe de module r, d'argument θ. On définit une suite de points $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par les conditions :
A_0 est l'origine du repère ; A_1 est le point d'affixe i.
Pour tout $n\in\mathbb{N}$, le point A_{n+2} est l'image de A_{n+1} de centre A_n, par la similitude de rapport r, d'angle θ. On note z_n l'affixe du point A_n.
Écrire une relation entre z_n , z_{n+1}, z_{n+2}.
Montrer, en utilisant la question A.-, que A_{n+2} est l'image de A_n par une similitude Ψ, indépendante de n dont on précisera le centre, le rapport et l'angle.

C.-. On suppose $r=2\cos\theta$. Que peut-on dire de la similitude Ψ ? La suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ peut-elle être périodique ?

D.-. On suppose maintenant $r=\dfrac{1}{\cos\theta}$. Préciser dans ce cas les caractéristiques de la similitude Ψ. Démontrer que tous les points A_n appartiennent à l'une ou l'autre de deux droites perpendiculaires, et que les vecteurs $\overrightarrow{A_nA_{n+1}}$, $\overrightarrow{A_{n+1}A_{n+2}}$ sont orthogonaux.
Représenter sur un dessin les points $A_0,A_l,\dots,A_5$, en supposant $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ et en prenant 2 cm pour unité de longueur.

– II –

Soit la fonction réelle g de la variable réelle x définie par $\quad g(x)=\dfrac{4\mathrm{e}^x-2}{\mathrm{e}^x x+1}$.

A.-. Étudier les variations de g et tracer sa courbe représentative (Γ) dans le même repère que pour (C).

B.-. Montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g^{-1} ; déterminer $g^{-1}(x)$. En déduire une particularité géométrique entre les courbes (Γ) et (C).

– III –

A.-. Vérifier que la fonction G définie par $G(x)=-2x+6\mathrm{Log}\,(\mathrm{e}^x+1)$ est une primitive de g.

B.-. Calculer l'aire de la portion de plan comprise entre l'axe des x, la courbe (Γ) et les droites d'équations $x=0$ et $x=\mathrm{Log}\,(4)$. En donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

– IV –

Soit le mouvement du point M défini par :

$$\begin{cases} x(t)=2\mathrm{Log}\,t \\ y(t)=\dfrac{4t^2-2}{t^2+1} \end{cases} \quad \text{où } t \text{ est strictement, positif.}$$

A.-. Quelle est la trajectoire du mouvement du point M ?

B.-. Donner les coordonnées des vecteurs vitesse $\vec{V}(t)$ et accélération $\vec{\Gamma}(t)$ du mouvement du point M à l'instant t.

C.-. Pour quelle valeur t_0 de t le vecteur accélération $\vec{\Gamma}(t_0)$ est-il parallèle à l'axe des x ? Déterminer alors la position $M(t_0)$ du point M sur la trajectoire, le vecteur vitesse $\vec{V}(t_0)$ et le vecteur accélération $\vec{\Gamma}(t_0)$ à l'instant t_0.

LXXXVIII. Montpellier remplacement, série C

A Ex. 191. *3 points* *./1979/montpellierCrem/exo-1/texte.tex*

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ l'équation :
$$5x-4y=1.$$
2. Un entier naturel n s'écrit $\overline{52}$ dans un système de numération de base x et $\overline{43}$ dans un autre système de base y.
Quelles sont les valeurs possibles de x et de y ?

Ex. 192. *4 points* *./1979/montpellierCrem/exo-2/texte.tex*

A tout nombre complexe z, on associe son image m dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormal.
Pour tout nombre complexe z différent de i, on pose :

$$Z = \frac{2z-4}{z-\mathrm{i}}.$$

a) Comment choisir l'image de m pour que Z soit réel ?

b) Comment choisir l'image de m pour que Z ait pour argument $-\frac{\pi}{2}$?

On pourra traiter cet exercice par le calcul ou par un raisonnement géométrique.

Problème 63. *13 points* *./1979/montpellierCrem/pb/texte*

Les parties A et B sont deux exemples d'une même situation mathématique, dans un plan affine euclidien d'une part, en analyse d'autre part. Elles peuvent être traitées indépendamment.

A. On donne un plan vectoriel euclidien E muni d'une base orthonormée $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$.
On dira qu'un endomorphisme φ de E possède la propriété **(A)** lorsqu'il existe un réel $k \in]0\,;1[$ tel que, pour tout $\vec{u} \in$E,

$$\|\varphi(\vec{u})\| \leqslant k\,\|\vec{u}\|.$$

1. φ est défini par sa matrice dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

On pose $\vec{u} = r\cos\theta\,\vec{\imath} + r\sin\theta\,\vec{\jmath}$ $\quad (r>0\ ;\ 0\leqslant\theta<2\pi)$.
Calculer en fonction de r et θ :

$$F(r,\ \theta) = \left\|\varphi(r\cos\theta\,\vec{\imath} + r\sin\theta\,\vec{\jmath})\right\|^2$$

et démontrer que φ possède la propriété **(A)**, par exemple pour $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$. On pourra mettre $F(r,\ \theta)$ sous la forme $A + B\cos^2\theta + C\sin\theta\cos\theta$.

2. Soit p un plan affine euclidien associé au plan vectoriel E, muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ et f une application affine de P dans £ dont l'endomorphisme associé, noté φ, possède la propriété **(A)**. 1_{E} est l'application identique de E.
Démontrer que $\varphi - 1_{\mathrm{E}}$ est bijectif. En déduire que f possède un point invariant et un seul, Ω, déterminer par l'équation :

$$\varphi(\overrightarrow{O\Omega}) - \overrightarrow{O\Omega} = \overrightarrow{O'O} \qquad \text{où} \quad O' = f(O).$$

Soit M_0 un point du plan P. On définit la suite $M_0,\ M_1,\ \ldots$ par :

$$M_n = f(M_{n-1}) \qquad n = 1,\ 2,\ \ldots$$

Démontrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} \left\|\overrightarrow{\Omega M_n}\right\| = 0$.

3. On considère les suites numériques $(x_n,\ y_n)$ définies par

$$x_0 = y_0 = 0$$

$$x_n = \frac{2}{3}x_{n-1} - \frac{1}{3}y_{n-1} + 2$$

$$y_n = \frac{1}{2}x_{n-1} + \frac{1}{2}y_{n-1} - 1.$$

Démontrer que les suites $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont convergentes et déterminer leurs limites.

B. a est un réel strictement positif. On donne l'application :

$$f :]0\,;+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto \frac{2}{3}x + \frac{a^3}{3x^2}$$

1. Construire la courbe représentative. On étudiera particulièrement le point d'intersection avec la droite $y = x$ et la tangente en ce point.
2. Soit $x_0 \in \mathbb{R}\,;\ x_0 > a$. On pose
$$x_n = f(x_{n-1}) \qquad \text{pour } n \in \mathbb{N}^\star.$$
Démontrer que l'on a
$$a < x_n < x_{n-1} \qquad \text{pour } n \in \mathbb{N}^\star.$$
Établir l'inégalité :
$$0 \leqslant f'(x) \leqslant \frac{2}{a}(x-a) \qquad \text{pour } x \geqslant a.$$
En déduire l'inégalité :
$$x_n - a \leqslant \frac{2}{a}(x_{n-1}-a)^2 \qquad \text{pour } n \in \mathbb{N}^\star.$$
3. Démontrer une inégalité de la forme :
$$\frac{x_n - a}{a} \leqslant \left(A_n \frac{x_0 - a}{a}\right)^{u_n} \qquad n \in \mathbb{N}^\star$$
où les A_n et les u_n sont des entiers que l'on déterminera en fonction de n.
On suppose que $\dfrac{x_0 - a}{a} \leqslant \dfrac{1}{10}$. Quel est le plus petit entier n pour lequel $\dfrac{x_n - a}{a} \leqslant 10^{-8}$?

LXXXIX. Montreal, série C

AEx. 193. *3 points* *./1979/montrealC/exo-1/texte.tex*

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation en z :
$$z^6 - 9\mathrm{i}z^3 + 18 - 26\mathrm{i} = 0, \tag{1}$$
et l'équation en Z :
$$Z^3 - 1 = 0. \tag{1}$$

A.-. Montrer que $(2+\mathrm{i})$ et $(1-\mathrm{i})$ sont des racines de l'équation (1).

B.-. Résoudre l'équation (1).

C.-. Montrer que si z_0 est une racine de (1) et Z_0 une racine de (1), alors $z_0 Z_0$ est une racine de l'équation (1).
En déduire l'ensemble des racines de l'équation (1).

AEx. 194. *4 points* *./1979/montrealC/exo-2/texte.tex*

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{\mathrm{Log}\,x}{x}$ (Log désignant le logarithme népérien).

A.-. Étudier les variations de f et construire sa courbe représentative (C) dans un repère orthonormé (unité : 2cm).

B.-. Calculer les abscisses $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$ des points $M_1,\ M_2,\ M_3,\ M_4$ suivants :

- M_1 : intersection de (C) et de l'axe $x'Ox$.
- M_2 : point de (C) où la tangente à (C) passe par l'origine O du repère.
- M_3 : point de (C) où la tangente est parallèle à $x'Ox$.
- M_4 : en x_4 la dérivée seconde de f s'annule.

Démontrer que les nombres $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$ sont quatre termes consécutifs d'une suite géométrique.

PROBLÈME 64. *13 points*

./1979/montrealC/pb/texte

Les questions C1, C2, C3 et C4 peuvent être traitées indépendamment de celles qui précèdent.

Soit $\mathscr{M}$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels.

On rappelle que $\mathscr{M}$, muni de l'addition et de la multiplication des matrices par un réel, est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, et que $\mathscr{M}$ muni de l'addition des matrices et de la multiplication des matrices est un anneau unitaire.

A.- Soit A, I, O les trois matrices de $\mathscr{M}$ suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 3 & -6 \end{pmatrix},\ I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On désigne par E le sous-espace vectoriel de $\mathscr{M}$ engendré par A et I, (c'est-à-dire : M est élément de E si et seulement si il existe deux nombres réels a et b tels que $M = aA + bI$).

1. Montrer que $(A,\ I)$ est une base de E.
2. Montrer que $A^2 + A - 12I = O$. Montrer que E, muni de l'addition et de la multiplication des matrices, est un anneau commutatif unitaire.

B.- Soit P un plan vectoriel euclidien et $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ une base orthonormée de P.

On notera φ_M l'endomorphisme de P dont la matrice dans la base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ est M.

1. Déterminer par leurs coordonnées dans la base $(A,\ I)$ les matrices de E qui vérifient la relation :

$$M^2 = I.$$

2. Déterminer dans chaque cas la nature et les éléments caractéristiques de l'endomorphisme φ_M correspondant.

   On notera S_1 et S_2 les endomorphismes obtenus distincts de l'identité de P et de l'homothétie de rapport -1.

C.- Soit $\mathscr{P}$ un plan affine associé à P et $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ un repère orthonormé de $\mathscr{P}$.

Soit f et g les deux fonctions de variable réelle :

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{1}{12}(11x + 7\sqrt{x^2+2}) \end{array},$$

$$\begin{array}{rcl} g : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{1}{12}(11x - 7\sqrt{x^2+2}) \end{array}.$$

1. Étudier les variations de f. Vérifier que les droites d'équation $y = \dfrac{3}{2}x$ et $y = \dfrac{1}{3}x$ sont asymptotes à al courbe $\mathscr{C}_1$, représentation graphique de f dans le repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

   Construire $\mathscr{C}_1$.
2. Soit $\mathscr{C}_2$le représentation graphique de g dans le même repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

   Soit Δ la droite affine dont une équation est $11x - 12y = 0$ et σ la symétrie affine de $\mathscr{P}$ par rapport à Δ dont la direction est la droite vectorielle engendrée par $\vec{\jmath}$.

   Démontrer que $\mathscr{C}_2 = \sigma(\mathscr{C}_1)$.

   Dessiner $\mathscr{C}_2$ sur la même figure que $\mathscr{C}_1$.
3. Soit $\mathscr{C}$ la réunion de $\mathscr{C}_1$ et C_2.

   Montrer qu'un point N de $\mathscr{P}$ de coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans le repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ appartient à $\mathscr{C}$ si et seulement si :

$$(3x - 2y)(x - 3y) - \frac{49}{12} = 0.$$

4. Soit $\vec{u} = 3\vec{\imath} + \vec{\jmath}$, $\vec{v} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$.

   Montrer que $(O; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère de $\mathscr{P}$. Quelle est l'équation de $\mathscr{C}$ dans ce repère ?

   Quelle est la nature de $\mathscr{C}$?

5. Soit Σ_1 et Σ_2 les applications affines de $\mathscr{P}$ qui laissent le point O invariant et dont les endomorphismes associés sont respectivement S_1 et S_2, définis en B2.
   Soit N un point de $\mathscr{P}$, N_1 son image par Σ_1, N_2 son image par Σ_2.
   On désigne par $(X\ ;\ Y)$ les coordonnées de N dans le repère $(O;\vec{u},\vec{v})$, par $(X_1\ ;\ Y_1)$ celles de N_1 et par $(X_2\ ;\ Y_2)$ celles de N_2.
   Exprimer X_1 et Y_1 en fonction de X et Y.
   Exprimer X_2 et Y_2 en fonction de X et Y.
   Montrer que $\Sigma(\mathscr{C}) = \Sigma(\mathscr{C})$.

XC. Nancy Metz, série A

Ex. 195. *./1979/nancyA/exo-1/texte.tex*

On considère la fonction f de la variable réelle x définie par

$$f(x) = \frac{2\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x - 1}.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathscr{D}$ de f.
2. Étudier les variations de f. Calculer les limites aux bornes de D.
3. Soit $\mathscr{C}$ la courbe représentative de f dans le repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Unité : 2,5 cm.
   Donner une équation de chacune des asymptotes D_1, D_2 et D_3 à al courbe $\mathscr{C}$.
4. Déterminer une équation de la tangente Δ à $\mathscr{C}$ au point d'abscisse $\mathrm{Log}\,2$.
5. Montrer que le point $I\,(0\ ;\ 1)$ est centre de symétrie de la courbe $\mathscr{C}$.
6. Calculer $f(\mathrm{Log}\,4)$; $f(\mathrm{Log}\,8)$; $f(\mathrm{Log}\,16)$; $f(\mathrm{Log}\,32)$. Tracer D_1, D_2, D_3, Δ et $\mathscr{C}$.

i.- On donne $\mathrm{Log}\,2 \simeq 0{,}69$.

Ex. 196. *./1979/nancyA/exo-2/texte.tex*

1. Pour x réel, développer $(x+1)(3x-2)$.
2. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ des équations suivantes d'inconnues réelle x :
   a) $3x^2 + x = 2$,
   b) $3(\mathrm{Log}\,x)^2 + \mathrm{Log}\,x - 2 = 0$ ($\mathrm{Log}\,x$ désigne le logarithme népérien de x),
   c) $3(9)^{-x} + 3^{-x} - 2 = 0$.

i.- On donne $\mathrm{Log}\,2 \simeq 0{,}69$; $\mathrm{Log}\,3 \simeq 1{,}10$.

Ex. 197. *./1979/nancyA/exo-3/texte.tex*

Une urne contient 8 boules identiques au toucher : 3 blanches, 5 vertes. On tire simultanément 2 boules de l'urne.

1. On désigne par A l'événement : « obtenir deux boules blanches » ;
   par B l'événement : « obtenir deux boules vertes » ;
   par C l'événement : « obtenir deux boules de couleurs différentes ».
   Calculer les probabilités des événements A, B, C.
2. Toute boule blanche tirée rapporte 4 Francs et toute boule verte tirée fait perdre 3 Francs.
   On associe alors au tirage précédent la variable aléatoire X égale au gain (positif ou négatif) correspondant. Calculer l'espérance mathématique de X
3. En conservant la perte de 3 Francs associée au tirage d'une boule verte, quelle somme x doit rapporter le tirage d'une boule blanche pour que l'espérance mathématique du gain soit nulle ?

XCI. Nancy Metz, série C

Ex. 198. *./1979/nancyC/exo-1/texte.tex*

A.-. Trouver les nombres complexes z tels que

$$z^2+(1+\mathrm{i})z+\mathrm{i}=0.$$

B.-. Déduire du A.- les solutions dans $\mathbb{C}$ des trois équations suivantes :

B.- 1.) $z^2+(1-\mathrm{i})z-\mathrm{i}=0$;
B.- 2.) $1+(1+\mathrm{i})z+\mathrm{i}z^2=0$;
B.- 3.) $z^4+(1+\mathrm{i})z^2+\mathrm{i}=0$.

Ex. 199. *./1979/nancyC/exo-2/texte.tex*

Soit E un espace affine euclidien de dimension 3, et soit $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$ un repère orthonormé de E.
On désigne par P la plan affine de E d'équation

$$x+y+z=3,$$

et par D la droite affine passant par le point A de coordonnées $(0\ ;\ 3\ ;\ 0)$ et dirigée par $\vec{\jmath}-\vec{k}$.

A.-. Montrer que D est située dans P.

B.-. Montrer qu'il existe un unique plan affine P_1 tel que la symétrie s_{D} orthogonale d'axe D soit la composée de la symétrie s_{P} orthogonale par rapport à P par la symétrie s_{P_1} orthogonale par rapport à P_1.
Donner une équation cartésienne de P_1.

C.-. Soit P_2 le plan parallèle à P_1 passant par O.

C.- 1.) Donner une équation cartésienne de P_2.
C.- 2.) Déterminer les coordonnées de l'image de A par la projection orthogonale sur P_2.
C.- 3.) Déterminer sans nouveaux calculs $s_{\mathrm{P}_2}\circ s_{\mathrm{P}_1}$ où l'on désigne par s_{P_2} la symétrie par rapport à P_2.

Problème 65.

./1979/nancyC/pb/texte

A) Pour tout $x>0$, on pose

$$f(x)=x-1-\mathrm{Log}\,x,$$

où la notation $\mathrm{Log}\,x$ désigne le logarithme népérien de x.

1° Tracer la représentation graphique de cette fonction dans un repère orthonormé Oxy, en précisant notamment les branches infinies.

2° Soit h un nombre réel donné tel que $0<h\leqslant 1$.

2 a). Calculer l'aire $A(h)$ du domaine D_h formé des points dont les coordonnées $(x,\ y)$ vérifient les inégalités

$$h\leqslant x\leqslant 1 \quad\text{et}\quad 0\leqslant y\leqslant f(x).$$

2 b). Calculer la limite de $A(h)$ quand $h>0$ tend vers 0.

3° De l'étude de f, déduire que pour tout $x>0$, on a l'inégalité

$$\mathrm{Log}\,x\leqslant x-1. \tag{1}$$

B) Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On donne n nombres réels strictement positifs $a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_n$ et on pose

$$u=\frac{1}{n}\left(a_1+a_2+\cdots+a_n\right)\ ;$$
$$v=\sqrt[n]{a_1a_2\ldots a_n}\ ;$$
$$\frac{n}{w}=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}.$$

Les nombres u, v et w sont respectivement les moyennes arithmétique, géométrique et harmonique des n nombres $a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_n$.

1° a) En appliquant l'inégalité (1) successivement pour

$$x = \frac{a_1}{u},\ x = \frac{a_2}{u},\ \ldots,\ x = \frac{a_n}{u}$$

et en combinant les n inégalités obtenues, montrer que

$$v \leqslant u. \tag{2}$$

b) Dans quel cas a-t-on $v = u$?

2° a) En remplaçant dans (2) les n nombres $a_1,\ a_2, \ldots,\ a_n$ par leurs inverses, prouver que

$$w \leqslant v. \tag{3}$$

b) Dans quel cas a-t-on $w = v$?

N.B. – les parties C) et D) ci-après sont indépendantes.

C) Soit x un nombre réel supérieur à zéro. On prend

$$n = 2,\ a_1 = 1 \quad \text{et} \quad a_2 = x.$$

Dans ce cas les inégalités (2) et (3) donnent

$$\frac{2x}{1+x} \leqslant \sqrt{x} \leqslant \frac{1+x}{2}.$$

On se propose prendre comme valeur approchée de $\sqrt{x}$ la moyenne arithmétique $m(x)$ des nombres $\frac{2x}{1+x}$ et $\frac{1+x}{2}$.

1° Pour étudier la précision de cette approximation, tracer la courbe représentative de la fonction g définie par

$$g(x) = \frac{x^2+6x+1}{4(x+1)} - \sqrt{x},$$

pour x réel supérieur à zéro. N.B. –*Pour discuter du signe de la dérivée de g, on pourra poser $\sqrt{x} = 1+t$ et constater que $g(x)$ passe par un minimum pour $x = 1$.*

2° En déduire que, pour $\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant 2$, on a

$$0 \leqslant m(x) \leqslant \frac{3}{1\,000}.$$

D) 1° En appliquant l'inégalité (2), montrer que, pour tout entier $n > 0$, on a l'inégalité

$$\sqrt[n]{n!} \leqslant \frac{n+1}{n}.$$

2° a) Par des considérations d'aires, montrer que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \leqslant 1 + \int_1^n \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

b) En déduire que, pour tout entier $n > 0$, on a l'inégalité

$$\frac{n}{1+\operatorname{Log} n} \leqslant \sqrt[n]{n!}.$$

XCII. Nantes, série A

Ex. 200. *6 points* *./1979/nantesA/exo-1/texte.tex*

Soit la fonction

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto \mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x - 2).$$

1. Étudier les variations de f.
2. a) Calculer une valeur approchée de $f(-2)$, de $f(-1)$, de $f(1)$.
   b) Dessiner la courbe $(\mathscr{C})$ représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$: $\vec{\imath}$ dirige l'axe des abscisses ; on prendra 2 centimètres comme unité de longueur.
3. a) Soit u un réel quelconque, développer le produit :

$$(u - 1 - \sqrt{2})(u - 1 + \sqrt{2}).$$

   b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\mathrm{Log}(\mathrm{e}^{2x} - 2\mathrm{e}^x) = 0 \qquad (1)$$

   où Log désigne la fonction logarithme népérien.
   c) Indiquer une méthode graphique de résolution de l'équation 1 en utilisant la courbe $(\mathscr{C})$ et faire apparaître sur la figure la construction utilisée.

Données de valeurs approchées :

$$\mathrm{e}^{-1} \simeq 0{,}14 \quad ; \quad \mathrm{e}^{-1} \simeq 0{,}37 \quad ; \quad \mathrm{e} \simeq 2{,}72 \quad ; \quad \mathrm{Log}\, 2 \simeq 0{,}69.$$

Ex. 201. *8 points* *./1979/nantesA/exo-2/texte.tex*

Un forain dispose de 50 billets identiques, numérotés de 100 à 149, et fait choisir des billets par un client.
Le forain établit la règle suivante :
tout billet tiré par un client fait gagner à ce client 2 francs si le numéro porté par le billet se termine par 0 ou par 5,
1 franc si ce numéro se termine par 3 ou par 6 ou par 9,
0 franc dans tous les autres cas.

1. Le client tire un billet parmi les 50 : on suppose l'équiprobabilité assurée lors de ce tirage.
   a) Quelle est la probabilité pour qu'il gagne 1 franc ?
   b) Quelle est la probabilité pour qu'il gagne 2 francs ?
   c) Soit X la variable aléatoire réelle qui, à chaque billet, associe le gain qu'il permet de réaliser. Calculer l'espérance mathématique de X.
2. Le forain décide de retirer du jeu n billets parmi ceux qui se terminent par 0 ou par 5 ($0 ? n ? 10$). Le client tire alors un billet parmi les $50 - n$ restants.
   On suppose encore assurée l'équiprobabilité lors de ce tirage.
   On désigne par X_n, la variable aléatoire réelle qui, à chaque billet, associe le gain qu'il permet de réaliser.
   Déterminer en fonction de n la loi de probabilité de X_n , et son espérance mathématique.
   En déduire le nombre minimal, n_0, de billets à retirer pour que l'espérance mathématique de gain du client soit inférieure à 0,5.
3. On suppose que les 50 billets sont remis en jeu et le client tire maintenant simultanément deux billets : l'équiprobabilité de ces tirages est toujours assurée. Quelle est la probabilité pour qu'il gagne 4 francs ? Quelle est la probabilité pour qu'il ne gagne rien ?

AEx. 202. *6 points* *./1979/nantesA/exo-3/texte.tex*

1. a) Déterminer toutes les fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, dérivables sur $\mathbb{R}$, vérifiant la condition

$$f' + f = 0.$$

   b) Démontrer que, parmi les fonctions précédentes, la fonction g qui vérifie $g(0) = 5$ est donnée par

$$\forall x,\ x \in \mathbb{R}\ :\ g(x) = 5\mathrm{e}^{-x}.$$

2. Soit U la suite réelle définie par

$$\forall n,\ n \in \mathbb{N}\ :\ u_n = g(n).$$

   a) Démontrer qu'il existe un réel k (que l'on précisera) qui vérifie

$$\forall n,\ n \in \mathbb{N}\ :\ u_{n+1} - u_n = ku_n.$$

   b) Quel est le sens de variation de U ?

   c) Démontrer que la suite U admet, lorsque n tend vers $+\infty$, une limite que l'on calculera.

   d) Déterminer la valeur minimale que doit prendre l'entier naturel n pour obtenir $u_n \leqslant \dfrac{1}{64}u_0$; on donne $\mathrm{Log}\,2 \simeq 0{,}69$. 64

XCIII. Nantes, série B

AEx. 203. *3 points* *./1979/nantesB/exo-1/texte.tex*

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$4(\mathrm{Log}\,x)^2 - 5(\mathrm{Log}\,x) + 1 = 0$$

   où $\mathrm{Log}\,x$ désigne le logarithme décimal de x.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$4\,(e^x)^3 - 5 + e^{-3x} = 0.$$

i.- Dans chacune des questions, on utilisera, si besoin est, une table de logarithmes pour indiquer une valeur approchée des racines.

AEx. 204. *5 points* *./1979/nantesB/exo-2/texte.tex*

On considère deux dés A et B à six faces numérotées $1, 2, 3, 4, 5, 6$.
Lorsqu'on lance le dé A, chacune de ses faces a la même probabilité d'apparaître.
Lorsqu'on lance le dé B, toutes les faces portant un numéro pair ont la même probabilité p d'apparaître et toutes les faces portant un numéro impair ont la même probabilité q d'apparaître ; on connaît de plus la relation $p = 2q$.

1. Lorsqu'on lance le dé B, quelle est la probabilité d'obtenir le numéro 2 ? d'obtenir le numéro 3 ?
2. On lance les deux dés simultanément et on note (i, j) le couple de numéros obtenus, i étant le numéro obtenu avec le dé A et j celui obtenu avec le dé B. On considère la variable aléatoire X qui, à l'éventualité (i, j), associe la somme $i + j$. Calculer la probabilité de l'événement $(X \geqslant 4)$.
3. On lance simultanément les deux dés quatre fois de suite en notant chaque fois la somme $i + j$ précédente. Quelle est la probabilité pour que l'événement $(X \geqslant 4)$ se réalise une fois exactement ?

(On donnera une valeur décimale approchée du résultat à 10^{-3} près).

PROBLÈME 66. *12 points* *./1979/nantesB/pb/texte*

A.- Soit la fonction $f \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto 2(x-1-\operatorname{Log} x). \end{cases}$

où Log désigne la fonction logarithme népérien.

1. Étudier les variations de f (on détaillera le calcul des limites de f aux bornes de l'ensemble de définition).
2. Tracer la courbe $(\mathscr{C})$ représentative de f dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$: $\vec{\imath}$ dirige l'axe des abscisses ; on prendra 2 centimètres comme unité de longueur. On précisera le dessin en marquant les points de $(\mathscr{C})$ dont les abscisses respectives sont $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$, 2, e, 3.

B.- Soit la fonction $g \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 - 2x\operatorname{Log} x. \end{cases}$

1. Déterminer la fonction dérivée de g ; utilisant alors les résultats du A, étudier le signe de $g'(x)$. Quelle est la limite de g quand x tend vers 0 ?
2. Étudier les variations de g.
3.
4. Soit (Γ) la courbe représentative de g dans le plan rapporté à un nouveau repère $((O',\ \vec{\imath},\vec{\jmath})$ et soit A le point de (Γ) d'abscisse 1.
   Déterminer une équation dans ce repère de la tangente en A à (Γ).
5. Tracer (Γ). On précisera le dessin en marquant les points de (Γ) dont les abscisses respectives sont $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$, 2, e, 3.
   Étudier l'arc de(Γ) qui correspond aux valeurs de l'abscisse voisines de 0.

C.- Calculer en centimètres carrés, l'aire S de l'ensemble des points M du plan dont les coordonnées x et y dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ vérifient

$$\frac{1}{4} \leqslant x \leqslant 1 \quad \text{et} \quad 0 \leqslant y \leqslant f(x)$$

i.- Pour le calcul des valeurs approchées, on pourra utiliser :

$$\operatorname{Log} 2 \simeq 0{,}09 \quad ; \quad \operatorname{Log} 3 \simeq 1{,}10 \quad ; \quad \mathrm{e} \simeq 2{,}72$$

XCIV. Nantes, série C

AEx. 205. *4 points* *./1979/nantesC/exo-1/texte.tex*

Soit f l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par

$$f(z) = z^3 + (-7+3\mathrm{i})z^2 + (12-16\mathrm{i})z + 4(1+7\mathrm{i}).$$

On considère

$$E = \{z\ ;\ z \in \mathbb{C},\quad f(z) = 0\}.$$

A.-. Montrer que E contient un élément de la forme $z_0 = \lambda\mathrm{i}$ où λ est un réel.

B.-. Déterminer les éléments z_0, z_1, z_2, de E : on notera z_1 l'élément de E, autre que z_0, qui a une même partie imaginaire que z_0.

C.-. Soit A, B, C les images respectives de z_0, z_1, z_2 dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé.
Déterminer les éléments de la similitude directe qui transforme le bipoint $(A,\ B)$ en le bipoint $(A,\ C)$.

Ex. 206. *4 points* *./1979/nantesC/exo-2/texte.tex*

A.-. Soit deux urnes U_1 et U_2 ; la première contient 6 boules blanches et 4 boules noires ; la seconde contient 8 boules blanches et 2 boules noires.

D'une des deux urnes, choisie au hasard (il y a équiprobabilité pour ce choix), on extrait une boule que l'on remet dans l'urne : si la boule était blanche on recommence le tirage dans la même urne ; si la boule était noire on recommence le tirage dans l'autre urne.

Cette règle est appliquée à chaque tirage et l'on suppose qu'à l'intérieur de chaque urne les tirage sont équiprobables.

Soit P_n la probabilité pour que le n-ième tirage de fasse dans l'urne U_1 $(n \in \mathbb{N}^\star)$.

A.- 1.) Déterminer P_1.

A.- 2.) Déterminer P_2 : on se rappellera que le second tirage s'est fait dans U_1 soit parce que le premier tirage a été d'une boule blanche dans U_1, soit parce que le premier tirage a été d'une boule noire dans U_2.

A.- 3.) Démontrer qu'il existe une relation de récurrence vérifiée par la suite (P_n), de la forme :

$$\forall n,\ n \geqslant 2\ :\qquad P_n = aP_{n-1} + b$$

où a et b sont des réels que l'on déterminera.

B.-. Soit la suite réelle (u_n), dont le terme général est défini pour tout n entier strictement positif par

$$\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{2} \\ \forall n,\ n \geqslant 2\ : \qquad u_n = \dfrac{2}{5}u_{n-1} + \dfrac{1}{5}. \end{cases}$$

A.-. Déterminer le réem α tel que le suite (V_n), dont le terme général est défini pour n entier strictement positif par $V_n = u_n - \alpha$ soit une suite géométrique.

B.-. En déduire que la suite (u_n) est convergente ; trouver alors la limite de P_n quand n tend vers l'infini.

Problème 67. *12 points* *./1979/nantesC/pb/texte*

Soit $\mathscr{E}$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, à coefficients réels. Si A et B appartiennent à $\mathscr{E}$ et si λ est un réel, on note

— $A + B$ la somme des matrices A et B

— $A \times B$ le produit de la matrice B par la matrice A dans cet ordre

— $\lambda.A$ le produit de la matrice A par le réel λ.

On rappelle que $(\mathscr{E},\ +,\ .)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ et que $(\mathscr{E},\ +,\ \times)$ est un anneau unitaire, non commutatif, non intègre.
Soit $\mathscr{M}$ l'ensemble des matrices de la forme

$$M(a,\ b) = \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{pmatrix}$$

où a et b sont des réels.

-A- 1° Démontrer que $(\mathscr{M},\ +,\ .)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Préciser la dimension et une base de cet espace vectoriel.

2° Soit $A = M(1,\ 0)$ et $B = M(0,\ 1)$. Calculer A^2, B^2, $A \times B$, $B \times A$. En déduire que $(\mathscr{M},\ +,\ \times)$ est un anneau unitaire, commutatif. Cet anneau est-il intègre ?

3° Soit $\mathscr{M}_1$ l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $\mathscr{M}$.

a) Déterminer $\mathscr{M}_1$.

b) Quelle est la structure de $(\mathscr{M}_1,\ \times)$?

-B- Soit π un plan vectoriel et $\mathscr{B} = (\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ une base de ce plan.
On considère $\varphi_{a,b}$ l'endomorphisme de π dont la matrice dans $\mathscr{B}$ est $M(a,\ b)$.

1° Déterminer, suivant les valeurs de a et b, le noyau et l'image de $\varphi_{a,b}$.
Dans chaque cas, on indiquera une base de ces espaces vectoriels, s'il en existe.

2° Déterminer les nombres réels k pour lesquels l'équation

$$\varphi_{a,b}(\vec{u}) - k\vec{u} = \vec{0} \tag{1}$$

(dans laquelle le vecteur $\vec{u}$ de π est l'inconnue) admet d'autres solutions que le vecteur $\vec{0}$.
On explicitera, pour chacune des valeurs de k trouvées, l'ensemble des solutions de (1).

3° On pose $\vec{I} = \vec{i} - \vec{j}$ et $\vec{J} = \vec{i} + \vec{j}$. Vérifier que $\mathscr{B}' = (\vec{I},\ \vec{J})$ est une base de π. Quelle est la matrice M' de $\varphi_{a,b}$ dans $\mathscr{B}'$?

4° Déterminer les applications $\varphi_{a,b}$ qui sont des projections vectorielles.
Dans chacun des cas, on précisera les éléments caractéristiques de la projection trouvée en remarquant, le cas échéant, s'il s'agit ou non de sous-espaces vectoriels propres.

5° Déterminer les applications $\varphi_{a,b}$ qui sont des automorphismes involutifs.
Dans chacun des cas, on précisera les éléments caractéristiques de l'involution trouvée.

-C- Soit P un plan affine associé à π, et soit O un point de P. On note respectivement $(\mathscr{R})$ et $(\mathscr{R}')$ les repères cartésiens $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ et $(O\ ;\ \vec{I},\ \vec{J})$.
Soit O' le point de coordonnées $(2\ ;\ -2)$ dans $(\mathscr{R})$. Soit f l'application affine de P dont l'endomorphisme associé est $\varphi_{\frac{1}{2},0}$ et qui transforme O en O'.

1° Définir la nature de f et donner ses éléments caractéristiques.

2° Si M a pour coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans $(\mathscr{R})$, donner les coordonnées $(X\ ;\ Y)$ dans $(\mathscr{R})$ de $f(M)$.

3° Si M a pour coordonnées $(x'\ ;\ y')$ dans $(\mathscr{R}')$, donner les coordonnées $(X'\ ;\ Y')$ de $f(M)$ dans $(\mathscr{R}')$.

-D- On suppose maintenant que π est euclidien et que la base $\mathscr{B}$ est orthonormée.
Soit O'' le point de coordonnées $(1\ ;\ 1)$ dans $(\mathscr{R})$.
Soit g l'application affine de P dont l'endomorphisme associé est $\varphi_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}$ et qui transforme O en O''.

1° a) Définir la nature de g et donner ses élément caractéristiques.
b) Si M a pour coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans $(\mathscr{R})$, donner les coordonnées $(\xi\ ;\ \eta)$ dans $(\mathscr{R})$ de $g(M)$.

2° Soit $(\mathscr{C})$ le sous-ensemble de P, d'équation dans $(\mathscr{R})$

$$x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0.$$

a) Donner une équation dans $(\mathscr{R})$ de l'image (Γ) de $(\mathscr{C})$ par g. Représenter sur un même dessin les ensembles (Γ) et $(\mathscr{C})$.

b) Démontrer qu'il existe une rotation unique, centrée sur la droite de direction $\vec{i}$ et passant par O, qui transforme $(\mathscr{C})$ en (Γ). Déterminer les éléments caractéristiques de cette rotation.

XCV. Nice, série A

A Ex. 207. *6 points* *./1979/niceA/exo-1/texte.tex*

Une boîte contient dix jetons :

— quatre jetons de couleur rouge portant le numéro 1,

— trois jetons de couleur verte portant le numéro 2,

— trois jetons de couleur rouge portant le numéro 2.

On tire simultanément deux jetons. On admet l'équiprobabilité de sortie de toutes les paires de jetons possibles.

1. On considère les événements suivants :
A : « on obtient deux jetons de même couleur »
B : « on obtient deux jetons portant le même numéro ».

a) Calculer la probabilité des événements A, B , A ∩ B ; les événements A et B sont-ils indépendants ?

b) Au cours du tirage on obtient deux jetons portant tous les deux le numéro 2. Quelle est la probabilité qu'ils soient tous les deux de couleur rouge ?

Soit X la variable aléatoire, qui à chaque paire de jetons tirés, associe la somme des chiffres portés par les deux jetons.

a) Déterminer la loi de probabilité de X.
b) Calculer son espérance.

AEx. 208. *6 points* *./1979/niceA/exo-2/texte.tex*

1. Soit l'équation différentielle : $y' + y = 0$.
   a) Trouver l'ensemble des fonctions numériques solutions de cette équation.
   b) Déterminer la solution qui prend la valeur 1 pour la valeur $\text{Log}\,\frac{1}{2}$ de la variable.
   c) Montrer que la fonction g telle que $g\left(\frac{1}{\text{e}}\right)^x$ est solution de cette équation.
2. Soit la suite (u_n) telle que $u_n = g(n)$, $n \in \mathbb{N}$.
   a) En utilisant une table de logarithmes, calculer une valeur approchée du u_2 à 10^{-4} près.
   b) Montrer que la suite (u_n) est géométrique. Est-elle convergente ?

AEx. 209. *8 points* *./1979/niceA/exo-3/texte.tex*

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \frac{x - \text{Log}\,x}{x},$$

où $\text{Log}\,x$ désigne le logarithme népérien de x.
On désigne par $(\mathscr{C})$ la courbe représentative de f dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

A.-. Déterminer $\mathscr{D}$, l'ensemble de définition de f. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(On rappelle que $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\text{Log}\,x}{x} = 0$.) Préciser les asymptotes à $(\mathscr{C})$.

B.-. Étudier les variations de f.

C.-. Former une équation de la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ au point où $(\mathscr{C})$ coupe son asymptote (Δ) parallèle à Ox.

D.-. On donne :

$$\text{Log}\,2 \simeq 0{,}6931\ ;\ \text{e} \simeq 2{,}71828\ ;\ \frac{1}{\text{e}} \simeq 0{,}36788.$$

Déterminer à $0{,}01$ près par défaut les ordonnées des points de $(\mathscr{C})$ d'abscisses respectives :

$$\frac{1}{4}\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ \text{e}\ ;\ 4.$$

Soit : $\mathscr{C}' = \left\{ M\left(x\ ;\ f(x)\right)\ ;\ x \in \left[\frac{1}{4}\,;4\right] \right\}$. Tracer $(\mathscr{C}')$ et (T) dans le repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ (unité graphique : 2 cm).

XCVI. Nice, série C

Ex. 210. *4 points* *./1979/niceC/exo-1/texte.tex*

On considère la fonction numérique d'une variable réelle f définie par

$$f(x) = \text{Log}\left(2 + \frac{1}{x}\right)$$

où Log désigne le logarithme népérien.

A.-. Étudier les variations de f et construire sa courbe représentative $(\mathscr{C})$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. (On donne $\text{Log}\,2 \simeq 0{,}7$).

B.-. Montrer que la fonction $x \mapsto \dfrac{\text{Log}(2+x) - \text{Log}\,2}{x}$ admet pour limite $\dfrac{1}{2}$ en 0.

C.-. Calculer, à l'aide d'une intégration par parties, l'aire $\mathscr{A}(\lambda)$ de la portion du plan comprise entre la courbe $(\mathscr{C})$, la droite d'équation $y = \text{Log}\,2$, et les droites d'équations respectives $x = -1$ et $x = \lambda$ où λ est un nombre réel strictement inférieur à -1.

Déterminer la limite éventuelle de $\mathscr{A}(\lambda)$ quand λ tend vers $-\infty$.

Ex. 211. *3 points* *./1979/niceC/exo-2/texte.tex*

$\mathbb{C}$ désigne le corps des nombres complexes et A le point du plan complexe d'affixe $z = a + \mathrm{i}b$ ($a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}$). On considère l'équation :

$$z^2 + (1-b)z + a = 0.$$

A.-. Déterminer une condition nécessaire et suffisante portant sur a et b, pour que l'équation admette une racine double.

Représenter dans le plan complexe l'ensemble (Γ) des points A (d'affixe $a + \mathrm{i}b$) correspondants.

B.-. Préciser suivant le position du point A dans le plan la nature des racines de l'équation.

Problème 68. *13 points* *./1979/niceC/pb/texte*

I. Soit $a,\ b,\ c$ trois nombres réels. On note f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \qquad f(x) = a\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) + b\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) + c.$$

1° a) Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^\star,\ \forall x \in \mathbb{R}$,

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^n \left[a\cos\left(\frac{\pi}{2}x + n\frac{\pi}{2}\right) + b\sin\left(\frac{\pi}{2}x + n\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

sachant que $f^{(n)}$ désigne la fonction dérivée n^{e} de f.

b) On pose $\forall n \in \mathbb{N}^\star,\ u_n = \dfrac{1}{4^n} f^{(2n)}(0)$. Calculer u_1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$, est une suite géométrique de raison $-\dfrac{\pi^2}{16}$. Calculer, si elle existe, $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n)$ en fonction de a.

2° On pose $a = 4\alpha$, $b = 7\beta$, $c = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Écrire l'expression de $f(x)$.

Déterminer l'ensemble des couples $(\alpha,\ \beta)$ appartenant à $\mathbb{Z}^2$ tels que $f\left(\dfrac{1}{2}\right) = 0$.

3° On pose $a = 1,\ b = c = 0$ et on note φ la restriction de f à $[0\,;2]$. Écrire l'expression de $\varphi(x)$.

a) Montrer que φ admet une fonction réciproque ψ.

b) Quel est l'ensemble de définition de ψ ? Préciser son sens de variation et tracer sa représentation graphique dans un repère orthonormé.

c) Sur quel ensemble ψ est-elle dérivable ?

4° On pose $a = c = 0$, $b = 1$. Écrire l'expression de $f(x)$.

Calculer

$$\int_0^1 [f(x)]^3 \,\mathrm{d}x.$$

5° On appelle f_1 la fonction f obtenue pour $a=1,\ b=c=0$.
On appelle f_2 la fonction f obtenue pour $a=c=0,\ b=1$.
On considère $S_1=\sum_{k=0}^{4} f_1\left(\frac{4k}{9}\right)$ et $S_2=\sum_{k=0}^{4} f_2\left(\frac{4k}{9}\right)$.

a) Exprimer $S_1+\mathrm{i}S_2$ en fonction du nombre complexe z de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{9}$.

b) En déduire S_1.

II. On note E l'ensemble des fonctions $f_{a,\,b,\,c}$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par

$$\forall x\in\mathbb{R},\qquad f_{a,\,b,\,c}(x)=a\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)+b\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)+c$$

avec $(a,\,b,\,c)$ appartenant à $\mathbb{R}^3$.

1° On rappelle que l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, muni de l'addition et de la multiplication par un réel, est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Cet ensemble sera noté $\mathscr{F}$.

a) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}$.

b) Déterminer la dimension de E.

2° On note $f\bullet g$ le réel

$$\frac{1}{4}\left[2f(0)g(0)+f(1)g(1)+f(-1)g(-1)\right].$$

a) Montrer que l'application $\begin{array}{ccc}\mathrm{E}\times\mathrm{E} & \to & \mathbb{R}\\ (f,\,g) & \longmapsto & f\bullet g\end{array}$ est un produit scalaire sur E. Dans toute la suite, on considérera E muni de ce produit scalaire ; le réel $\sqrt{f\bullet f}$ sera noté $\|f\|$.

b) Soit les fonctions :

$e_1:\begin{array}{ccc}\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}\\ x & \longmapsto & 1\end{array}$, $e_2:\begin{array}{ccc}\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}\\ x & \longmapsto & \sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)\end{array}$, $e_3:\begin{array}{ccc}\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}\\ x & \longmapsto & -2\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)+1\end{array}$.

Montrer que $(e_1,\,e_2,\,e_3)$ est une base orthonormée de E.
Montrer que

$$f_{a,\,b,\,c}=\left(\frac{a}{2}+c\right)e_1+\frac{b\sqrt{2}}{2}e_2-\frac{a}{2}e_3.$$

En déduire que

$$f_{a,\,b,\,c}\bullet f_{a',\,b',\,c'}=\left(\frac{a}{2}+c\right)\left(\frac{a'}{2}+c'\right)+\frac{bb'}{2}+\frac{aa'}{4}.$$

3° On suppose que E est orienté et que $(e_1,\,e_2,\,e_3)$ est une base orthonormée directe.
Soit $\mathscr{T}$ l'endomorphisme de E défini par

$$\mathscr{T}(e_1)=f_{0,\,0,\,1},\quad \mathscr{T}(e_2)=f_{-1,\,\frac{\sqrt{6}}{2},\,\frac{1}{2}},\quad \mathscr{T}(e_3)=f_{-\sqrt{3},\,-\frac{\sqrt{2}}{2},\,\frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

Montrer que $\mathscr{T}$ est une isométrie vectorielle dont on déterminera la nature et les éléments caractéristiques.

4° Soit $\mathscr{P}$ un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(\mathscr{R})$. Déterminer l'ensemble Γ des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans $(\mathscr{R})$ tels que les vecteurs $f_{y,\,x,\,1}$ et $f_{2y,\,\frac{2}{3}x,\,-\frac{y}{2}}$ de E soient orthogonaux.
Représenter cet ensemble dans $(\mathscr{R})$.

XCVII. Nice remplacement, série C

Ex. 212. *4 points* *./1979/niceCrem/exo-1/texte.tex*

On considère la fonction numérique d'une variable réelle f définie par

$$f(x) = \frac{1}{\mathrm{e}}x - \mathrm{Log}\,x,$$

où e est la base du logarithme népérien, noté Log.

1. Étudier les variations de f et construire sa courbe représentative $(\mathscr{C})$ dans un repère orthonormé.
2. Soit λ un nombre réel tel que $0 < \lambda < \mathrm{e}$.
   Calculer l'aire $\mathscr{A}(\lambda)$ du domaine du plan déterminé par la courbe $(\mathscr{C})$, l'axe des x, et les droites d'équations respectives $x = \lambda$ et $x = \mathrm{e}$.
3. Déterminer la limite éventuelle de $\mathscr{A}(\lambda)$ lorsque λ tend vers 0 par valeurs supérieures.

Ex. 213. *4 points* *./1979/niceCrem/exo-2/texte.tex*

On joue avec deux dés cubiques non pipés.

les faces de l'un sont marqués : $0,\ 0,\ \frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{3},\ \frac{4\pi}{3},\ \frac{4\pi}{3}$.

Les faces de l'autre : $0,\ 0,\ \frac{\pi}{6},\ \frac{\pi}{6},\ \frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}$.

On lance les deux dés simultanément. On appelle α et β les nombres qui a apparaissent sur les faces supérieures, et on appelle X la variable aléatoire qui à chaque lancer associe le réel $\sin(\alpha+\beta)$.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ? (On pourra représenter les résultats sous forme de tableau.)
2. Établir la loi de probabilité de X, et calculer son espérance mathématiques, sa variance et son écart type.

Problème 69. *12 points* *./1979/niceCrem/pb/texte*

Soit E un plan affine rapporté à un repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

I.- Soit g_t l'application affine de E dans E, qui à tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ associe le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = x\cos t + 2y\sin t, \\ y' = \dfrac{1}{2}x\sin t - y\cos t, \end{cases} \quad \text{où } t \text{ est un nombre réel.}$$

1. Démontrer que g_t est involutive, et que c'est une symétrie dont on déterminera les éléments géométriques.
2. Soit s la symétrie d'axe Ox, de direction Oy. Déterminer analytiquement $g_t \circ s$.

II.- Soit f_t l'application affine de E dans E, qui à tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ associe le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = x\cos t - 2y\sin t, \\ y' = \dfrac{1}{2}x\sin t + y\cos t, \end{cases} \quad \text{où } t \text{ est un nombre réel.}$$

On appelle $\mathscr{F}$ l'ensemble des applications f_t pour t élément de $\mathbb{R}$.

1. Soit φ l'application définie par :
$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathscr{F} \\ t &\longmapsto f_t. \end{aligned}$$
   Démontrer que φ est un homomorphisme surjectif de $(\mathbb{R},\ +)$ dans $(\mathscr{F},\ \circ)$.
   Démontrer que $(\mathscr{F},\ \circ)$ est un groupe commutatif. Quelle est l'application réciproque de f_t ?
2. Déterminer l'ensemble K des nombres réels t tels que
$$\varphi(t) = \mathrm{id}_{\mathrm{E}}.$$
   (id_{E} est l'application identique de E dans E.)
   Quelle relation doit exister entre t et t' pour que $f_t = f_{t'}$?

3. n étant un entier naturel non nul, on pose :

$$\begin{cases} f_t^1 = f_t, \\ \forall n \geqslant 2,\ f_t^n = f_t^{n-1} \circ f_t. \end{cases}$$

Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^\star,\ f_t^n = f_{nt}$.

On donne à t la valeur $t_0 = \dfrac{3}{5}2\pi$. Trouver le plus petit entier n tel que

$$f_{t_0}^n = \mathrm{id_E}.$$

4. On a toujours $t_0 = \dfrac{3}{5}2\pi$.

On appelle Γ l'ensemble des cinq points $\{M_0,\ M_1,\ M_2,\ M_3,\ M_4\}$ où M_0 a pour coordonnées $(x_0\ ;\ y_0)$

$$M_1 = f_{t_0}(M_0),\ M_2 = f_{t_0}(M_1),\ M_3 = f_{t_0}(M_2),\ M_4 = f_{t_0}(M_3).$$

a) Démontrer que Γ est stable par f_{t_0}.

b) On appelle $(\mathscr{C}_a)$ la courbe d'équation $x^2 + 4y^2 = a^2$, a étant un nombre réel.
Démontrer que,quel que soit t appartenant à $\mathbb{R}$, $(\mathscr{C}_a)$ est invariante par f_t.

c) Démontrer que Γ est contenu dans la courbe $(\mathscr{C}_a)$ pour la valeur $a = x_0^2 + 4y_0^2$.

III.- Dans cette partie, on suppose E euclidien et le repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ orthonormé.

1. Dans cette question $a = x_0^2 + 4y_0^2$ et $t_0 = \dfrac{3}{5}2\pi$.

Écrire l'équation de la tangente à $(\mathscr{C}_a)$ au point M_0. Quelle est l'image de cette tangente par f_{t_0} ?

2. Soit A le point de coordonnées $(1\ ;\ 0)$ et soit M_t l'image de A par f_t.
Déterminer l'ensemble (G) des points M_t lorsque f_t varie dans $\mathscr{F}$. Représenter (G).

IV.- F est un espace affine de dimension trois, rapporté à un repère orthonormé $\left(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}\right)$.
Soit P le point mobile dont les coordonnées $(x\ ;\ y\ ;\ z)$ sont à l'instant t

$$\begin{cases} x = \cos t; \\ y = \dfrac{1}{2}\sin t, \quad \text{où } t \text{ appartient à } \mathbb{R}, \\ z = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin t. \end{cases}$$

Montrer que la trajectoire de P est un cercle, intersection d'une sphère Σ et d'un plan (π) à déterminer.
Quelle est la nature du mouvement de P ?

XCVIII. Outre Mer, série C

A Ex. 214. *4 points* *./1979/outremerC/exo-1/texte.tex*

Soit α, β, γ trois réels donnés, deux à deux distincts ; a, b, c sont trois paramètres réels ; on leur associe la fonction numérique f de variable réelle :

$$x \longmapsto f(x) = \frac{ax^3}{x+\alpha} + \frac{bx^3}{x+\beta} + \frac{cx^3}{x+\gamma}.$$

A.-. Former des conditions nécessaires et suffisantes, portant sur a, b, c, pour que la fonction f admette une limite finie quand x tend vers $+\infty$. (Aucune autre étude concernant la fonction f n'est demandée).

On posera éventuellement $h(x) = \dfrac{a\alpha^3}{x+\alpha} + \dfrac{b\beta^3}{x+\beta} + \dfrac{c\gamma^3}{x+\gamma}$.

B.-. Trouver $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^3 \left[\dfrac{\beta-\gamma}{x+\alpha} + \dfrac{\gamma-\alpha}{x+\beta} + \dfrac{\alpha-\beta}{x+\gamma} \right] \right)$.

C.-. Considérant à nouveau la fonction f, montrer que si $\lim\limits_{x\to+\infty} f = 0$, alors $(a, b, c) = (0, 0, 0)$.

Ex. 215. *4 points* *./1979/outremerC/exo-2/texte.tex*

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \mathrm{e}^x \cos x.$$

A.-. Calculer la dérivée f' de f et mettre $f'(x)$ sous la forme :

$$f'(x) = A\mathrm{e}^x \cos(x+a),$$

A et a étant des constantes que l'on calculera,

B.-. Calculer la dérivée huitième de f.

C.-. Déterminer une fonction F vérifiant :

$$\text{pour tout } x \text{ réel }, \quad F'(x) = f(x), \quad \text{et} \quad F(0) = \frac{1}{2}.$$

Application :

$$\text{Calculer} \qquad \int_0^{\pi} \left(\int_{-\frac{\pi}{4}}^{x} \mathrm{e}^t \cos t \, \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}x.$$

Problème 70. *12 points* *./1979/outremerC/pb/texte*

Le plan affine euclidien P est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, noté (ω). On désigne par H la courbe du plan P dont une équation dans (ω) est $y^2 - 3x^2 = 1$.

–I–

A.-. Sur une figure réalisée avec l'unité 1 cm, tracer H.

$$\text{Soit} \qquad \vec{u} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{\imath} + \vec{\jmath}\right) \qquad , \qquad \vec{v} = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{\imath} + \vec{\jmath}\right).$$

Que représentent les droites $(O, \vec{u})$ et $(O, \vec{v})$ pour H ?
(On placera sur la figure les représentants de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'origine O).
Le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$ étant noté (Ω), écrire les relations de passage entre les coordonnées x, y d'un point M de P dans (ω) et les coordonnées X, Y de ce point dans (Ω). Former une équation de H dans (Ω).

B.-. On désigne par H^+ la partie de H située dans le demi-plan $y > 0$; à chaque point M de H^+ on associe son abscisse $X = \varphi(M)$ dans (ω). Montrer que φ est une bijection de H^+ sur $\mathbb{R}_+^*$; exprimer inversement en fonction de X les coordonnées x, y dans (ω) du point $\varphi^{-1}(X)$.

C.-. Soit (M, M') un bipoint de H^+ , M (resp. M') admettant dans (ω) les coordonnées $(x; y)$ (resp. $(x'; y')$. On pose :

$$\delta(M', M) = xy' - x'y \tag{I.3}$$

Si $X = \varphi(M), X' = \varphi(M')$ démontrer

$$\delta(M, M) = \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{X}{X'} - \frac{X'}{X}\right) \tag{I.4}$$

–II–

L'objet de cette partie est d'étudier le sous-ensemble E de H^+ formé des points de H^+ dont les coordonnées dans (ω) sont entières $[(x; y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+]$.
On placera à titre d'essai les points de E dont les carrés des deux coordonnées sont inférieurs à 50. Soit τ l'application affine de P dans P dont les équations dans (ω) sont :

$$\begin{cases} x' = 2x + \ \ y \\ y' = 3x + 2y \end{cases}$$

On pose : $a = 2 + \sqrt{3}$.
Si A, B, C sont trois points de H^+, on convient de dire que B est « entre A et C » si le réel $\varphi(B)$ est compris entre les réels $\varphi(A)$ et $\varphi(C)$.

A.-. Démontrer que τ conserve H , que τ conserve H^+, que τ conserve E. Vérifier :

$$(\forall M \in H^+), \qquad \varphi[\tau(M)] = a\,[\varphi(M)]\,.$$

B.-. Pour chaque $k \in \mathbb{Z}$ on pose $A_k = \varphi^{-1}(a^k)$.
Montrer que tous les points A_k appartiennent à E.
Calculer $\delta(A_k, A_{k-1})$ et $\delta(A_k, A_{k+1})$.

C.-. L'entier k étant fixé, utiliser $\delta(A_k, M)$ pour prouver que A_k est le seul point de E entre A_{k-1} et A_{k+1} sur H^+. (On observera, sous la forme (I.3) , que si $M \in E, \delta(A_k, M)$ est entier, et sous la forme (I.4) que $X = \varphi(M)$ et (A_k, M) varient en sens contraires).
Quelle est l'image de E par φ ?

–III–

L'objet de cette partie est d'examiner l'ensemble, G des applications affines g de P telles que $g(O) = O$ et $g(E) = E$.

A.-. Montrer que $(G, \circ)$ est un groupe.

B.-. Montrer que les seuls éléments de G conservant le point A_0 sont l'application identique de P et la symétrie orthogonale σ, d'axe $(O, \vec{\jmath})$. À cet effet, en supposant que $g \in G$ et $g(A_0) = A_0$, on étudiera l'action de g sur un bipoint $(A_k; A_{-k})$.

C.-. Soit g un élément quelconque de G. On désigne par A_m l'image $g(A_0)$.
Que peut-on dire de $\tau^{-m} \circ g$?
Montrer que g est, soit τ^m, soit $\tau^{-m} \circ \sigma$.

XCIX. Orléans-Tours, série A

Ex. 216. *7 points* *./1979/orleansA/exo-1/texte.tex*

Une urne contient 15 jetons indiscernables au toucher.

— Quatre jetons portent le numéro 1.
— Six jetons portent le numéro 2.
— Trois jetons portent le numéro 3.
— Deux jetons portent le numéro 4.

On tire simultanément deux jetons de l'urne.

1. Quelle est la probabilité pour que deux jetons tirés portent le même numéro.
2. On considère la variable aléatoire X qui, à chaque tirage, associe la somme des nombres marqués sur les deux dés tirés.
   a) Quelles sont les valeurs prises par X ?
   b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
   c) Calculer l'espérance mathématique de X.

i.- *On laissera les résultats sous forme fractionnaire.*

Ex. 217. *7 points* *./1979/orleansA/exo-2/texte.tex*

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \frac{2\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x - 1}.$$

1. Donner l'ensemble de définition de f.
2. Étudier les variations de f.
3. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
4. Construire la courbe représentative $(\mathscr{C})$ de f et on marquera les points d'abscisses :

$$-1 \quad ; \quad +1 \quad ; \quad \mathrm{Log}\,\frac{1}{4} \quad ; \quad \mathrm{Log}\,2.$$

5. Montrer que le point I de coordonnées $(0\ ;\ 1)$ est centre de symétrie de la courbe $(\mathscr{C})$.

i.- On donne $\mathrm{Log}\,2 \simeq 0{,}7$, $\mathrm{e} \simeq 2{,}7$, où $\mathrm{Log}\,x$ représente le logarithme népérien de x.

Ex. 218. *6 points* *./1979/orleansA/exo-3/texte.tex*

On se propose de choisir entre les deux contrats d'embauche suivants commençant le 1er janvier 1979.

Contrat 1 : le salaire mensuel est de $2\,000$ F pendant la première année et augmente de 350 F au 1er janvier de chaque année.

Contrat 2 : le salaire mensuel est de $2\,000$ F pendant la première année et augmente de 12% au 1er janvier de chaque année.

1. Établir la formule donnant la valeur du salaire mensuel au cours de la nième année soi :

$$M_1(n) \quad \text{pour le contrat 1,}$$

$$M_2(n) \quad \text{pour le contrat 2,}$$

avec $n \in \mathbb{N}^\star$.

On remarque que $M_1(1) = M_2(1) = 2\,000$.

2. Application numérique :

Que vaut le salaire annuel en 1987 pour chacun des contrats ?

C. Orléans-Tours, série B

Ex. 219. *4 points* *./1979/orleansB/exo-1/texte.tex*

Soit a et b deux nombres réels strictement positifs.
Calculer par la méthode d'intégration par parties

$$\int_a^b x^n \operatorname{Log} x \, \mathrm{d}x,$$

(Log symbole des logarithmes népériens).
Application numérique :
Calculer

$$\int_{-3}^{4} x^3 \operatorname{Log} x \, \mathrm{d}x$$

et donner une valeur approchée à 10^{-2} près par défaut.
On donne $\operatorname{Log} 2 = 0{,}6931$ par défaut.

Ex. 220. *5 points* *./1979/orleansB/exo-2/texte.tex*

On définit une suite de nombres positifs par la relation de récurrence

$$(U_n)^2 \times \mathrm{e} = U_{n-1} \ (n \geqslant 1) \quad \text{avec } U_1 = \mathrm{e}^2.$$

(e base de logarithmes népériens.)

1. Calculer U_2, U_3, U_4.
2. Á l'aide des logarithmes décimaux, calculer une valeur approchée de U_4 avec la précision permise par les tables.
3. On pose $2V_n = 1 + \operatorname{Log} U_n$.

   Montrer que la suite de terme général V_n est une suite géométrique.

   Donner sa raison. Calculer V_1. En déduire l'expression de V_n puis de U_n en fonction de n.

   Quelle est la limite de U_n quand n tend vers $+\infty$.

PROBLÈME 71. *11 points*

./1979/orleansB/pb/texte

Soit f la fonction numérique de variable réelle définie par

$$f(x)=\frac{x^2+5x+2}{4(x-2)}.$$

1. Étudier la fonction f et tracer sa représentation graphique $(\mathscr{C})$ dans un repère orthonormé.
2. Démontrer que la droite d'équation $y=\frac{x}{4}+\frac{7}{4}$ est asymptote à la courbe.
3. Démontrer que la courbe possède un axe de symétrie.
4. Démontrer que $f(x)$ s'écrit :
$$f(x)=ax+b+\frac{x}{x-2},$$
où a, b et c sont des réels que l'on déterminera.
5. Résoudre graphiquement l'équation
$$x^2+(5-4m)x+2(4m+1)=0,$$
où m est un paramètre réel.
6. En déduire l'aire du domaine plan limité par la courbe $(\mathscr{C})$, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x=1$.

CI. Orléans-Tours, série C

Ex. 221. *4 points*

./1979/orleansC/exo-1/texte.tex

On considère le nombre complexe $z=\cos\frac{2\pi}{7}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{7}$.

A.-. On pose $S=z+z^2+z^4$ et $T=z^3+z^5+z^6$. Montrer que S et T sont conjugués et que la partie imaginaire de S est positive.

B.-. Calculer $S+T$, ST puis en déduire S et T

Ex. 222. *points*

./1979/orleansC/exo-2/texte.tex

A.-. A.- 1.) Trouver tous les couples $(p,\ q)$ d'entiers relatifs tels que $11p-9q=2$.

A.- 2.) En déduire les entiers relatifs X qui vérifient

$$\begin{cases} X\equiv -1\ [9]\\ X\equiv -3\ [11].\end{cases}$$

B.-. Soit $N=\overline{a_n,\ a_{n-1},\ \ldots,\ a_0}$ un nombre entier naturel écrit en base dix.

B.- 1.) Quelles relations doivent vérifier $a_n,\ a_{n-1},\ \ldots,\ a_0$ pour que N soit divisible par 99 ?

B.- 2.) Déterminer les chiffres x et y pour que l'entier $N=\overline{10x0009y}$ soit divisible par 99.

PROBLÈME 72. *points*

./1979/orleansC/pb/texte

Dans tout le problème, P désigne un plan affine euclidien, $\vec{\mathrm{P}}$ le plan vectoriel associé à P, $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère orthonormé de P.

A) 1° Soit g la fonction numérique de la variable réelle x définie par

$$g(x)=-\frac{1}{2}+\frac{x}{2\sqrt{x^2+1}}.$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de g ; en déduire les variations de g, démontrer que g permet de définir une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1\,;+\infty[$.

2° Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par

$$f(x) = -\frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2}\sqrt{x^2+1}.$$

Étudier la fonction f ; étudier la position de la courbe représentative de f, C_f, par rapport à ses asymptotes, puis construire C_f dans le repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. (On représentera l'unité par deux centimètres.)

3° Déduire de l'étude précédente l'existence d'un intervalle E de $\mathbb{R}$, à préciser, tel que f permette de définir une bijection de $\mathbb{R}$ sur E.

Vérifier que la bijection réciproque (que l'on notera abusivement f^{-1}) est telle que, pour tout x de E :

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{4(x-1)} + 1 - x \ ;$$

tracer la courbe de $C_{f^{-1}}$ représentant f^{-1} dans $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

4° Justifier l'existence des réels suivants :

$$A = \int_0^1 \sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x, \qquad B = \int_{\frac{1+\sqrt{2}}{2}}^{\frac{3}{2}} f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x, \qquad C = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

a) Calculer B, interpréter graphiquement le réel B.

b) En déduire C, puis A.

B) Dans cette partie, $\vec{\mathrm{P}}$ est orienté, et $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ est une base orthonormé directe.

1° Établir une équation cartésienne de C', image de C_f par la symétrie de centre Ω, Ω ayant pour coordonnées $(0\ ;\ 1)$.

2° En déduire une équation cartésienne de $H = C' \cup C_f$ et construire H dans P rapporté au repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

3° Soit s l'application affine de P dans P qui, à tout point M d'affixe z, associe le point M' d'affixe

$$z' = \left(\cos\frac{\pi}{8} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{8}\right) z + \mathrm{i}.$$

On note φ l'endomorphisme de $\vec{\mathrm{P}}$ associé à s.

a) Quelle est la nature de s ? donner ses éléments caractéristiques.

b) Vérifier que $\Omega = s(O)$; soit $\vec{I} = \varphi(\vec{\imath}),\ \vec{J} = \varphi(\vec{\jmath})$. Établir une équation cartésienne de H dans le repère $(\Omega,\ \vec{I},\ \vec{J})$.

En déduire la nature de H.

CII. Orléans-Tours remplacement, série C

A Ex. 223. *4 points* *./1979/orleansCrem/exo-1/texte.tex*

A.-. Étudier la fonction f $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, définie par

$$f(x) = \frac{\mathrm{Log}\, x}{x}$$

et tracer sa représentation graphique.

B.-. Montrer qu'il existe un unique couple $(x,\ y)$ d'entiers naturels non nuls tels que

$$x^y = y^x \quad \text{et} \quad x < y.$$

C.-. Pour tout entier naturel $n \geqslant 3$, on pose

$$u_n = \frac{\mathrm{Log}\, 3}{3} + \frac{\mathrm{Log}\, 4}{4} + \cdots + \frac{\mathrm{Log}\, n}{n} \ ;$$

C.- 1.) comparer u_n à $\displaystyle\int_3^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x$;

C.- 2.) en déduire la limite de la suite (u_n), $n \geqslant 3$, lorsque n tend vers l'infini.

AEx. 224. _____ *points* *./1979/orleansCrem/exo-2/texte.tex*

A.-. Dans le système décimal, déterminer le chiffre des unités de 2^n et de 7^n, suivant les valeurs de n.

B.-. *Application :* Trouver le chiffre des unités du nombre $3\ 548^9 \times 2\ 537^{31}$.

PROBLÈME 73. *points* *./1979/orleansCrem/pb/texte*

Les notations et résultats donnés dans l'énoncé de la partie A) sont utiles dans les questions B2, B3, B4 de la partie B)

Soit j le nombre complexe $-\dfrac{1}{2}+\mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. On pourra utiliser sans la démontrer l'égalité $1+j+j^2=0$.

A) $\mathbb{C}$ est considéré comme un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de base $\mathscr{B}(1,\ \mathrm{i})$.
Soit φ l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ qui à tout complexe $z=x+\mathrm{i}y$ associe le nombre complexe $\varphi(z)=x+jy$.

1° Montrer que φ est une application linéaire bijective.

2° Pour tout z appartenant à $\mathbb{C}$, on pose $N(z)=|\varphi(z)|^2$.
Montrer que
$$N(x+\mathrm{i}y)=x^2-xy+y^2.$$

3° Soit Ω l'ensemble des complexes z vérifiant $N(z)=1$

$$\Omega=\{z\in\mathbb{C}\quad ;\quad N(z)=1\}.$$

Soit Ω' l'ensemble des éléments de Ω dont les coordonnées dans $\mathscr{B}$ sont des entiers relatifs.

$$\Omega'=\{z\in\Omega\quad ;\quad \exists(x,\ y)\in\mathbb{Z},\ z=x+\mathrm{i}y\}.$$

a) Montrer que si $z=x+\mathrm{i}y$ appartient à Ω', alors

$$|x|\leqslant 1 \qquad \text{et} \qquad |y|\leqslant 1.$$

b) En déduire que Ω' est formé de six éléments que l'on déterminera.

c) Déterminer $\varphi(\Omega')$. Donner le module et un représentant de l'argument de chaque élément de $\varphi(\Omega')$.
Montrer que $\varphi(\Omega')$ est un groupe multiplicatif commutatif.

B) Soit $\mathscr{P}$ un plan affine euclidien rapporté au repère orthonormé direct $\mathscr{R}=(O;\vec{u},\vec{v})$. Un point M de $\mathscr{P}$ est repéré par ses coordonnées $(x,\ y)$ dans $\mathscr{R}$ ou par son affixe $z=x+\mathrm{i}y$.

1° Montrer que l'image d'une ellipse de foyers F et F', de grand axe de longueur $2a$ par une isométrie affine est une ellipse dont on précisera les foyers et la longueur du grand axe.

2° Soit E l'ellipse dont une équation cartésienne dans $\mathscr{R}$ est

$$\frac{x^2}{2}+\frac{3}{2}y^2=1.$$

a) Déterminer les foyers et la longueur du grand axe de E.

b) Trouver une équation cartésienne dans $\mathscr{R}$ de l'image de E par la rotation de centre Oet dont une mesure de l'angle est $\dfrac{\pi}{4}$ (en radians).

c) On appelle Γ (resp. Γ') l'ensemble des points de $\mathscr{P}$ dont l'affixe appartient à Ω (resp Ω') (Ω et Ω' définis au A).
Déduire du B(2)b) la nature de Γ. Dessiner Γ et Γ'.

3° Soit $A=\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a-b \end{pmatrix}$ une matrice à coefficients réels, de déterminant égal à 1.

Soit F l'application affine de $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{P}$ telle que $F(0)=0$ et dont l'application linéaire associée a pour matrice A dans la base $(\vec{u},\ \vec{v})$.

Si M a pour affixe z, on notera $f(z)$ l'affixe de $F(M)$.

a) Montrer que, pour tout z appartenant à $\mathbb{C}$, $N(f(z))=N(z)$.

En déduire que $F(\Gamma)$ est inclus dans Γ.

b) Montrer que pour tout z appartenant à $\mathbb{C}$ on a

$$\varphi(f(z))=(a+jb)\varphi(z).$$

En déduire que, pour tout z appartenant à $\mathbb{C}$,

$$(\varphi\circ f\circ\varphi^{-1})=(a+jb)z.$$

c) Soit Φ l'application ponctuelle associée à l'application complexe φ. (Si M a pour affixe z, $\Phi(M)$ a pour affixe $\varphi(z)$).

Déduire du B(3)b) la nature de l'application $\Phi\circ F\circ\Phi^{-1}$. En préciser les éléments caractéristiques.

d) Soit G une application de $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{P}$. On pose $G^1=G$ et pour tout entier n appartenant à $\mathbb{N}^\star$, $G^{n+1}=G\circ G^n$.

Soit $n\in\mathbb{N}^\star$. Montrer que G^n est égale à l'application identique de $\mathscr{P}$ si, et seulement si, $\Phi\circ G^n\circ\Phi^{-1}$ est égale à l'application identique de $\mathscr{P}$.

4° Soit A_0 le point de coordonnées $(1,\ 0$ dans $\mathscr{R}$. Pour tout n appartenant à $\mathbb{N}^\star$, on pose $A_n=F^n(A_0)$.

Soit S l'ensemble des points A_n quand n décrit $\mathbb{N}$.

a) Montrer que, si $a=b=1$, alors S$=\Gamma'$.

b) Montrer que S est inclus dans Γ' si, et seulement si, $a+ib$ appartient à Ω'.

Préciser l'ensemble des éléments de Ω' pour lesquels l'inclusion est une égalité.

CIII. Papeete, série E

AEx. 225. _____ *5 points* *./1979/papeeteE/exo-1/texte.tex*

Soit $\mathscr{P}$ le plan affine euclidien. Soit Aet B deux points distincts de $\mathscr{P}$. Á tout point M de $\mathscr{P}$ on associe : I= milieu de $(A,\ M)$; J= milieu de $(B,\ M)$; E = milieu de $(A,\ J)$; F = milieu de $(B,\ I)$.

Soit f l'application qui à M associe E et soit g l'application qui à M associe F.

A.-. Montrer que f et g sont des homothéties affines dont on déterminera les centres et les rapports.

B.-. Soit C un point de $\mathscr{P}$.

On pose : $E_0=C$ et $\forall n\in\mathbb{N}^\star$, $E_n=f(E_{n-1})$

$F_0=C$ et $\forall n\in\mathbb{N}^\star$, $F_n=g(F_{n-1})$

On pose également $\forall n\in\mathbb{N}$, x_n = distance de E_n à F_n.

Calculer la limite de x_n lorsque $n\longrightarrow+\infty$.

AEx. 226. _____ *2 points* *./1979/papeeteE/exo-2/texte.tex*

Dans l'espace affine euclidien rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$,on considère un point mobile M dont la position au temps t, est définie par ses coordonnées :

$$\begin{cases} x(t)=1+\cos 2t \\ y(t)=\cos 2t \qquad t\in\mathbb{R} \\ z(t)=\sin^2 t. \end{cases}$$

A.-. Déterminer le vecteur-vitesse $\vec{V}(t)$ et le vecteur accélération $\vec{\Gamma}(t)$ au temps t. Ces vecteurs sont-ils liés ?

(On pourra écrire la relation indépendante de t entre y et z).

B.-. Préciser la trajectoire $\mathscr{C}$ du point mobile M et retrouver le résultat précédent.

C.-. Décrire le mouvement du point mobile M pour $t\in[0\,;\pi]$.

PROBLÈME 74. *13 points* *./1979/papeeteE/pb/texte*

Dans tout ce qui suit, (P) désigne le plan affine euclidien, rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ tel que $\left\|\vec{i}\right\| = \left\|\vec{j}\right\|$. ,
$(\mathscr{P})$ désigne le plan vectoriel euclidien de base $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$ associé à (P).

A- Soit ω le point de coordonnées $(2\ ;\ -1)$ et Ω le point de coordonnées $\left(0\ ;\ \frac{1}{2}\right)$.

On considère l'application affine $\mathscr{T}$ associée à l'endomorphisme τ de $(\mathscr{P})$, de matrice

$$M_\tau = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

et telle que $\mathscr{T}(\omega) = \Omega$.

A 1.) Soit $(X\ ;\ Y)$ les coordonnées du point M, image par $\mathscr{T}$, du point m de coordonnées $(x\ ;\ y)$.

a) Exprimer X et Y en fonction de $x$et y.

b) Démontrer que $\mathscr{T}$ est une transformation affine (application affine bijective) et déterminer analytiquement la transformation réciproque $\mathscr{T}^{-1}$.

c) Montrer qu'il existe un unique point I, invariant par $\mathscr{T}$, dont on déterminera les coordonnées.

A 2.) A tout point $m(x\ ;\ y)$, on associe son affixe $z = x + \mathrm{i}y$. Soit $Z = X + \mathrm{i}Y$ l'affixe de $M = \mathscr{T}(m)$.

a) Démontrer que $Z = \left(-\frac{2}{5} - \frac{1}{5}\mathrm{i}\right)z + \left(1 - \frac{1}{2}\mathrm{i}\right)$.

b) Reconnaître la transformation $\mathscr{T}$ et préciser ses caractéristiques.

B- Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x, définie par :

$$f(x) = \frac{3x^2 - 4x}{4(1-x)},$$

et soit (H), sa courbe représentative dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

B 1.) Étudier La variation de la fonction f et construire la courbe (H), On prendra comme unité 2 cm.

B 2.) Montrer que (H) admet un centre de symétrie.

B 3.) Calculer l'aire arithmétique $\mathscr{A}(\lambda)$ du domaine limité par la courbe (H), son asymptote oblique et les droites d'équations respectives $x = 2$ et $x = \lambda$ $(\lambda > 2)$.

B 4.) Résoudre l'équation $\mathscr{A}(\lambda) = 0{,}5$.

Calculer $\mathscr{A}(\mathrm{e}^2)$ et en donner une valeur approchée avec la précision permise par les tables logarithmiques à cinq décimales (e désignant la base des logarithmes népériens.)

C- C 1.) On considère la courbe (Γ), d'équation $y^2 - 4x^2 + 5 = 0$ relativement au repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

a) Préciser la nature de (Γ) ainsi que ses éléments caractéristiques (éléments de symétrie, asymptotes éventuelles).

b) Construire la courbe (Γ).

C 2.) a) Montrer que si $m(x\ ;\ y)$ est un point de (Γ), alors $M(X\ ;\ Y)$, image de m par l'application $\mathscr{T}$ définie dans la partie A, est un point de (H).

b) En déduire les axes de symétrie et les sommets de (H).

CIV. Paris, série A

AEx. 227. *8 points* *./1979/parisA/exo-1/texte.tex*

Soit f l'application de l'ensemble des réels strictement positifs dans l'ensemble des réels, définie par :

$$f(x) = x\operatorname{Log} x - x + 1,$$

où Log désigne le logarithme népérien.

1. Calculer les nombres $f(\mathrm{e})$, $f(4)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f(\sqrt{12})$.

   Donner pour chacun des nombres, la valeur décimale approchée obtenu en utilisant le tableau suivant :

Nombre	$\operatorname{Log}2$	$\operatorname{Log}3$	$\sqrt{3}$	e
Valeur approchée	0,69	1,10	1,73	2,72

2. Quelle est la fonction dérivée de f ?
   Quel est le sens de variation de f ?
3. Soit $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère orthonormé, l'unité de longueur étant 5 cm et, soit $\mathscr{C}$ la courbe représentative de f.
   On désigne par A le point de $\mathscr{C}$ d'abscisse e : préciser la direction de la tangente à $\mathscr{C}$ en A e tracer cette droite.
   Tracer la partie de $\mathscr{C}$ correspondant à l'intervalle : $\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant 4$.

AEx. 228. *6 points* *./1979/parisA/exo-2/texte.tex*

On laisse tomber une balle en de caoutchouc d'une hauteur de 120 cm sur un sol horizontal où elle rebondit.
Après un $n$ième rebond, elle atteint une hauteur maximale mesurée en cm par le nombre $h(n)$ égal à la moitié du nombre $h(n-1)$.

A.-. On pose $h(0) = 120$. Calculer $h(1)$, $h(2)$, $h(3)$.

B.-. Étudier le sons de variation de la suite h qui, à tout entier naturel n, associe $h(n)$.
On pourra introduire le réel a tel que :

$$h(n+1) - h(n) = ah(n).$$

C.-. Exprimer $h(n)$ en fonction de n.
La suite h a-t-elle une limite ?

D.-. Sachant que le $n$ième rebond n'est discernable que si $h(n)$ est supérieur à 0,5, calculer le nombre de rebonds que l'on pourra discerner.

AEx. 229. *6 points* *./1979/parisA/exo-3/texte.tex*

On extrait simultanément deux cartes d'un jeu de 32 cartes, et on appelle tirage l'ensemble des deux cartes obtenues.
On admet que deux tirages quelconques ont la même probabilité.

1. Quel est le nombre de tirages possibles ?
2. Donner la probabilité de chacun des événements suivants :
   1. un roi et un seul figure parmi les deux cartes obtenues.
   2. Un roi au moins figure parmi les deux cartes obtenues.
3. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre a de rois obtenus.
   Donner, pour chaque valeur possible de a, la probabilité d'avoir $X = a$.

CV. Paris, Créteil & Versailles remplacement, série A

Ex. 230. *6 points* *./1979/parisArem/exo-1/texte.tex*

Dans une région qui se dépeuple, on a procédé à des observations du nombre d'habitants à partir de l'année 1960.
$P(n)$ désigne le nombre d'habitants pour l'année $1960+n$, les trois premières observations ont donné les résultats suivants :

— en 1960 : $P(0)=200\,000$;

— en 1961 : $P(0)=194\,000$;

— en 1962 : $P(0)=188\,000$;

1. Calculer $\dfrac{P(1)-P(0)}{P(0)}$ et $\dfrac{P(2)-P(1)}{P(1)}$ à 0,000 1 près.

2. Les observations suivantes ayant montré que les nombres $\dfrac{P(n)-P(n-1)}{P(n-1)}$ sont tous très voisins de $-0{,}03$, on considère la suite qui, à tout entier naturel n, associe $Q(n)$ tel que

$$Q(0)=200\,000 \qquad \text{et} \qquad \frac{Q(n)-Q(n-1)}{Q(n-1)}=-0{,}03, \text{ si } n\geqslant 1.$$

   a) Exprimer $Q(n)$ en fonction de $Q(n-1)$.
   b) Calculer $Q(n)$ en fonction de n.

3. On considère que $Q(n)$ est une estimation de $P(n)$.
   En quelle année cette estimation sera-t-elle inférieure à $\dfrac{P(0)}{2}$ pour la première fois ?

CVI. Paris, série B

Ex. 231. *4 points* *./1979/parisB/exo-1/texte.tex*

Une urne contient dix boules numérotées de 1 à 10.
On tire simultanément quatre boules ; on admet que tous les tirages possibles sont équiprobables.
On appelle X le nombre de boules tirées portant un numéro multiple de 3.
Quelles sont la valeurs prises par X ?
Déterminer les probabilités correspondantes. Donner les résultats sous forme de fractions irréductibles.

Ex. 232. *5 points* *./1979/parisB/exo-2/texte.tex*

On considère la suite qui à tout entier $n\geqslant 1$ associe le nombre u_n défini par

$$u_1=\frac{11}{2} \qquad \text{et} \qquad u_{n+1}=\frac{1+2u_n}{4},$$

puis la suite qui, à n, associe

$$v_n=-1+2u_n.$$

1. Calculer v_1.
2. Démontrer que la suite qui, à n, associe v_n est une suite géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$.
3. Exprimer v_n en fonction de n.
4. Exprimer u_n en fonction de n.

PROBLÈME 75. *11points* *./1979/parisB/pb/texte*

Soit f la fonction réelle de variable réelle définie par

$$f(x) = x\mathrm{e} - 2 - \mathrm{Log}\, x,$$

où Log désigne le ;logarithme népérien et e le réel tel que $\mathrm{Log}\,\mathrm{e} = 1$.

1. Étudier la fonction f.
2. Calculer $f\left(\frac{1}{8}\right)$, $f\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$, $f(1)$, $f(2)$ en utilisant le tableau suivant

$\frac{1}{\mathrm{e}}$	$\mathrm{Log}\,2$	e
0,37	0,69	2,72

3. Soit $\mathscr{C}$ la courbe représentative de f, dans le plan rapporté à un repère orthonormé, l'unité de longueur étant 5 cm.
   Placer les points de $\mathscr{C}$ d'abscisses $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{\mathrm{e}}$, 1 et 2. Construire $\mathscr{C}$.
4. Soit h la fonction définie par
$$h(x) = x\,\mathrm{Log}\, x - x.$$
   a) Calculer $h'(x)$ où h' est la dérivée de h.
   b) En déduire une primitive F de f.
   c) Calculer l'aire de la partie du plan limité par la courbe $\mathscr{C}$ et l'axe des abscisses dont les points ont une abscisse comprise entre $\frac{1}{\mathrm{e}}$ et 1.

CVII. Paris, série C

AEx. 233. *./1979/parisC/exo-1/texte.tex*

Déterminer les paires d'entiers naturels $\{a,\ b\}$ vérifiant

$$m - 18d = 791$$

où m est le P.P.C.M et d le P.G.C.D des nombres a et b.

AEx. 234. *./1979/parisC/exo-2/texte.tex*

Le but de cet exercice est le calcul de

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{\cos^5 x}.$$

Pour tout entier naturel n on pose

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{\cos^{2n+1} x}.$$

A.-. Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que

$$\forall x \in \left[0\,;\,\frac{\pi}{4}\right],\ \frac{1}{\cos x} = \frac{a\cos x}{1-\sin x} + \frac{b\cos x}{1+\sin x}.$$

B.-. Montrer, par une intégration par parties, que

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star \quad 2nI_n = (2n-1)I_{n-1} + \frac{2^n}{\sqrt{2}}.$$

C.-. En déduire le calcul de I.

N.B. On ne donnera pas de valeur décimale approchée de I_0 ou de I_1.

PROBLÈME 76.

./1979/parisC/pb/texte

Soit un plan affine euclidien $\mathscr{P}$ muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$.
A tout point M de $\mathscr{P}$ de coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans le repère choisi, on associe le nombre complexe $z=x+\mathrm{i}y$ qu'on appelle son affixe.
Soit F l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ ($\mathbb{C}$ désignant l'ensemble des nombres complexes) qui à z fait correspondre

$$z'=\frac{z}{1+|z|}$$

et soit Φ l'application de $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{P}$ qui au point M d'affixe z fait correspondre le point M' d'affixe z'.
Pour les figures et les représentations graphiques on pourra prendre 2 cm d'unité.

A) 1. On pose $z_1=-2$ et $z_2=1+\mathrm{i}\sqrt{3}$. Soit M_1 et M_2 les points d'affixes z_1 et z_2. Déterminer $z_1'=F(z_1)$, $z_2'=F(z_2)$ et placer sur une figure $\mathscr{F}$ les points $M_1,\ M_2,\ M_1'=\Phi(M_1),\ M_2'=\Phi(M_2)$.

2. a) Soit l'application

$$\begin{aligned} f:\mathbb{R}&\longrightarrow\mathbb{R}\\ x&\longmapsto\frac{x}{1+|x|}\end{aligned}$$

Étudier les variations de f ; on étudiera en particulier la continuité et la dérivabilité. Représenter graphiquement f dans un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé $(\Omega,\ \vec{i},\ \vec{j})$; déterminer les asymptotes.

b) On désigne par $\mathscr{D}_0$ la droite $(O,\ \vec{u})$ de $\mathscr{P}$. Montrer que $\Phi(\mathscr{D}_0)$ est une partie de $\mathscr{D}_0$ que l'on déterminera ; montrer que la restriction de Φ à $\mathscr{D}_0$ est une application injective. Si M et N sont deux points distincts de $\mathscr{D}_0$, quelle est l'image par Φ du segment $[MN]$?

3. Soit r une rotation de $\mathscr{P}$ de centre O. Montrer que pour tout point M de $\mathscr{P}$

$$\Phi(r(M))=r(\Phi(M)).$$

(On pourra associer à r une application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, de la forme $z\longmapsto az$, a nombre complexe convenable).

4. Déterminer $\Phi(\mathscr{P})$; montrer que l'application Φ est injective.
De même déterminer $F(\mathbb{C})$ et montrer que F est injective.

B) Soit Δ l'application de $\mathscr{P}\times\mathscr{P}$ dans $\mathbb{R}_+$ qui au couple $(M,\ N)$ de points de $\mathscr{P}$ d'affixes respectifs $(m,\ n)$ fait correspondre

$$\Delta(M,\ N)=|F(m)-F(n)|=\left|\frac{m}{1+|m|}-\frac{n}{1+|n|}\right|.$$

1. M_1 et M_2 étant définis en A1, calculer :

$$\Delta(O,\ M_1),\ \Delta(O,\ M_2),\ \Delta(M_1,\ M_2).$$

(On pourra contrôler les calculs sur la figure $\mathscr{F}$.)

2. Vérifier que :

a) Pour tout $(M,\ N)$ de $\mathscr{P}\times\mathscr{P}$:

$$(\Delta(M,\ N)=0)\Longleftrightarrow(M=N)\ ;$$

b) Pour tout $(M,\ N)$ de $\mathscr{P}\times\mathscr{P}$:

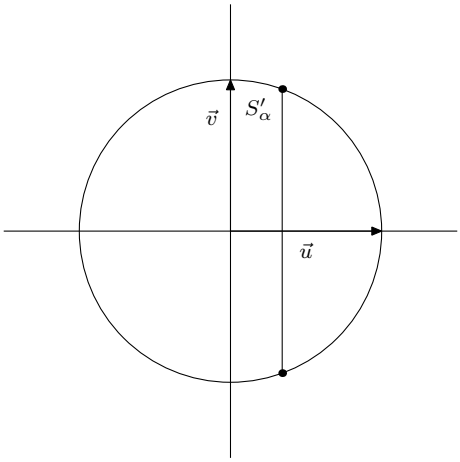
$$\Delta(M,\ N)=\Delta(N,\ M)\ ;$$

c) Pour tout $(M,\ N,\ P)$ de $\mathscr{P}\times\mathscr{P}\times\mathscr{P}$:

$$\Delta(M,\ P)\leqslant\Delta(M,\ N)+\Delta(M,\ P).$$

3. Montrer que le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ dont les éléments sont les réels de la forme $\Delta(M,\ N)$ où $M\in\mathscr{P}$, $N\in\mathscr{P}$, admet un plus petit majorant que l(on précisera.

C) Soit C le cercle de centre O et de rayon 1. Soit un réel $\alpha \in \left]0\,;\,\frac{\pi}{2}\right[$ et soit S'_α la corde du cercle privée de ses extrémités et perpendiculaire à la droite $(O,\ \vec{u})$ au point d'abscisse $\cos\alpha$. On se propose d'étudier la partie $\mathscr{S}_\alpha$ de $\mathscr{P}$ formée des points dont l'image par Φ appartient à S'_α.



1. M' étant l'image de M par Φ, calculer les coordonnées $(x'\ ;\ y')$ de M' en fonction des coordonnées $(x\ ;\ y)$ de M. Former la relation (E) à vérifier par les coordonnées $(x\ ;\ y)$ de M pour que son image M' appartienne à S'_α.
2. Déterminer $\mathscr{S}_\alpha$ et tous ses éléments géométriques. Le candidat au le choix entre les deux méthodes suivantes :
   a) Traduire la relation (C1) en termes de distances. (En particulier on pourra considérer la distance de M à un droite convenable).
   b) $\mathscr{S}_\alpha$ est une partie d'une conique dont on formera une équation cartésienne que l'on réduira.
3. Construire $\mathscr{S}_{\frac{\pi}{3}}$ et placer ses éléments caractéristiques.

CVIII. Paris remplacement, série C

Ex. 235. *3 points* *./1979/parisCrem/exo-1/texte.tex*

Dans le plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on donne par leurs coordonnées le système de points : $A(0\ ;\ 1)$, $B(1\ ;\ 0)$, $C(-1\ ;\ 0)$. Ces points sont pondérés et affectés des coefficients respectifs 1, b, c.

1. Discuter l'existence du barycentre G de ce système de points suivant les valeurs de b et c. Quelles sont les coordonnées de G ?
2. Le couple $(b,\ c)$ est obtenu de la manière suivante : b est le résultat du premier jet d'un dé dont les faces portent les nombres $-3,\ -2,\ -1,\ +1,\ +2,\ +3$; c est le résultat du deuxième jet du même dé. Chaque couple a la même probabilité d'apparition.
3. α Quelle est la probabilité pour que le système de points pondérés admette une barycentre dont l'ordonnée est égale à 1 ?
   β Question analogue en imposant au barycentre G d'avoir une abscisse nulle.
   γ Question analogue en imposant au barycentre G d'appartenir à l'une ou l'autre des bissectrices des axes du repère.

Ex. 236. *5 points* *./1979/parisCrem/exo-2/texte.tex*

Soit un plan affine euclidien orienté P muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$. On donne le nombre complexe $a = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ $(\theta \in \mathbb{R})$ et on désigne par F l'application de P dans lui-même qui à tout point M d'affixe le nombre complexe z associe le point M' d'affixe $z' = z + a\overline{z}$.

1. On désigne par M_1 le point d'affixe $a\overline{z}$. Donner la nature et la détermination géométrique de l'application F_1 de P dans P qui transforme M en M_1.
2. Montrer que F est la composée de deux applications simples que l'on précisera.
   Déterminer F(P). (On pourra construire sur une figure les points $M,\ M_1,\ M'$.
3. Déterminer l'ensemble des images dans P des solutions de l'équation :

$$z + a\overline{z} = 2\left(\cos\frac{\theta}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

soit en utilisant la transformation F, soit par le calcul.

PROBLÈME 77. *12 points*

./1979/parisCrem/pb/texte

Soit f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \mathrm{Log}\left(\frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}\right)$$

où Log désigne la fonction logarithme népérien.

A. 1. Étudier les variations de f et montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) \geqslant 0$.

2. Dans un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, tracer la courbe $\mathscr{C}$ d'équation $y = f(x)$. Déterminer les asymptotes à $\mathscr{C}$.

B. On désigne par t la dérivée de f : $t = f'$.

1. a) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$: $|t(x)| < 1$.

b) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$: $t'(x) = 1 - [t(x)]^2$, en désignant par t' la dérivée de t.

c) Montrer que si $x \in]-1\,;+1[$, il existe un réel unique X tel que $t(X) = x$; on explicitera X en fonction de x et on notera $X = t^{-1}(x)$. Montrer que

$$t(\mathbb{R}) =]-1\,;+1[.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $X \in \mathbb{R}_+$. On pose :

$$I_n(X) = \int_0^X [t_n(u)]^n \,\mathrm{d}u = \int_0^X \left[f'(u)\right] \,\mathrm{d}u$$

on conviendra que, pour tout u de l'intervalle $[0\,;X]$, $[t(u)]^0 = 1$.

a) Justifier l'existence de $I_n(X)$.

b) Calculer $I_0(X)$ et $I_1(X)$.

c) La question B(1)b donnant $[t(u)]^2 = 1 - t'(u)$, montrer que pour tout $n \geqslant 2$:

$$I_n(X) = I_{n-2}(X) - \frac{1}{n-1}[t(X)]^{n-1}.$$

d) Déduire de ce qui précède que pour tout entier naturel $p \geqslant 1$:

$$I_{2p}(X) = X - \left[t(X) + \frac{1}{3}[t(X)]^3 + \cdots + \frac{1}{2p-1}[t(X)]^{2p-1}\right] \qquad (E_1)$$

$$I_{2p+1}(X) = \mathrm{Log}\left(\frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}\right) - \left[\frac{1}{2}[t(X)]^2 + \cdots + \frac{1}{2p}[t(X)]^{2p}\right] \qquad (E_2)$$

e) Montrer que l'on a pour tout entier naturel p :

$$0 \leqslant \int_0^X [t(u)]^{2p} \,\mathrm{d}u \leqslant X\,[t(X)]^{2p}.$$

En déduire, X étant fixé, que la suite :

$$p \longmapsto \int_0^X [t(u)]^{2p} \,\mathrm{d}u$$

est convergente et donner sa limite.

C. 1. En utilisant le relation (E_1) et ne posant $X = t^{-1}(x)$, démontrer que pour tout x fixé, $x \in [0\,;1[$, la suite $p \longmapsto \epsilon_p(x)$ définie par :

$$t^{-1}(x) = x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2p-1}}{2p-1} + \epsilon_p(x) \qquad (E_3)$$

a pour limite 0.

En déduire un résultat analogue pour $x \in]-1\,;0[$.

2. En utilisant la relation (E_3) pour $x = \dfrac{1}{3}$ et $p = 3$, donner une valeur approchée a de $\operatorname{Log} 2$; comparer à la valeur obtenue dans les tables ; donner une majoration de $\operatorname{Log} 2 - a$.

CIX. Paris, série D

Ex. 237. *4 points* *./1979/parisD/exo-1/texte.tex*

Soit θ un nombre réel vérifiant $0 \leqslant \theta < \dfrac{\pi}{2}$; on considère les deux nombres complexes :

$$a = 1 + \cos 2\theta + \mathrm{i}\sin 2\theta,$$

$$b = 1 + \cos 2\theta - \mathrm{i}\sin 2\theta.$$

1. Déterminer, en fonction de θ, le module et l'argument de chacun des nombres a et b.
2. On appelle S_θ la transformation complexe qui, à tout point M d'affixe z, associe le point M' d'affixe $z' = az + b$.“Dans chacun des cas $\theta = 0$ et $\theta = \dfrac{\pi}{3}$, indiquer la nature de la transformation S_θ et préciser les éléments qui la caractérisent.

Ex. 238. *4 points* *./1979/parisD/exo-2/texte.tex*

A.-. Trois nombres $a,\ b,\ c$ sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, cependant que $b,\ a,\ c$ sont, dans ce nouvel ordre, trois termes d'une suite géométrique.

Sachant que $abc = -512$, déterminer les trois nombres $a,\ b,\ c$ en les supposant réels et distincts.

Donner la raison r de la suite arithmétique et la raison q de la suite géométrique.

B.-. Soit la suite, qui à tout entier naturel n, associe le nombre u_n défini par

$$u_0 = 4 \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = -2u_n.$$

Exprimer u_n en fonction de n.

Déterminer l'entier p tel que $|u_{p-1}| < 10^4 < |u_p|$.

Problème 78. *12 points* *./1979/parisD/pb/texte*

Soit f la fonction réelle de variable réelle définie par

$$f(x) = \frac{|x|}{x^2+1}.$$

A.- 1. Déterminer l'ensemble de définition de f.

Comparer $f(x)$ et $f(-x)$. Étudier la continuité et la dérivabilité de f au point $x = 0$.

2. Étudier les variations de f.
3. Tracer la courbe représentative $\mathscr{C}$ de f dans un repère orthonormé d'axes $Ox,\ Oy$, l'unité de longueur étant 2 cm.
4. Soit a un nombre réel strictement positif. Soit Δ l'ensemble des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ tels que

$$\begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant a, \\ 0 \leqslant y \leqslant f(x). \end{cases}$$

Calculer l'aire de Δ. Exprimer celle-ci en cm^2 dans le cas où $a = 1$.

B.- Soit g la fonction définie par

$$g(x) = -\operatorname{Log} f(x)$$

où Log désigne le logarithme népérien.

1. Déterminer l'ensemble de définition de g.
2. Étudier les variations de g.
3. Tracer la courbe représentative Γ de g par rapport à un nouveau repère orthonormé d'axes Ox, Oy, l'unité de longueur étant toujours 2 cm.

C.- Le point M a pour coordonnées

$$\begin{cases} x = \tan t, \\ y = \dfrac{1}{2}\sin 2t. \end{cases}$$

1. Déterminer la trajectoire de M après avoir exprimé y en fonction de x.
2. Soit P la position de M à l'instant $t = \dfrac{\pi}{4}$. Déterminer le vecteur vitesse et le vecteur accélération de M à cet instant.

i.- Les parties B et C sont indépendantes.

CX. Paris, Créteil & Versailles remplacement, série D

AEx. 239. *4 points* *./1979/parisDrem/exo-1/texte.tex*

Soit z un nombre complexe et f la fonction qui, à z, associe

$$z' = f(z) = \frac{\mathrm{i}z - 2 + 4\mathrm{i}}{z - \mathrm{i}}.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition D de f ; montrer que f est une bijection de D sur lui-même ; montrer que $f = f^{-1}$, f^{-1} désignant la bijection réciproque.
2. On pose $Z = z - \mathrm{i}$, $Z' = z' - \mathrm{i}$.
   Prouver que $ZZ' = -3 + 4\mathrm{i}$.
   Déterminer le module de ZZ'.
   En déduire que l'image d'un cercle du plan complexe dont le centre A a pour affixe i est un cercle de même centre.
   Existe-t-il un tel cercle coïncidant avec son image ?

AEx. 240. *4 points* *./1979/parisDrem/exo-2/texte.tex*

On dispose d'un dé dont une face porte le numéro 1, trois faces portent le numéro 2 et deux faces portent le numéro 3, et d'autre part de deux pièces de monnaie.

On lance successivement le dé et les deux pièces de monnaie ; la probabilité d'une face du dé est $\dfrac{1}{6}$; pour chaque pièce, la probabilité d'apparition de Face est $\dfrac{1}{2}$; les trois lancers sont indépendants.

Une variable aléatoire G est définie de la façon suivante :

- $G = -2$ si le dé montre le numéro 1 *ou* si les deux pièces présentent le côté pile.
- $G = k$ (k entier $\geqslant 1$) si le dé montre le numéro 2 *et* si les deux pièces présentent le côté pile.
- $G = 0$ dans les autres cas.

1. Calculer l'espérance mathématique de G en fonction de k.
2. Existe-t-il une valeur de k de telle sorte que cette espérance soit nulle ?

PROBLÈME 79. *12 points*

./1979/parisDrem/pb/texte

Soit f la fonction réelle de variable réelle définie par :

$$\begin{cases} f(x) = (x-1)\operatorname{Log}|x-1 \quad \text{si } x \neq 1 \\ f(0) = 0. \end{cases}$$

I.- 1. Déterminer l'ensemble de définition de f.
Étudier la continuité et la dérivabilité de f au point $x = 1$.

2. Étudier les variations de f.

3. Soit $\mathscr{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé d'axes Ox, Oy, l'unité de longueur étant 5 cm.
Montrer que le point I de coordonnées $x = 1$, $y = 0$ est centre de symétrie de $\mathscr{C}$. Préciser les points d'intersection de $\mathscr{C}$ avec l'axe Ox ; tracer le tangentes à $\mathscr{C}$ en ces points ; construire $\mathscr{C}$.

4. Donner, suivant les valeurs du paramètre réel m, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.

Les parties II et III sont indépendantes.

II.- 1.

2. Soit α un nombre réel tel que $0 < \alpha < 1$. Calculer

$$g(\alpha) = \int_0^\alpha f(x)\,\mathrm{d}x$$

à l'aide d'une intégration par parties où on prend $\dfrac{(x-1)^2}{2}$ pour primitive de $x - 1$.
Trouver $\lim\limits_{\alpha \to 1} g(\alpha)$ et interpréter le résultat.

3. Soit β un nombre réel supérieur à 1.
Calculer $h(\beta) = \displaystyle\int_2^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$.
Déterminer β de façon que $h(\beta) = \dfrac{1}{4}$.

III.- Soit M le point de coordonnées :

$$\begin{cases} x = \mathrm{e}^t + 1, \\ y = t\mathrm{e}^t, \end{cases}$$

où le paramètre $t \geqslant 0$ désigne le temps.

1. Déterminer la trajectoire de M.

2. Déterminer les vecteurs vitesse $\vec{V}(t)$ et accélération $\vec{\Gamma}(t)$ du point M.
Étudier le signe du produit scalaire $\vec{V}(t).\vec{\Gamma}(t)$ et l'interpréter.

i.- On prendra 0,37 comme valeur approchée de $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

CXI. Paris, série E

EXERCICE 241. *4 points*

./1979/parisE/exo-1/texte.tex

A.-. Pour tout entier naturel n, on pose :

$$u_n = \int_n^{n+1} (x+1)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

a) Montrer l'existence de la suite $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

b) À l'aide d'une intégration par parties, calculer u_n en fonction de n.

c) Étudier la convergence de la suite u.

B.-. Pour tout entier naturel n, on pose :

$$S_n = \sum_{i=0}^{i=n} u_i.$$

a) Calculer S_n en fonction de n et déterminer la limite de la suite S.

b) À l'aide des tables numériques, calculer une valeur approchée de S_{10}.

Ex. 242. *4 points* *./1979/parisE/exo-2/texte.tex*

On considère l'application P de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par

$$\forall z \in \mathbb{C},\ P(z) = z^3 + (2\sqrt{3} - 3i)z^2 + (1 - 4\sqrt{3}i)z + 21i - 10\sqrt{3}$$

et l'équation (E) :

(E)

A.-. a) Montrer que (E) admet une solution réelle z_0.

b) Montrer qu'il existe trois nombres complexes a, b, c vérifiant :

$$\forall z \in \mathbb{C},\ P(z) = (z - z_0)(az^2 + bz + c).$$

c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E).

B.-. On note z_1 et z_2 les deux solutions non réelles de (E) et M_0, M_1, M_2 les images des nombres complexes z_0, z_1, z_2 dans un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
Représenter sur un graphique les points M_0, M_1, M_2 et montrer que ces points sont sommets d'un triangle équilatéral.

Problème 80. *12 points* *./1979/parisE/pb/texte*

Soit $\mathcal{P}$ un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

-A-

Soit f la fonction numérique de variable réelle définie par :

$$f(x) = \mathrm{Log}(\mathrm{e}^{2x} - 4\mathrm{e}^x + 3)$$

et soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de cette fonction dans $\mathcal{P}$ relativement au repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. (Log désigne le logarithme népérien).

A.-. a) Après avoir étudié le signe de $u^2 - 4u + 3$, où u désigne un réel, déterminer l'ensemble de définition de la fonction f.

b) Étudier les variations de la fonction f. (Pour étudier la limite de la fonction f quand x tend vers $+\infty$, on pourra considérer la fonction g telle que $\mathrm{e}^{2x} - 4\mathrm{e}^x + 3 = \mathrm{e}^{2x}.g(x)$.)

B.-. Construire $\mathcal{C}$ et ses asymptotes. (La figure sera faite en prenant 2 cm pour unité graphique). Déterminer les intersections de $\mathcal{C}$ et de la droite $(O, \vec{\imath})$ et les intersections de $\mathcal{C}$ et de ses asymptotes. Donner des valeurs approchées des abscisses de ces points et utiliser ces points pour préciser le tracé de $\mathcal{C}$.

-B-

Soit φ l'application affine de $\mathcal{P}$ dans lui-même qui au point M de coordonnées (x, y) associe le point N de coordonnées (X, Y) de façon que :

$$\begin{cases} X = -x + \mathrm{Log}\,3 \\ Y = -2x + y + \mathrm{Log}\,3 \end{cases}$$

A.-. Démontrer que φ est une symétrie. Donner les éléments géométriques qui la définissent.

B.-. a) Démontrer que φ conserve globalement $\mathcal{C}$.

b) Démontrer que φ échange les asymptotes de $\mathcal{C}$.

-C-

Un point M est en mouvement dans le plan $\mathcal{P}$. Sa position à l'instant t est définie par ses coordonnées dans le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$:

$$\begin{cases} x(t) = \text{Log}\, t \\ x(t) = \text{Log}(t^2 - 4t + 3) \end{cases}$$

la variable t décrit l'intervalle $]3, +\infty[$.

A.-. Montrer que la trajectoire du point M est une partie de $\mathcal{C}$ que l'on précisera.

B.-. Calculer les coordonnées des vecteur-vitesse et vecteur-accélération à l'instant t.

C.-. Soit M_0 la position du mobile à l'instant $t = 4$. Placer M_0 sur $\mathcal{C}$ et tracer les représentants d'origine M_0 des vecteur-vitesse et vecteur-accélération à cet instant.

N.B. – Les parties B et C sont indépendantes.

CXII. Paris, Créteil & Versailles remplacement, série E

Ex. 243. *4 points* *./1979/parisErem/exo-1/texte.tex*

L'espace affine euclidien est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ d'axes Ox, Oy, Oz. L'unité de longueur est le centimètre.
Le point O sur le petit axe de la feuille est à 5 cm du bord gauche de la partie quadrillée. La ligne de terre $y'Oy$ est parallèle au petit côté de la feuille 0 10 cm du bord supérieur de la partie quadrillée.
Les plans xOy et yOz sont respectivement le plan horizontal de projection et le frontal de projection.
L'axe Ox est dirigé vers le bas de la feuille, l'axe Oy vers la droite et l'axe Oz vers le haut.
On se donne le plan P d'équation $x - y + 2z = 0$ et le point $A(8\ ;\ 2\ ;\ 3)$.

A.-. Construire les traces du plan P.

B.-. En utilisant des procédés de géométrie descriptive, construire le symétrique B de A par rapport à P. (Il s'agit ici d'une symétrie orthogonale.)

C.-. Déterminer par le calcul les coordonnées de B.

Ex. 244. *4 points* *./1979/parisErem/exo-2/texte.tex*

Soit P un plan affine euclidien muni d'un repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Soit f l'application affine de P dans lui-même qui au point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ associe le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ définies par :

$$\begin{cases} x' = -x + y - 2 \\ y' = -4x + 3y - 4. \end{cases}$$

1. Démontrer que f est une bijection. Déterminer $O' = f(O)$ et placer ce point.
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ à l'aide des coordonnées $(x\ ;\ y)$ du point M et du vecteur fixe $\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$. En déduire :
   a) L'ensemble D_0 des points invariants.
   b) Les droites D telles que $f(D) \subset D$; étudier la restriction de f à chacune de ces droites et en déduire qu'elles sont invariantes.
   c) Une construction du point M' image d'un point M donné (on pourra utiliser les points O, O' et la droite D_0).

Problème 81. *12 points* *./1979/parisErem/pb/texte*

Le problème a pour but l'étude de la famille des applications de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$f_m(x) = x + mx\text{e}^{-\frac{x^2}{2}}, \qquad m \in \mathbb{R}_+^\star$$

et les courbes $\mathscr{C}_m$ d'équations $y = f_m(x)$ dans un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. On prendra 2 cm pour unité graphique.

A- Soit φ l'application de $\mathbb{R}_+ - \{1\}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(x) = \frac{\text{e}^{\frac{x^2}{2}}}{x^2 - 1}.$$

1. Étudier les variations de la fonction φ.
2. a) Représenter graphiquement la fonction φ.
   b) Discuter graphiquement suivant les valeurs de m ($m \in \mathbb{R}_+^\star$) le signe de :

$$\varphi(x) - m = \frac{\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}}{x^2-1} - m.$$

La discussion mettra en évidence que le nombre $\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}}{2}$ que l'on désignera par m_0.

B- 1. Étudier les variations des fonctions f_m. L'étude du signe de la dérivée utilisera la fonction φ de la partie A. On donnera les tableaux de variations dans les trois cas suivants :

$$0 < m < m_0 \ ; \ m = m_0 \ ; \ m > m_0.$$

2. a)
   b) Représenter sur un même graphique $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_{m_0}$, $\mathscr{C}_4$.
   Le tracé des courbes sera précisé par l'étude de la suite du problème.

C- 1. Démontrer la relation :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \qquad (1-x^2) f_m(x) = x f_m'(x) - x^3. \tag{R}$$

2. Soit L l'ensemble des points des courbes $\mathscr{C}_m$ quand m décrit $\mathbb{R}_+^\star$ où la tangente est parallèle à $(O;\vec{\imath})$. Montrer en utilisant la relation (R), que L est une partie d'une courbe Γ dont on donnera une équation cartésienne. Construite L sur le graphique précédent.

Valeurs numériques pouvant servir :

$\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}$	$\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$	$\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$	$\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$
0,223	0,607	1,649	4,482

Il sera tenu compte du soin avec lequel la figure sera faite.

CXIII. Poitiers, série C

Ex. 245. *3 points* *./1979/poitiersC/exo-1/texte.tex*

Soit φ l'application affine de P dans P qui au point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ associe le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ telles que :

$$\begin{cases} x' = x + y - \dfrac{1}{a} \\ y' = -x + y - \dfrac{1}{a}. \end{cases}$$

Préciser la nature de φ et ses éléments caractéristiques.

Ex. 246. *4 points* *./1979/poitiersC/exo-2/texte.tex*

Soit f la fonction définie par $f(x) = (x-1) + (x+1)\mathrm{e}^{-x}$.

A.-. Démontrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et étudier le sens de variations de sa fonction dérivée f'. En déduire le signe de f'.

B.-. Étudier la fonction f, et tracer sa courbe représentative $\mathscr{C}$ dans un repère orthonormé.

C.-. Démontrer que f possède une fonction réciproque g, que l'on ne cherchera pas à calculer et dont on précisera les propriétés (ensemble de définition, sens de variations, continuité, dérivabilité).

PROBLÈME 82. *13 points* *./1979/poitiersC/pb/texte*

Soit P un plan affine euclidien orienté muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
On désigne par B l'ensemble des éléments z du corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes tels que $|z|<1$.
Pour tout nombre complexe a, on appelle f_a la fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par :

$$f_a(z)=\frac{z+a}{az+1}$$

et on désigne par F_a la fonction de P dans P qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $z'=f_a(z)$.
On rappelle que, si M a pour coordonnées $(x\ ;\ y)$, son affixe est $z=x+\mathrm{i}y$.

-I- 1° Préciser F_0 ; pour quelles valeurs de a, F_a est-elle une fonction constante ?

2° Quel est, suivant les valeurs de a, l'ensemble des points invariants par F_a ?

3° On suppose que a est un nombre réel de l'intervalle $]-1\,;1[$.

a) Montrer que la restriction h_a de f_a à B est une fonction de B dans B. Vérifier que son ensemble de définition est B.

b) On appelle H l'ensemble des applications h_a lorsque a décrit $]-1\,;1[$.
Montrer que H muni de la composition des applications, est un groupe commutatif en précisant l'élément neutre et le symétrique d'un élément h_a quelconque de H.

4° Le nombre complexe a étant de nouveau quelconque, montrer que la restriction g_a de f_a à $\mathbb{R}$ est une fonction à valeurs réelles si et seulement si a est un réel.

-II- On suppose désormais que a est un nombre réel non nul appartenant à l'intervalle $]-1\,;1[$.
On pose

$$g_a(x)=\frac{x+a}{ax+1}\qquad\text{pour tout } x\in\mathbb{R}$$

et on note $\mathscr{C}_a$ la courbe représentative de g_a dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1° Étudier la fonction g_a, et tracer sur le même dessin les deux courbes $\mathscr{C}_{\frac{1}{2}}$ et $\mathscr{C}_{-\frac{1}{2}}$.

2° Montrer que $\mathscr{C}_a$ et $\mathscr{C}_{-a}$ sont isométriques.

3° Trouver un réel b tel que : $\dfrac{x+a}{ax+1}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{b}{ax+1}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

4° Calculer l'aire géométrique de la partie du plan délimitée entre $\mathscr{C}_a$ et $\mathscr{C}_{-a}$.

-III- Soit φ l'application affine de P dans P qui au point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ associe le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ telles que :

$$\begin{cases}x'=x+y-\dfrac{1}{a}\\ y'=-x+y-\dfrac{1}{a}.\end{cases}$$

1° Préciser la nature de φ et ses éléments caractéristiques.

2° Déterminer une équation de l'image $\mathscr{C}'_a$ de $\mathscr{C}_a$ par φ. Quelle est la nature de $\mathscr{C}'_a$? Préciser ses éléments caractéristiques.

Construire $\mathscr{C}'_a$ en prenant $a=\dfrac{1}{2}$.

CXIV. Pondichéry, série C

AEx. 247. *3 points* *./1979/pondicheryC/exo-1/texte.tex*

Soit B un entier naturel strictement supérieur à 3.
Dans tout ce qui suit, les écritures surlignées représentent des nombres écrits en base B.

A.-. Montrer que $\overline{132}$ est divisible par $B+1$ et $B+2$. Pour quelles valeurs de B, $\overline{132}$ est-il divisible par six ?

B.-. Montrer que $A=\overline{1320}$ est divisible par six.

C.-. On pose $C=\overline{1430}$. Quel est le p.g.c.d. de A et C ?

Ex. 248. *4 points* *./1979/pondicheryC/exo-2/texte.tex*

A,B,C sont trois points non alignés d'un plan affine P et P' le plan P privé de la droite AB.

A.-. Soit E l'ensemble des couples (a,b) de $\mathbb{R}^2$ tels que $a+b+1\neq 0$. Démontrer que l'application f qui à tout élément (a,b) de E associe le barycentre G de $(A,a),(B,b),(C,1)$ est une bijection de E sur P'.

B.-. On considère l'application g de P' dans P' qui au point G associe le point G' barycentre de $(A,b),(B,a),(C,1)$.

B.- 1.) Déterminer l'ensemble des points invariants par g.

B.- 2.) Démontrer que $\overrightarrow{GG'}$ appartient à une direction indépendante de G.

B.- 3.) Démontrer que le milieu de (G,G') est sur une droite fixe et en déduire la nature de g.

Problème 83. *13 points* *./1979/pondicheryC/pb/texte*

On rappelle que l'ensemble $\mathscr{A}$ des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, muni de l'addition des applications, et du produit d'une application par un réel est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

–A –

On note e_1 et e_2 les deux applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies respectivement par $e_1(x)=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\sin x$ et $e_2(x)=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\cos x$, et on appelle $\mathscr{F}$ le sous- espace vectoriel de $\mathscr{A}$ engendré par e_1 et e_2.

A.-. Démontrer que (e_1,e_2) est une base de $\mathscr{F}$.

B.-. B.- 1.) Démontrer que tout élément f de $\mathscr{F}$ est dérivable, et que sa dérivée f' appartient à $\mathscr{F}$.

B.- 2.) Écrire la matrice dans la base (e_1,e_2) de l'endomorphisme D de $\mathscr{F}$, qui à f associe f'. Établir que D est bijective, et définir l'application réciproque D^{-1}.

B.- 3.) Utiliser le résultat précédent pour calculer l'intégrale

$$I_0=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}(\sin x+\cos x)\,\mathrm{d}x$$

–B–

Dans cette partie, on désigne par f l'application de $J=\left]-\frac{\pi}{4}\,,\,+\infty\right[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}(\sin x+\cos x)$, et par C la courbe représentative de f dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

A.-. Résoudre dans J l'équation $f(x)=0$. Étudier le sens de variation de f sur l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{4}\,,\,\frac{7\pi}{4}\right]$

(On notera α le réel de l'intervalle $\left]0\,,\,\frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\mathrm{tg}\,\alpha=\frac{1}{3}$ et on prendra $\alpha\simeq\frac{\pi}{9}$; d'autre part, on ne cherchera pas à déterminer les valeurs maximale et minimale).

B.-. B.- 1.) Démontrer que, pour tout x appartenant à J, $|f(x)|\leqslant\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}$. En déduire que f admet une limite finie en $+\infty$.

B.- 2.) Soit Γ et Γ' les représentations graphiques dans le repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ des applications g et h de J dans $\mathbb{R}$ définies par

$$g(x)=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\qquad\text{et}\qquad h(x)-\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}.$$

Calculer les abscisses des points communs à C et Γ d'une part, à C et Γ' d'autre part.

Établir qu'en tout point commun à C et Γ (respectivement : à C et Γ'), les deux courbes admettent la même tangente.

B.- 3.) Soit M le point de coordonnées (x,y) sur C ; calculer en fonction de y l'ordonnée du point M' d'abscisse $x+2\pi$ sur C.

B.- 4.) Utiliser les résultats précédents pour construire C. On commencera par mettre en place les courbes Γ et Γ' , puis l'arc de C correspondant à l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{4}\,,\,\frac{7\pi}{4}\right]$.

On donne :

x	$-\frac{9\pi}{8}$	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{8}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{8}$
e^x	0,03	0,04	0,14	0,21	0,67

–C–

Les solutions dans l'intervalle $J = \left[-\frac{\pi}{4} , +\infty \right[$ de l'équation $f(x) = 0$ forment la suite de réels $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi\right)$, $k \in \mathbb{N}$. On note comme au A :

$$I_0 = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \text{puis} \quad I_0 = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

et d'une manière générale, pour tout entier naturel k :

$$I_k = \int_{-\frac{\pi}{4}+k\pi}^{-\frac{\pi}{4}+(k+1)\pi} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

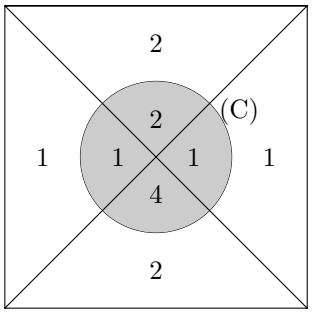
A.-. En utilisant les résultats du A , trouver une primitive F de f sur J, ayant la propriété suivante : il existe un réel λ strictement positif tel que, pour tout réel x appartenant à J, $F(x+\pi) = -\lambda F(x)$.
En déduire une expression simple de I_{k+1} en fonction de I_k et de λ.

B.-. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} |I_k|$.
Exprimer S_n en fonction de I_0, λ et n.
S_n admet-elle une limite lorsque n tend vers $+\infty$?

CXV. Pondichéry, série D

A Ex. 249. *./1979/pondicheryD/exo-1/texte.tex*

Sur une cible carrée dont chaque côté a pour mesure ℓ, a été tracé un cercle dont le centre O coïncide avec celui du carré et dont le rayon a pour mesure $\frac{\ell}{4}$.
Le jeu consiste à lancer un projectile sur la cible. La cible est partagée en huit régions portant chacune l'indication d'un nombre comme sur la figure ci-contre.



1. Sachant que la cible ne peut être manquée, que les frontières des huit régions ne sont pas atteintes, et que la probabilité d'atteindre la cible est proportionnelle à l'aire de cette partie, déterminer la probabilité de l'événement : « le projectile atteint le centre de la cible » (partie délimitée par (C)).
2. On définit la variable aléatoire réelle X en faisant correspondre à chaque lancer le nombre inscrit dans la région atteinte par le projectile.
   a) Déterminer la loi de X.
   b) Déterminer l'espérance de X.

A Ex. 250. *./1979/pondicheryD/exo-2/texte.tex*

1. a) Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout x appartenant à $\mathbb{R}^\star$ on ait :

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{a}{x} + \frac{bx+c}{x^2+1}.$$

   b) Calculer :

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{1}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x.$$

2. Calculer, à l'aide d'une intégration par parties :

$$J=\int_{\frac12}^{1}\frac{x\operatorname{Log}x}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x.$$

i.- On rappelle que sur tout intervalle où la fonction u ne s'annule pas, $\operatorname{Log}|u|$ est une primitive de $\dfrac{u'}{u}$.

🏛 Problème 84.

./1979/pondicheryC/pb/texte

On rappelle que l'ensemble $\mathscr{A}$ des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, muni de l'addition des applications, et du produit d'une application par un réel est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

–A –

On note e_1 et e_2 les deux applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies respectivement par $e_1(x)=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\sin x$ et $e_2(x)=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\cos x$, et on appelle $\mathscr{F}$ le sous- espace vectoriel de $\mathscr{A}$ engendré par e_1 et e_2.

A.-. Démontrer que (e_1,e_2) est une base de $\mathscr{F}$.

B.-. B.- 1.) Démontrer que tout élément f de $\mathscr{F}$ est dérivable, et que sa dérivée f' appartient à $\mathscr{F}$.

B.- 2.) Écrire la matrice dans la base (e_1,e_2) de l'endomorphisme D de $\mathscr{F}$, qui à f associe f'. Établir que D est bijective, et définir l'application réciproque D^{-1}.

B.- 3.) Utiliser le résultat précédent pour calculer l'intégrale

$$I_0=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}(\sin x+\cos x)\,\mathrm{d}x$$

–B–

Dans cette partie, on désigne par f l'application de $J=\left]-\dfrac{\pi}{4}\,,\,+\infty\right[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}(\sin x+\cos x)$, et par C la courbe représentative de f dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

A.-. Résoudre dans J l'équation $f(x)=0$. Étudier le sens de variation de f sur l'intervalle $\left[-\dfrac{\pi}{4}\,,\,\dfrac{7\pi}{4}\right]$

(On notera α le réel de l'intervalle $\left[0\,,\,\dfrac{\pi}{2}\right]$ tel que $\operatorname{tg}\alpha=\dfrac{1}{3}$ et on prendra $\alpha\simeq\dfrac{\pi}{9}$; d'autre part, on ne cherchera pas à déterminer les valeurs maximale et minimale).

B.-. B.- 1.) Démontrer que, pour tout x appartenant à J, $|f(x)|\leqslant\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}$. En déduire que f admet une limite finie en $+\infty$.

B.- 2.) Soit Γ et Γ' les représentations graphiques dans le repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ des applications g et h de J dans $\mathbb{R}$ définies par

$$g(x)=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\qquad\text{et}\qquad h(x)-\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}.$$

Calculer les abscisses des points communs à C et Γ d'une part, à C et Γ' d'autre part.

Établir qu'en tout point commun à C et Γ (respectivement : à C et Γ'), les deux courbes admettent la même tangente.

B.- 3.) Soit M le point de coordonnées (x,y) sur C ; calculer en fonction de y l'ordonnée du point M' d'abscisse $x+2\pi$ sur C.

B.- 4.) Utiliser les résultats précédents pour construire C. On commencera par mettre en place les courbes Γ et Γ' , puis l'arc de C correspondant à l'intervalle $\left[-\dfrac{\pi}{4}\,,\,\dfrac{7\pi}{4}\right]$.

On donne :

x	$-\dfrac{9\pi}{8}$	$-\pi$	$-\dfrac{5\pi}{8}$	$-\dfrac{\pi}{2}$	$-\dfrac{\pi}{8}$
e^x	$0,03$	$0,04$	$0,14$	$0,21$	$0,67$

–C–

Les solutions dans l'intervalle $J = \left[-\frac{\pi}{4} , +\infty \right[$ de l'équation $f(x) = 0$ forment la suite de réels $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi\right)$, $k \in \mathbb{N}$. On note comme au A :

$$I_0 = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \text{puis} \quad I_0 = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

et d'une manière générale, pour tout entier naturel k :

$$I_k = \int_{-\frac{\pi}{4}+k\pi}^{-\frac{\pi}{4}+(k+1)\pi} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

A.-. En utilisant les résultats du A , trouver une primitive F de f sur J, ayant la propriété suivante : il existe un réel λ strictement positif tel que, pour tout réel x appartenant à J, $F(x+\pi) = -\lambda F(x)$.
En déduire une expression simple de I_{k+1} en fonction de I_k et de λ.

B.-. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} |I_k|$.
Exprimer S_n en fonction de I_0, λ et n.
S_n admet-elle une limite lorsque n tend vers $+\infty$?

CXVI. Portugal Beyrouth, série C

AEx. 251. *./1979/portugalC/exo-1/texte.tex*

On donne la suite (q_n), $n \in \mathbb{N}$ d'entiers naturels, croissante et dont le premier terme q_0 est supérieur ou égal à 2.
On construit la suite (u_n), $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{1}{q_0} \\ u_1 &= \frac{1}{q_0} + \frac{1}{q_0 q_1} \\ &\vdots \\ u_n &= \frac{1}{q_0} + \frac{1}{q_0 q_1} + \cdots + \frac{1}{q_0 q_1 \cdots q_n} \\ &\vdots \end{aligned}$$

A.-. Montrer que la suite (u_n), $n \in \mathbb{N}$, est croissante et peut être majorée par une suite convergente (ne dépendant pas exemple que de q_0).
En déduire que la suite (u_n), $n \in \mathbb{N}$, a un limite, qui appartient à l'intervalle $]0\,;1]$ de $\mathbb{R}$.

B.-. Montrer que si, pour tout entier n supérieur ou égal à l'entier k, $q_n = q_k$, la limite de la suite (u_n), $n \in \mathbb{N}$, est un rationnel.

AEx. 252. *./1979/portugalC/exo-2/texte.tex*

A.-. Dans le plan affine affine euclidien rapporté à un repère orthonormé, tracer la courbe C définie par : $2ay = x^2$, a réel positif donné.

B.-. Calculer la pente (ou coefficient directeur) de la tangente à la courbe C au point M_1 d'abscisse x_1. Quelle relation doivent vérifier x_1 et x_2 de deux points M_1 et M_2 de C pour que les tangentes à C en ces points soient orthogonales ?

C.-. Démontrer que la droite M_1M_2 déterminée par deux points de C ainsi associés passe par un point fixe qu'on placera sur la figure.
Déterminer l'ensemble décrit par l'intersection des tangentes à C en M_1 et M_2.

PROBLÈME 85.

./1979/portugalC/pb/texte

A) $\mathbb{C}$ désignant le corps des nombres complexes, on pose

$$j = \cos\frac{2\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}.$$

On vérifiera que $1 + j + j^2 = 0$.
Soit F l'application polynôme de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$

$$z \longmapsto F(z) = z(z+1)(z-j^2) + \frac{2}{9}(j-4).$$

1. Déterminer les coefficients complexes a et b de façon que l'application σ de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$:

   $$z \longmapsto \sigma(z) = az + b$$

   vérifie les deux conditions :

   $$\sigma(j^2) = 0, \qquad \sigma(0) = -1.$$

   Comparer alors $\sigma(-1)$ et j^2.
2. On considère l'application s de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, dépendant du paramètre complexe m :

   $$z \longmapsto s(z) = mz - 1.$$

   Peut-on déterminer m de façon que

   $$(\forall z \in \mathbb{C}) F\left[s(z)\right] = F(z) \ ?$$

   (On admet que deux applications polynômes sont égales si, et seulement si, les polynômes ordonnés ont les mêmes coefficients.)
   Comparer au résultat du A1
3. Soit r l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$: $z \longmapsto jz - 1$.

   Déterminer l'unique complexe z_0 invariant par r. Vérifier que $z_0^2 = -\frac{1}{3}j^2$.

   Calculer $r \circ r \circ r$. Vérifier que, pour tout z dans $\mathbb{C}$ muni de sa structure d'espace affine réel, z_0 est l'isobarycentre du triplet $(z,\ r(z),\ r^2(z))$.
4. Pour λ complexe, développer et ordonner $F(z_0 + \lambda)$. En déduire que l'équation $F(z) = 0$ admet trois racines complexes, préciser celles-ci et le situer sur une figure du plan complexe.

B) Soit E un plan vectoriel réel (espace vectoriel de dimension 2 sur $\mathbb{R}$). Un endomorphisme f de E est dit ternaire si $f \circ f \circ f = \mathrm{I_E}$, application identique de E. (Dans la suite on notera $f \circ f \circ f = f^2 \circ f = f^3,\ f^3 \circ f = f^4$,etc.)

1. On suppose dans cette question que f est un endomorphisme ternaire de E, et $\vec{u}$ un vecteur non nul de E tel que le système $(\vec{u},\ f(\vec{u}))$ soit lié. Montrer que $f(\vec{u}) = \vec{u}$. En déduire qu'on peut trouver une base de E dans laquelle la matrice de f soit de la forme $A = \begin{pmatrix} 1 & h \\ 0 & k \end{pmatrix}$, $h,\ k$ étant deux réels.

   Démontrer que f est nécessairement l'application identique. (On calculera A^3.)
2. On suppose dans cette question que f est un endomorphisme de E et que pour tout vecteur $\vec{u}$ non nul de E, le système $(\vec{u},\ f(\vec{u}))$ soit libre. Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul de E, et $\vec{v} = f(\vec{u})$; alors il existe deux réels $p,\ q$ tel que la matrice de f dans la base $(\vec{u},\ \vec{v})$ soit $B = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 1 & q \end{pmatrix}$.

   Calculer p et q de façon que f soit ternaire.
   p et q ayant les valeurs trouvées, et Π désignant un plan affine attaché à E, démontrer analytiquement ou par tout autre procédé, que l'application affine g de Π dans Π admettant f comme endomorphisme associé admet un point invariant unique et vérifie $g \circ gg = \mathrm{Id}_\Pi$
3. Plus généralement, soit F l'endomorphisme de E dont la matrice, dans une base $(\vec{u},\ \vec{v})$ de E, est $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2\cos\theta \end{pmatrix}$ où θ est un réel donné de l'intervalle $]0\,;\pi[$.

   On définit sur E une forme bilinéaire symétrique Φ par

$$\Phi(\vec{u},\ \vec{u}) = 1, \qquad \Phi(\vec{v},\ \vec{v}) = 1, \qquad \Phi(\vec{u},\ \vec{v}) = \cos\theta.$$

Montrer que Φ est un produit scalaire sur E, et que F est un endomorphisme orthogonal de l'espace euclidien $(\mathrm{E},\ \Phi)$.

E étant supposé orienté par la base $(\vec{u},\ \vec{v})$, déterminer le vecteur $\vec{w}$ de E de façon que $(\vec{u},\ \vec{w})$ soit une base directe et orthonormée relativement à Φ. Former la matrice de F dans cette nouvelle base.

Quelle est la nature de F dans $(\mathrm{E},\ \Phi)$? Á quelle condition, n étant un entier donné supérieur ou égal à 3, a-t-on $F^n = \mathrm{Id}_{\mathrm{E}}$?

CXVII. Reims, série A

Ex. 253. *6 points* *./1979/reimsA/exo-1/texte.tex*

1. on considère la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ telle que

$$u_n - u_{n-1} = \lambda u_{n-1} \quad \text{pour } n \geqslant 1.$$

Exprimer u_n en fonction de u_{n-1} et de λ, puis u_n en fonction de λ de n et de u_0.

2. Dans la gamme tempérée, chaque octave est divisé en 12 intervalles dont les extrémités sont des notes. Les fréquences de notes sur une octave vérifient la relation

$$u_n - u_{n-1} = \lambda u_{n-1},$$

n entier naturel inférieur ou égal à 12.

Á l'aide de la table de logarithmes, déterminer la valeur de λ sachant que $u_{12} = 2u_0$.

Ex. 254. *6 points* *./1979/reimsA/exo-2/texte.tex*

Une étude statistique sur la surdité, faite chez les individus possédant deux oreilles, révèle que :

a) La surdité peut être unilatérale (à droite ou à gauche) ou bilatérale.

b) 4 personnes sur 100 sont atteintes de surdité à droite.

Soit D : l'événement « la personne est atteinte de surdité à droite » ;
Soit G : l'événement « la personne est atteinte de surdité à gauche » ;
Soit S : l'événement « la personne a une oreille au moins atteinte de surdité ».
On admet que D et C sont Indépendants et équiprobables.

1. Calculer $p(\mathrm{D})$, $p(\mathrm{G})$, $p(\mathrm{S})$. Quelle est la probabilité de l'événement « une personne est atteinte de surdité unilatérale à droite » ?
2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre d'oreilles atteintes de surdité chez un individu.
   a) Déterminer les valeurs prises par X et la loi de probabilité de X.
   b) Calculer l'espérance mathématique de X.
3. Exprimer sous fome de fractions irréductibles la probabilité conditionnelle de D par rapport à S notée $p(\mathrm{D/S})$ et la probabilité conditionnelle de G par rapport à S notée $p(\mathrm{G/S})$.

Ex. 255. *7 points* *./1979/reimsA/exo-3/texte.tex*

A.- 1. Développer l'expression $(x-1)(x+2)$.
2. En déduire une factorisation de $\mathrm{e}^{2x} + \mathrm{e}^{x} - 2$ et résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\mathrm{e}^{2x} + \mathrm{e}^{x} - 2 = 0.$$

B.- On étudie la fonction numérique d'une variable réelle

$$f : x \longmapsto \frac{1}{\mathrm{e}^{2x} + \mathrm{e}^{x} - 2}.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?

2. Étudier les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition.
3. Étudier les variations de f.
4. Tracer la courbe représentative $\mathscr{C}$ de f dans un repère cartésien $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ du plan. (On donne $e \simeq 2{,}7$.)
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathscr{C}$ en son point d'abscisse $\mathrm{Log}\,2$.

CXVIII. Reims, série C

AEx. 256. *4 points* *./1979/reimsC/exo-1/texte.tex*

Soit un espace vectoriel euclidien E rapporté à une base orthonormée $(\vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k})$ et soit l'endomorphisme g de E dans E défini par :

$$g(\vec{\imath}) = \frac{1}{3}\left(-\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} - 2\vec{k}\right)$$
$$g(\vec{\jmath}) = \frac{1}{3}\left(2\vec{\imath} - \vec{\jmath} - 2\vec{k}\right)$$
$$g(\vec{k}) = \frac{1}{3}\left(-2\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} - \vec{k}\right)$$

A.-. Montrer que g est une transformation orthogonale de E.
Déterminer l'ensemble des vecteurs invariants par g. Caractériser g.

B.-. Déterminer l'image par g du plan vectoriel engendré par les vecteurs $(\vec{\imath} + \vec{\jmath} - \vec{k})$ et $(2\vec{\imath} - \vec{k})$.

AEx. 257. *4 points* *./1979/reimsC/exo-2/texte.tex*

n est un entier naturel de $\mathbb{N}^\star$ et k un entier relatif quelconque.
On pose

$$z_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}$$

et

$$E_n = \{z_k\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}.$$

A.-. Quel est le nombre d'éléments de E_n ?
Démontrer que $(E_n,\ \times)$ est un groupe abélien G.
Représenter E_{12} dans le plan complexe.

B.-. Soit G' un sous-groupe de G.

B.- 1.) Démonter que si z_k appartient G' et si p est un entier relatif quelconque, alors z_{kp} appartient à G'.

B.- 2.) En déduire que si G' contient z_{k_1} et z_{k_2} il contient z_d où d est le p.g.c.d de k_1 et k_2.

C.-. Utiliser le B.-) pour trouver tous les sous-groupes de E_{12}.

PROBLÈME 86.

./1979/reimsC/pb/texte

Soit la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f_m(x) = \mathrm{Log}\left|\frac{mx+1}{x+m}\right|,$$

où m est un paramètre réel.
On appelle $(\mathscr{C}_m)$ la courbe représentative de f_m dans un repère orthonormé $\mathscr{R} = (O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
On appelle A le point de coordonnées $(-1\ ;\ 0)$ et B le point de coordonnées $(1\ ;\ 0)$.

A- 1. Étudier les fonctions f_m dans les cas particuliers suivants : $m = 0$, $m = -$ et $m = 1$.
Tracer les courbes $(\mathscr{C}_0)$, $(\mathscr{C}_{-1})$ et $(\mathscr{C}_1)$ dans un repère $\mathscr{R}$.
Dans toute la suite, on supposera $m \in \mathbb{R} - \{-1\ ;\ 0\ ;\ 1\}$.

2. Donner, en les justifiant, les ensembles de définition, de continuité, de dérivabilité de f_m.
   On désignera par la suite par $\mathscr{D}_{f_m}$ l'ensemble de définition de f_m.
3. a) Démontrer que toutes les courbes $(\mathscr{C}_m)$ passent par A et B.
   b) Démontrer que les ensembles de définition de f_m et $f_{\frac{1}{m}}$ sont égaux et que, pour tout x de ces ensembles
   $$f_{\frac{1}{m}}(x) = -f_m(x).$$
   En déduire que $(\mathscr{C}_m)$ et $(\mathscr{C}_{\frac{1}{m}})$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.
   c) Démontrer l'équivalence : $x \in \mathscr{D}_{f_{-m}} \iff (-x) \in \mathscr{D}_{f_m}$.
   Démontrer : si $x \in \mathscr{D}_{f_{-m}}$, $f_{-m}(x) = f_m(-x)$; en déduire que $(\mathscr{C}_m)$ et $(\mathscr{C}_{-m})$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées.
   d) Déduire des questions précédentes, qu'il suffit d'étudier f_m et de tracer $(\mathscr{C}_m)$ pour $m > 1$ pour obtenir les courbes $(\mathscr{C}_m)$ pour tout m élément de $\mathbb{R} - \{-1\ ;\ 0\ ;\ 1\}$.
4. On supposera dans cette question $m > 1$.
   a) Calculer $f'_m(x)$, f'_m étant la fonction dérivée de f_m .
   b) Étudier les limites de f_m aux bornes des intervalles de définition de f_m ; en déduire pour $(\mathscr{C}_m)$ l'existence d'asymptotes dont on précisera les équations.
   c) Donner le tableau de variations de f_m (on ne tracera pas la courbe $(\mathscr{C}_m)$) .

B- Dans cette question $m = 2$;
On pourra prendre $0{,}7$ comme valeur approché, de $\mathrm{Log}\,2$..

1. Étudier f_2 et tracer $(\mathscr{C}_2)$ dans un repère $\mathscr{R}$. Soit I_2 le point d'intersection de $(\mathscr{C}_2)$ et de son asymptote parallèle à la droite$(O; \vec{\imath})$. Démontrer que I_2 est centre de symétrie de $(\mathscr{C}_2)$.
2. En utilisant A3 déduire alors la construction de $(\mathscr{C}_{\frac{1}{2}})$ et $(\mathscr{C}_{-2})$ dans le même repère que $(\mathscr{C}_2)$.
3. Soit g la restriction de f_2 à $\left]-2\,;-\frac{1}{2}\right[$.
   3 a). Démontrer que g est une bijection de $\left]-2\,;-\frac{1}{2}\right[$ sur $\mathbb{R}$.
   3 b). Définir analytiquement g^{-1} et construire dans un nouveau repère $\mathscr{R}$ la courbe représentative de g^{-1}.

CXIX. La Réunion, série E

AEx. 258. *4 points* *./1979/reunionE/exo-1/texte.tex*

Dans un plan vectoriel P de base $\mathscr{B} = (\vec{\imath},\ \vec{\jmath})$, on considère un endomorphisme f défini par $f(\vec{\imath}) = -3\vec{\imath} + 6\vec{\jmath}$ et $f(\vec{\jmath}) = \vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$.

A.-. Déterminer le noyau de l'endomorphisme f et l'image du plan P par f.

B.-. Déterminer la matrice de l'endomorphisme f dans la base $(\vec{u}\ ;\ \vec{v})$ où $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont les vecteurs de coordonnées respectives $(1\ ;\ 3)$ et $(-1\ ;\ 2)$.

C.-. Montrer que f est le produit d'une homothétie vectorielle et d'une projection vectorielle de P.

AEx. 259. *4 points* *./1979/reunionE/exo-2/texte.tex*

Une machine remplit automatiquement des sachets en mélangeant deux produits A et B.
Dans chaque sachet, pour le produit A, la machine introduit 50 grammes avec une probabilité de 0,8 ou 51 grammes avec une probabilité de $0{,}2$ et indépendamment pour le produit B elle introduit 50 grammes avec une probabilité de $0{,}6$ ou 51 grammes avec une probabilité de $0{,}4$.

A.-. Quelles sont les masses possibles X d'un sachet ? Établir et présenter sous forme de tableau la loi de probabilité de X.

B.-. Quelle est la probabilité Pour qu'un sachet contienne au plus 101 gram- mes ?

C.-. Calculer l'espérance mathématique de X.

D.-. Les sachets sont vendus Par groupes de deux, la constitution des paires étant équiprobable, Calculer la probabilité pour qu'un groupe de deux sachets contienne 202 grammes.

PROBLÈME 87. *12 points* *./1979/reunionE/pb/texte*

$\mathscr{P}$ est un plan affine euclidien orienté rapporté au repère orthonormé direct $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. L'unité de longueur sera prise égale à 2 cm.

A- 1. a) On considère l'application affine f associant au point $M(x\ ;\ y)$ le point $M'(x'\ ;\ y')$ au moyen des relations :

$$f:\begin{cases}x'=-y+2\\y'=x.\end{cases}$$

Déterminer la nature géométrique et les éléments de f ainsi que la transformée par f de la droite $y'y$.

b) Mêmes questions pour l'application affine

$$g:\begin{cases}x'=\dfrac{1}{2}(x-y)+1\\y'=\dfrac{1}{2}(x+y).\end{cases}$$

2. On considère le point fixe $A(2\ ;\ 0)$, le point variable P tel que $\overrightarrow{AP}=t\,\vec{\imath}$ et le point variable M tel que $\overrightarrow{OM}=t\,\vec{\jmath}$; ($t$est un paramètre réel : prendre $t=1$ pour la figure).

a) Déterminer et construire l'ensemble des milieux I du segment $[MP]$.

b) Établir que la médiatrice du segment $[MP]$ a pour équation :

$$(t+2)x+ty-2(t+1)=0$$

et montrer, lorsque t varie, que cette médiatrice passe par un point fixe ω dont on précisera les coordonnées.

c) Vérifier que P est l'image de M par application f ; en déduire une autre résolution de la question 2b.

d) Vérifier que Iest l'image de Mpar l'application g ; en déduire une autre résolution de la question 2a.

3. Le point fixe A et les points variables M et P restent définis comme à la question 2. Soit G le barycentre des points O, M, P affectés respectivement des coefficients -1 ; +1 ; +1. Placer G sur la figure.

a) Par quelle application affine simple le point G est-il l'image du point Imilieu du segment $[MP]$?

b) Déterminer l'ensemble des points G.

B- **A.-.** On définit les fonctions $f_1:\mathbb{R}^+\longrightarrow\mathbb{R}$, $x\longmapsto x+2+2\sqrt{2x}$ et $f_2:\mathbb{R}^+\longrightarrow\mathbb{R}$, $x\longmapsto x+2-2\sqrt{2x}$.

Étudier f_1 et f_2 et tracer leurs courbes représentatives $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ dans le plan $\mathscr{P}$ rapporté au repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Préciser la nature des branches infinies de $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$.

B.-. On considère la courbe $\mathscr{C}$ d'équation :

$$(y-x-2-2\sqrt{2x})(y-x-2+2\sqrt{2x})=0.$$

Montrer que $\mathscr{C}$ est l'union de $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ et admet comme axe de symétrie orthogonale la droite d'équation $y=x$.

C.-. Calculer l'aire de l'ensemble des points du plan $\mathscr{P}$ dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$ vérifient $0\leqslant x\leqslant 2$, $0\leqslant y\leqslant x+2-2\sqrt{2x}$.

CXX. Rennes, série A

Ex. 260. *8 points* *./1979/rennesA/exo-1/texte.tex*

Les parties A et B peuvent se traiter de façon indépendantes.

A.- Soit f la fonction d'une variable réelle définie par :

$$f : x \longmapsto \frac{x}{1+2|x|}.$$

1. Donner l'ensemble de définition de f.
   Étudier les variations de la fonction f.
2. Donner l'équation de la tangente T_0 à la courbe $\mathscr{C}$ représentative de f au point d'abscisse $x = 0$.
3. Construire dans un repère orthonormé (unité 3 cm) la courbe $\mathscr{C}$ et la tangente T_0.

B.- Soit g la fonction g définie par :

$$g : x \longmapsto g(x) = \text{Log}\,\frac{x}{1+2|x|}.$$

1. Donner l'ensemble de définition de g.
2. Résoudre et discuter l'équation $g(x) = m$.

Ex. 261. *6 points* *./1979/rennesA/exo-2/texte.tex*

L'unité de température de cet exercice est le Kelvin (K). (On notera par exemple qu'un température de 237°K correspond à 0°Celsius, température de fusion de la glace, et qu'une température de 206°K correspond à -13°Celsius.)

On plonge dans l'eau chaude un bloc de glace. La température de ce dernier est $T_{(0)}$.

On désigne par :

— n_0 le plus petit nombre entier de minutes à partir duquel le bloc a atteint la température de 273°K ;

— $T_{(n)}$ se température après n minutes d'immersion.

On admet que :

$$\forall n,\ n \in \mathbb{N} \qquad \text{et} \qquad n \in [0\,;n_0]\ :\ T_{(n+1)} - T_{(n)} = 0{,}005 T_{(n)}.$$

On prend $T_{(0)} = 260$ (en degrés Kelvin).

1. Calculer les valeurs approchées de $T_{(1)}$ et $T_{(2)}$ avec une décimale.
2. Calculer $T_{(n)}$ en fonction de n.
3. Calculer n_0.

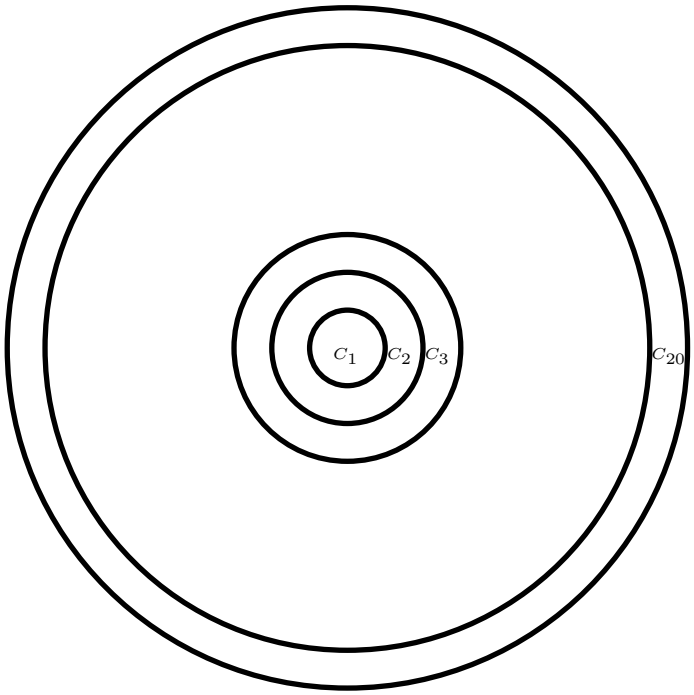
Ex. 262. *6 points* *./1979/rennesA/exo-3/texte.tex*

1. On dispose d'un disque de bois de rayon 20 cm, pour jouer au lancer de fléchettes.
On parvient à tracer 20 cercles tels que deux rayons consécutifs diffèrent de 1 cm. On dit que les couronnes successives ont une largeur de 1 cm.
On suppose les hypothèses suivantes vérifiées :

a) La probabilité de planter une fléchette est proportionnelle à la « place », donc à l'aire, dont on dispose dans une couronne pour la recevoir (les tracés des cercles ont des aires négligeables).

b) La probabilité de sortir du disque de bois est nulle car le tireur est assez adroit pour ne jamais manquer la cible.

Quelles sont les probabilités p_1, p_2, …, p_{20} de tomber respectivement dans les couronnes $C_1, \div C_2$, …, C_{20}.
On rappelle que : $1+3+5+7+\cdots+39 = 400$ et que l'aire d'un cercle de rayon R est πR^2.



2. On veut cette fois construire sur un disque de bois des couronnes telles que les probabilités de tomber dans chacune d'elles soient égales.
Si le premier cercle a pour rayon 1 cm, quelles doivent être les largeurs des couronnes C_2, puis C_3, puis C_4 ?

CXXI. Rennes, série B

Ex. 263. *./1979/rennesB/exo-1/texte.tex*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $8x^4 - 6x^2 + 1 = 0$.
2. $8(\ln x)^4 - 6(\ln x)^2 + 1 = 0$.
3. $8\mathrm{e}^{4x} - 6\mathrm{e}^{2x} + 1 = 0$.

Ex. 264. *./1979/rennesB/exo-2/texte.tex*

Une urne contient cinq boules numérotées de 1 à 5.
On tire de l'urne, simultanément et au hasard, trois boules.
La somme des nombres inscrits sur les trois boules est à priori une variable aléatoire.

1. Donner la loi de X.
2. On effectue successivement cinq fois l'expérience qui consiste à tirer simultanément trois boules de l'urne. (Après chaque expérience, les trois boules tirées sont remises dans l'urne.)
   Quelle est la probabilité de l'événement suivant : « Au cours des cinq expériences, une somme des nombres égale à 8 apparaît deux fois exactement » ?

Problème 88. *12 points* *./1979/rennesB/pb/texte*

Soit f la fonction de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 2x - 3},$$

a et b étant deux nombres réels.

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Déterminer a et b pour que la fonction f admette un extremum (maximum ou minimum) relatif égal à -1 pour $x = 0$.
3. Étudier les variations de la fonction f définie par :

   $$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 - 2x - 3}$$

   et tracer sa courbe représentative $(\mathscr{C})$ dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ (unité : 1 cm).
4. Soit m un réel strictement supérieur à 1.
   Prouver que la droite d'équation $y = m$ coupe la courbe $(\mathscr{C})$ en deux points M et N. Soit I_m le milieu du bipoint $(M,\ N)$.
   Calculer en fonction de m, les coordonnées de I_m. Quel est l'ensemble des points I_m lorsque m décrit l'intervalle $]-1\,;+\infty[$?
   a) Déterminer les constantes réelles α et β telles que, pour tout x de l'ensemble de définition de f, on ait :
   $$\frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 - 2x - 3} = 1 + \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\beta}{x-3}.$$
   b) Calculer l'aire du domaine du plan limité par la courbe $(\mathscr{C})$, l'asymptote parallèle à $x'Ox$, et les droites d'équation $x = 4$ et $x = 5$.
   Donner une valeur approchée de cette aire, exprimée en cm^2.

i.- On donne les valeurs approchées suivantes :

$$\ln 2 \simeq 0{,}69 \ ; \ \ln 3 \simeq 1{,}10 \ ; \ \ln 5 \simeq 1{,}61.$$

CXXII. Rennes, série C

AEx. 265. *./1979/rennesC/exo-1/texte.tex*

Soit K l'ensemble $\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$.
On note E l'ensemble des entiers naturels s'écrivant en base dix $\overline{ababab}$ où $(a,\ b)$ est un couple *quelconque* de K^2.

A.-. Quel est le nombre d'éléments de E ?

B.-. Si $n = \overline{ababab}$, démontrer que $\overline{ab}$ divise n.

C.-. Quel est le plus grand diviseur commun à tous les éléments de E ?
Quelle est la somme des éléments de E ?

AEx. 266. *./1979/rennesC/exo-2/texte.tex*

On considère dans un plan affine euclidien orienté un triangle isocèle ABc rectangle en A tel qu'une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{AC})$ soit $\frac{\pi}{2}$. On appelle R la rotation de centre A qui transforme B en C et T la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

A.-. Déterminer $\mathrm{F}_1 = \mathrm{R} \circ \mathrm{T}$ et $\mathrm{F}_2 = \mathrm{T} \circ \mathrm{R}$ (nature et éléments caractéristiques).

B.-. Soit M un point du plan, M_1 son image par F_1 et M_2 son image par F_2. Quelle set la nature du quadrilatère $\mathrm{BC}M_1M_2$?

PROBLÈME 89. *12 points* *./1979/rennesC/pb/texte*

-A- **Préliminaire**

Soit E la fonction qui à tout réel x, associe le plus grand entier inférieur ou égal à x, et g la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(x) = x - \mathrm{E}(x)$.
Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \mathrm{E}(x+k) = \mathrm{E}(x) + k$. En déduire que g est périodique.
Représenter graphiquement g (en repère orthonormé) sur l'intervalle $[-1\,;+1[$ de $\mathbb{R}$. Étudier la continuité de g au point 0.

-B- **Les parties BI et BII, qui suivent, sont indépendantes**

Soit F l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. On rappelle que F muni de l'addition des applications, et de la multiplication par un nombre réel est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. On note $f_1,\ f_2,\ f_3$ les éléments de F définis par :

$$\begin{cases} f_1(t) = \mathrm{E}(t) \\ f_2(t) = 2^{t-\mathrm{E}(t)} \\ f_3(t) = 2^{2(t-\mathrm{E}(t))} \end{cases}$$

où E est la fonction définie dans le préliminaire. On appelle H le sous-espace vectoriel de F engendré par $f_1,\ f_2,\ f_3$.

I 1. Soit $\mathscr{B} = (f_1,\ f_2,\ f_3)$. Démontrer que $\mathscr{B}$ est une base de H.

2. Soit ψ l'application linéaire de H vers H définie dans la base $\mathscr{B}$ de la façon suivante : un vecteur quelconque f de coordonnées$(x\ ;\ y\ ;\ z)$ a pour image $\psi(f)$ de coordonnées $(x'\ ;\ y'\ ;\ z')$ telles que :

$$\begin{cases} x' = y + 3z \\ y' = -3x + 4y + 9z \\ z' = x - y - 2z. \end{cases}$$

Montrer que ψ est une projection vectorielle dont on précisera les caractéristiques géométriques.

3. Soit $f = xf_1 + yf_2 + zf_3$ un élément de H . Trouver une condition nécessaire et suf?sante sur x, y, z pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$. En déduire que $\psi(H)$ l'image de H par ψ est aussi le sous-espace vectoriel des applications de H continues sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que les applications de H dérivables sur $\mathbb{R}$ constituent un sous-espace vectoriel D de H inclus dans $\psi(H)$.

II Soit h l'élément de H défini par : $h = f_1 - 2f_2 + f_3$.

1. a) Montrer que, pour tout k élément de $\mathbb{Z}$, la courbe représentative Γ de h dans un repère cartésien $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est invariante par la translation T_k de vecteur $\overrightarrow{V_k} = k(\vec{\imath} + \vec{\jmath})$.

   b) Établir le tableau de variations de h sur $[0\,;1]$ et étudier la dérivabilité de h à droite en 0 et à gauche en 1.

   Représenter graphiquement la restriction de h à l'intervalle$[-1\,;3]$ (le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ sera orthonormé, et on prendra 2 cm pour unité).
2. Démontrer que h est intégrable sur tout intervalle fermé de $\mathbb{R}$, et calculer pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$U_n = \int_n^{n+1} h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Démontrer que la suite de terme général U_n est une suite arithmétique dont on précisera la raison.

Retrouver ce dernier résultat en donnant une interprétation graphique de U_n.

CXXIII. Rouen, série A

Ex. 267. *7 points* *./1979/rouenA/exo-1/texte.tex*

1. Développer les produits $(3-x)(2x+1)$ et $(x-2)(3-x)(2x+1)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$2\mathrm{e}^{3x+1} - 9\mathrm{e}^{2x+1} + 7\mathrm{e}^{x+1} + 6\mathrm{e} = 0,$$
$$3\mathrm{e}^{-2x} + 5\mathrm{e}^{-x} - 2 = 0.$$

Donner des valeurs approchées des solutions avec 3 décimales exactes.

3. Pour quelles valeurs de x les expressions suivantes sont-elles définies ?

$$A(x) = \mathrm{Log}\,3 + \mathrm{Log}(3x^2 - 2),$$
$$B(x) = \mathrm{Log}\,x + /log(2x^2 + 7).$$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $A(x) = B(x)$.

Ex. 268. *7 points* *./1979/rouenA/exo-2/texte.tex*

Une urne contient 5 jetons jaunes et 3 jetons rouges. Les jetons jaunes sont numérotés 2, 2, -1, 1, 3. Les jetons rouges sont numérotés 1, 3, 5.
On tire au hasard et simultanément 2 jetons.

1. Calculer les probabilités des événements suivants sous forme de fraction.

   a) les deux jetons sont de la même couleur ;

   b) les deux jetons portent le même numéro.

   ‘

2. Òn désigne par X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la somme des nombres inscrits sur les jetons.

   a) Déterminer les valeurs prises par X.

   b) Déterminer la loi de probabilité de X, sa fonction de répartition.

AEx. 269. *6 points* *./1979/rouenA/exo-3/texte.tex*

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{4x^2 - 7x + 4}{x - 1}.$$

1. Préciser le domaine de définition $\mathscr{D}$ de f et déterminer trois réels a, b, c tels que l'on ait :

$$(\forall x \in \mathscr{D}) \quad f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}.$$

2. Étudier les limites de $f(x)$ aux bornes du domaine de définition et montrer que la courbe $(\mathscr{C})$ représentative de f admet deux asymptotes dont l'une a pour équation $y = 4x - 3$.
3. Développer le produit $(2x-3)(2x-1)$ et étudier le signe de ce produit.
   Étudier les variations de f.
4. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $(\mathscr{C})$ avec l'axe $y'Oy$. Donner l'équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathscr{C})$ en ce point.
5. Déterminer les coordonnées du point d'intersection I des deux asymptotes de $(\mathscr{C})$ et montrer que ce point est centre de symétrie pour la courbe.
6. Construire dans le plan rapporté à un repère orthonormé la courbe $(\mathscr{C})$ ainsi que la tangente (T) définie ci-dessus.

CXXIV. Rouen, série C

AEx. 270. *3 points* *./1979/rouenC/exo-1/texte.tex*

On dispose de deux dés cubiques dont chaque face a la même probabilité d'apparaître après un lancer.
L'un a une face numérotée 0, deux faces numérotées 1, trois faces numérotées 2 ;
l'autre a trois faces numérotées 0, deux faces numérotées 1, une face numérotée 2.

A.-. On définit une variable aléatoire, X, par la somme des numéros de la face supérieure de chaque dé après un lancer simultané. Déterminer la loi de probabilité de X, calculer son espérance mathématique et sa variance.

B.-. Pour chaque lancer simultané des deux dés, on appelle succès la réalisation d'une somme égale à 4. On effectue n lancers des deux dés. Calculer n tel que l'espérance mathématique du nombre de succès soit égale à 1.

AEx. 271. *4 points* *./1979/rouenC/exo-2/texte.tex*

1. Calculer

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2.$$

2. Soit f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2.$$

   a) Étudier les variations de f. Dessiner la courbe représentative de f dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. (On se contentera de déterminer les points de la courbe d'abscisses -1, 0 et 1 et les tangentes à la courbe en ces points ; on ne demande pas d'étudier les branches infinies.)
   b) Dire pourquoi f admet une application réciproque g dont on déterminera le nombre dérivé pour la valeur $y_0 = f(x_0)$ en fonction de y_0.
   c) y étant un réel fixé, résoudre $e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0$.
   En déduire l'expression de g puis retrouver $g'(y_0)$.

3.

PROBLÈME 90. *13 points*

./1979/rouenC/pb/texte

Soit E un plan vectoriel réel, P un plan affine de direction E et $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère de P. On considère les vecteurs

$$\vec{e_1}=\frac{1}{2}(\vec{\imath}+\sqrt{2}\vec{\jmath}),\qquad \vec{e_2}=\frac{1}{2}(\vec{\imath}-\sqrt{2}\vec{\jmath})$$

et les points I, A et B de coordonnées respectives :

$$\left(-\frac{1}{2}\ ;\ 0\right)\qquad \left(0\ ;\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\qquad \left(0\ ;\ -\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

On désigne par :

- Δ_1 et Δ_2 les droites vectorielles engendrées respectivement par $\vec{e_1}$ et $\vec{e_2}$;
- D_1 et D_2 les droites affines contenant I et de directions respectives Δ_1 et Δ_2.

-A- 1. a) Démontrer que $(\vec{e_1},\ \vec{e_2})$ est une base de E.

b) On appelle p_1 la projection vectorielle sur Δ_1 de direction Δ_2 et p_2 la projection vectorielle sur Δ_2 de direction Δ_1. Démontrer que :

$$p_1+p_2=\mathrm{Id_E},\qquad p_1\circ p_2=p_2\circ p_1=\theta_\mathrm{E}\qquad\text{et}\qquad p_1\circ p_1=p_1.$$

($\mathrm{Id_E}$ est l'application identique de E et θ_E l'application nulle de E).

2. À tout nombre réel k non nul, on associe l'endomorphisme de E,

$$\varphi_k=k.p_1+\frac{1}{k}.p_2$$

et on désigne par Φ(E)l'ensemble des φ_k lorsque k décrit $\mathbb{R}^\star$.

a) Démontrer que $\varphi_k(\vec{e_1})=k.\vec{e_1}$ et $\varphi_k(\vec{e_2})=\frac{1}{k}.\vec{e_2}$.

b) En déduire que l'application $\begin{array}{ccc}\mathbb{R}^\star & \to & \Phi(\mathrm{E})\\ k & \longmapsto & \varphi_k\end{array}$ est bijective

c) Exprimer $\varphi_k\circ\varphi_{k'}$ en fonction de k, k', p_1 et p_2.

-B- On appelle f_k l'application affine de P, d'endomorphisme associé φ_k et laissant I invariant. Soit G l 'ensemble des application f_k quand k décrit $\mathbb{R}^\star$.

1. Démontrer que G est stable pour la loi $\circ$ et que f_1 est l'application identique de P. (On pourra utiliser des résultats de A).

2. Soit $\psi:\begin{array}{ccc}\mathbb{R}^\star & \longrightarrow & \mathrm{G}\\ k & \longmapsto & f_k\end{array}$.

a) Démontrer que ψ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^\star,\ \times)$ sur $(\mathrm{G},\ \circ)$ et préciser la structure de $(\mathrm{G},\ \circ)$.

b) Pour tout entier naturel n, on définit f_k^n par :

$$\begin{cases}f_k^0=f_k\\ \forall n\in\mathbb{N}^\star\ f_k^n=f_k^{n-1}\circ f_k.\end{cases}$$

Démontrer que pour tout entier naturel n, $f_k^n=f_{k^n}$.

-C- Soit H la courbe dont une équation dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est :

$$2x^2-y^2+2x+1=0.$$

1. Démontrer que H est une hyperbole admettant D_1 et D_2 comme asymptotes. Dessiner H. Indiquer les points d'intersection avec l'axe des ordonnées.

2. a) Soit M un point de coordonnées $(x\ ;\ y)$, démontrer qu'il existe un couple de réels $(\alpha\ ;\ \beta)$ unique, tel que M soit le barycentre du système pondéré : $(A,\ \alpha)$ $(B,\ \beta)$ $(I,\ 1-\alpha-\beta)$.

b) Démontrer qu'un point M appartient à H, si et seulement si le couple $(\alpha\ ;\ \beta)$ déterminé à la question précédente satisfait à $4\alpha\beta+1=0$.

c) Démontrer que H est globalement invariante par toute application f_k de G.

-D- 1. Démontrer que toute application f_k de G, transforme tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ en le point M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ définies par :

$$\begin{cases} x' = \dfrac{1}{2}\left(k+\dfrac{1}{k}\right)\left(x+\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{\sqrt{4}}{2}\left(k-\dfrac{1}{k}\right)y-\dfrac{1}{2} \\ y' = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(k-\dfrac{1}{k}\right)\left(x+\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{1}{2}\left(k+\dfrac{1}{k}\right)y. \end{cases}$$

2. On appellera, par la suite, $\mathscr{S}$ l'ensemble des couples d'entiers naturels $(X\ ;\ Y)$ tels que

$$2X^2-Y^2+2X+1=0.$$

a) Démontrer qu'un couple $(X\ ;\ Y)$ appartient à $\mathscr{S}$ et satisfait à $X\leqslant 3$ si et seulement si $(X\ ;\ Y)$ est égal à $(0\ ;\ 1)$ ou $(3\ ;\ 5)$.

b) Soit J et J' les points de coordonnées respectives $(0\ ;\ 1)$ et $(3\ ;\ 5)$. Démontrer qu'il existe un seul réel non nul k, tel que $f_k(J)=J'$.

On notera gl'application f_k ainsi déterminée. Vérifier que g transforme tout point M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ en M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$ définies par :

$$\begin{cases} x' = 3x+2y+1 \\ y' = 4x+3y+2. \end{cases}$$

3. On définit une application $\begin{array}{ccc}\mathbb{N} & \to & P \\ n & \longmapsto & Q_n\end{array}$ en posant $Q_0=J$, $\quad(\forall n\in\mathbb{N}^\star)\quad(Q_n=g(Q_{n-1}))$.

On désigne par $(a_n\ ;\ b_n)$ les coordonnées de Q_n dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

a) Démontrer que, pour tout entier naturel n, $(a_n\ ;\ b_n)$ appartient à $\mathscr{S}$.

b) Calculer, pour tout entier naturel n, a_n et b_n en fonction de n.

CXXV. Rouen remplacement, série C

Ex. 272. *4 points* *./1979/rouenCrem/exo-1/texte.tex*

A.-. k et n étant deux entiers naturels strictement positifs, calculer

$$F=\int_0^{\pi}(\sin kx).(\cos nx)\,\mathrm{d}x$$

A.- 1.) lorsque $k=n$,

A.- 2.) lorsque $k=2$, $n=1$.

B.-. n étant un entier naturel strictement positif, calculer

$$G=\int_0^{\pi}(x^2-2\pi x)(\cos nx)\,\mathrm{d}x$$

en intégrant deux fois par parties.

Ex. 273. *3 points* *./1979/rouenCrem/exo-2/texte.tex*

A.-. Soit x un entier relatif. déterminer le reste de la division euclidienne de x^3 par 9, en discutant suivant les valeurs de x. En déduire que pour tout entier relatif x, on a :

$$(x^3\equiv 0\ [9])\Leftrightarrow(x\equiv 0\ [3])$$
$$(x^3\equiv 1\ [9])\Leftrightarrow(x\equiv 1\ [3])$$
$$(x^3\equiv 8\ [9])\Leftrightarrow(x\equiv 2\ [3])$$

B.-. On considère trois entiers relatifs x, y et z tels que $x^3+y^3+z^3$ soit divisible par 9. Démontrer que l'un des nombres x, y, z est divisible par 3.

PROBLÈME 91. *13 points*

./1979/rouenCrem/pb/texte

A) On considère la fonction numérique f de la variable réelle x, définie par

$$f(x)=\frac{x^4-6x^2+1}{x^3-x}$$

et sa courbe représentative $(\mathscr{C})$, dans un repère orthonormé.

1. a) Montrer qu'il existe trois constantes réelles $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ telles qu, pour tout x de l'ensemble de définition de f on ait :

$$f(x)=x-\frac{\alpha}{x}-\frac{\beta}{x-1}-\frac{\gamma}{x+1}.$$

   b) Étudier les variations de la fonction f. Déterminer les asymptotes de la courbe $(\mathscr{C})$ et son centre de symétrie.
   Résoudre les équations $f(x)=0$ et $f(x)=x$.
   Tracer la courbe $(\mathscr{C})$.

2. On considère la fonction polynôme P_a définie par

$$P_a(x)=x^4-ax^3-6x^2+ax+1.$$

   Vérifier, en utilisant les résultats sur les variations de la fonction f, que l'équation $P_a(x)=0$ admet, quel que soit le paramètre a, quatre racines réelles distinctes.

B) On considère l'application φ, de $\mathbb{C}-\{1\}$ dans $\mathbb{C}$, définie par

$$\varphi(z)=\frac{1+z}{1-z}.$$

On note $\varphi(z)=\mathscr{Z}$.
m désigne le point d'affixe z, M celui d'affixe $\mathscr{Z}$, A et A' les points d'affixes respectives 1 et -1. On note $|z|$ le module de z. On pose $z=x+\mathrm{i}y$ et $\mathscr{Z}=X+\mathrm{i}Y$ avec $x,\ y,\ X,\ Y$ réels.

1. a) Exprimer X et Y en fonction de x et y.
   b) Déterminer l'ensemble des points m tels que $\mathscr{Z}$ soit réel.
   c) Déterminer l'ensemble des points m tels que $\mathscr{Z}$ soit imaginaire pur.
2. a) Quelles distances représentent $|1-z|$ et $|1+z|$?
   Déterminer l'ensemble des points m tels que $|\mathscr{Z}|=1$.
   b) Démontrer que l'ensemble $(\mathscr{C}_k)$ des points m tels que $|\mathscr{Z}|=k$, où k est un réel strictement positif et différent de 1, est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon.

C) Soit z_1 un nombre complexe autre que $-1,\ 0$ et 1 et :

$$z_2=\varphi(z_1),\qquad z_3=\varphi(z_2),\qquad z_4=\varphi(z_3),\qquad z_5=\varphi(z_4)$$

où φ est définie au B.

1. a) Exprimer $z_2,\ z_3,\ z_4,\ z_5$ en fonction de z_1. Étudier les cas particuliers $z_1=\mathrm{i}$ et $z_1=-\mathrm{i}$.
   b) Calculer

$$z_1.z_2\ ;\ z_2.z_4\ ;\ (z_1+z_3).(z_2+z_4).$$

2. On pose $z_1+z_2+z_3+z_4=a$.
   Développer, réduire et ordonner $(z-z_1)(z-z_2)(z-z_3)(z-z_4)$, exprimer le résultat en fonction de z et a.
3. On pose, pour $n\in\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$,

$$z_n=x_n+\mathrm{i}y_n$$

   où x_n et y_n sont réels.
   Montrer en utilisant B(1)a que les quatre nombres $y_1,\ y_2,\ y_3,\ y_4$ sont de même signe.
   Que peut-on dire de $z_1,\ z_2,\ z_3,\ z_4$ si a est réel ?
   Quel résultat du A retrouve-t-on ainsi ?

CXXVI. Rouen remplacement, série E

Ex. 274. *3 points* *./1979/rouenerem/exo-1/texte.tex*

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on donne les points A d'affixe $1-\mathrm{i}$ et B d'affixe $3+2\mathrm{i}$.
Déterminer les affixes des points C et D tels que l'ensemble ordonnée $(A,\ B,\ C,\ D)$ soit un carré dont une mesure de l'angle $\left(\widehat{\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AD}}\right)$ est $+\dfrac{\pi}{2}$.

Ex. 275. *4 points* *./1979/rouenerem/exo-2/texte.tex*

$\mathscr{P}$ est un plan affine euclidien et $A,\ B,\ C$ sont trois points de $\mathscr{P}$ tels que $\|\overrightarrow{AB}\|=\|\overrightarrow{AC}\|=4a$ et $\|\overrightarrow{BC}\|=2a.$, a Ã©tant un rÃ©el strictement positif donnÃ©.
On considÃ¨re le systÃ¨me de points pondÃ©rÃ©s $\{(A,\ x),(B,\ 1),\ (C,\ 1)\}$

A.-. DÃ©terminer l'ensemble des barycentres G de ce systÃ¨me quand x dÃ©crit $\mathbb{R}-\{-2\}$.

B.-. Dans le cas $x=-1$, dÃ©terminer G et l'ensemble des points M de $\mathscr{P}$ tels que :

$$MB^2+MC^2=MA^2.$$

C.-. G dÃ©signant le point dÃ©fini au B.-, montrer que :

$$\forall M\in\mathscr{P},\quad \overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}-2\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{AG}.$$

En dÃ©duire l'ensemble des points M du plan affine $\mathscr{P}$ vÃ©rifiant :

$$MB^2+MC^2-2MA^2=32a^2.$$

Problème 92. *13 points* *./1979/rouenerem/pb/texte*

les représentations graphiques seront faites dans un plan affine euclidien $(\mathscr{P})$ rapporté au repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

I- Soit f la fonction définie par :

$$\forall x\in\,]0\,;+\infty[\qquad f(x)=x^2-2\operatorname{Log}x,$$

et $(\mathscr{C}_1)$ sa courbe représentative dans $(\mathscr{P})$. Étudier les variations de f et vérifier que :

$$\forall x\in\,]0\,;+\infty[\qquad f(x)\geqslant 1.$$

Étudier les branches infinies de $(\mathscr{C}_1)$ et tracer $(\mathscr{C}_1)$. (On déterminera les équations des tangentes à $(\mathscr{C}_1)$ aux points A et B d'abscisses respectives 1 et e).

II- g est la fonction définie par :

$$\forall x\in\,]0\,;+\infty[\qquad g(x)=x^2-2(\operatorname{Log}x)^2,$$

et $(\mathscr{C}_2)$ est sa courbe représentative.

1. Étudier la fonction g.(On remarquera que $g'(x)=\dfrac{2f(x)}{x}$).
   Étudier les branches infinies de $(\mathscr{C}_2)$ (On ne demande pas de tracer $(\mathscr{C}_2)$ immédiatement).
2. Calculer $g''(x)$, puis $g''(1)$ et $g''(\mathrm{e})$. Calculer $g'''(x)$ et vérifier que

   $$\forall x\in[1\,;\mathrm{e}]\qquad g'''(x)\geqslant 0.$$

   En déduire qu'il existe un nombre réel unique α de $]1\,;\mathrm{e}[$ tel que $g''(\alpha)=0$.

III- 1. Étudier selon les valeurs de x, le signe de $f(x)-g(x)$. En déduire les points d'intersection de $(\mathscr{C}_1)$ et $(\mathscr{C}_2)$ ainsi que les positions relatives des deux courbes. On tracera maintenant $(\mathscr{C}_2)$sur le même graphique que $(\mathscr{C}_1)$. On désigne par A et B les deux points d'intersection.
   Construire la tangente à $(\mathscr{C}_2)$ au point d'abscisse 1.

2. Un parallèle à Oy d'abscisse x strictement positive coupe $(\mathscr{C}_1)$ en M_1 et $(\mathscr{C}_2)$ en M_2 montrer que

$$\forall x \in]0\,;+\infty[\qquad \overline{M_1M_2} < 1.$$

3. Calculer l'aire du domaine compris entre les arcs AB des deux courbes $(\mathscr{C}_1)$ et $(\mathscr{C}_2)$. (On pourra utiliser une intégration par parties).

IV- M est point mobile du plan $(\mathscr{P})$ dont les coordonnées sont définies à l'instant t par

$$\forall t \in [0\,;1] \qquad \begin{cases} x(t) = \mathrm{e}^t \\ y(t) = \mathrm{e}^{2t} - 2t \end{cases}$$

$$\forall t \in]1\,;+\infty[\qquad \begin{cases} x(t) = \mathrm{e}^{\frac{1}{t}} \\ y(t) = \mathrm{e}^{\frac{2}{t}} - \dfrac{2}{t^2}. \end{cases}$$

Indiquer la trajectoire du point M, le sens de parcours sur cette trajectoire et la position limite (si elle existe) du point M lorsque t tend vers $+\infty$.

i : e désigne la base de la fonction logarithme népérien notée

Log

CXXVII. Strasbourg, série A

Ex. 276. *5 points* *./1979/strasbourgA/exo-1/texte.tex*

1. Développer $(x-3)(2x+1)$.
2. Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes :
   a) $2x^2 - 5x - 3 = 0$.
   b) $2\mathrm{e}^x - 3\mathrm{e}^{-x} = 5$.
3. Préciser l'ensemble de définition de l'équation et la résoudre :

$$\mathrm{Log}(3-2x) + \mathrm{Log}(1-x) = \mathrm{Log}\,2 + \mathrm{Log}\,3.$$

i.- $\mathrm{Log}\,x$ désigne le logarithme népérien de x.

Ex. 277. *7 points* *./1979/strasbourgA/exo-2/texte.tex*

Une urne contient six jetons indiscernables au toucher : un jeton vert numéroté 1 , deux jetons rouges portant chacun le numéro 2 , trois jetons blancs portant respectivement les numéros 2, 2 et 4.
Une épreuve consiste à tirer successivement et sans remise deux jetons.

1. Calculer les probabilités des événements suivants :
   a) tirer deux jetons blancs ;
   b) tirer dans l'ordre un jeton blanc, puis le jeton vert ;
   c) tirer deux jetons portant le numéro 2 ;
   d) tirer deux jetons portant le numéro 2 sachant qu'ils sont blancs.
2. Soit X la variable aléatoire égale à la somme des points marqués si les jetons sont de couleurs différentes, et égale à la demi-somme des points marqués si les jetons sont de même couleur.
   a) Quel est l'ensemble E des valeurs prises par X ?
   b) Pour chaque élément a de E quelle est la probabilité de l'événement $X = a$?

AEx. 278. *8 points* *./1979/strasbourgA/exo-3/texte.tex*

1. Étudier le signe de l'expression $\dfrac{2-x}{2+x}$ suivant les valeurs du réel x.
2. Soit $f : x \longmapsto \operatorname{Log}\dfrac{2-x}{2+x}$.
   2 1.) Déterminer le domaine de définition $\mathscr{D}_f$.
   2 2.) Calculer $f(-x)$ et comparer à $f(x)$. En déduire la parité de f.
   2 3.) Donner l'équation de la tangente en O à la courbe $(\mathscr{C})$ représentative de f. Étudier et représenter graphiquement f dans un repère orthonormé (unité 2 cm). On rappelle que si u est une fonction strictement positive et dérivable, la dérivée de $f(x) = \operatorname{Log} u(x)$ est égale à $\dfrac{u'(x)}{u(x)}$.
   2 4.) Déterminer les coordonnées des points de la courbe où la tangente est parallèle à la droite d'équation
   $$y = -\frac{4}{3}x + 3.$$

CXXVIII. Strasbourg, série C

AEx. 279. *4 points* *./1979/strasbourgC/exo-1/texte.tex*

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (2+\sqrt{3}\mathrm{i})z - 2 + \sqrt{3}\mathrm{i} = 0$.
2. Soit P un plan affine euclidien orienté muni d'un repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ orthonormé direct. On considère l'application f de P dans P qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' définie par :
   $$z' = \left(-\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\overline{z} + \frac{5}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}.$$
   a) Montrer que f est un antidéplacement. Montrer que $f = s_D \circ t_{\vec{\omega}}$ où s_D est la symétrie orthogonale par rapport à une droite D et $t_{\vec{\omega}}$ la translation de vecteur ω, ω appartenant à la direction de$D$; déterminer D et $\vec{\omega}$.
   b) Soit C le cercle de centre Ω de coordonnées $\left(0\ ;\ -\sqrt{3}\right)$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ et de rayon 1. Déterminer l'image de C par f.

AEx. 280. *3 points* *./1979/strasbourgC/exo-2/texte.tex*

Déterminer l'ensemble des couples $(x\ ;\ y)$ d'entiers naturels qui vérifient

$$\begin{cases} \delta = 60 \\ \mu = 3\ 600 \end{cases}$$

où δ désigne le pgcd de x et y, μ leur ppcm.

PROBLÈME 93. *13 points* *./1979/strasbourgC/pb/texte*

Soit P un plan affine euclidien muni d'un repère $\mathscr{R} = (O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ orthonormé.
Pour tout m réel, on note C_m l'ensemble des points M, dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$, strictement positives dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, vérifient la relation :

$$\operatorname{Log} x . \operatorname{Log} y = m.$$

1. Montrer que pour tout m réel, C_m est non vide.
2. Définir analytiquement la symétrie orthogonale par rapport à la droite d'équation $y = x$. Montrer que pour tout m de $\mathbb{R}$, C_m est globalement invariant dans cette symétrie.
3. Déterminer C_0.

4. a) Montrer que si m est non nul, C_m est la représentation graphique de la fonction

$$\begin{aligned} f_m : \mathbb{R}_{+\star} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \mathrm{e}^{\frac{m}{\mathrm{Log}\, x}} \end{aligned}$$

et vérifier que f_m est involutive.

b) Étudier les limites de f_m aux bornes de son ensemble de définition.

c) Pour tout réel m non nul, on considère la fonction g_m définie par

$$\begin{aligned} g_m : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f_m(x) \\ 0 &\longmapsto 1 \\ 1 &\longmapsto 0 \end{aligned}$$

pour x élément de $\mathbb{R}_{+\star}^{+\star} - \{1\}$.

Dresser dans chaque cas (m étant strictement positif et m strictement négatif) le tableau de variation de g_m.

5. Étudier la limite de $\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{m}{\mathrm{Log}\, x}} - 1}{\frac{m}{\mathrm{Log}\, x}}$, quand m tend vers zéro par valeurs positives (m est un réel non nul).

Étudier la limite de $\dfrac{m}{\mathrm{Log}\, x}\mathrm{e}^{\frac{m}{\mathrm{Log}\, x}}$, quand x tend vers 1, par valeurs inférieures pour m strictement positif, par valeurs supérieures pour m strictement négatif.

En déduire que

- pour $m > 0$ $\quad \lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ x>0}} \dfrac{g_m(x) - g_m(0)}{x} = -\infty$;
- pour $m < 0$ $\quad \lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ x>0}} \dfrac{g_m(x) - g_m(0)}{x} = +\infty$;
- pour $m > 0$ $\quad \lim\limits_{\substack{x\to 1 \\ x<1}} \dfrac{g_m(x) - g_m(1)}{x-1} = 0$;
- pour $m < 0$ $\quad \lim\limits_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \dfrac{g_m(x) - g_m(1)}{x-1} = 0.$

Donner des vecteurs directeurs des demi-tangentes à la courbe représentative de g_m aux points d'abscisse 0 et 1.

6. a) Représenter graphiquement C_1, C_{-1} et C_0 sur une même figure.

Préciser les intersections de C_1 et de la droite d'équation $y = x$ et donner un vecteur directeur des tangentes en ces points.

b) Soit C l'ensemble des points M dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$ dans le repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ vérifient la relation :

$$\mathrm{Log}^2 |x| . \mathrm{Log}^2 |y| = 1.$$

Montrer que les droites d'équation $x = 0$ et $y = 0$ sont axes de symétrie de Cet que l'ensemble des points de C, dont les deux coordonnées sont positives est égal à $C_1 \cup C_{-1}$. En déduire la représentation graphique de C.

7. On considère le point mobile M_1 dont les coordonnées à tout instant t supérieur ou égal à 1 sont données dans le repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ par :

$$\begin{cases} x_1(t) = \mathrm{e}^{-t} \\ y_1(t) = \mathrm{e}^{\frac{1}{t}}. \end{cases}$$

a) Donner la trajectoire du mouvement et préciser le sens de parcours.

b) Préciser si le mouvement est uniforme, accéléré ou retardé sur l'intervalle de temps $[1\ ;+\infty[$.

c)

d) On considère le point M_2 mobile sur C_1 qui à tout instant t a même abscisse que M_1.

Donner les coordonnées $(x_2(t)\ ;\ y_2(t))$ de M_2 à tout instant t supérieur ou égal à 1.

Donner la trajectoire de M_2 et préciser le sens de parcours.

On appelle $\vec{V}_1(t)$ la vitesse de M_1 à l'instant t et $\vec{V}_2(t)$ la vitesse de M_2 à l'instant t.

Comparer $\|\vec{V}_1(t)\|$ et $\|\vec{V}_2(t)\|$ à tout instant t.

CXXIX. Sujet national, série D'

Ex. 281. *4 points* *./1979/sujetnationalDprime/exo-1/texte.tex*

Dans une fête foraine, il y a deux loteries voisines que l'on désignera par L_1 et L_2.
L_1 est tenue par une personne qui présente aux joueurs un panier contenant 100 billets dont 10 sont gagnants.
L_2 est constituée par une roue portant 100 numéros dont 10 sont aussi gagnants.
La roue lancée s'arrête sur l'un des 100 numéros ; on admet que tous les numéros ont la même probabilité d'être désignés gagnants.
Chaque billet dans L_1 et chaque numéro joué dans L_2 coûte 2 francs.
Un joueur A achète 3 billets dans L_1 et un joueur B fait tourner 3 fois de suite la roue de L_2 en jouant à chaque tour de roue un seul numéro.

1. Calculer pour chaque joueur A et B les probabilités p_A et p_B de gagner au moins un lot. En déduire quel est le joueur qui a le plus de chance de gagner au moins un lot.
2. Le joueur B envisage une deuxième méthode de jeu puis une troisième méthode dans la loterie L_2.
   a) B joue trois fois successivement le même numéro.
   b) B joue, dans une seule partie, trois numéros distincts.

   Calculer les probabilités p'_B (cas a) et p''_B (cas b) de gagner au moins un lot.

Ex. 282. *4 points* *./1979/sujetnationalDprime/exo-2/texte.tex*

$\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes et i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$.

1. On considère l'équation suivante où z désigne l'inconnue ($z \in \mathbb{C}$) :
$$z^2 - r(17+\mathrm{i}) + 16 + 16\mathrm{i} = 0.$$
   Montrer qu'elle admet une racine réelle, notée z_0. Calculer z_0. En déduire le calcul de l'autre racine z_1.
2. Former une équation du troisième degré (z inconnue ; $z \in \mathbb{C}$) qui admette pour racines les nombres complexes :
$$z_0,\ z_1 \qquad \text{et} \qquad \overline{z_1} \qquad (\overline{z_1} \text{ désigne le complexe conjugué de } z).$$

Problème 94. *12 points* *./1979/sujetnationalDprime/pb/texte*

λ est un nombre réel donné. Soit f_λ l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, telle que :
$$f_\lambda(x) = \mathrm{e}^{-2x} - (3+\lambda)\mathrm{e}^{-x} + 3\lambda.$$
Le nombre e désigne la base des logarithmes népériens. $(\mathscr{C}_\lambda)$ désigne la courbe représentative de f_λ dans un plan (P) muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Les axes sont notés $x'Ox$ et $y'Oy$.

I.- 1. a) Montrer qu'il existe un unique point commun (noté A), à toutes les courbe $(\mathscr{C}_\lambda)$.
   b) Montrer que si M est un point du plan (P), distinct de A, il existe une seule valeur de λ pour laquelle $(\mathscr{C}_\lambda)$ passe par M.
   2. Discuter suivant la valeur du réel λ le nombre de points d'intersection de $(\mathscr{C}_\lambda)$ et de $x'Ox$. On donnera les coordonnées du (ou des) point d'inter- section en fonction de λ.
   3. a) Calculer $f'_\lambda(x)$.
   b) Á quelle condition doit satisfaire λ pour qu'il existe sur $(\mathscr{C}_\lambda)$ un point $I\,(x_0\ ;\ y_0)$ tel que $f'_\lambda(x_0) = 0$. Calculer x_0 et y_0 en fonction de λ.
   c) Montrer que l'ensemble des points I est une courbe (Γ) du plan (P) dont on donnera une équation.
   4. λ est ici un réel fixé.
   a) Montrer que $(\mathscr{C}_\lambda)$ admet pour asymptote une droite (D_λ) parallèle à $x'Ox$. Donner une équation de (D_λ).
   b) On suppose maintenant : $\lambda > -3$. Calculer, en fonction de λ, les coordonnées du point J intersection de (D_λ) et de $(\mathscr{C}_\lambda)$.

II.- On considère le cas $\lambda = 1$. On se propose d'étudier f_1 et de tracer $(\mathscr{C}_1)$.

1. Calculer $f_1'(x)$. Étudier les variations de f_1. On admettra, lorsque x tend vers $-\infty$, les deux résultats suivants :

$$\lim_{x\to-\infty} f_1(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{f_1(x)}{x} = +\infty.$$

2. Calculer $f_1''(x)$ et le réel x_1 tel que $f_1''(x_1) = 0$. Donner une équation de la tangente à $(\mathscr{C}_1)$ au point d'abscisse $x-1$. Tracer $(\mathscr{C}_1)$ compte tenu des résultats acquis.
3. Soit g l'application de $[-\operatorname{Log}2\,;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$, telle que :

$$g(x) = f_1(x).$$

a) Énoncer le théorème précis qui permet de conclure que g admet une application réciproque notée g^{-1}.

b) Déterminer l'ensemble de définition $\mathscr{D}$ de g^{-1}, l'ensemble des images de g^{-1} et exprimer $g^{-1}(x)$ pour tout x de $\mathscr{D}$.

CXXX. Sujet national remplacement, série D'

Ex. 283. *4 points* *./1979/sujetnationalDprimerem/exo-1/texte.tex*

Les faces d'un dé sont numérotées respectivement 6-6-6-5-4-3. Les probabilités d'apparition de chacune des 6 faces sont égales.

1. On lance le dé une fois. Soit X la variable aléatoire qui à un lancer de dé associe le nombre apparaissant à la face supérieure.

   a) Quelle est la loi de probabilité de X ?

   b) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et l'écart type $\sigma(X)$.

2. On lance le dé deux fois de suite. Soit S la variable aléatoire qui associe à ces deux jets la somme des deux nombres obtenus. Quelle est la loi de probabilité de S, son espérance mathématique $E(S)$?

Ex. 284. *4 points* *./1979/sujetnationalDprimerem/exo-2/texte.tex*

$\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes et i le nombre complexe de module un et d'argument $\mathrm{I}\dfrac{\pi}{2}$.

1. On considère, dans $\mathbb{C}$, l'équation :

$$z^2 - z(\sqrt{3} - 1 + 2\mathrm{i}) - \sqrt{3} - 1 + \mathrm{i}\sqrt{3} - \mathrm{i} = 0. \qquad (1)$$

   a) Montrer que le discriminant Δ de cette équation peut s'écrire :

$$\Delta = (a + b\sqrt{3})^2 \quad \text{où } a \text{ et } b \text{ sont 2 entiers naturels.}$$

   b) Calculer les racines z_1 et z_2 de l'équation (1) ; (on supposera que $|z_1| > |z_2|$).

2. Calculer modules et arguments des nombres complexes z_1 et z_2.
3. Dans le plan complexe (P) associé à $\mathbb{C}$ on note $M(z)$ le point M d'affixe z Déterminer le barycentre G des points $A(z_1)$, $B(z_1^2)$, $C(z_1^3)$ affectés respectivement des coefficients 4 ; $-2\sqrt{3}$ et 1.

Problème 95. *12 points* *./1979/sujetnationalDprimerem/pb/texte*

Soit f l'application de $I = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,+2\}$ dans $\mathbb{R}$, telle que

$$f(x) = \frac{4x}{3} + 2 + \operatorname{Log}\left|\frac{x-2}{x+2}\right|,$$

où Log désigne la fonction logarithme népérien.

1. a) Montrer que l'application $x \longmapsto f(x) - 2$ de I dans $\mathbb{R}$ est une application impaire.

   b) Étudier les variations de l'application f.

2. Soit $(\mathscr{C})$ la représentation graphique de f dans un plan (P) rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Dans le plan (P) on notera les axes $x'Ox$ et $y'Oy$ et on prendra une unité graphique de 2 centimètres.

   Démontrer que la droite (D) d'équation $y=\dfrac{4}{3}x+2$ est asymptote à la courbe $(\mathscr{C})$.

   Démontrer que le point J de $(\mathscr{C})$ d'abscisse nulle est un centre de symétrie pour $(\mathscr{C})$.

   Construire la tangente en J à $(\mathscr{C})$. Tracer la courbe $(\mathscr{C})$.

3. a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer :

$$H(a)=\int_3^a \operatorname{Log}\left|\frac{x-2}{x+2}\right| \mathrm{d}x$$

   où a désigne un réel strictement supérieur à 2.

   b) Donner une valeur approchée de $H(4)$ à $0{,}01$ près.

   c) Calculer, si elle existe, la limite de $H(a)$ lorsque a tend vers 2 par valeurs supérieures à 2. On rappelle que, lorsque u tend vers zéro $\lim\limits_{u\to 0} u\operatorname{Log} u=0$.

4. On désigne par φ l'application de $K=]2\,;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$\varphi(x)=f(x).$$

   .

   a) Démontrer que φ admet une application réciproque φ^{-1}. Donner l'ensemble de départ et l'ensemble des images de l'application φ^{-1}.

   b) Donner une équation de la tangente à la courbe représentative de φ^{-1} (que l'on ne demande pas de construire) au point $x=3$.

CXXXI. La Réunion, série C

A Ex. 285. *4 points* *./1979/reunionC/exo-1/texte.tex*

1. Déterminer les entiers relatifs x congrus à -1 modulo 5 et 0 modulo 3 :

$$x\equiv -1\ (5) \qquad \text{et} \qquad x\equiv 0\ quad(3).$$

2. Déterminer les entiers relatifs x tels que :

$$x\equiv 2\ (5) \qquad \text{et} \qquad x\equiv -1\ quad(3).$$

3. Résoudre dans l'anneau $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$l'équation :

$$x^2+\dot{4}x+\dot{3}=\dot{0}.$$

A Ex. 286. *4 points* *./1979/reunionC/exo-2/texte.tex*

Étudier la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(x)=x-|x\operatorname{Log} x| & \text{si } x>0\\ f(0)=0. \end{cases}$$

A.-. La fonction f est-elle continue sur $[0\,;+\infty[$?
est-elle dérivable sur $[0\,;+\infty[$?

B.-. Construire la courbe représentative de f dans un plan rapporté à un repère orthonormé. Préciser en particulier les tangentes à la courbe aux points d'intersection avec l'axe des abscisses.

PROBLÈME 96. *12 points* *./1979/reunionC/pb/texte*

Rappels : L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. $\overline{z}$ désigne le conjugué de z. L'application $p : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{R}$ qui au couple $(z,\ z')$ associe la partie réelle de $z\overline{z}'$ est un produit scalaire ; une base orthonormée de $\mathbb{C}$ muni de ce produit scalaire est $(1,\ \mathrm{i})$.

1. On donne un nombre complexe u et l'on considère l'ensemble D des complexes z tels que $z + u\overline{z} = 0$.
   a) Montrer que D est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}$.
   b) Démontrer que si $|u| \neq 1$, D est de dimension 0.
   c) Démontrer que si $|u| = 1$ et $u \neq 1$, D est la droite vectorielle de base $(1,\ u)$.
   Étudier le cas $u = 1$.

2. a est un réel non nul, et b un élément de $\mathbb{C} - \mathbb{R}$.
   On considère l'application φ de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par :
   $$\varphi(z) = az + b\overline{z}.$$
   a) Montrer que φ est linéaire.
   b) Étudier le noyau de φ. En déduire que φ est bijective si, et seulement si, $|a| \neq |b|$.

3. Dans cette question on suppose que φ est bijective.
   Étudier suivant les valeurs du réel λ l'ensemble E_λ des nombres z tels que $\varphi(z) = \lambda z$. Montrer qu'il existe dans $\mathbb{C}$ deux droites vectorielles globalement invariantes par φ et que ces deux droites sont orthogonales.

4. Dans cette question on suppose que $a = |b|$.
   a) Déterminer l'image de φ.
   b) Montrer que suivant les valeurs de a, φ est soit une projection vectorielle, soit la composée d'une projection vectorielle par une homothétie vectorielle.

5. On considère la plan affine euclidien P, muni d'un repère orthonormé $O,\ \vec{e}_1,\ \vec{e}_2)$.
   Á tout point m de coordonnées $(x\ ;\ y)$ on associe son affixe $z = x + \mathrm{i}y$.
   a) Définir avec précision l'application f de P dans P dans laquelle m d'affixe z a pour image m' d'affixe
   $$z = \left(\cos\frac{2\pi}{3} - \sin\frac{2\pi}{3}\right).$$
   m étant donné, construire m' puis M tel que $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{Om} + \overrightarrow{Om'})$.
   Quelle est la nature de l'application g de P dans P telle que $M = g(m)$.
   Quelle application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ peut-on lui associer ?
   b) Utiliser les résultats de la troisième question pour étudier l'application ℓ de P dans P, qui, à tout point m d'affixe z, associe le point M d'affixe $Z = -z + 2\mathrm{i}z$.
   Dessiner l'image du cercle de centre O et de rayon par cette transformation.

CXXXII. Togo, série C

Ex. 287. *4 points* *./1979/togoC/exo-1/texte.tex*

On considère dans le plan affine euclidien E, le carré $(A,\ B,\ C,\ D)$ de diagonale $[A,\ C]$ et $[B,\ D]$.
Soit I le point de I défini pat : $\overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{AC}$.

A.-. Déterminer trois réels $m,\ n,\ p$, tels que I soit la barycentre des points $A,\ B,\ D$ affectés des coefficients respectifs $m,\ n,\ p$.

B.-. Déterminer l'ensemble des points M de E tels que :
$$3\overrightarrow{MA}^2 = 2\overrightarrow{MB}^2 + 2\overrightarrow{MD}^2.$$

C.-. Déterminer l'ensemble des points M de E tels que :
$$2\overrightarrow{MA}^2 + 2\overrightarrow{MB}^2 = \overrightarrow{MC}^2 + 2\overrightarrow{MD}^2.$$

Ex. 288. *4 points* *./1979/togoC/exo-2/texte.tex*

On considère l'ensemble A des entiers naturels n tels que si l'on divise n par p on obtient pour reste $p-1$, avec

$$p \in \{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}.$$

Déterminer le plus petit élément de A.

Problème 97. *12 points* *./1979/togoC/pb/texte*

Soit P le plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.
A tout couple de points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ et M' de coordonnées $(x'\ ;\ y')$, on associe le point noté $M \star M'$ de coordonnées $(xx' + 4yy'\ ;\ xy' + yx')$

$$(M,\ M') \longmapsto M \star M'.$$

On définit ainsi une loi de composition interne dans P notée $\star$.

-A-

A.-. Montrer que $\star$ est associative.

B.-. $(P,\ \star)$ est-il un groupe commutatif?
Déterminer les éléments de P inversibles pour $\star$.

C.-. Soit $\mathscr{H}$ la courbe d'équation $x^2 - 4y^2 - 1 = 0$.
Représenter $\mathscr{H}$ et démontrer que $(\mathscr{H},\ \star)$ possède une structure de groupe commutatif.

-B-

Soit I un point fixe de P de coordonnées $(a\ ;\ b)$.
On définit une application f_I du plan P dans lui-même par :

$$f_I(M) = M' = I \star M.$$

A.-. Montrer que f_I est une application affine.
Comment doit-on choisir I pour que f_I soit bijective?

B.-. Déterminer l'ensemble des points invariants par f_I ; discuter.

C.-. Déterminer I pour que f_I soit une involution.
Préciser la nature et les éléments caractéristiques de chacun des applications obtenues.

D.-. On désigne par $\mathscr{F}$ l'ensemble des applications f_I bijectives. Démontrer que $(\mathscr{F},\ \circ)$ possède une structure de groupe commutatif.

-C-

Soit φ_I l'endomorphisme associé à f_I.

A.-. Déterminer une base $(\vec{u},\ \vec{v})$ du plan vectoriel associé à P telle que la matrice de φ_I dans cette base soit de la forme $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$, $(\alpha,\ \beta) \in \mathbb{R}^2$.

B.-. On considère les suites (u_n) et (v_n) de réels définies par $u_0,\ v_O$ et les relations de récurrence

$$\begin{cases} u_n = u_{n-1} + 4v_{n-1} \\ v_n = u_{n-1} + v_{n-1} \end{cases}$$

Donner en fonction de $u_0,\ v_0$ et n les valeurs de u_n et v_n.

CXXXIII. Togo, série E

Ex. 289. *4 points* ./1979/togoE/exo-1/texte.tex

Soit A et B deux événements d'un espace probabilisé $(\Omega,\ \mathscr{B},\ P)$ tels que

$$P(A\cap B)=P(A)\times P(B).$$

1. Démontrer que $P(\overline{A}\cap B)=P(\overline{A})\times P(B)$, $\overline{A}$ désigne l'événement contraire de A.
   En Déduire que $P(\overline{A}\cap\overline{B})=p(\overline{A})\times P(\overline{B})$, $\overline{B}$ désigne l'événement contraire de B.
   On pose $P(A)=a$ et $P(B)=b$, calculer $P(\overline{A}\cap\overline{B})$ en fonction de a et b.
2. Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x)=\mathrm{e}^{-x}+x-1$.
   Étudier les variations de f.
   Démontrer que pour tout x réel, $1-x\leqslant\mathrm{e}^{-x}$.
3. On suppose que $a+b=\dfrac{1}{2}$.
   Démontrer que l'on a $\dfrac{1}{2}\leqslant P(\overline{A}\cap\overline{B})\leqslant\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$.

Ex. 290. *3 points* ./1979/togoE/exo-2/texte.tex

On considère l'espace vectoriel euclidien E_3 rapporté à une base orthonormée $\left(\vec{\imath},\ \vec{\jmath},\ \vec{k}\right)$ et $\varphi_{a,b}$ l'endomorphisme de E_3 qui à tout vecteur $\vec{u}\,(x\ ;\ y\ ;\ z)$ associe le vecteur $\varphi(\vec{u})\vec{u}'\left(\left(x'\ ;\ y'\ ;\ z'\right)\right)$ tel que

$$\begin{cases}x'=\dfrac{x}{3}-\dfrac{2b}{3a}y-\dfrac{2}{3a}z\\ y'=-\dfrac{2a}{3b}x+\dfrac{y}{3}-\dfrac{2}{3b}z\\ z'=-\dfrac{2a}{3}x-\dfrac{2b}{3}y+\dfrac{1}{3}z.\end{cases}\qquad a\in\mathbb{R}^\star,\ b\in\mathbb{R}^\star$$

A.-. Déterminer les couple s$(a,\ b)$ tels que $\varphi_{a,b}$ soit une isométrie vectorielle.

B.-. Pour chacun des couples trouvés, définir avec précision l'isométrie vectorielle correspondante.

Problème 98. *13 points* ./1979/togoE/pb/texte

On désigne par $\mathscr{F}$ l'ensemble des fonctions numériques d'une variable réelle et on rappelle que $\mathscr{F}$ muni de l'addition des fonctions et le la multiplication d'une fonction par un nombre réel, possède une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
On rappelle que $\mathscr{P}_n$, ensemble des polynômes de degré au plus égal à n est un sous-espace vectoriel de $(\mathscr{F},\ +,\ .)$
Soit $E_{m,n}$ le sous-ensemble de $\mathscr{F}$ défini par :

$$E_{m,n}=\{f\in\mathscr{F}/|\ f(x)=\mathrm{e}^{mx}P_n(x)\}$$

m étant un entier relatif non nul fixé et P_n un élément de $\mathscr{P}_n$.

A- On suppose dans cette question que $n=2$.

1. Démontrer que $E_{m,2}$ possède un structure d'espace vectoriel pour l'addition des fonctions et le la multiplication d'une fonction par un nombre réel.
   Donner en la justifiant la dimension de $E_{m,2}$.
2. Soit φ l'application de $E_{m,2}$ dans $\mathscr{F}$ définie par :

$$\begin{aligned}\varphi:E_{m,2}&\longrightarrow\mathscr{F},\\ f&\longmapsto f'\end{aligned}$$

   où f' désigne la fonction dérivée de f.
   Démontrer que φ est un endomorphisme de $E_{m,2}$.

3. Soit g un élément de $E_{m,2}$ défini par $g(x)=\mathrm{e}^{mx}P(x)$.
   Résoudre dans $E_{m,2}$ l'équation $\varphi(f)=g$.
   Que peut-on en déduire pour φ ?
   Soit f la solution obtenue ; on a donc $f(x)=\mathrm{e}^{mx}Q(x)$ avec $Q\in\mathscr{P}_2$.
   Montrer que Q peut s'écrire comme combinaison linéaire de P, P' et P''.
4. Soit $f_1,\ f_2,\ f_3$ les éléments de $E_{m,2}$ définis par

$$f_1(x)=x\mathrm{e}^{mx}\ ,\ f_2(x)=(1-x)\mathrm{e}^{mx}\ ,\ f_3(x)=x(1-x)\mathrm{e}^{mx}.$$

   Démontrer que $(f_1,\ f_2,\ f_3)$ est une base de $E_{m,2}$.
   Démontrer que le plan engendré par $(f_1,\ f_2)$ est stable par φ.

B- On suppose dans cette question $m=-1$ et $n=2$.
On a donc $E_{-1,2}=\left\{f\in\mathscr{F}/|\ f(x)=\mathrm{e}^{-x}(ax^2+bx+c)\right\}$.

1. Soit g l'élément de $E_{-1,2}$ défini par $g(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x^2)$.
   Déterminer les coordonnées de g dans la base $(f_1,\ f_2,\ f_3)$ définie en A4.
   Étudier les variations de g et tracer la courbe représentative de g, soit $\mathscr{C}_g$ dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
2. Déterminer $f\in E_{-1,2}$ telle que $\varphi(f)=g$. (φ est définie au A2). Donner les coordonnées de f dans la base $(f_1,\ f_2,\ f_3)$.
   Étudier les variations de f et construire la courbe représentative de f, soit $\mathscr{C}_f$, dans le même repère que $\mathscr{C}_g$.
3. Déterminer l'aire du domaine du plan K déterminé par

$$K=\left\{M\,(x\ ;\ y)\ \mid\ -1\leqslant x\leqslant 0,\ f(x)\leqslant y\leqslant g(x)\right\}\quad .$$

   On donne une valeur approchée décimale de $\mathrm{e}^{\sqrt{2}}$: 4,1.

C- On suppose dans cette question $m=-1$ et $n\in\mathbb{N}$.
On pose $G_n=E_{-1,n}=\left\{f\in\mathscr{F}\ \mid\ f(x)=\mathrm{e}^{-x}P_n(x)\right\}$.

1. Montrer que G_n muni de muni de l'addition des fonctions et le la multiplication d'une fonction par un nombre réel, possède une structure d'espace vectoriel. Quelle est la dimension de G_n ?
   Soit $\psi : G_n\longrightarrow\mathscr{F}$, f' désigne la fonction dérivée de f.
   $\qquad\qquad f\longmapsto f'$
   Démontrer que ψ est un endomorphisme de G_n.
   Démontrer que ψ est injective. En déduire que ψ est bijective.
2. Soit h_n l'élément de G_n défini par $h_n(x)=\mathrm{e}^{-x}x^n$.
   Soit $I_n=\displaystyle\int_0^1 h_n(t)\,\mathrm{d}t$
   Démontrer sans la calculer explicitement que $I_n\leqslant\dfrac{1}{n+1}$.
   Trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n-1} ($n\in\mathbb{N}^\star$).
   En déduire que

$$\frac{I_n}{n!}=-\frac{1}{\mathrm{e}}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i!}\right)+I_0.$$

3. Démontrer que

$$1-\frac{1}{\mathrm{e}}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i!}\right)\leqslant\frac{1}{n!(n+1)}.$$

   En déduire que e est la limite de $\displaystyle\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{i!}$ lorsque n tend vers l'infini.

CXXXIV. Toulouse, série A

A Ex. 291. *9 points* *./1979/toulouseA/exo-1/texte.tex*

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}.$$

1. a) Déterminer l'ensemble de définition de f.
   b) Montrer que f est paire.
   c) Déterminer le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x.
2. a) Déterminer les limites de f aux bornes des intervalles de définition.
   b) Étudier les variations de f.
   c) Calculer $f(-2)$, $f(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f(1+\sqrt{2})$.
3. $(\mathscr{C})$ étant la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, préciser, d'après la deuxième question, les asymptotes de $(\mathscr{C})$; faire le tracé de $(\mathscr{C})$. (On prendra 3 cm comme unité sur les axes, et on prendra 1,4 comme valeur approchée de $\sqrt{2}$.)
4. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation
$$\operatorname{Log}\frac{x^2}{x^2-1} = 3\operatorname{Log}2.$$
   b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation
$$2\operatorname{Log}x - \operatorname{Log}(x^2-1) = 3\operatorname{Log}2.$$

i.- Le symbole Log désigne la fonction logarithme népérien.

A Ex. 292. *6 points* *./1979/toulouseA/exo-2/texte.tex*

Le 1er janvier 1969, Monsieur B a placé 30 000 F à intérêts composés, au taux de 9%.
(Un capital est placé à intérêts composés lorsque les intérêts produits à la fin de chaque année sont ajoutés au capital.)
On notera C_n le capital au 1er janvier de l'année (1969+-n).

1. Calculer C_1. Établir une relation entre C_n et C_{n+1} ; en déduire C_n en fonction de n.
2. Au 1er janvier 1980, Monsieur B aura besoin d'une somme de 90 000 F pour acheter une maison.
   Le capital qu'il possédera alors sera-t-il suffisant pour subvenir à cette dépense ? Sinon, combien devra-t-il emprunter ?
3. Á quel taux aurait-il dû placer son capital au 1er janvier 1969, pour disposer des 90 000 F au 1er janvier 1980 ?

i.- On effectuera les calculs à l'aide d'une table de logarithmes décimaux.

A Ex. 293. *5 points* *./1979/toulouseA/exo-3/texte.tex*

Á la gare A, 15 voyageurs ont pris chacun un billet :

— 3 pour la gare B (prix du billet : 10 F),

— 7 pour la gare C (prix du billet : 20 F),

— 5 pour la gare D (prix du billet : 50F).

On prend au hasard 3 des ces voyageurs. Déterminer les probabilités suivantes :

1. Probabilité pour que les trois voyageurs aient des destinations distinctes.
2. Probabilité pour qu'un voyageur au moins ait un billet pour la gare D.
3. Soit X la variable aléatoire représentant la somme en francs des prix des 3 billets. Calculer la probabilité : $p(X < 60)$.

i.- Dans chaque question, le résultat final sera donné, sous forme décimale, à $\frac{1}{100}$ près par défaut/

CXXXV. Toulouse, série C

Ex. 294. *3 points* *./1979/toulouseC/exo-1/texte.tex*

Soit un plan affine P, muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$.
Dans P, on considère les n points $A_1,\ A_2,\ \ldots,\ A_n$ dont les affixes dans ce repère sont les racines dans $\mathbb{C}$ de l'équation

$$z^n = 1 \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2). \tag{1}$$

On désigne par z_1 le nombre complexe $z_1 = \cos\dfrac{2\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\dfrac{2\pi}{n}$.

A.-. Exprimer en fonction de z_1 les n racines de l'équation (**??**).
Déterminer l'isobarycentre des points $A_1,\ A_2,\ \ldots,\ A_n$.
(On rappelle que l'isobarycentre d'un ensemble de points est le barycentre de ces points affectés de coefficients tous égaux).

B.-. Déterminer l'ensemble des points M de P tels que

$$\left\|\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \cdots + \overrightarrow{MA_n}\right\| = n.$$

C.-. Déterminer l'ensemble des points M de P tels que

$$MA_1^2 + MA_2^2 + \cdots + MA_n^2 = 2n.$$

Ex. 295. *3 points* *./1979/toulouseC/exo-2/texte.tex*

On considère l'ensemble Γ des points M d'un plan affine euclidien dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$ par rapport à un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$ satisfont à la relation :

$$\frac{y^4}{16} = x^4 - 2x^2 + 1.$$

Démontrer que Γ est la réunion de deux coniques.
On dessinera ces deux coniques après avoir déterminé leurs axes, leurs sommets, leurs foyers et les asymptotes éventuelles.

Problème 99. *14 points* *./1979/toulouseC/pb/texte*

Soit la fonction numérique f de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = \frac{1}{2}\operatorname{Log}\frac{1+x}{1-x}.$$

A) 1. Démontrer que l'ensemble de définition de f est l'intervalle $D =]-1\,;1[$.
Démontrer que f est une fonction continue sur D.
Démontrer que f est une fonction impaire.

2. Étudier les variations de f.
Démontrer que f est une bijection de D sur $\mathbb{R}$. On désigne par f^{-1} la fonction réciproque de f. Exprimer $f^{-1}(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$. Pour cela, on résoudra l'équation d'inconnue y, $x = f(y)$, x étant un réel donné.

3. Soit respectivement C et C' les courbes représentatives de f et f^{-1} par rapport à un même repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.
Écrire une équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse $x = 0$. Étudier la position de C par rapport à cette tangente : on pourra étudier les variations de la fonction $\varphi : x \longmapsto f(x) - x$, $(x \in D)$.
Tracer les courbes C et C' dans le plan rapporté à un repère orthonormé. (On prendra comme unité de longueur : 4 cm).

B) 1. Démontrer que, quels que soient les réels x et y appartenant à D, on a

$$\left|\frac{x+y}{1+xy}\right| < 1.$$

Ceci permet de définir dans D une loi de composition interne, notée I, telle que :

$$\forall (x\ ;\ y) \in D^2, \qquad xIy = \frac{x+y}{1+xy}.$$

Démontrer que $\forall (x\ ;\ y) \in D^2, \qquad f(xIy) = f(x) + f(y)$. Quelle est la structure de $(D,\ I)$?

2. Soit a un réel quelconque de D. On pose $a^{(1)} = a$, $a^{(2)} = aIa$ et pour tout n, entier naturel non nul $a^{(n+1)} = a^{(n)}Ia$.
Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}^\star, \qquad f\left[a^{(n)}\right] = nf(a)$. En déduire la relation :

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, \qquad \left[\frac{1+a^{(n)}}{1-a^{(n)}}\right] = \left(\frac{1+a}{1-a}\right)^n. \tag{1}$$

Démontrer que la suite terme général $a^{(n)}$ ($n \in \mathbb{N}^\star$) a une limite quand n tend vers $+\infty$, et étudier sa limite suivant les valeurs de a (On pourra utiliser la relation **??**).

C) 1. Soit g une fonction numérique de variable réelle, continue, dérivable, strictement monotone sur un intervalle ouvert J. On désigne par g sa fonction dérivée sur J et par g^{-1} la fonction réciproque de g. Soit Id la fonction définie par : $\forall x \in J \qquad J,\ \mathrm{Id}(x) = x$.
Pourquoi la fonction g^{-1} admet-elle des primitives sur $g(J)$? Soit Γ une primitive de g^{-1} . Démontrer que $\Gamma \circ g$ est une primitive de $\mathrm{Id}.g'$. En déduire que :

$$\forall (x\ ;\ y) \in J^2 \qquad \int_{g(x)}^{g(y)} g^{-1}(t)\,\mathrm{d}t = \int_x^y t.g'(t)\,\mathrm{d}t.$$

2. f étant la fonction étudiée dans la partie A et x un nombre quelconque de D, calculer

$$\int_0^x t.f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Démontrer que :

$$\forall y \in \mathbb{R} \qquad \int_0^y f^{-1}(t)\,\mathrm{d}t = \mathrm{Log}\,\frac{\mathrm{e}^y + \mathrm{e}^{-y}}{2}.$$

3. Soit $\mathscr{A}$ le domaine plan, ensemble des points dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$ vérifient les conditions

$$0 \leqslant x \leqslant 1 \qquad \text{et} \qquad 0 \leqslant y \leqslant 1 \qquad \text{et} \qquad f^{-1}(x) \leqslant y \leqslant f(x).$$

Soit $\mathscr{B}$ le domaine plan, ensemble des points dont les coordonnées $(x\ ;\ y)$ vérifient les conditions :

$$-1 \leqslant x \leqslant 1 \qquad \text{et} \qquad -1 \leqslant y \leqslant 1 \qquad \text{et} \qquad \left|f^{-1}(x)\right| \leqslant y \leqslant |f(x)|.$$

a) Utiliser le dessin de A3 pour hâchurer les domaines $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$ ainsi définis.

b) Calculer $\int_0^1 f^{-1}(t)\,\mathrm{d}t$. f?1 dt .

c) En déduire, en cm^2 , l'aire du domaine $\mathscr{A}$ et l'aire du domaine $\mathscr{B}$.

CXXXVI. Toulouse remplacement, série C

Ex. 296. _____ *3 points* *./1979/toulouseCrem/exo-1/texte.tex*

Soit S l'ensemble des entiers relatifs n solutions de l'équation :

$$3n^2+2n-1\equiv 0\ [\text{mod } 5].$$

1. Déterminer S.
2. Quel peut être, en base 5, le chiffre des unités de l'écriture d'un entier *naturel* appartenant à S ? Même question en base 10.

EXERCICE 2 4

Ex. 297. _____ *4 points* *./1979/toulouseCrem/exo-2/texte.tex*

Dans le plan affine euclidien P, on considère un carré $(A,\ B,\ C,\ D)$ tel que $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$; on pourra utiliser les points I et J, milieux respectifs des segments $[B,\ C]$ et $[A,\ D]$.

1. Déterminer le barycentre G du système $(A,1)$, $(B,?3)$, $(C,?3)$, $(D,1)$.
2. Déterminer l'ensemble des points M de P tels que :

$$\overrightarrow{MA}^2-3\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MD}=0.$$

3. Soit f l'application de P dans P qui, au point M, fait correspondre le point M' défini par :

$$\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}.$$

L'application f est-elle une application classique ? Si oui, en préciser les éléments caractéristiques.

Problème 100. *13 points* *./1979/toulouseCrem/pb/texte*

Les parties II et III sont indépendantes Dans tout le problème, $\mathfrak{M}$ est l'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels, et on considère les quatre éléments de M :

$$I=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\ ,\ \Omega=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}\ ,\ J=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}.$$

et $A=aI+bJ$, où $(a\ ;\ b)$ est fixé dans $\mathbb{R}^2$.

I. 1. On considère l'application linéaire φ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathfrak{M}$ définie par :

$$(x\ ;\ y)\longmapsto\varphi(x,\ y)=xI+yJ.$$

Montrer que φ est injective, que l'image, $\mathscr{E}$, de φ est un plan vectoriel de base$(I,\ J)$.

2. Montrer que $J^2=\Omega$.
Pour tout couple $(x\ ;\ y)$ et $(x'\ ;\ y')$ de $\mathbb{R}^2$, on pose $X=xI+yJ$ et $X'=x'I+y'J$.
Montrer que le produit des matrices X et X', noté $X.X'$, est élément de $\mathscr{E}$, et calculer ses coordonnées dans la base $(I,\ J)$en fonction de $x,\ y,\ x'$ et y'.
Est-ce que $X.X'=X'.X$? Quels sont tous les X de $\mathscr{E}$ tels que $X^2=\Omega$?
3. On considère l'application linéaire ψ de $\mathscr{E}$ dans lui-même définie par :

$$X\longmapsto\psi(X)=A.X$$

Trouver le noyau de ψ (on distinguera les trois cas : $a\neq 0$, $a=0$ et $b\neq 0$, $a=b=0$).
Montrer que I appartient à l'image de psi si et seulement si $a\neq 0$.
4. Soit un entier $n>0$. Montrer que $A=a^nI+na^{n-1}bJ$ (on pourra raisonner par récurrence sur n).
Donner une expression simple de chacune des sommes suivantes :

$$P(a)=1+a+a^2+\cdots+a^{n-1},\qquad\text{pour } n>0 \text{ et } a\neq 0$$

$$P'(a)=1+2a+3a^2+\cdots+(n-1)a^{n-2},\qquad\text{pour } n>1 \text{ et } a\neq 0$$

(on distinguera les cas : $a\neq 1$ et $a=1$.)
En déduire $(\alpha_n\ ;\ \beta_n)$, élément de $\mathbb{R}^2$, défini par :

$$\alpha_n I + \beta_n J = I + A + A^2 + \cdots + A^{n-1}.$$

Si on suppose $|a| < 1$, montrer que les limites suivantes :

$$\alpha = \lim_{n\to+\infty} \alpha_n \qquad \text{et} \qquad \beta = \lim_{n\to+\infty} \beta_n$$

$|a| < 1$ existent et les calculer. (On rappelle que, si $|a| < 1$, $\lim_{n\to+\infty} na^n = 0$).

II. On suppose, dans cette partie, que $a > 0$ et que $\mathscr{E}$ est muni d'une structure euclidienne telle que $(I,\ J)$ soit une base orthonormée. On définit la fonction vectorielle de $\mathbb{R}$ dans $\mathscr{E}$:

$$t \longmapsto E(t) = a^t I + t a^{t-1} b J.$$

1. Montrer que pour tout $(t,\ s)$ appartenant à $\mathbb{R}^2$, la matrice $E(t+s)$ est le produit $E(t)\mathring{u}E(s)$ des matrices $E(t)$ et $E(s)$. Que sont $E(0)$ et $E(1)$? Retrouver l'expression de A^n du I4 pour n entier positif.
   Montrer que $E(-t)$ est l'inverse de $E(t)$.
2. Calculer $E'(t)$, E' étant la fonction vectorielle dérivée de E.
   Montrer qu'il existe B appartenant à $\mathscr{E}$ tel que $E'(t) = B.E(t)$ pour tout t ; on exprimera B en fonction de a et de b.
3. On suppose $a = b = \mathrm{e}$ où e est la base des logarithmes népériens. Montrer que l'ensemble des couples $(x\ ;\ y)$ de $\mathbb{R}^2$tels qu'il existe un réel t satisfaisant à $E(t) = xI + yJ$ est l'ensemble $\{(x\ ;\ y)\ ;\ x > 0,\ y = x^l ogx\}$.

III. 1. On considère $A_1 = a_1 I + b_1 J$ et $A_2 = a_2 I + b_2 J$, éléments de $\mathscr{E}$.

   a) Montrer que $A_1 \mathring{u} A_2 = \Omega$ si et seulement si : ou bien $A_1 = \Omega$, ou bien $A_2 = \Omega$, ou bien $a_1 = a_2 = 0$.
   b) Trouver tous les $X = xI + yJ$ de $\mathscr{E}$ tels que $(X - A_1)\mathring{u}(X - A_2) = \Omega$ (on distinguera les cas $a_1 \neq a_2$ et $a_1 = a_2$).

2. Soient a_j et b_j $(j \in \mathbb{N}^\star)$ deux suites de réels. On pose

$$A_j = a_j I + b_j J.$$

   a) On considère l'application linéaire f définie de $\mathscr{E}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(X) = x \quad \text{avec} \quad X = xI + yJ.$$

   Montrer que $f(X.X') = f(X).f(X')$ pour tout X et X' de $\mathscr{E}$.
   En déduire par récurrence sur n que$f(A_1 \mathring{u} A_2 \ldots A_n) = a_1 a_2 \ldots a_n$.
   b) On suppose que $\forall j,\ A_j \neq \Omega$. Montrer par récurrence sur n que si $A_1.A_2 \ldots A_n = \Omega$, il existe i et j éléments distincts de$\{1,\ 2,\ \ldots,\ n\}$ tels que $a_i = a_j = 0$; (on utilisera le III(1)a et le III(2)a.)
   c) Réciproquement, montrer que s'il existe i et j, avec $1 \leqslant i < j \leqslant n$ tels que $a_i = a_j = 0$, alors $A_1 \mathring{u} A_2 \ldots A_n = \Omega$.

CXXXVII. Vietnam, série C

AEx. 298. *./1979/vietnamC/exo-1/texte.tex*

A.-. A.- 1.) p étant un entier naturel supérieur ou égal à 2, on définit la suite $(V_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$, par : $V_n = \dfrac{p^n}{n+1}$.

Démontrer que cette suite est strictement croissante.
En déduire que

$$(\forall p \geqslant 2), \quad (\forall n \geqslant 1), \qquad \frac{p^n}{n+1} \geqslant 1$$

et

$$(\forall p \geqslant 5), \quad (\forall n \geqslant 1), \qquad \frac{p^n}{n+1} > 2.$$

A.- 2.) Trouver, à l'aide du résultat précédent, tous les couples $(p,\ n)$ où p est un entier naturel *premier*, et n un entier strictement positif, qui vérifient

$$1 \leqslant \frac{p^n}{n+1} \leqslant 2.$$

B.-. Soit a un entier naturel non nul, qui s'écrit $a = p_1^{\alpha_1}.p_2^{\alpha_2}\ldots.p_k^{\alpha_k}$ où $p_1,\ p_2,\ \ldots,\ p_k$ sont des entiers naturels premiers, deux à deux distincts, et $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \ldots,\ \alpha_k$ des entiers naturels non nuls.
On admettra que le nombre de diviseurs de a dans $\mathbb{N}$ est

$$d(a) = (\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\ldots(\alpha_k+1).$$

En utilisant A.-A.- 2.), déterminer les entiers naturels non nuls a tels que $a = 2d(a)$.

AEx. 299. *./1979/vietnamC/exo-2/texte.tex*

Soit ABC un triangle, non équilatéral, d'un plan affine euclidien P et soit $a = \left\|\overrightarrow{BC}\right\|$, $b = \left\|\overrightarrow{CA}\right\|$, $c = \left\|\overrightarrow{AB}\right\|$.
Soit G le centre de gravité du triangle.

A.-. Démontrer que

$$GA^2 = \frac{2b^2+2c^2-a^2}{9}.$$

B.-. Déduire du A.- la valeur de

$$(b^2-c^2)GA^2 + (c^2-a^2)GB^2 + (a^2-b^2)GC^2.$$

C.-. Déterminer l'ensemble D des points M du plan P tels que

$$(b^2-c^2)MA^2 + (c^2-a^2)MB^2 + (a^2-b^2)MC^2 = 0.$$

(On mettra en évidence deux points de D.)

CXXXVIII. Baccalauréat Algérien, séries Mathématiques et Technique.

AEx. 300. *./1979/algeriemath/exo-1/texte.tex*

A.-. Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère l'équation

$$(z-p)^2 = p^2 - 1,$$

où z est l'inconnue et p un paramètre réel ; on appelle S_P l'ensemble des solutions de cette équation. Exprimer, suivant les valeurs de p, les éléments de S_p.

B.-. p est un paramètre complexe et φ un paramètre réel satisfaisant à $0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}$; l'équation d'inconnue z

$$(z-p)^2 = \cos 2\varphi + \mathrm{i}\sin 2\varphi\ ;$$

i est le nombre complexe défini par $\mathrm{i}^2 = -1$; on appelle z_1 et z_2 les solutions complexes de cette équation.

B.- 1.) Calculer z_1 et z_2.

B.- 2.) On considère les points M du plan dont l'affixe est $(z_1 - z_2)$ ou $(z_2 - z_1)$; quel est l'ensemble des points M quand φ varie ?

B.- 3.) On suppose que p est un complexe non nul et d'argument θ constant ; quel est l'ensemble des points N d'affixe $\frac{z_1+z_2}{2}$?

A Ex. 301. *./1979/algeriemath/exo-2/texte.tex*

Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, l'équation

$$90(x-3) = 36(2-y).$$

En déduire l'ensemble des couples $(x,\ y)$ éléments de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ et satisfaisant à

$$90(x-3) = 36(2-y) \quad \text{et} \quad xy \geqslant -15.$$

CXXXIX. Baccalauréat Marocain, série Mathématiques et Technique

A Ex. 302. *./1979/marocmath/exo-1/texte.tex*

On considère l'application f définie par

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & \mathbb{N}^\star \\ (n,\ p) & \longmapsto & (2p+1)2^n \end{array}.$$

A.-. Démontrer que f est injective. (On utilisera le théorème de Gauss.)

B.-. Démontrer que f est surjective. (On peut utiliser la décomposition des entiers naturels non nuls en produit de facteurs premiers.)

C.-. En déduire que les ensembles $\mathbb{N}^2$ et $\mathbb{N}$ sont équipotants.